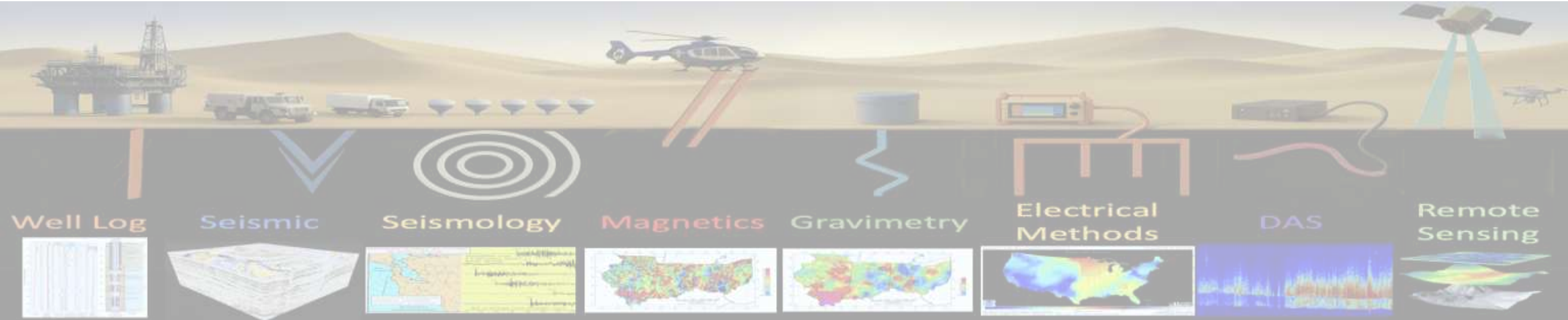
# 重磁电数据处理与解释

## 第四讲 重磁异常正反演

中国石油大学（北京）地球物理学院
陈 涛

GeoGoku



# 课前测试



- 磁异常高度校正后，测点处于同一平面?

- 布格重力异常的地质意义



# 课前知识

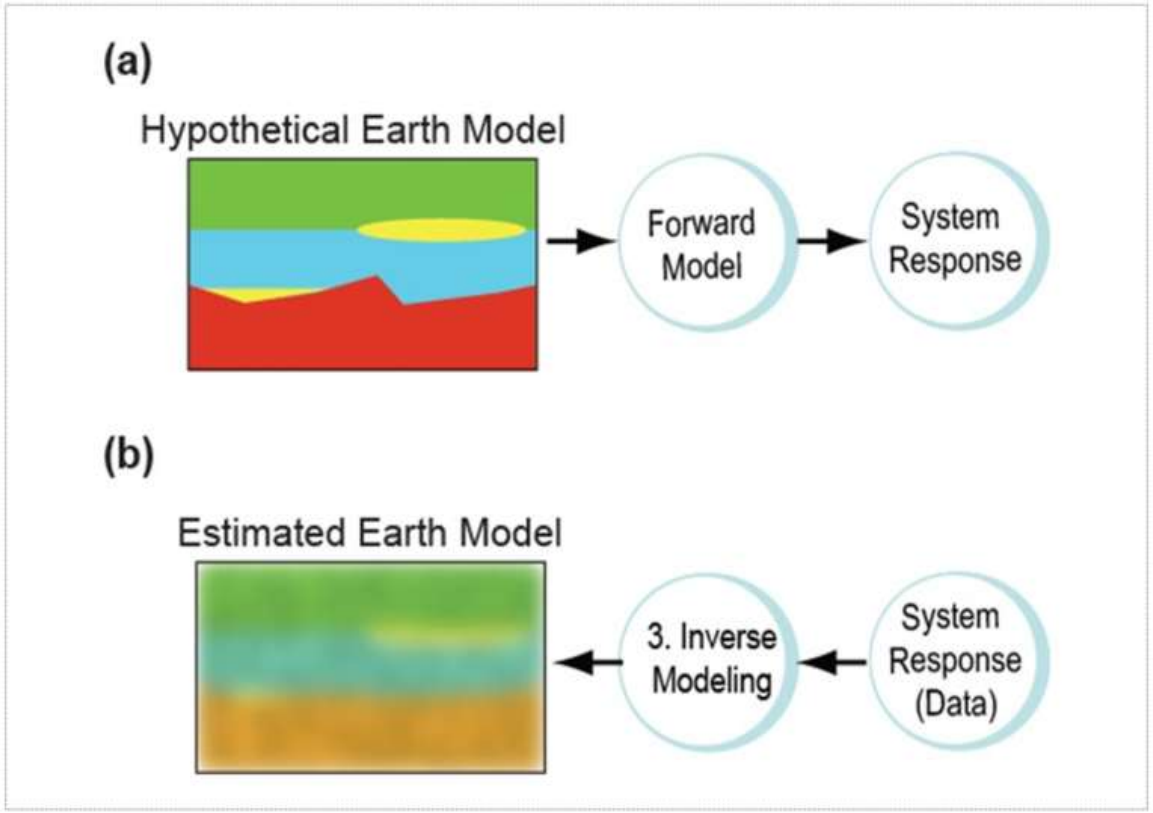


## 正演（forward modeling）

已知地质体的形状、产状和剩余密度等，通过理论计算来求得异常的分布和规律。是解决反问题的基础

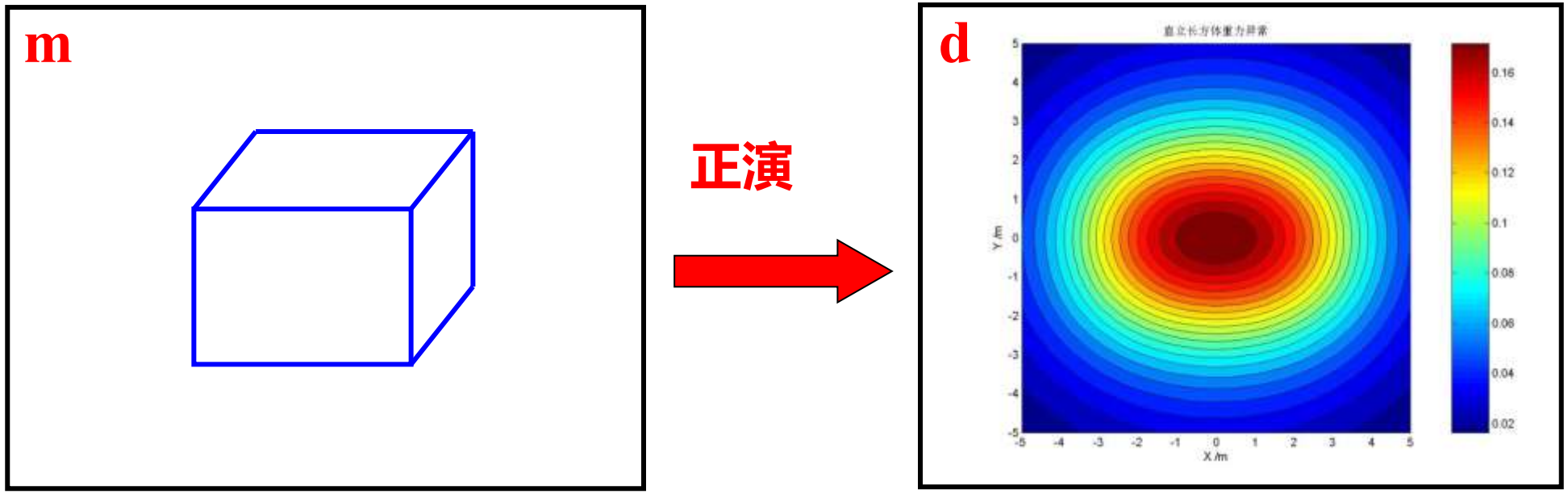
## 反演（Inversion）

已知异常的分布特征和变化规律，求场源的赋存状态（产状、形状和剩余密度等）。是勘探解决的目的



# 课前知识






Model

Synthetic data

# 目 录

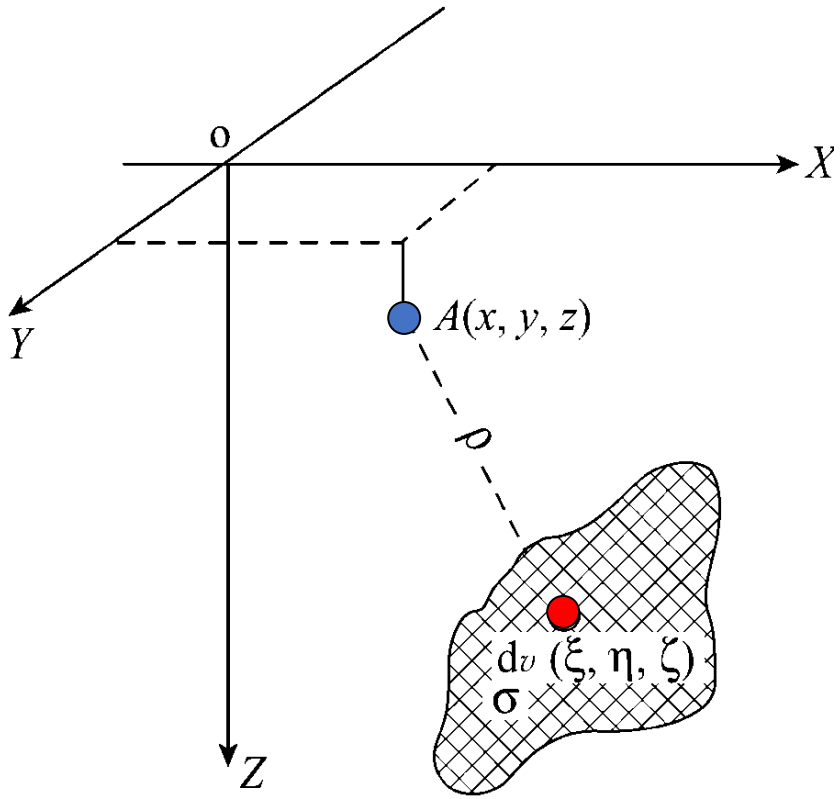


第一节 重力异常正演基本公式

# 1.基本公式



## 求解偏微分方程获取任意密度体的重力异常




体积密度为$\sigma$（$x, y, z$）的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

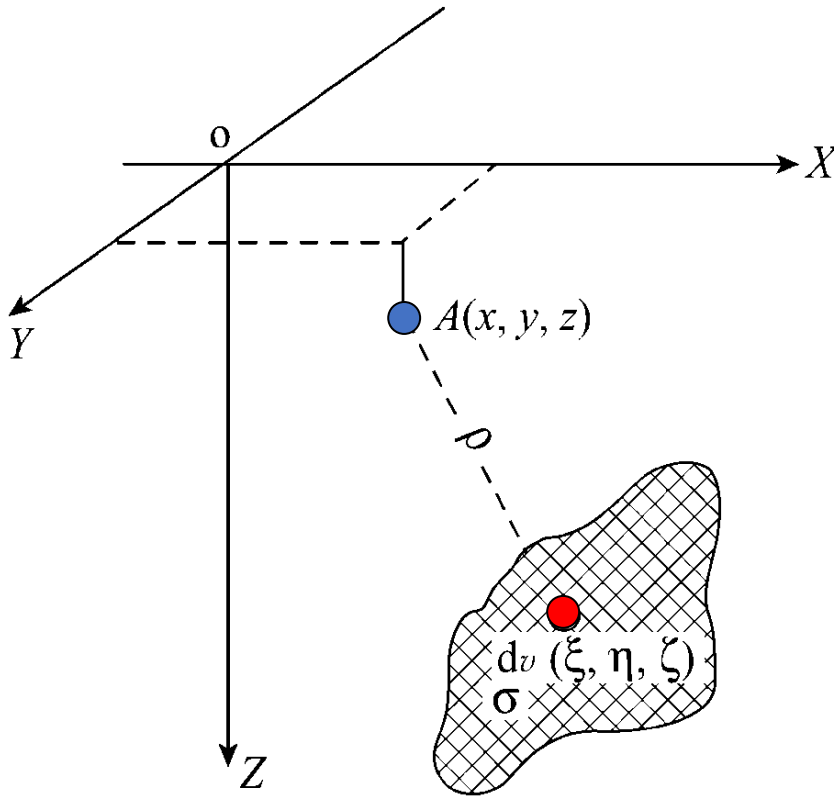
$$g(\boldsymbol{r}') = A^g(\sigma) = G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} dv$$

$$= G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} dv$$

# 1.基本公式



## 求解偏微分方程获取任意密度体的重力异常




体积密度为$\sigma$（$x, y, z$）的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$
$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

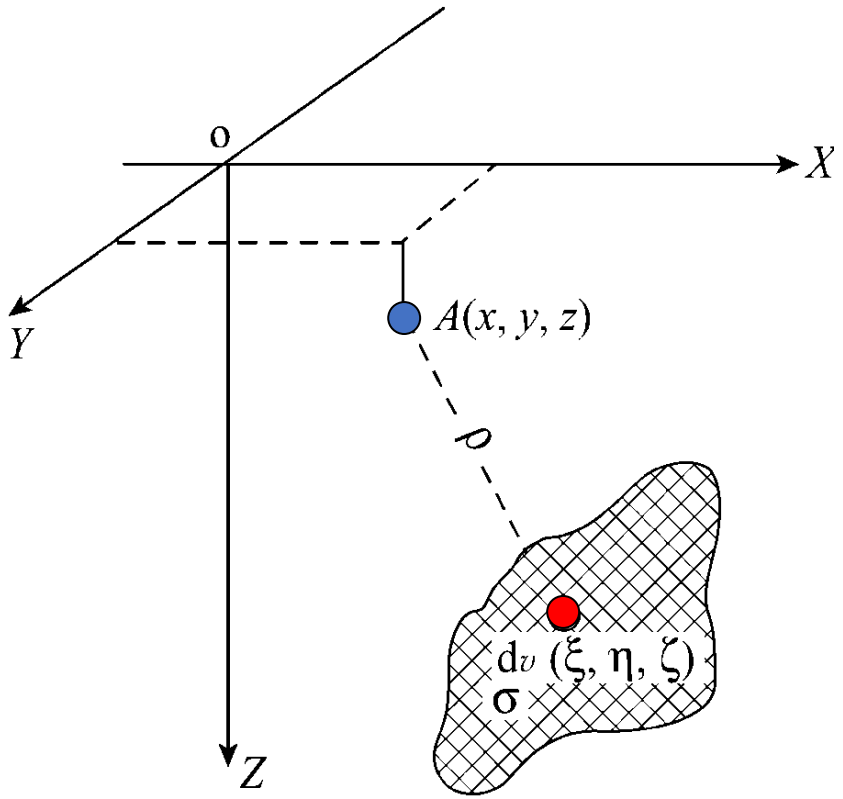
通常，实际重力勘探工作中测量的是重力的垂直分量$g_z$

$$g_z(\boldsymbol{r}') = G\nabla' \iiint_V \sigma(\boldsymbol{r}) \frac{z - z'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} dv$$

# 1.基本公式



## 用引力位沿重力方向的导数求重力异常




### 引力位

$$V(x,y,z)=G\iiint_V \frac{\sigma d\xi d\eta d\zeta}{\left[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2\right]^{1/2}}$$

### 重力异常

$$\Delta g=V_z=G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta-z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2]^{3/2}}$$

### 二度地质体（沿轴向无限延伸）重力异常

$$\Delta g(x,z)=2G\sigma\iint_S \frac{(\zeta-z)}{(\xi-x)^2+(\zeta-z)^2}d\xi d\zeta$$

# 1.基本公式



## 重力异常水平梯度

$$\frac{\partial \Delta g}{\partial x} = V_{xz} = 3G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)(\xi - x)}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

$$\frac{\partial \Delta g}{\partial y} = V_{yz} = 3G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)(\eta - y)}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

## 重力异常垂向梯度

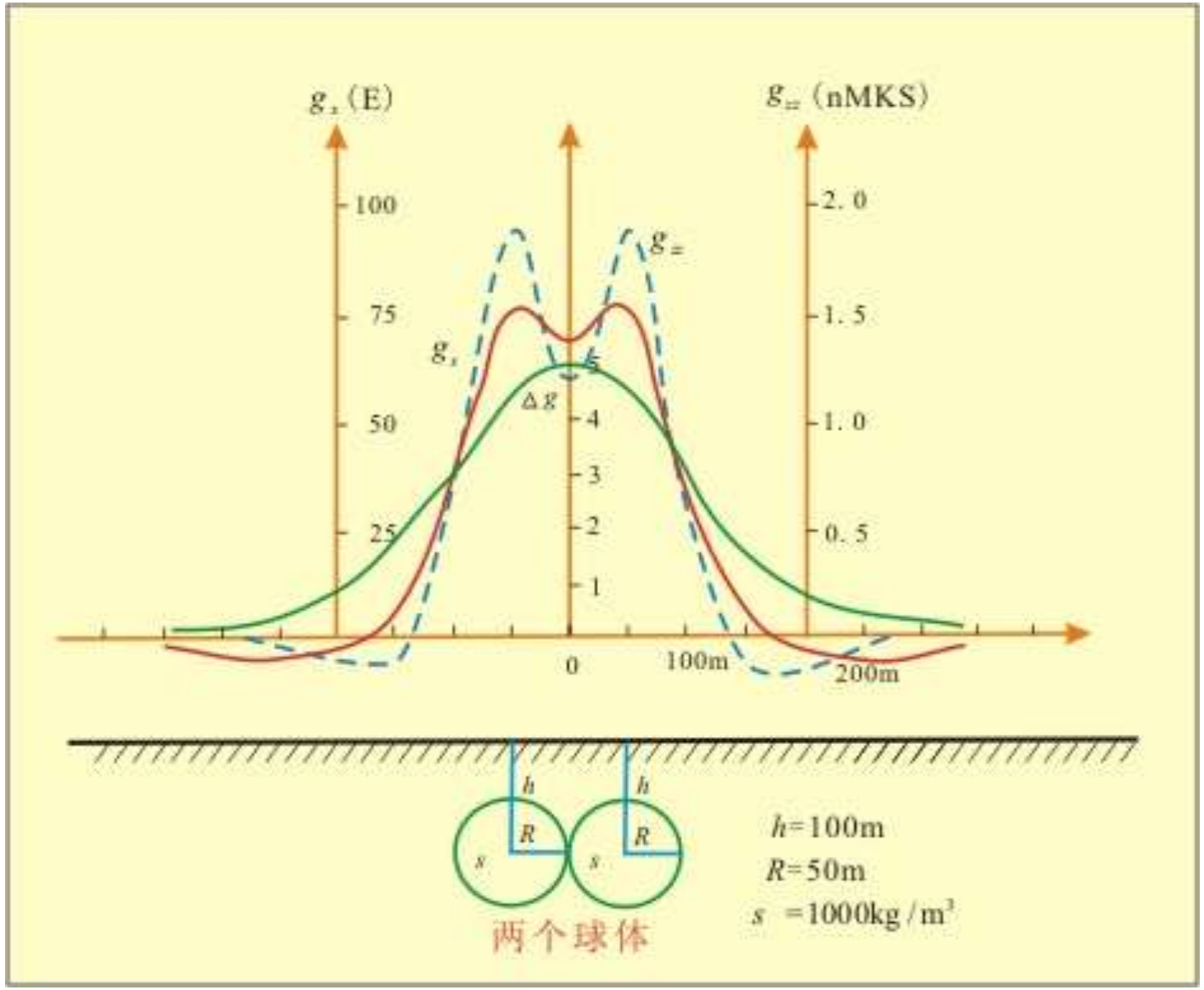
$$\frac{\partial \Delta g}{\partial z} = V_{zz} = G\sigma \iiint_V \frac{\left[2(\zeta - z)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2\right]}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{5/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

## 重力异常垂向二阶导数

$$\frac{\partial^2 \Delta g}{\partial z^2} = V_{zzz} = G\sigma \iiint_V \frac{(\zeta - z)\left[6(\zeta - z)^2 - 9(\varepsilon - x)^2 - 9(\eta - y)^2\right]}{\left[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2\right]^{7/2}} d\xi d\eta d\zeta$$

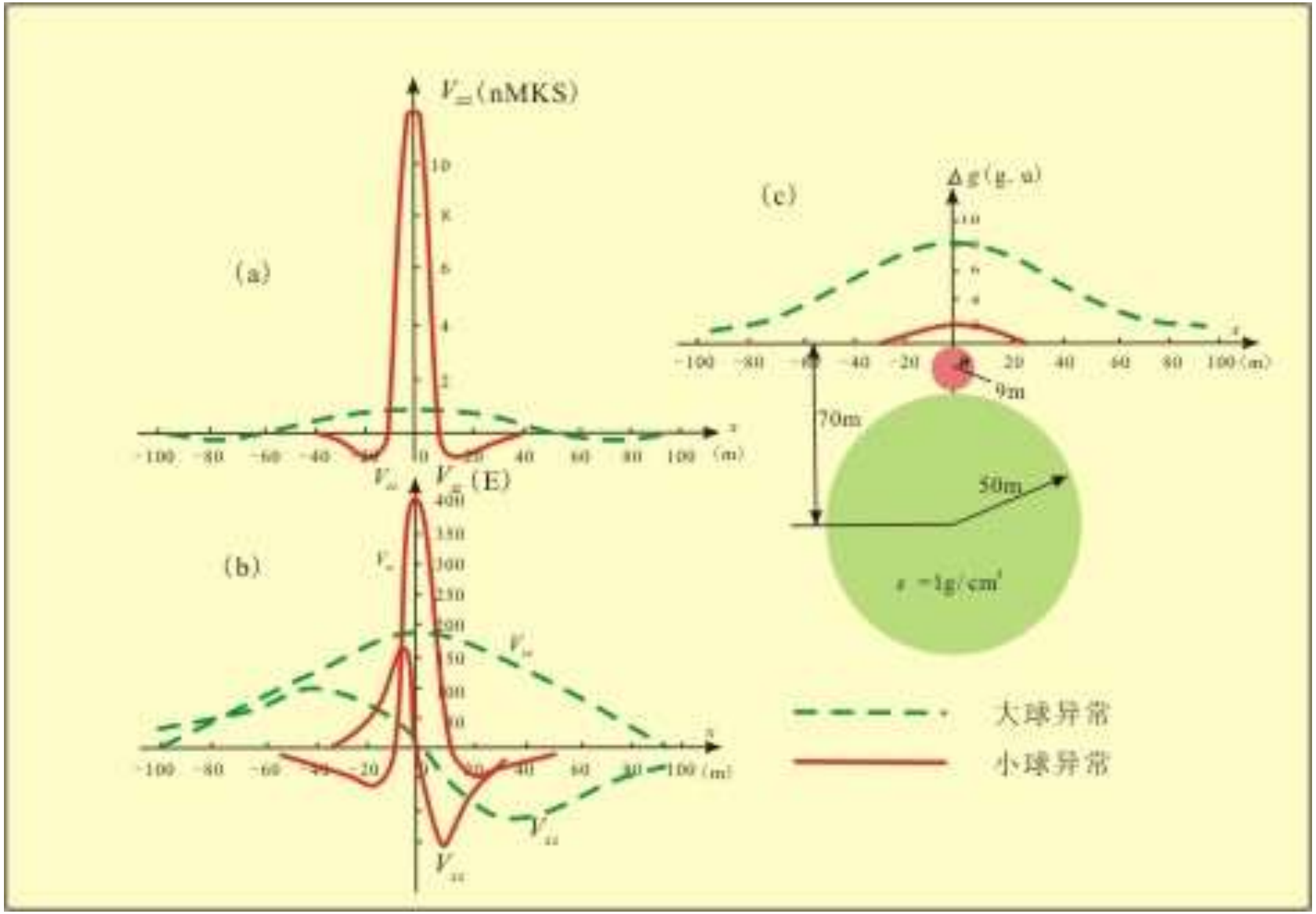
# 1.基本公式

GeoGoku



# 1.基本公式





# 目 录

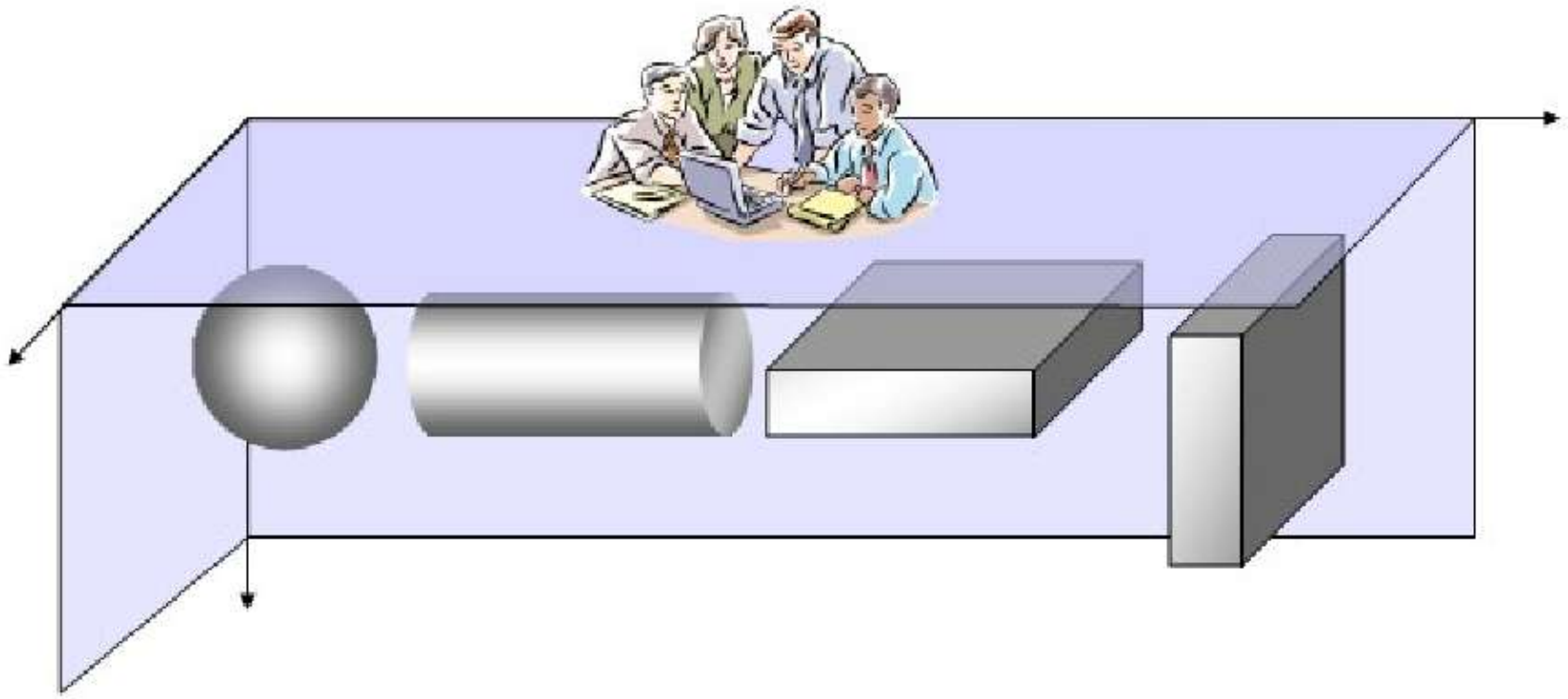


第一节 重力异常正演基本公式

第二节 简单形体重力异常正演

# 2.简单形体的正演





规则形体：球体、水平圆柱体、垂直台阶、脉状体……

# 2.简单形体的正演



为了简化，假设地质形体孤立存在，密度均匀，地面水平，

所取剖面为中心剖面。

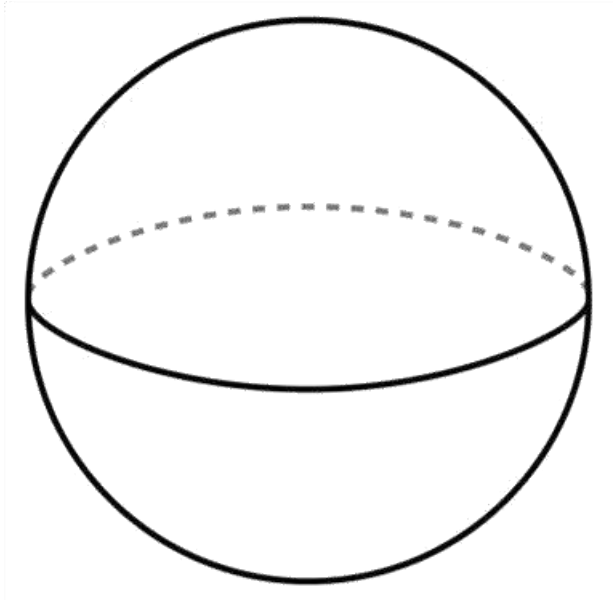
**假设就是局限性，也就是待解决的难点问题**

# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

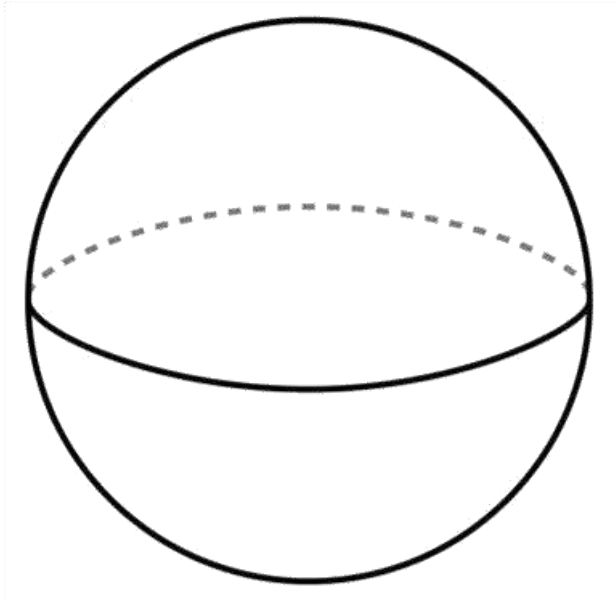


# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。



$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

$$= G\sigma \iiint_V \frac{D d\xi d\eta d\zeta}{\left(x^2 + y^2 + D^2\right)^{3/2}}$$

$$= \frac{GD}{\left(x^2 + y^2 + D^2\right)^{3/2}} \sigma \iiint_V d\xi d\eta d\zeta$$

$$= \frac{GDM}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

分析$\triangle g$的特征?

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

- 在$x$=0（即原点）处，异常取得极大值

$$\Delta g_{\max} = \frac{GM}{D^2}$$

- 当$x \to \pm\infty$时，异常趋近于零。

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

- 当异常为极大值的$1/n$时，对应的该点之横坐标以$x_{1/n}$表示，则由关系式

$$\frac{GM}{nD^2} = \frac{GMD}{(x_{1/n}^2+D^2)^{3/2}}$$

$$x_{1/n} = \pm D\sqrt{n^{2/3}-1}$$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$x_{1/n} = \pm D\sqrt{n^{2/3} - 1}$$

取$n$=2，得$x_{1/2} = 0.766D$ （$x$正半轴）和$x'_{1/2} = -0.766D$（$x$负半轴）。

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

$$\Delta g_{\max} = \frac{GM}{D^2}$$

在 $y = 0$ 的剖面上

$$x_{1/n} = \pm D\sqrt{n^{2/3} - 1}$$

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

- ✓ $D$不变，$M$↗$m$倍，异常↗$m$倍；
- ✓ $M$不变，$D$↗$m$倍，异常极大值↘$1/m^2$，$x_{1/n}$值↗$m$倍。
- ✓ $D$↗，异常迅速衰减，曲线明显变缓。

# 2.简单形体的正演

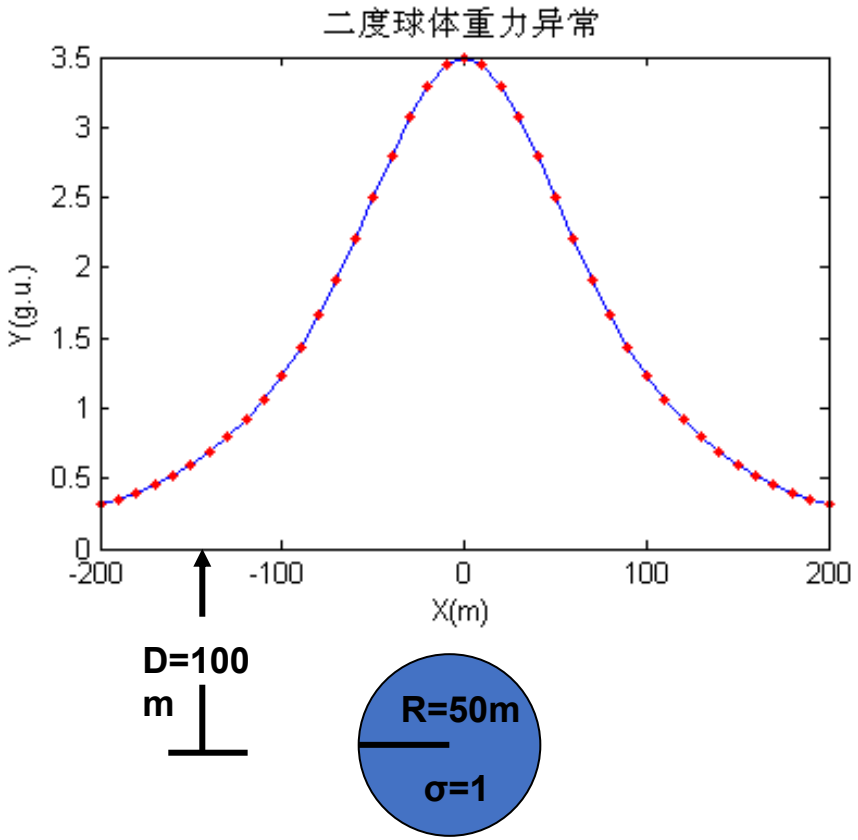
GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$



# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

在 $y=0$ 的剖面上

$$V_z = \Delta g = \frac{GMD}{(x^2+D^2)^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM\frac{Dx}{(x^2+D^2)^{5/2}}$$

$$V_{zz} = GM\frac{2D^2-x^2}{(x^2+D^2)^{5/2}}$$

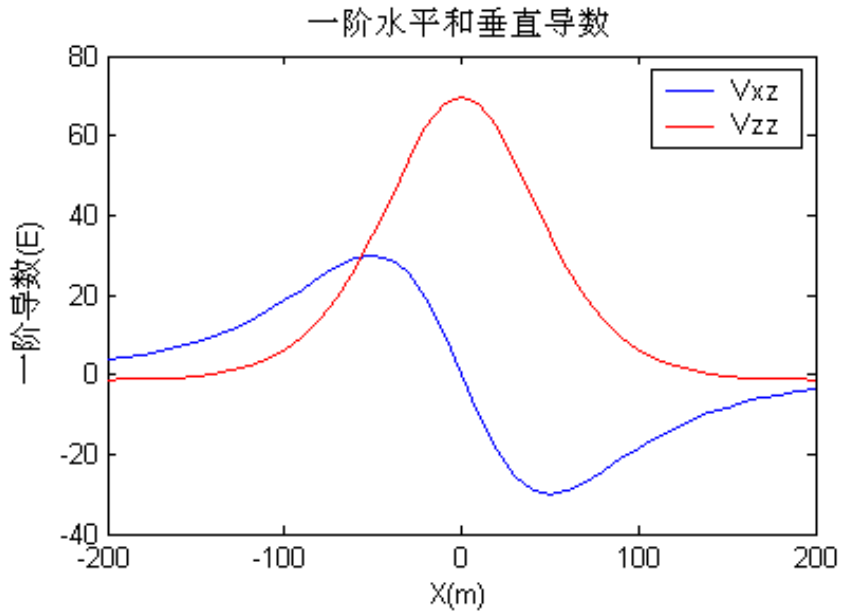
$$V_{zzz} = 3GM\frac{2D^2-3x^2}{(x^2+D^2)^{7/2}}$$

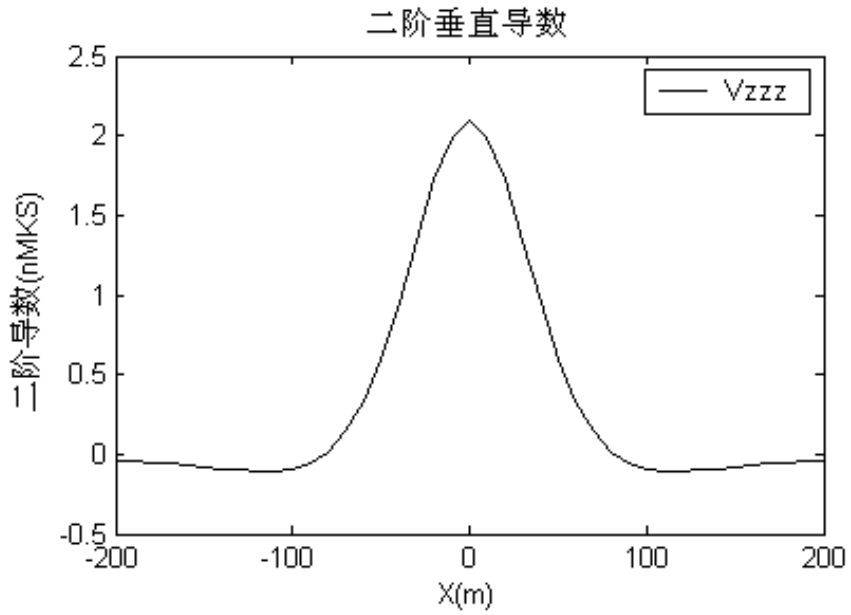
# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。



# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

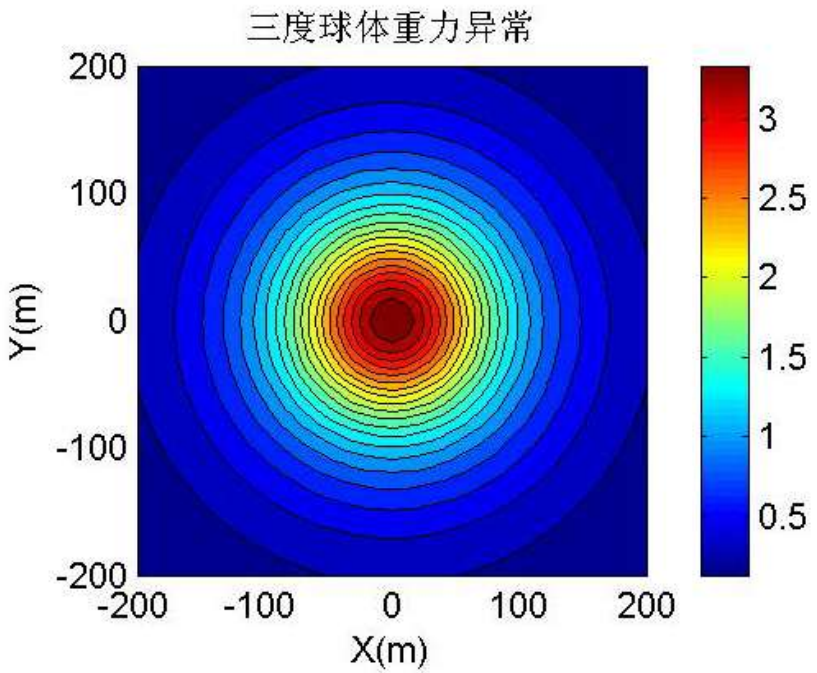
分析△$g$的特征?

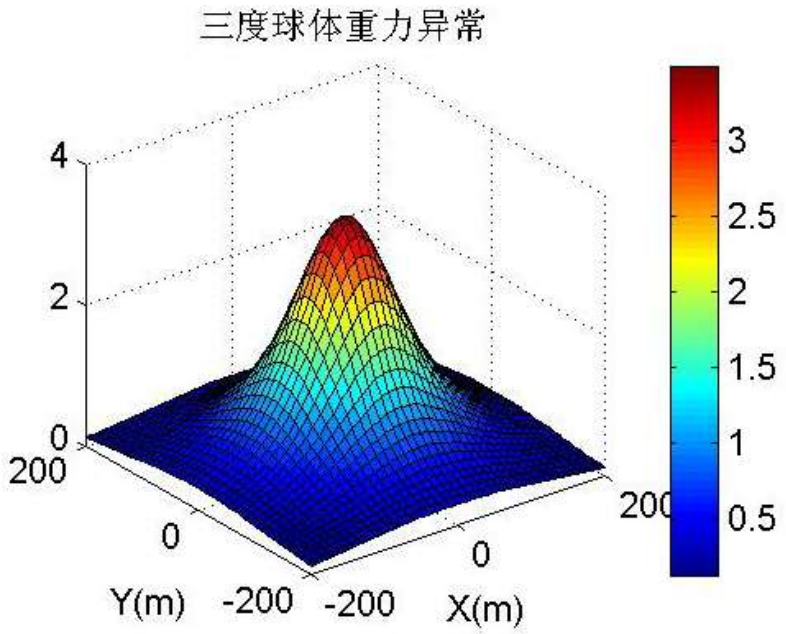
# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。



# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的球体(点质量)

在实际工作中，一些近于等轴状的地质体，如矿巢、矿囊、岩株、穹窿构造等，都可以近似当作球体来计算它们的重力异常，特别当地质体的水平尺寸小于它的埋藏深度时，效果更好。

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + y^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM \frac{Dx}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$V_{yz} = -3GM \frac{Dy}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

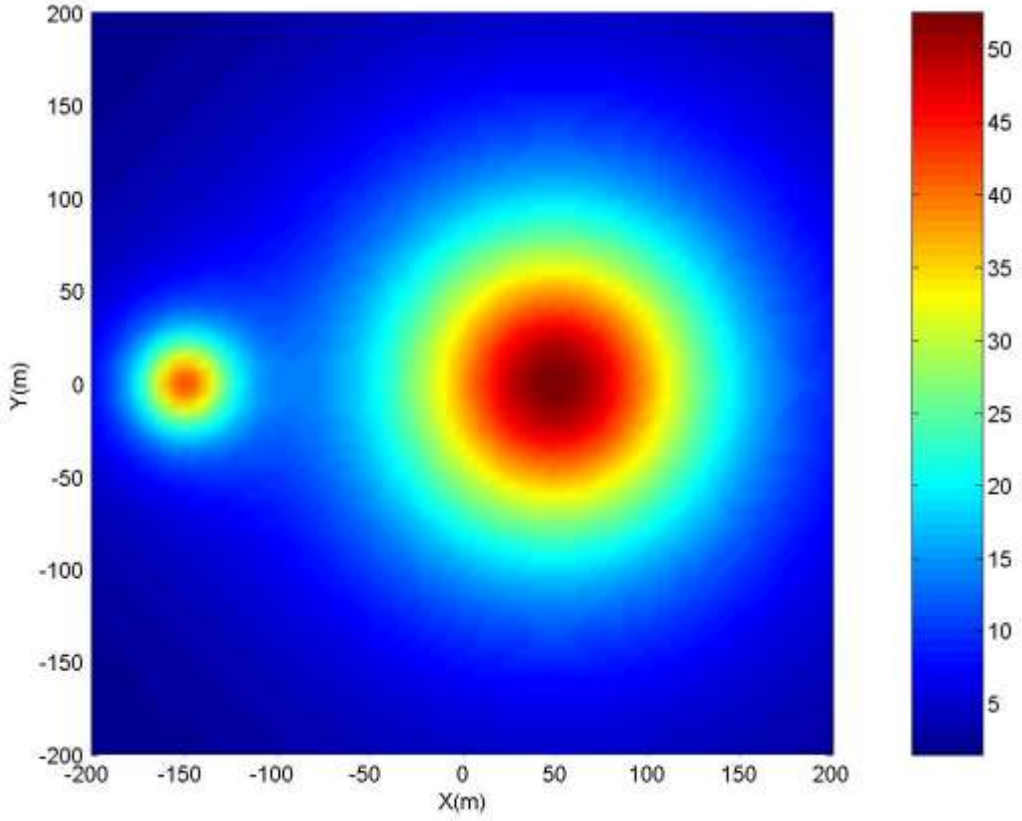
$$V_{zz} = GM \frac{2D^2 - x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$V_{zzz} = 3GM \frac{2D^2 - 3x^2 - 3y^2}{(x^2 + y^2 + D^2)^{7/2}}$$

# 2.简单形体的正演



- 密度均匀的球体(点质量)

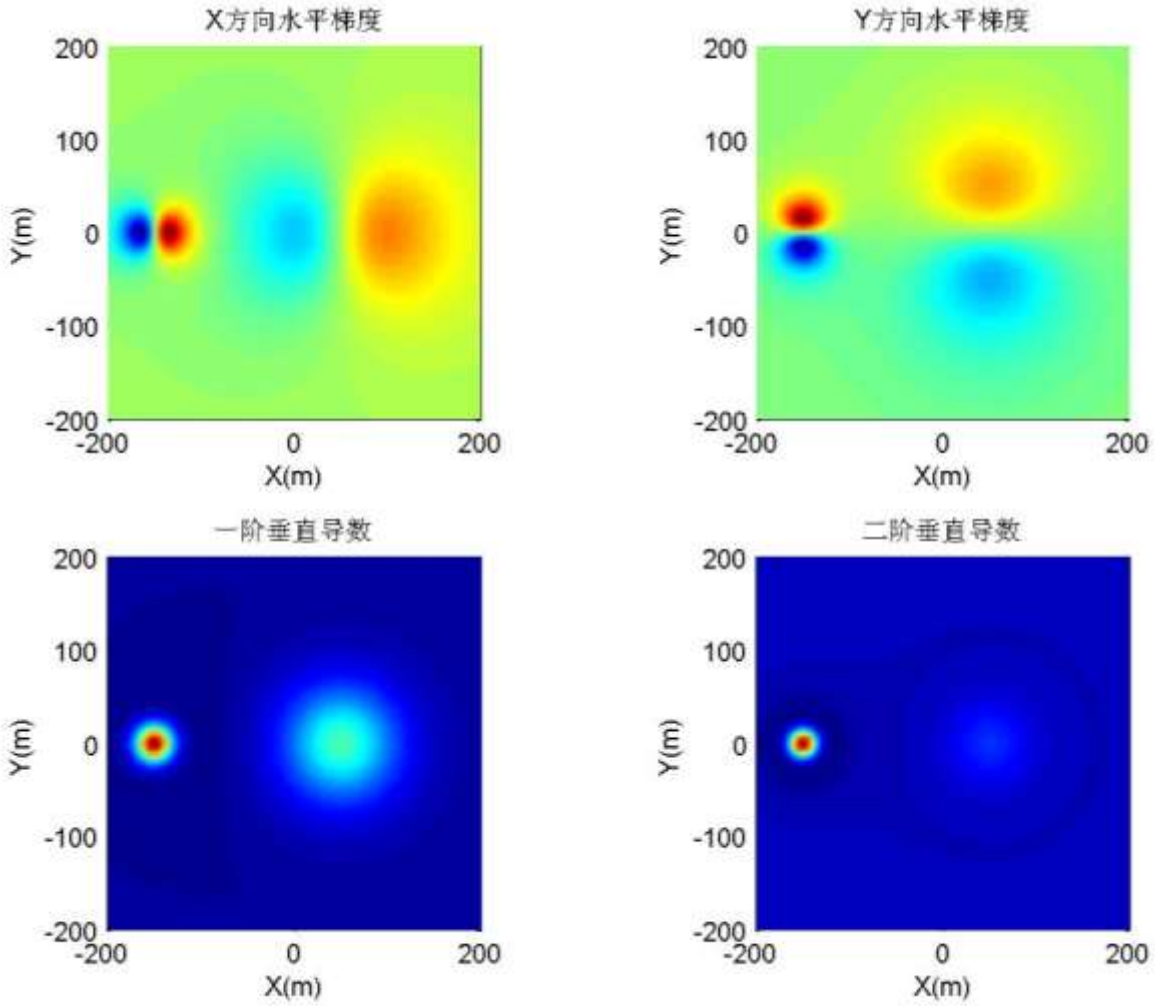



两个球体组合模型理论重力异常

# 2.简单形体的正演



- 密度均匀的球体(点质量)

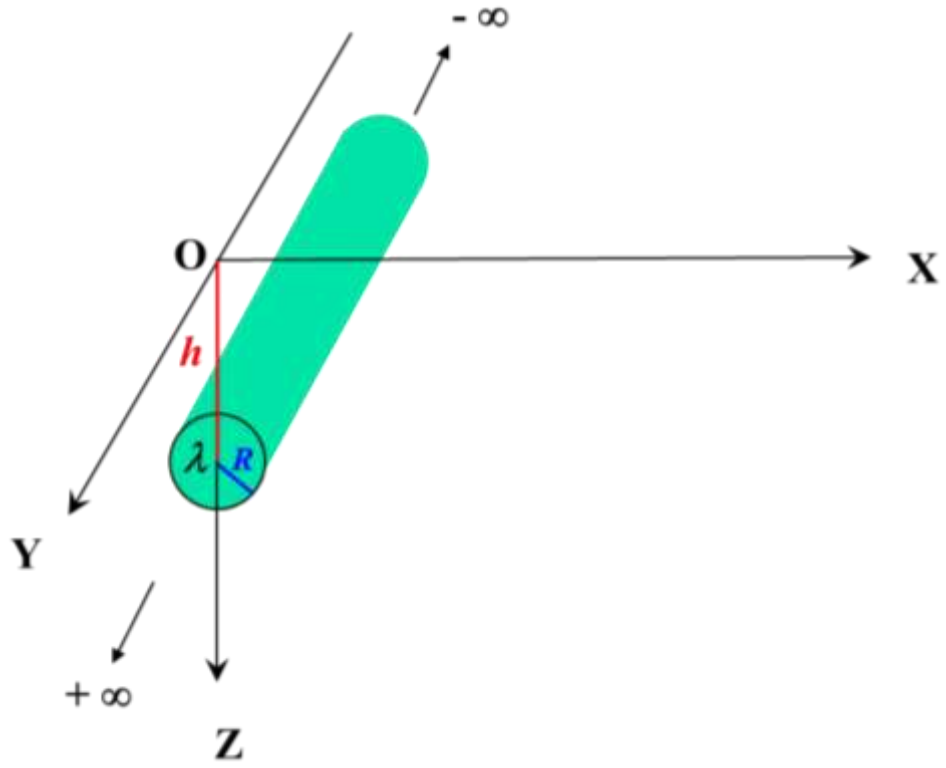


# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。




- 水平方向长度 $2L$；沿 $\eta$ 方向延伸；
- 半径 $R$，中轴线埋深 $h$；
- 剩余密度 $\sigma$；
- $z$坐标轴位于圆柱体中轴线中点；$y$轴平行于中轴线

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

$$\lambda = \frac{\sigma\int d\xi\int d\eta\int d\zeta}{\int d\eta} = \sigma\int d\xi\int d\zeta = \sigma\square S \quad \rightarrow \quad \underline{\lambda = \sigma \bullet \pi R^2}$$

面密度

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

在 $xoy$平面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = V_z = G\iiint_V \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$

在 $xoy$平面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

在 $y = 0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

分析△$g$的特征?

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g=\frac{2G\lambda D}{x^2+D^2}$$

- ✓ 当$x$=0时，$\Delta g$有极大值为

$$\Delta g_{\max}=\frac{2G\lambda}{D}$$

- ✓ 当$x\to\pm\infty$时，$\Delta g\to 0$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

在 $y=0$ 的剖面上

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

- 令半极大值点横坐标为$x_{1/2}$，则由

$$\frac{2G\lambda}{2D} = \frac{2G\lambda D}{x_{1/2}^2 + D^2}$$

- 可解得$x_{1/2} = \pm D$

- $\lambda$不变，D↗$m$倍，极大值↘$1/m$，$x_{1/2}$↗$m$倍，
- 与球体异常相比，它随$D$的加大衰减要慢些。

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + y^2 + D^2}$$

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{x^2 + D^2}$$

$$V_{xz} = \frac{4G\lambda\, Dx}{(x^2 + D^2)^2}$$

$$V_{zzz} = 4G\lambda\, D\frac{D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^3}$$

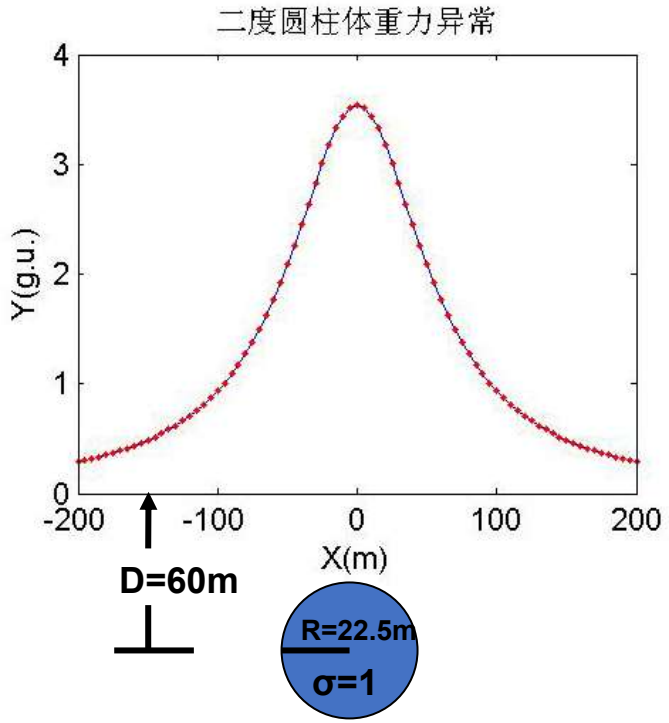
$$V_{zz} = 2G\lambda\frac{x^2 - D^2}{\left(D^2 + x^2\right)^2}$$

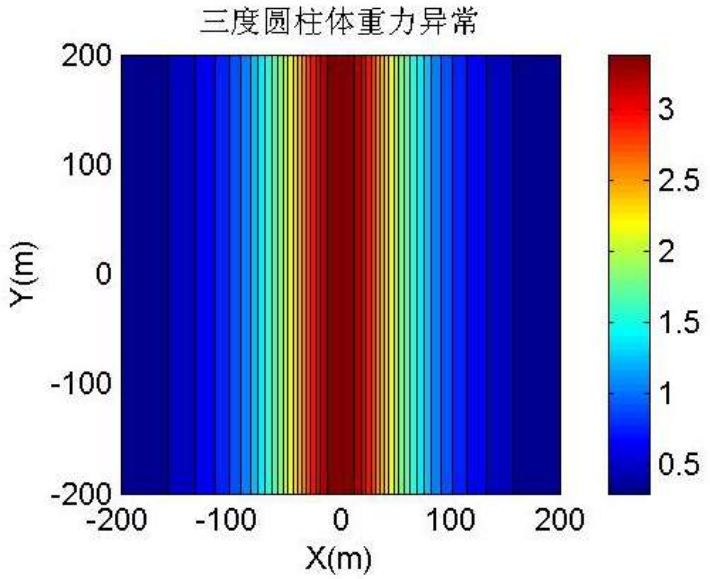
# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。



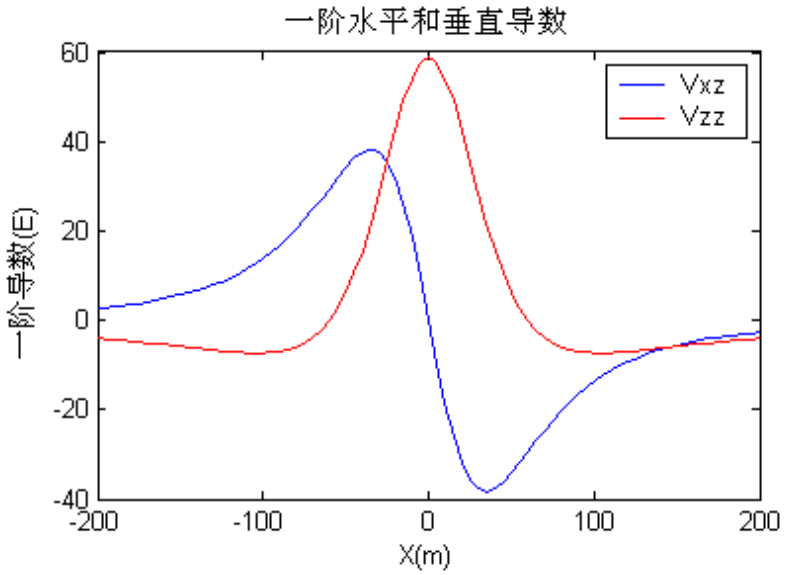

平面等值线为一簇平行不等间距的直线，并以柱体中轴线在地面的投影线为对称轴对称分布。

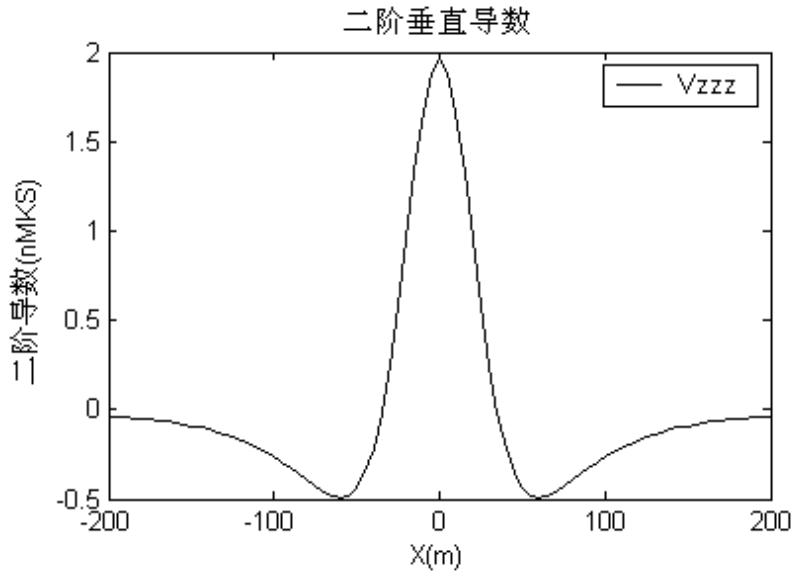
# 2.简单形体的正演



## ■ 密度均匀的水平圆柱体(水平物质线)

对于某些横截面近于圆形、沿水平方向延伸较长的地质体，如扁豆状矿体、两翼较陡的长轴背斜及向斜构造等，研究它们的异常时，在一定精度要求内，可以当成水平圆柱体的异常来对待。



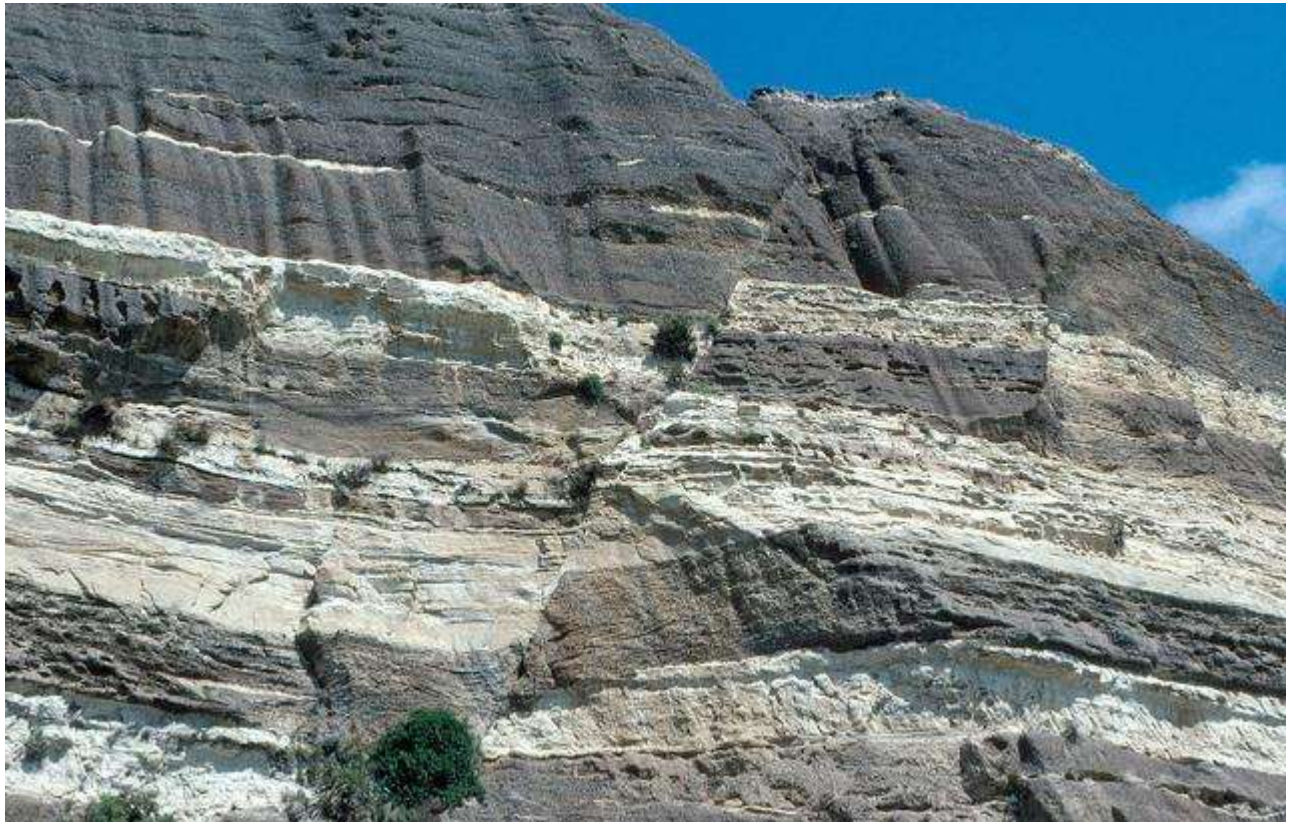



# 2.简单形体的正演



## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。

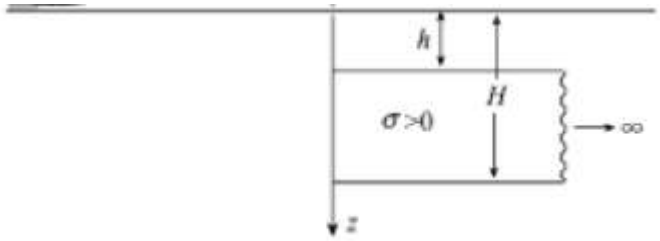


# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。




$$\Delta g = 2G\sigma \iint_S \frac{(\zeta - z)}{(\xi - x)^2 + (\zeta - z)^2} d\xi d\zeta$$

$$\Delta g = 2G\sigma \int_0^{\infty} d\xi \int_h^H \frac{\zeta d\zeta}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \left[ \pi(H - h) + x \ln \frac{x^2 + H^2}{x^2 + h^2} + 2Htg^{-1} \frac{x}{H} - 2htg^{-1} \frac{x}{h} \right]$$

$$\Delta g = 2G\sigma \int_0^{\infty} d\xi \int_h^H \frac{\zeta\, d\zeta}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \int_0^{\infty} \left\{ \ln\left[ \left( (\xi - x)^2 + H^2 \right) \right] - \ln\left[ \left( (\xi - x)^2 + h^2 \right) \right] \right\} d\xi$$

$$= G\sigma \left| \begin{array}{l} (\xi - x) \ln\left[ \left( (\xi - x)^2 + H^2 \right) \right] - 2(\xi - x) + 2H \tan^{-1} \dfrac{\xi - x}{H} \\ (\xi - x) \ln\left[ \left( (\xi - x)^2 + h^2 \right) \right] + 2(\xi - x) - 2h \tan^{-1} \dfrac{\xi - x}{h} \end{array} \right|_0^{\infty}$$

$$= G\sigma \left[ \pi(H - h) + x \ln \frac{x^2 + H^2}{x^2 + h^2} + 2Htg^{-1} \frac{x}{H} - 2htg^{-1} \frac{x}{h} \right]$$

$$\int \frac{\zeta\, d\zeta}{A^2 + \zeta^2} = \frac{1}{2} \ln(A^2 + \zeta^2)$$

$$\int_0^{\infty} \ln\left(u^2 + a^2\right) du = \frac{\pi}{2} \ln(2a^2)$$

$$I = \int_0^{\infty} \ln\left((\xi - x)^2 + H^2\right) d\xi$$

我们令 $u = \xi - x$，因此：

$$d\xi = du, \quad \xi = x + u$$

所以积分上限下限变为：

$$I = \int_{-x}^{\infty} \ln\left(u^2 + H^2\right) du$$

我们将积分拆成两部分来考虑对称性和易计算性：

$$I = \int_{-x}^{0} \ln(u^2 + H^2)du + \int_0^{\infty} \ln(u^2 + H^2)du$$

$$\int_0^{\infty} \ln(u^2 + a^2)du = \frac{\pi}{2}\ln(2a^2)$$

$$\int_0^{\infty} \ln(u^2 + H^2)du = \frac{\pi}{2}\ln(2H^2) = \pi\ln(H)$$

我们令 $v = -u$，于是有 $du = -dv$：

$$\int_{-x}^{0} \ln(u^2 + H^2)du = \int_x^0 \ln((-v)^2 + H^2)(-dv) = -\int_0^x \ln(v^2 + H^2)dv$$

总结果：

$$I = -\int_0^x \ln(v^2 + H^2)dv + \pi\ln(H)$$

我们使用积分的部分积分公式：

$$\int \ln(f(x))dx = x\ln(f(x)) - \int \frac{xf'(x)}{f(x)}dx$$

设 $f(u) = u^2 + H^2$，其导数为：

$$f'(u) = 2u$$

代入部分积分公式：

$$I = u\ln(u^2 + H^2)\Big|_0^x - \int_0^x \frac{2u^2}{u^2 + H^2}du$$

$$\int_0^x \frac{2u^2}{u^2 + H^2}du = \int_0^x \left(2 - \frac{2H^2}{u^2 + H^2}\right)du$$

第二个积分使用换元，令 $v = \frac{u}{H}$，则 $du = H\,dv$：

$$\int_0^x \frac{2H^2}{u^2 + H^2}\,du = 2H \int_0^{\frac{x}{H}} \frac{dv}{1 + v^2}$$

这就是反正切积分公式：

$$\int_0^{\frac{x}{H}} \frac{dv}{1 + v^2} = \tan^{-1}\left(\frac{x}{H}\right)$$

因此第二项积分的结果为：

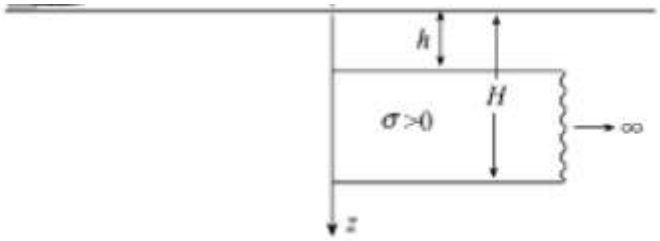
$$2H \tan^{-1}\left(\frac{x}{H}\right)$$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。




$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

分析△$g$的特征?

# 2.简单形体的正演



## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

- ✓ 当$x$=0时，$\Delta g(0)=\pi G\sigma(H\text{-}h)$；
- ✓ 当$x\to+\infty$时，由于对数项趋于零比$x$增长更快，故该项也是趋于零的，所以有

$$\Delta g_{max}=2\pi G\sigma(H\text{-}h);$$

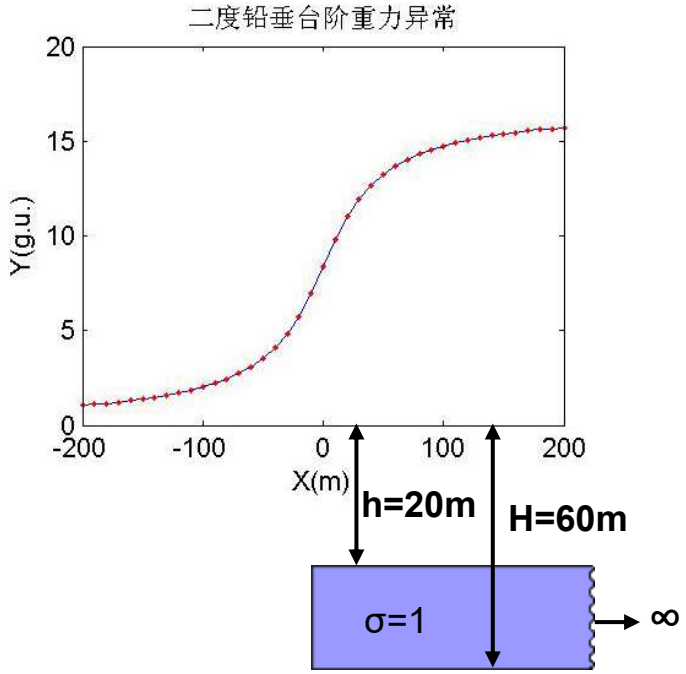
- ✓ 当$x\to-\infty$时，$\Delta g_{min}$=0

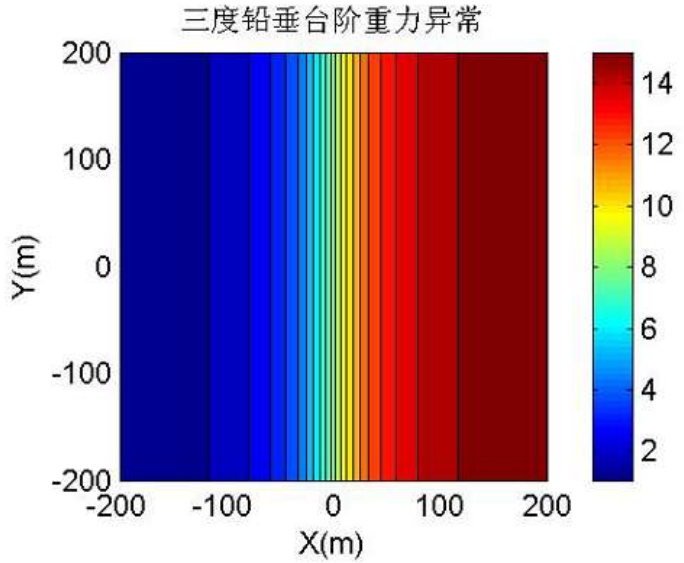
# 2.简单形体的正演

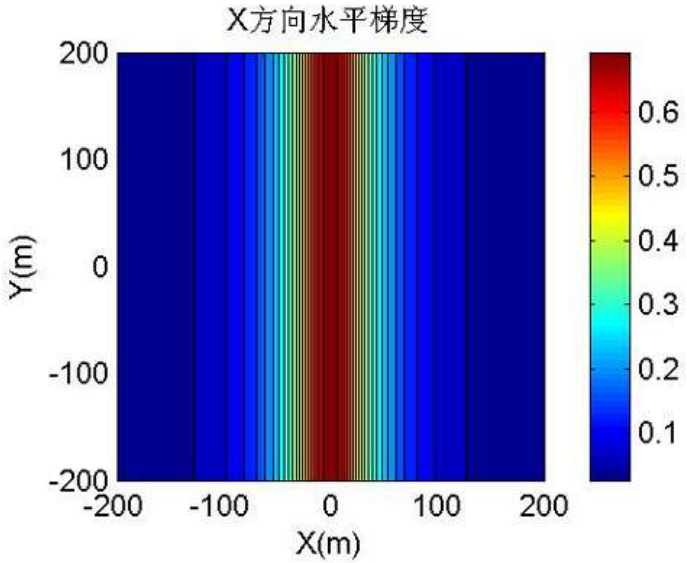
GeoGoku

## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



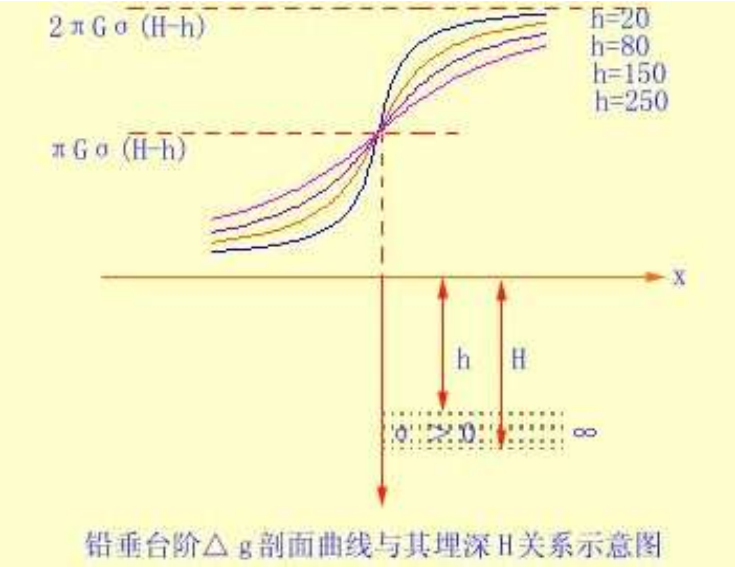




平面等值线是一系列平行于台阶走向的直线，且在断面两侧形成异常变化的梯度呈对称分布的等值线密集带，常称为重力梯级带，是识别断裂构造的重要标志。

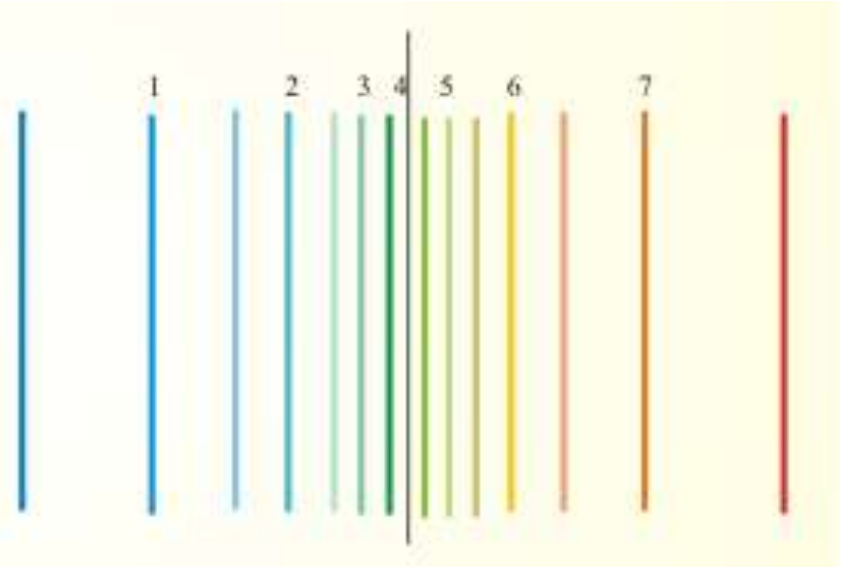
# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 铅垂台阶



铅垂台阶△g剖面曲线与其埋深H关系示意图



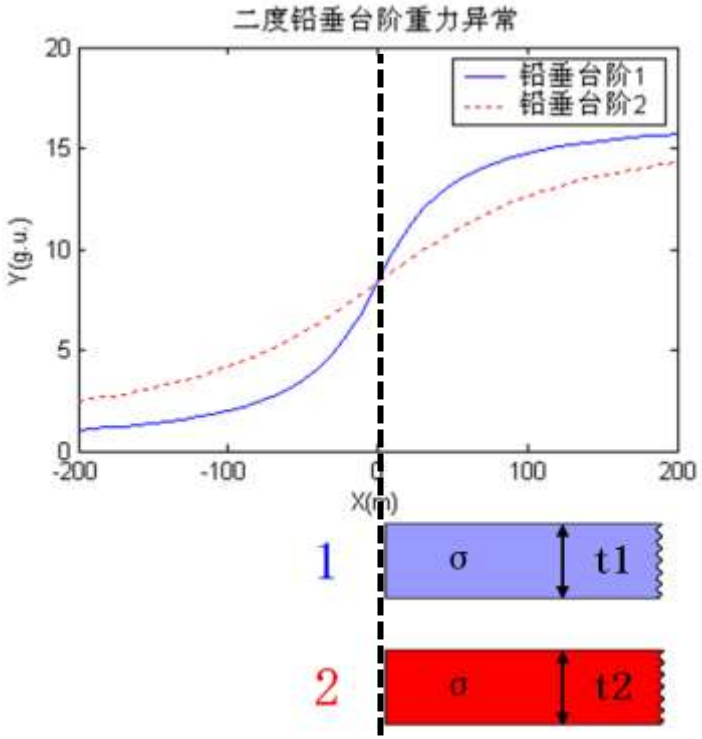

- ✓ 主剖面异常曲线单调变化，断层正上方梯度最大；平面异常等值线呈条带状分布，与断层线平行。
- ✓ 在前述三个特征点上，异常值与埋深无关；
- ✓ 异常形态与埋深有关，埋藏越浅，水平梯度越大。
- ✓ 等值线为一系列平行台阶走向的直线，在断面附近等值线最密，称为“重力梯级带”，且异常向台阶延伸方向单调增大。

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。




$$\Delta g(0) = \pi G\sigma(H-h)$$
$$\Delta g_{max} = 2\pi G\sigma(H-h)$$

- 只要$(H-h)$不变，不论台阶的上顶埋深如何，$\Delta g_{min}$、$\Delta g(0)$和$\Delta g_{max}$均不变，只是整条曲线随埋深的增大而变缓。

# 2.简单形体的正演



## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$

$$V_{xz}=G\sigma\ln\frac{H^2+x^2}{h^2+x^2}$$

$$V_{zz}=2G\sigma\left(tg^{-1}\frac{H}{x}-tg^{-1}\frac{h}{x}\right)=2G\sigma tg^{-1}\frac{x(H-h)}{x^2+Hh}$$

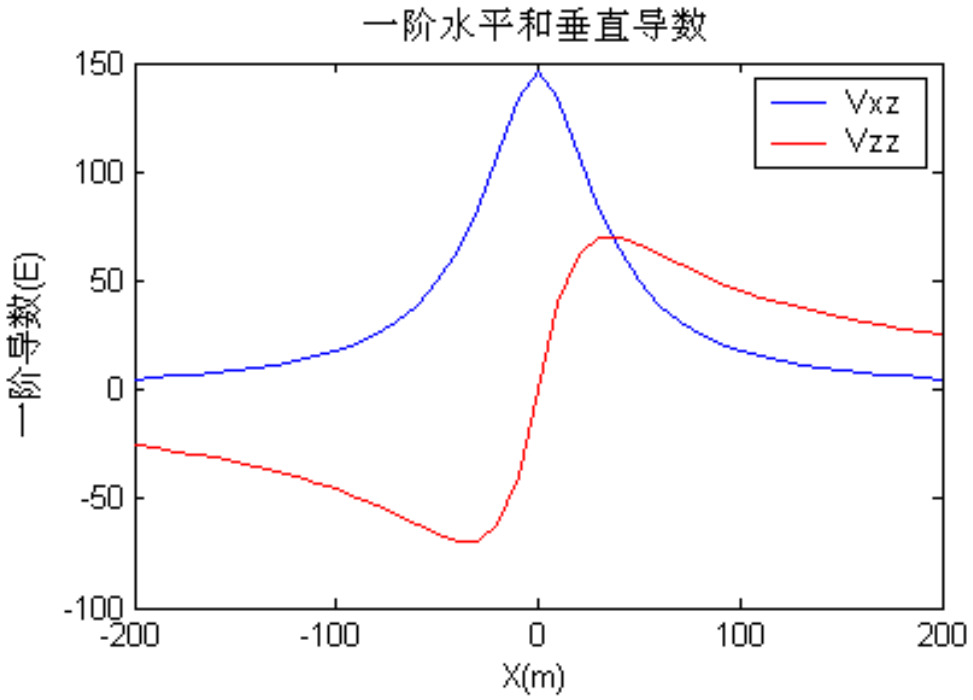
$$V_{zzz}=2G\sigma x\left(\frac{1}{h^2+x^2}-\frac{1}{H^2+x^2}\right)=2G\sigma\frac{x(H^2-h^2)}{(h^2+x^2)(H^2+x^2)}$$

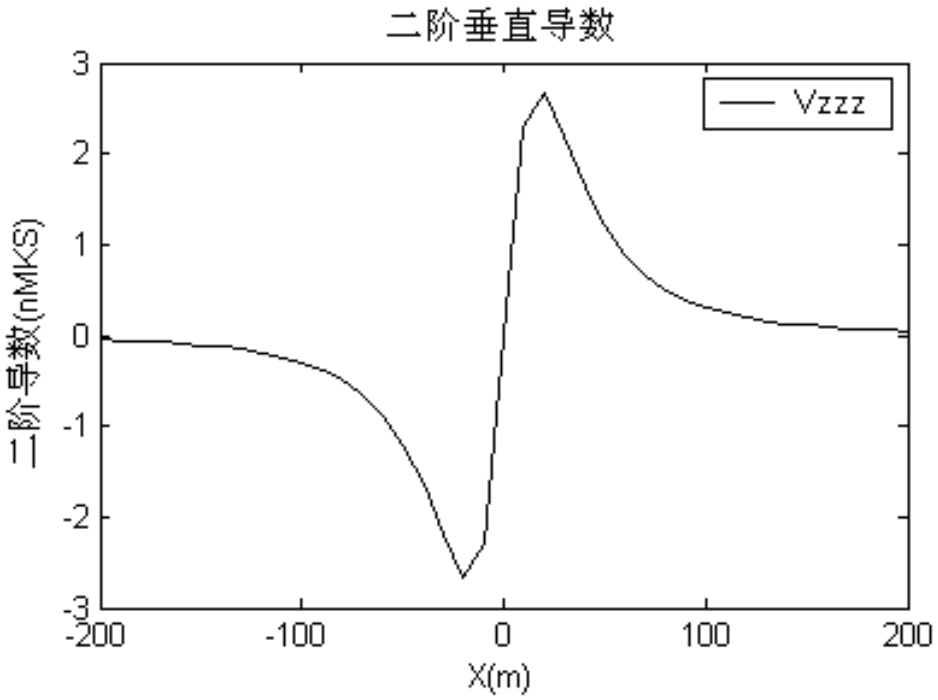
# 2.简单形体的正演



## ■ 铅垂台阶

一些界线清楚的接触带以及高角度的断裂构造，可以用铅垂台阶模型研究其异常的基本特征。



# 2.简单形体的正演

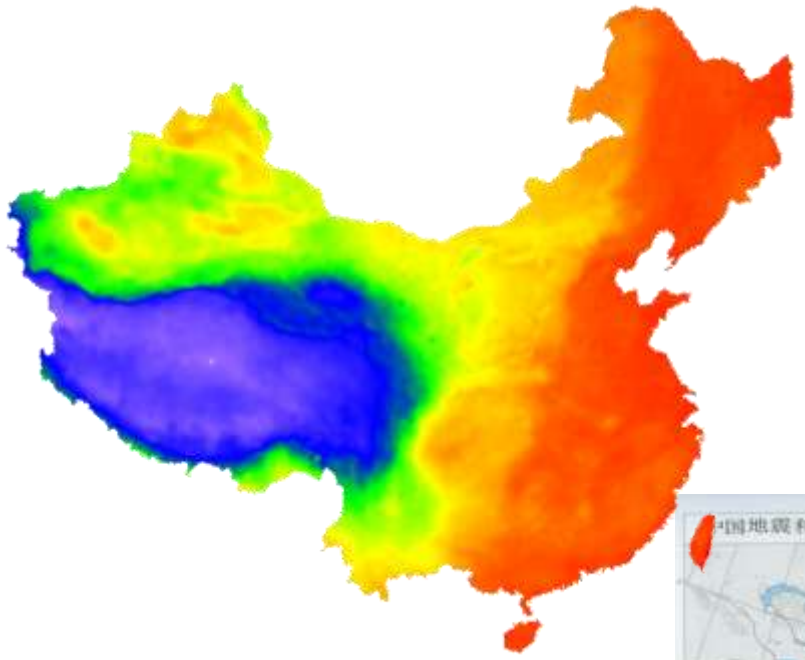


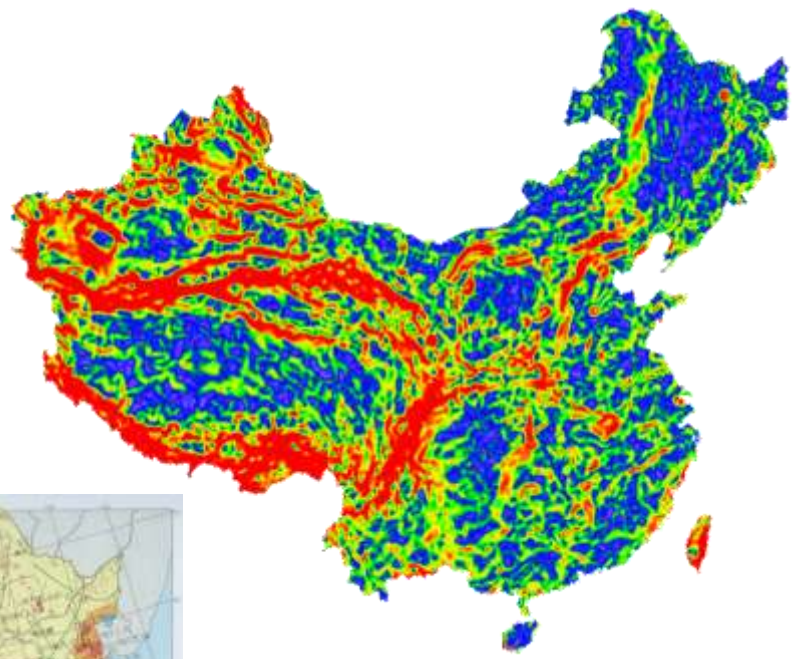
思考：有啥区别（概念）

- 正演获取的重力异常
- 实际观测重力数据
- 布格重力异常

# 2.简单形体的正演





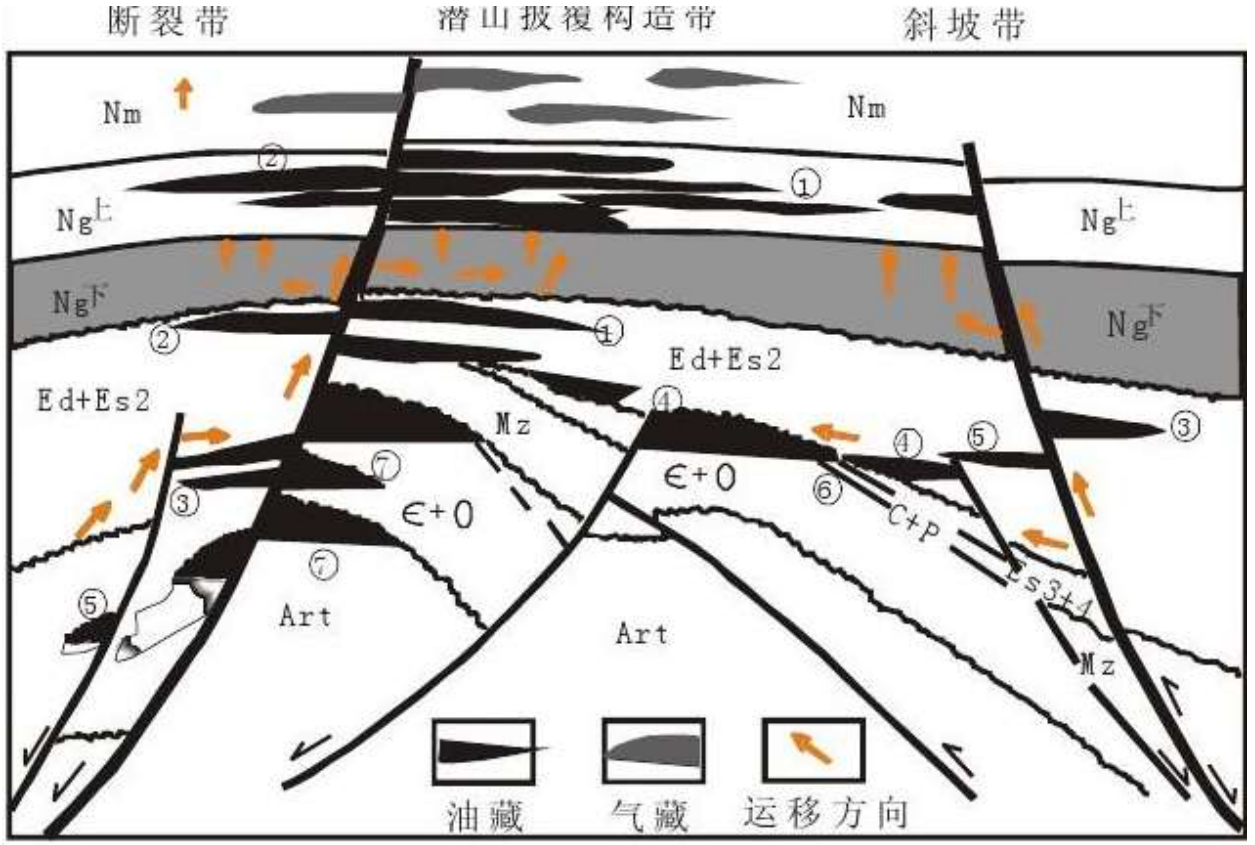




# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 倾斜台阶



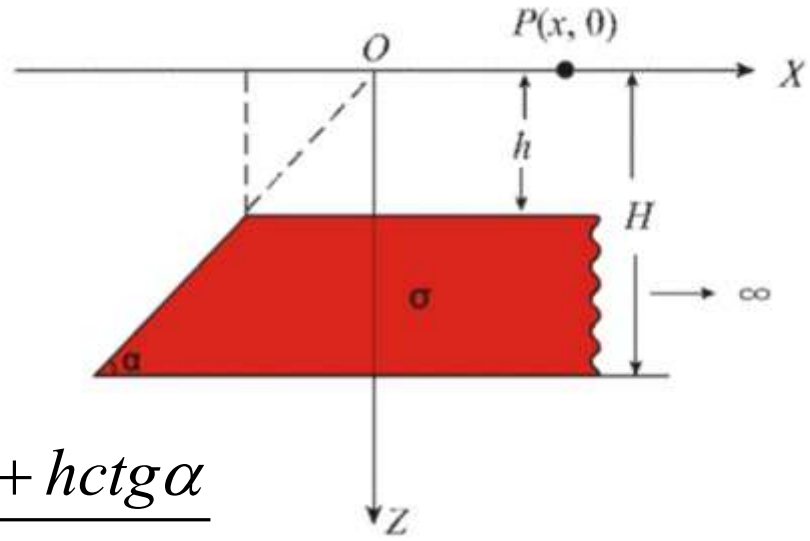

油藏类型：①-披覆背斜；②-滚动背斜；③-断鼻、断块；

④-地层超覆；⑤-岩性；⑥-地层不整合；⑦-潜山

# 2.简单形体的正演



## ■ 倾斜台阶




$$\Delta g = 2G\sigma \int_h^H d\zeta \int_0^\infty \frac{\zeta d\xi}{(\xi - x)^2 + \zeta^2}$$

$$= G\sigma \left[ \pi(H-h) + 2Hth^{-1}\frac{x + Hctg\alpha}{H} - 2htg^{-1}\frac{x + hctg\alpha}{h} \right.$$

$$+ x\sin^2\alpha \ln \frac{(H + x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + x^2\sin^4\alpha}{(h + x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + x^2\sin^4\alpha}$$

$$\left. -2x\sin\alpha\cos\alpha tg^{-1}\frac{x(H-h)\sin^2\alpha}{x^2\sin^2\alpha + (H+h)x\sin\alpha\cos\alpha)^2 + Hh} \right]$$

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 倾斜台阶

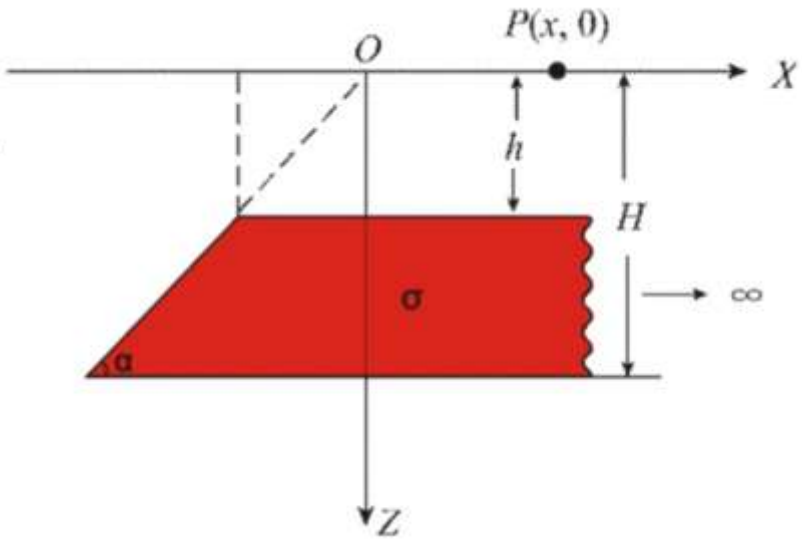



图6.1-15为斜台阶的示意图。计算它的重力异常及其各阶偏导数时，坐标原点是选在斜面延展面与地面的交线上，$X$轴与其走向垂直，$Z$轴铅垂向下。设台阶的剩余密度为$\sigma$斜面的倾角为$\alpha$，则由式（1.7-7）可写出它在$X$轴上任意点引起的$\Delta g$的表达式

$$\Delta g=2G\sigma\int_h^H d\zeta\int_{-\zeta\cot\alpha}^{\infty}\frac{\zeta a\xi}{(\xi-x)^2+\zeta^2}d\xi \qquad (6.1\text{-}45)$$

先对$\xi$积分再代入积分限得

$$\Delta g=2G\sigma\left[\frac{\pi}{2}\int_h^H d\zeta+\int_h^H \mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}d\zeta\right] \qquad (6.1\text{-}46)$$

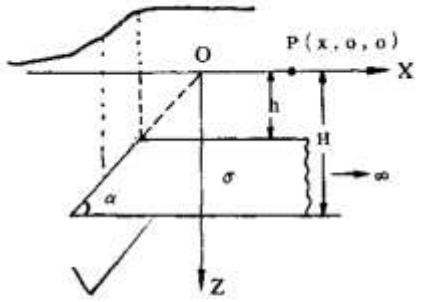



图 6.1-15

为了计算上式方括号中的第二项积分，令

$$u=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta},\qquad dv=d\zeta$$

$$du=-\frac{x\,d\zeta}{\zeta^2+(\zeta\cot\alpha+x)^2}$$

应用分部积分公式$\int u\,dv=uv-\int v\,du$进行积分得

$$\int\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}d\zeta=\zeta\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}+\int\frac{x\zeta\,d\zeta}{\zeta^2+(\zeta\cot\alpha+x)^2}$$

$$=\zeta\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{\zeta\cot\alpha+x}{\zeta}+\int\frac{x\zeta\,d\zeta}{\zeta^2\csc^2\alpha+2\zeta x\cot\alpha+x^2} \qquad (6.1\text{-}47)$$

利用积分公式

$$\int\frac{nt}{at^2+bt+c}dt=\frac{n}{2a}\ln(at^2+bt+c)-\frac{nb}{2a\sqrt{4ac-b^2}}\mathrm{tg}^{-1}\frac{2at+b}{\sqrt{4ac-b^2}}$$

令式中的$n=x$，$t=\zeta$，$a=\csc^2\alpha$，$b=2x\cot\alpha$，$c=x^2$，并代入式（6.1-47）然后再代入式（6.1-45）经整理后得

$$\Delta g=G\sigma\left[\pi(H-h)+2H\mathrm{tg}^{-1}\frac{x+H\cot\alpha}{H}-2h\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{x+h\cot\alpha}{h}\right.$$

$$+x\sin^2\alpha\ln\frac{(H+x\sin\alpha\cos\alpha)^2+x^2\sin^4\alpha}{(h+x\sin\alpha\cos\alpha)^2+x^2\sin^4\alpha}$$

$$\left.-2x\sin\alpha\cdot\cos\alpha\cdot\mathrm{tg}^{-1}\frac{x(H-h)\sin^2\alpha}{x^2\sin^2\alpha+(H+h)x\sin\alpha\cos\alpha+Hh}\right] \qquad (6.1\text{-}48)$$

# 2.简单形体的正演



## ■ 倾斜台阶

$$V_{xz} = G\sigma\left\{\sin^2\alpha \ln\frac{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} - \right.$$

$$\left. \sin 2\alpha[tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha} - tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha h} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha}]\right\}$$

$$V_{zz} = G\sigma\{\frac{1}{2}\sin\alpha \ln\frac{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} +$$

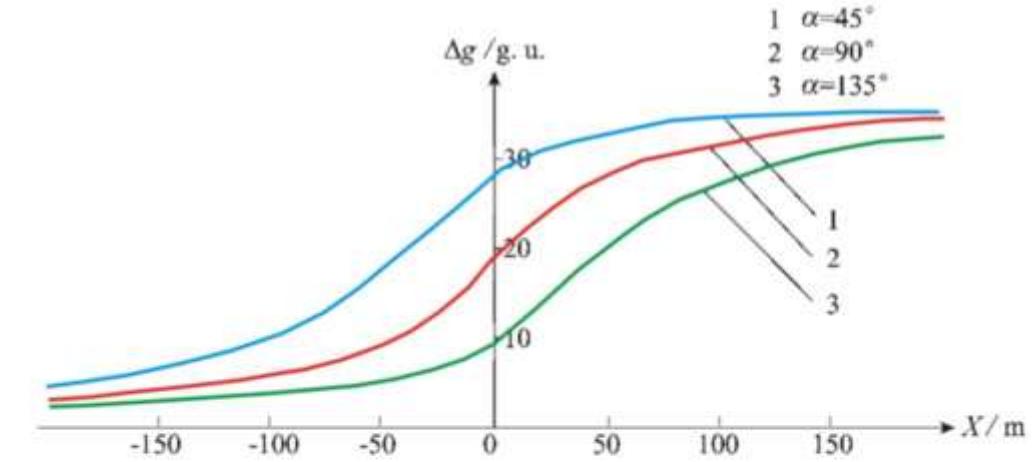
$$2\sin^2\alpha[tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha} - tg^{-1}\frac{\frac{H}{\sin\alpha h} + x\cos\alpha}{x\sin\alpha}]\}$$

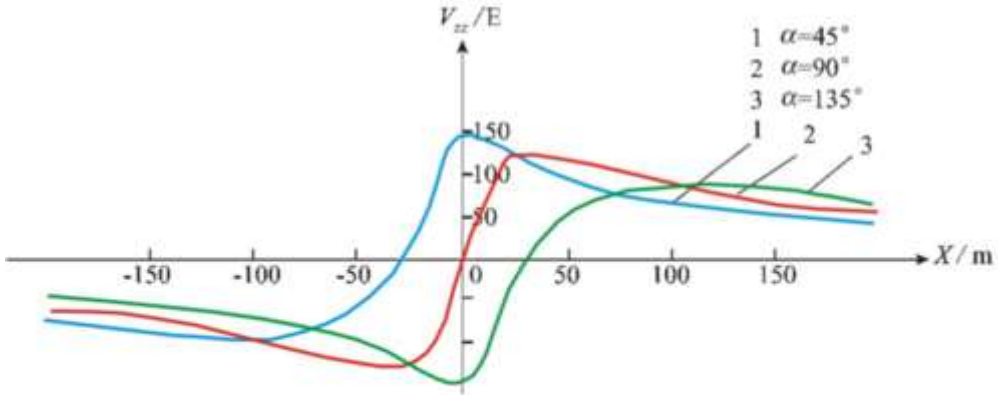
$$V_{zzz} = 2G\sigma\sin^2\alpha[\frac{x + 2hctg\alpha}{(hctg\alpha + x)^2 + h^2} - \frac{x + 2Hctg\alpha}{(Hctg\alpha + x)^2 + H^2}]$$

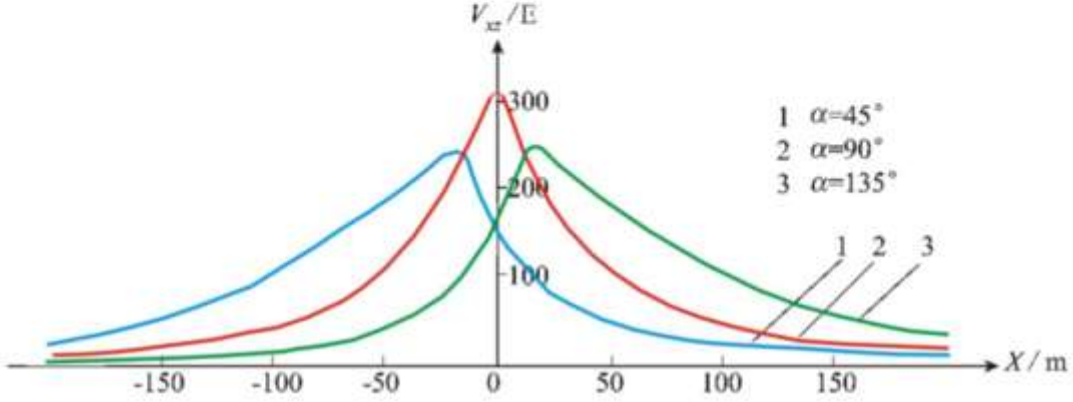
# 2.简单形体的正演

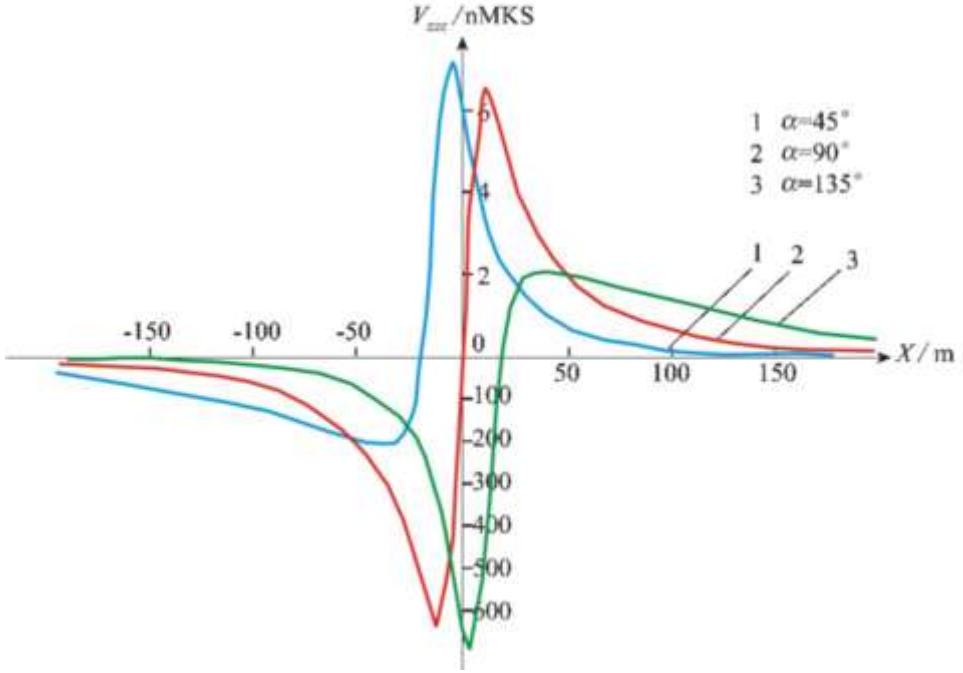
GeoGoku

- 倾斜台阶



# 2.简单形体的正演

GeoGoku

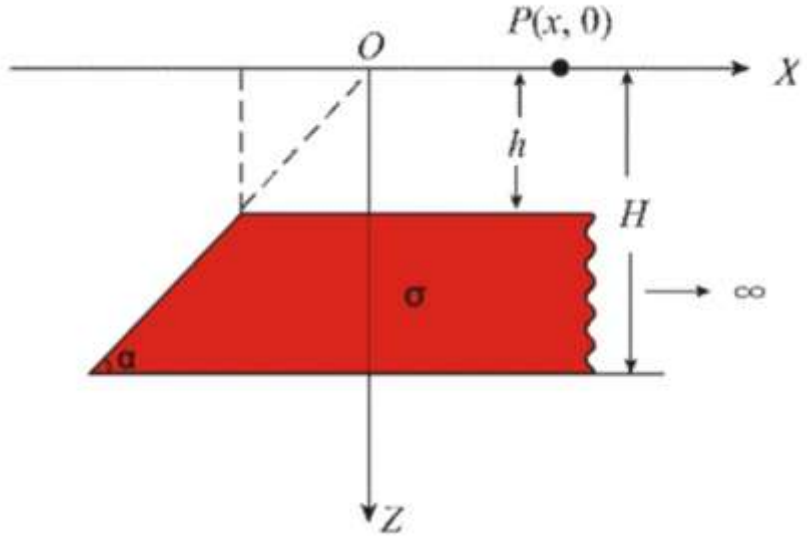
## ■ 倾斜台阶

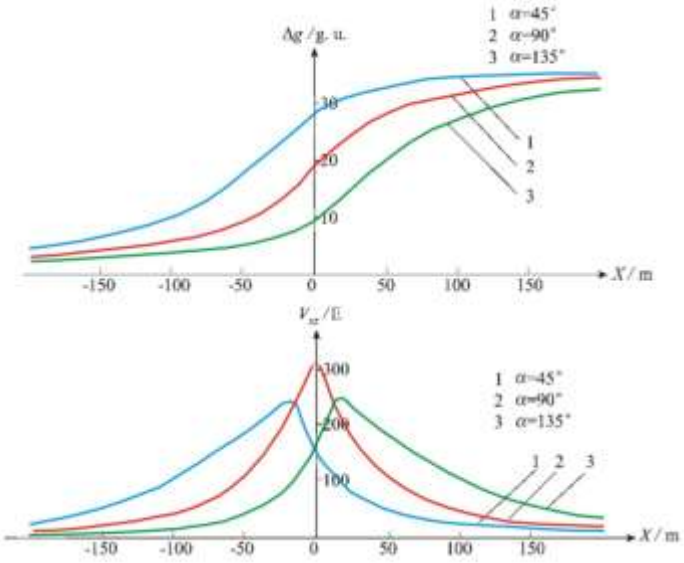
- $\Delta g$
  - ✓ 当台阶倾斜时：无论台阶产状如何，异常的形态相似，仅原点处的异常值不同。
  - ✓ 当$x\rightarrow\pm\infty$时，$\Delta g_{max}=2\pi G\sigma(H-h)$和$\Delta g_{min}=0$仍成立；
  - ✓ 而只有在$\alpha=90^{o}$时，$\Delta g(0)=\pi G\sigma(H-h)$；
  - ✓ 当台阶面向台阶外侧倾斜时：

$$\Delta g(0) > \pi G\Delta\sigma\Delta h$$

  - ✓ 当台阶面向台阶内侧倾斜时：

$$\Delta g(0) < \pi G\Delta\sigma\Delta h$$

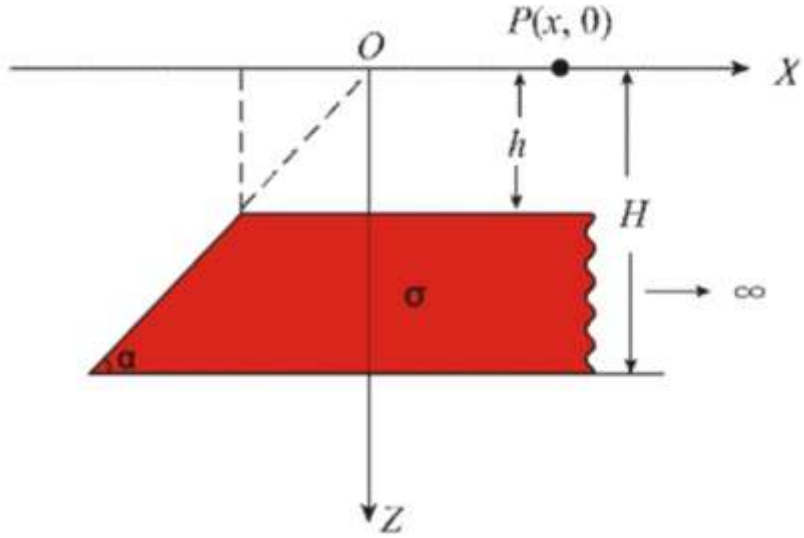


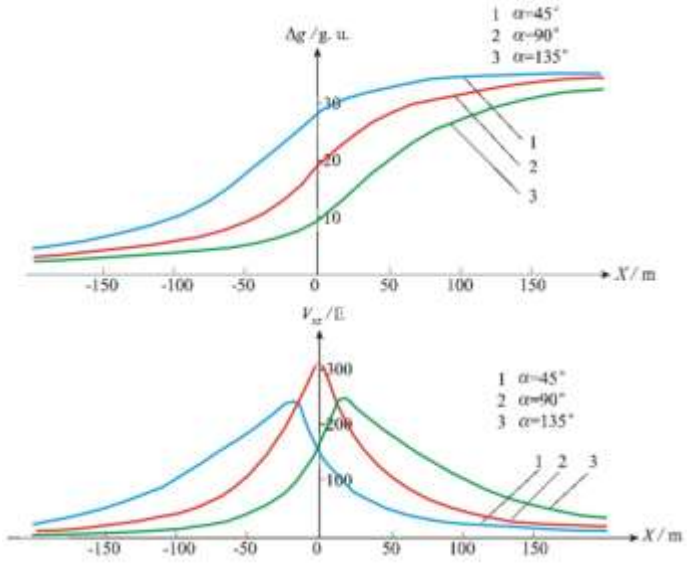
# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 倾斜台阶




- $V_{xz}$
  - ✓ 在$\alpha$=90°时，曲线才是以纵轴为对称轴，极大值位置正对应断面位置；
  - ✓ 而$\alpha\neq$90°时，曲线为不对称形状，极大值偏向斜面所在一方。

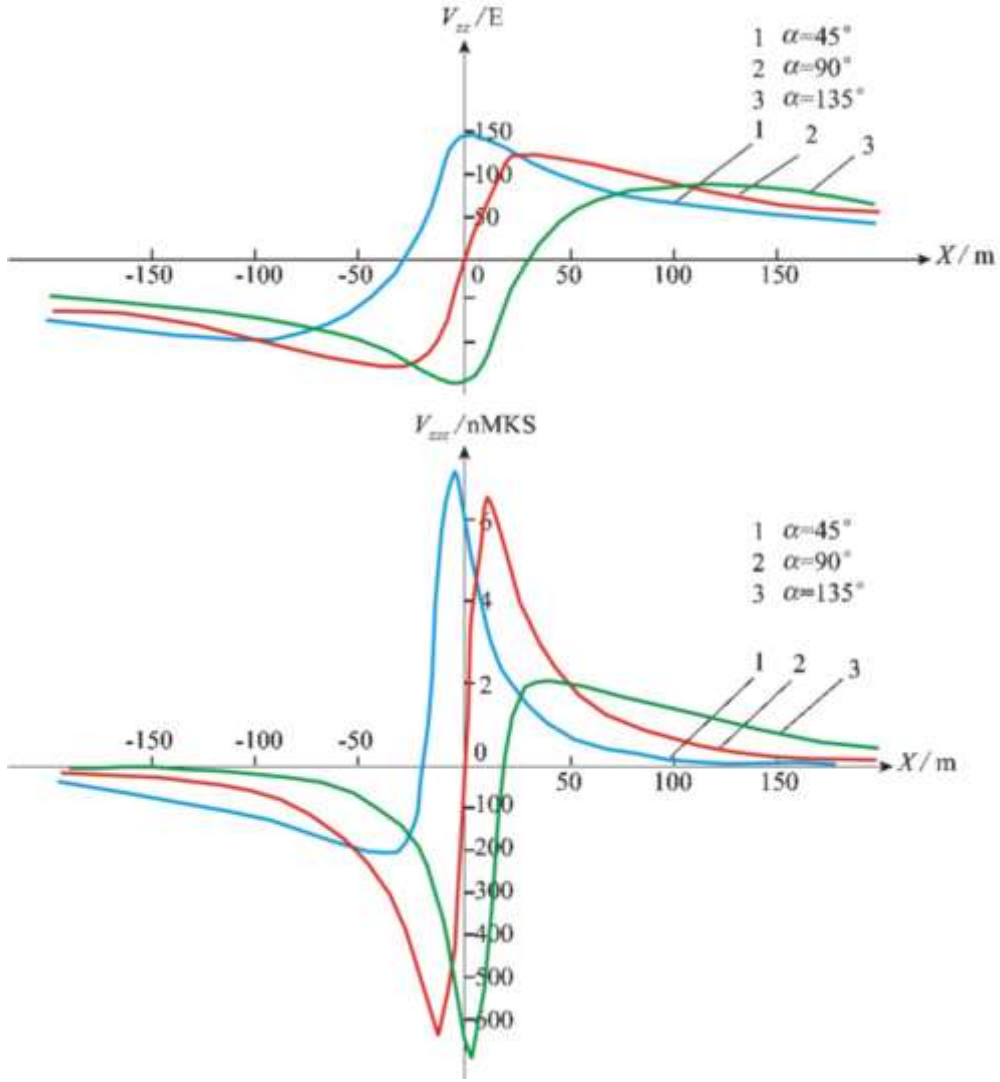


# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 倾斜台阶

- $V_{zz}$与$V_{zzz}$
  - ✓ 只有在$\alpha$=90°时，曲线才是以原点($x$=0)为中心的中心对称形，且原点处异常值为零，即零值线正好对应断面位置。
  - ✓ $\alpha\neq$90°时，曲线的极大与极小值绝对值不再相等，极大值位置偏向斜面所在一方，且在$\alpha$为45°时，异常极大的绝对值大于异常极小的绝对值，在$\alpha$为135°时，则反了过来。



# 2.简单形体的正演

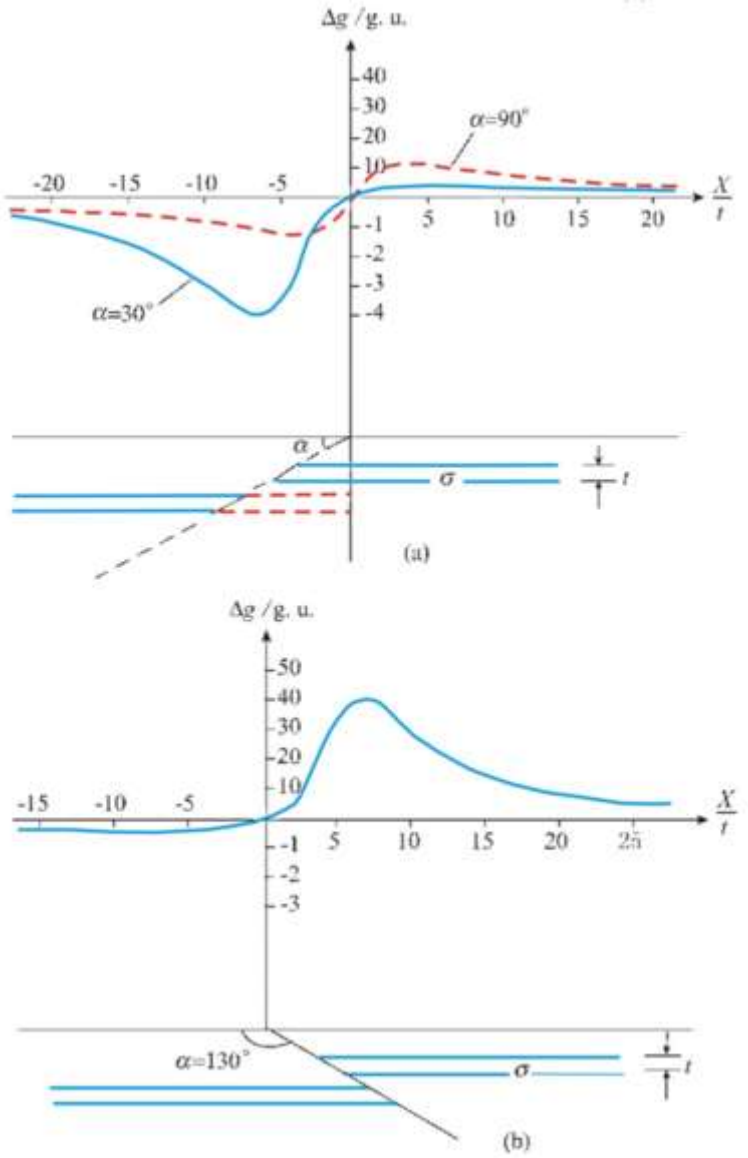
GeoGoku

## ■ 倾斜台阶

断层分析：

✓当$x\to\pm\infty$和x=0时，重力异常均为$2\pi G\sigma(H-h)$，图中纵坐标的刻度已是减去了$2\pi G\sigma(H-h)$这一常数后的，因为这一常数在野外是测不出来的；

✓当$\sigma$>o时，极大值一侧对应着上升盘，极小值一侧对应着下降盘，在极小值十分清晰且大于极大值的绝对值时，属正断层类型，反之则属逆断层类型。



# 2.简单形体的正演



- 铅锤圆柱体



火山爆发



火山颈岩浆凝结



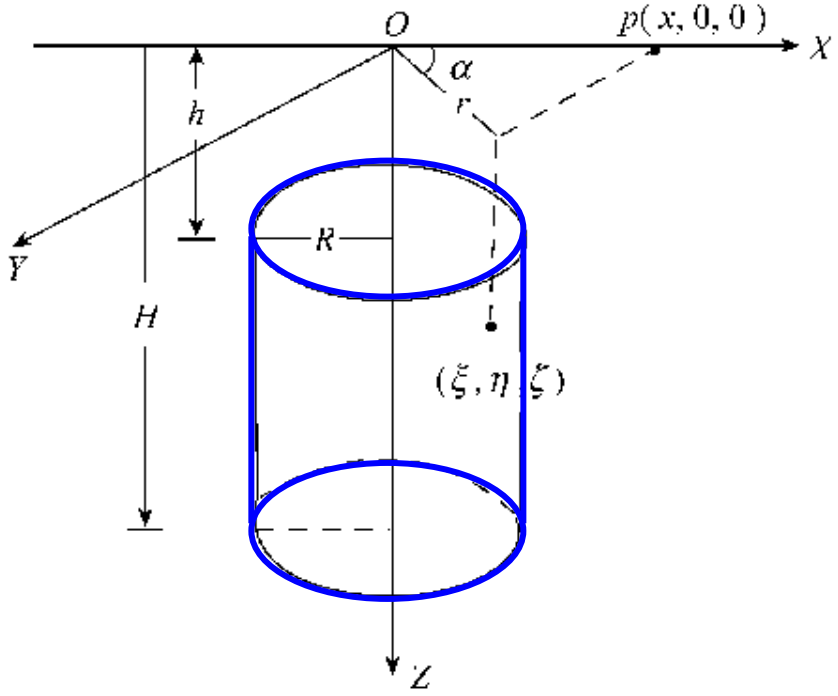
山体被侵蚀后留下孤峰

博物

# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 铅锤圆柱体



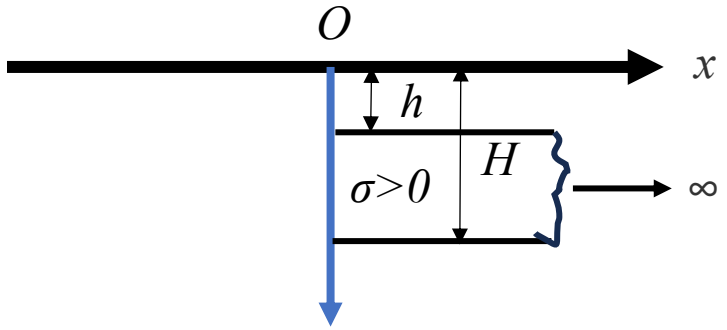

$$\Delta g = G\sigma \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \int_0^{H} \frac{\zeta r d\alpha dr d\zeta}{(x^2 + r^2 - 2xr\cos\alpha + \zeta^2)^{3/2}}$$

# 2.简单形体的正演

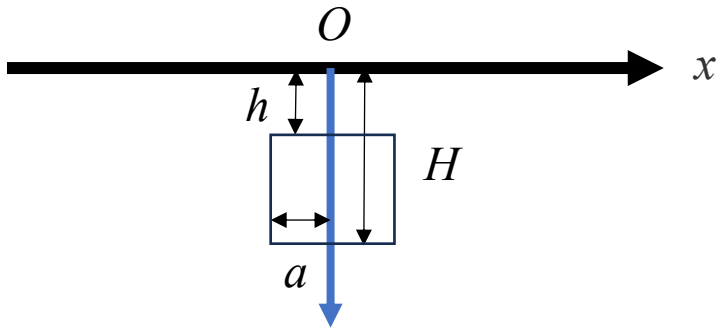


## ■ 二度长方体

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+x\ln\frac{x^2+H^2}{x^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{x}{H}-2htg^{-1}\frac{x}{h}\right]$$




用（$x$+$a$）和（$x$-$a$）分别代替铅垂台阶各公式中的$x$，并将结果相减，即可获得二度长方体的重力异常公式



# 2.简单形体的正演



## ■ 二度长方体

$$\Delta g = G\sigma\left[(x+a)\ln\frac{(x+a)^2+H^2}{(x+a)^2+h^2}-(x-a)\ln\frac{(x-a)^2+H^2}{(x-a)^2+h^2}\right.$$

$$\left.+2H(tg^{-1}\frac{x+a}{H}-tg^{-1}\frac{x-a}{H})-2h(tg^{-1}\frac{x+a}{h}-tg^{-1}\frac{x-a}{h})\right.$$

$$V_{xz} = G\sigma\ln\frac{[(x+a)^2+H^2][(x-a)^2+h^2]}{[(x+a)^2+h^2][(x-a)^2+H^2]}$$

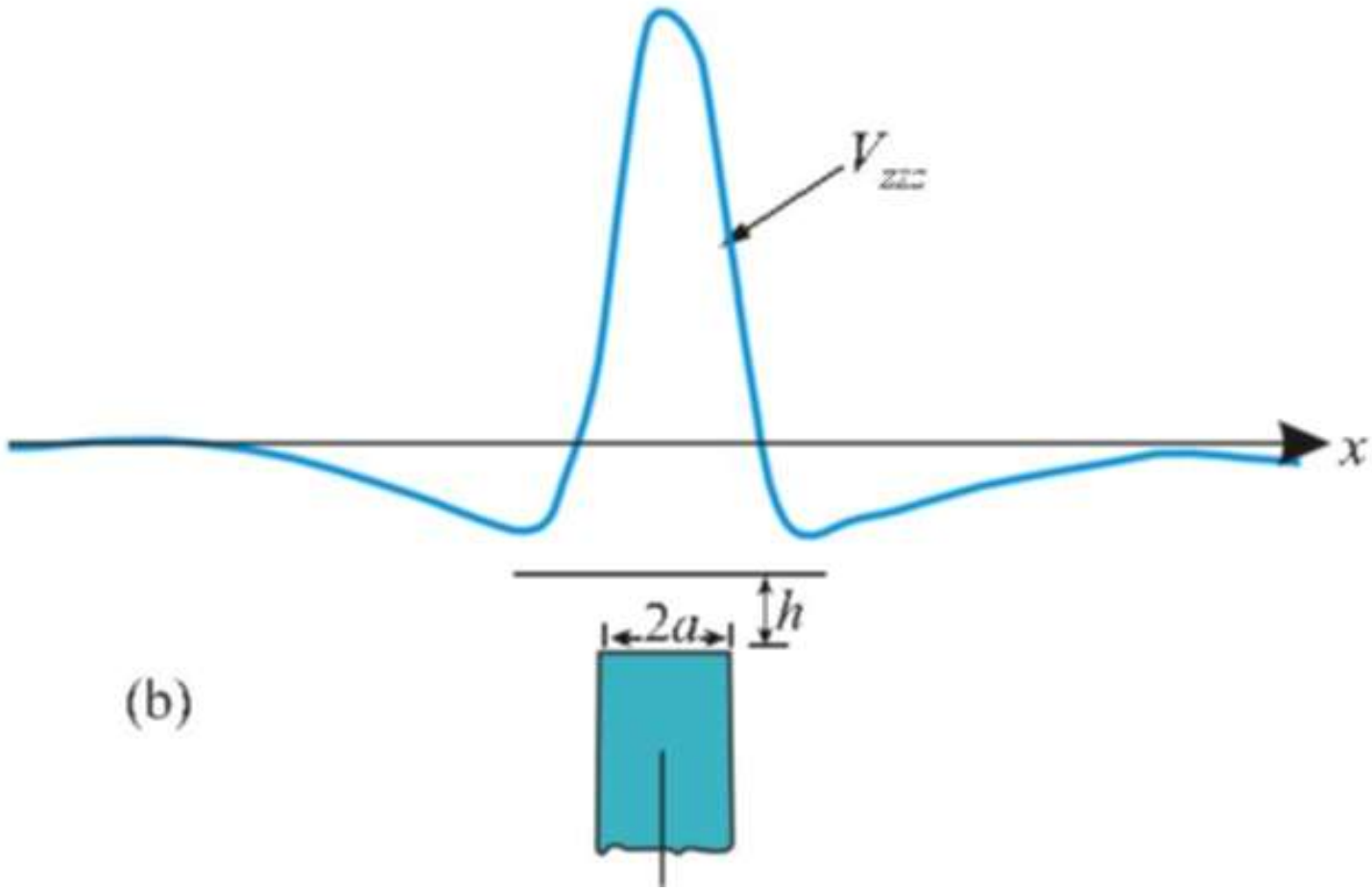
$$V_{zz} = 2G\sigma(tg^{-1}\frac{H}{x+a}-tg^{-1}\frac{h}{x+a}-tg^{-1}\frac{H}{x-a}+tg^{-1}\frac{h}{x-a})$$

$$V_{zzz} = 2G\sigma\left[\frac{x+a}{(x+a)^2+h^2}-\frac{x+a}{(x+a)^2+H^2}-\frac{x-a}{(x-a)^2+h^2}+\frac{x-a}{(x-a)^2+H^2}\right]$$

# 2.简单形体的正演



- 无限延伸的铅垂脉



# 2.简单形体的正演



## ■ 无限延伸的铅垂脉

$$\Delta g \to \infty$$

$$V_{xz} = G\sigma \ln \frac{(x-a)^2 + h^2}{(x+a)^2 + h^2}$$

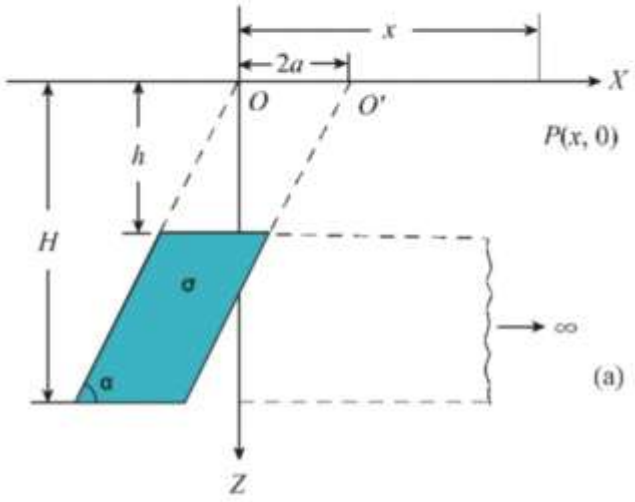
$$V_{zz} = 2G\sigma(tg^{-1}\frac{h}{x-a} - tg^{-1}\frac{h}{x+a}) = 2G\sigma tg^{-1}\frac{2ah}{x^2 + h^2 - a^2}$$

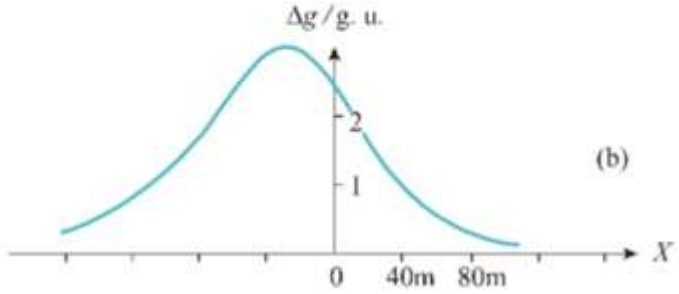
$$V_{zzz} = 2G\sigma\left[\frac{x+a}{(x+a)^2 + h^2} - \frac{x-a}{(x+a)^2 + h^2}\right] = 2G\sigma\frac{2a(a^2 + h^2 - x^2)}{(x^2 + a^2 + h^2)^2 - 4a^2x^2}$$

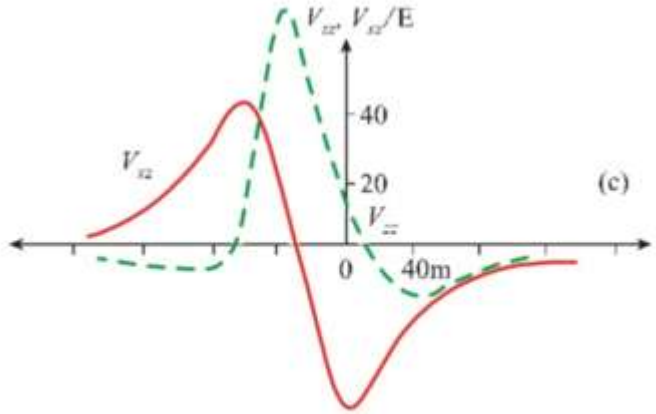
# 2.简单形体的正演

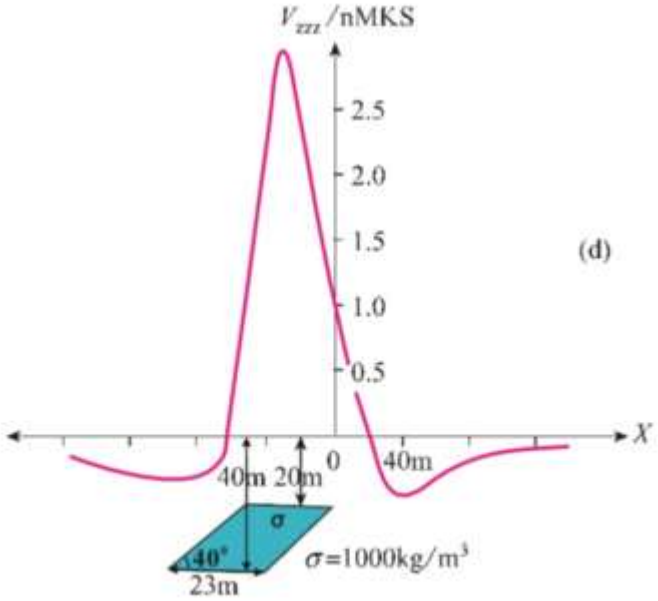
GeoGoku

- 倾斜脉



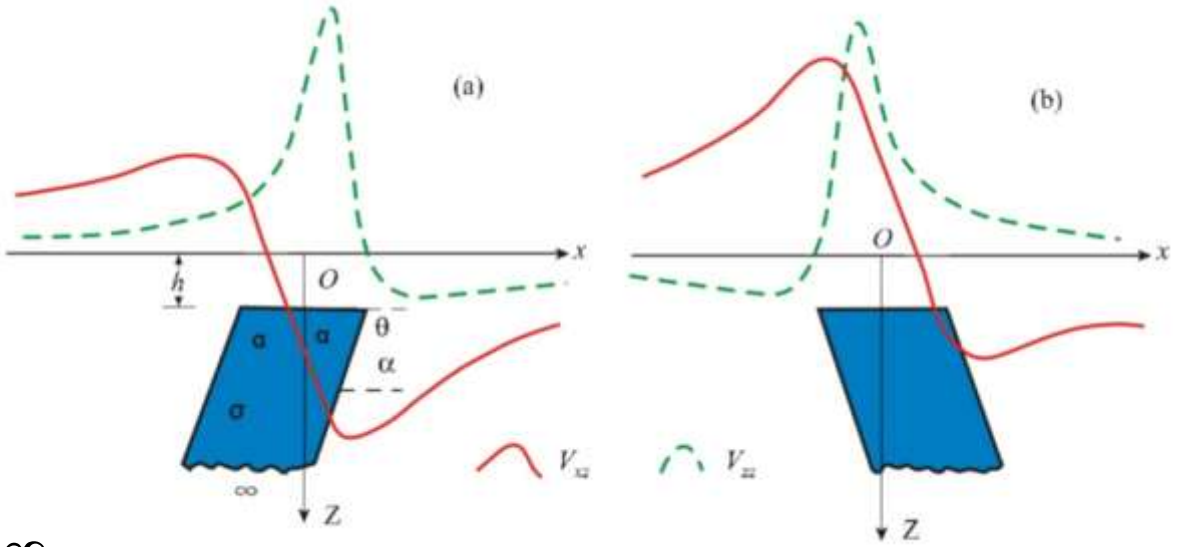



# 2.简单形体的正演

GeoGoku

## ■ 倾斜脉无限延伸




$$\Delta g \to \infty$$

$$V_{xz} = G\sigma\left[\sin^2\theta \ln\frac{(x-a)^2+h^2}{(x+a)^2+h^2} + \sin 2\theta tg^{-1}\frac{2ah}{x^2-a^2+h^2}\right]$$

$$V_{zz} = G\sigma\left[2\sin^2\theta tg^{-1}\frac{2ah}{x^2-a^2+h^2} - \frac{1}{2}\sin 2\theta \ln\frac{(x-a)^2+h^2}{(x+a)^2+h^2}\right]$$

# 2.简单形体的正演



## ■ 倾斜脉无限延伸

$$\left.\begin{aligned} V_{xz}(x,\pi-\theta) &= -V_{xz}(-x,\theta) \\ V_{zz}(x,\pi-\theta) &= V_{zz}(-x,\theta) \end{aligned}\right\}$$

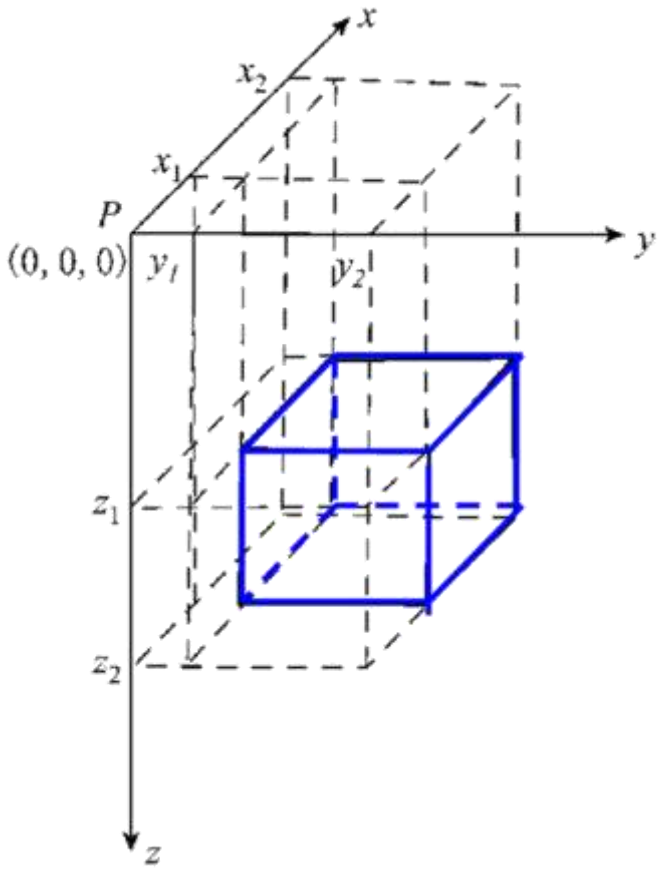
- 把倾角为$\theta$的倾斜脉产生的$V_{xz}$曲线，先绕纵轴翻转180°，再绕横轴翻转180°，便得到其它条件相同但倾角为π-$\theta$的倾斜脉产生的$V_{xz}$异常曲线了；而对于$V_{zz}$来说，只需要绕纵轴翻转180°即可。
- 当$(V_{xz})_{\max}=|(V_{xz})_{\min}|$时，则θ=90°为铅垂脉，
- 若$(V_{xz})_{\max}\neq|(V_{xz})_{\min}|$，则为倾斜脉，倾斜方向指向$V_{xz}$极值绝对值较小的一侧，随倾角变小，$V_{xz}$两个极值绝对值的差也越大。

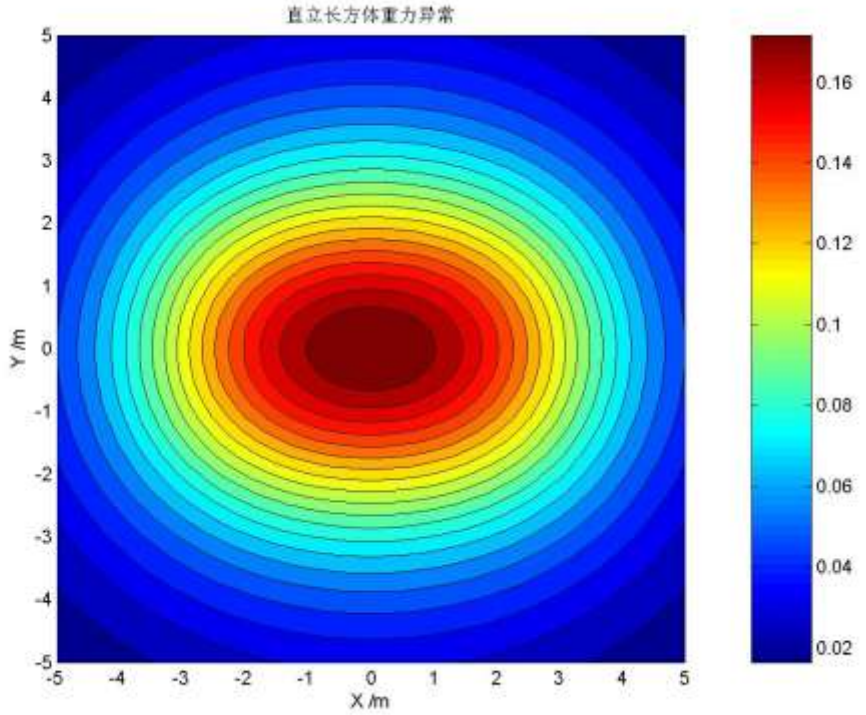
# 2.简单形体的正演



## ■ 长方体（六面棱柱体）

$$\Delta g = -G\sigma \Big| \Big| \Big| \left[ \xi \ln(\eta+\rho) + \eta \ln(\xi+\rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \Big|_{x_1}^{x_2} \Big|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$



# 目 录



第一节 重力异常正演基本公式

第二节 简单形体重力异常正演

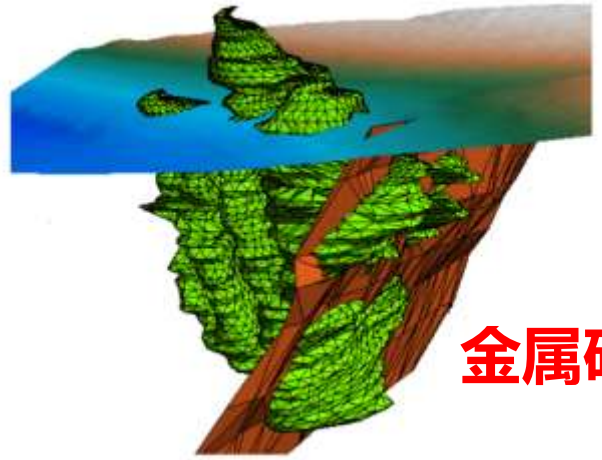
第三节 复杂形体重力异常正演

# 3.复杂形体的正演



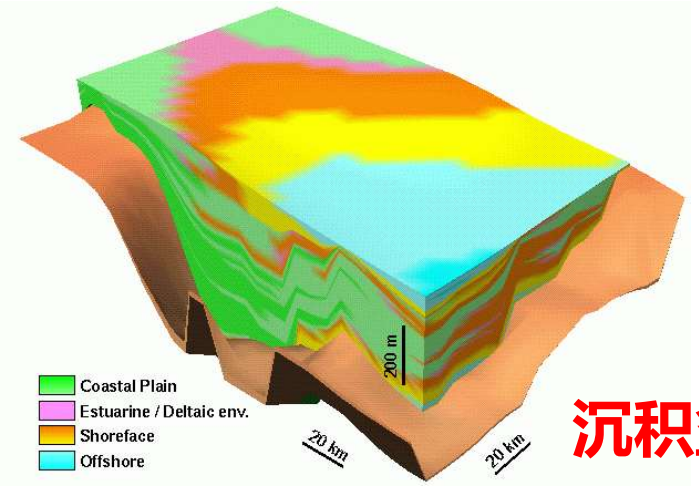
- 实际地质体的形状不规则，且很复杂
- 正演没有数学解析式，无法直接正演

  计算重力异常



金属矿

$$\Delta g = G\iiint \frac{\sigma(\zeta - z)d\xi d\eta d\zeta}{[(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2]^{3/2}}$$



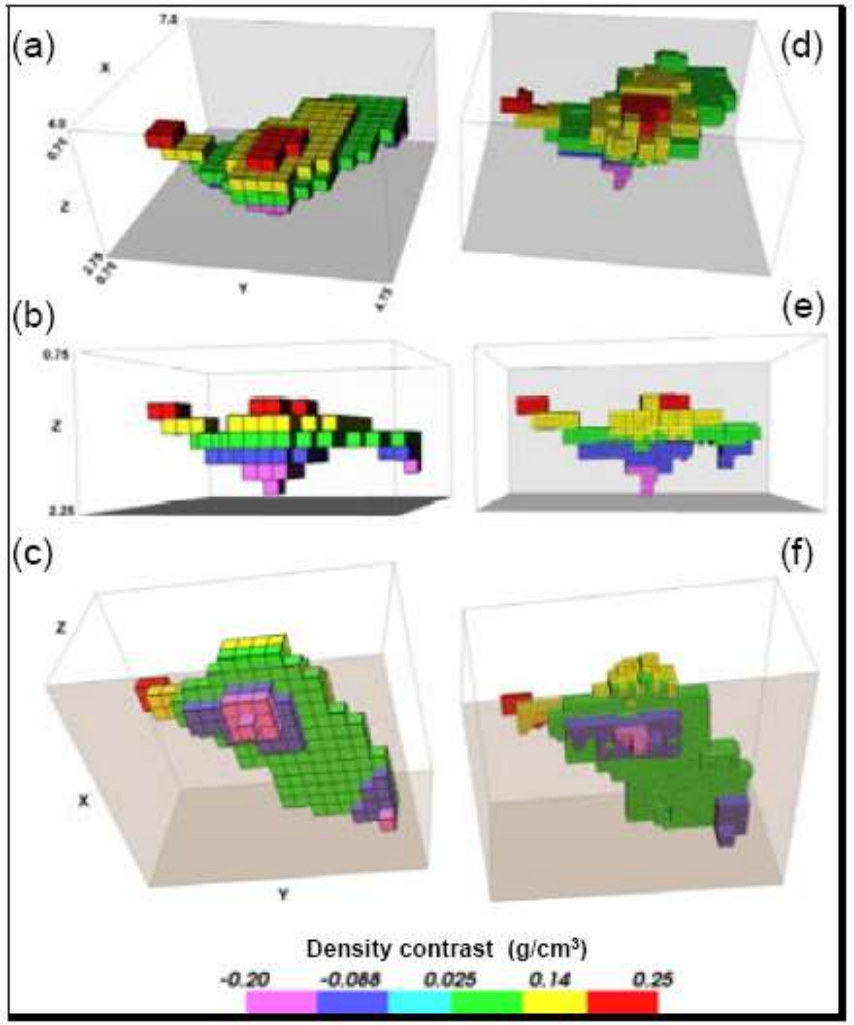

沉积盆地

# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

如何正演不规则形体重力异常？

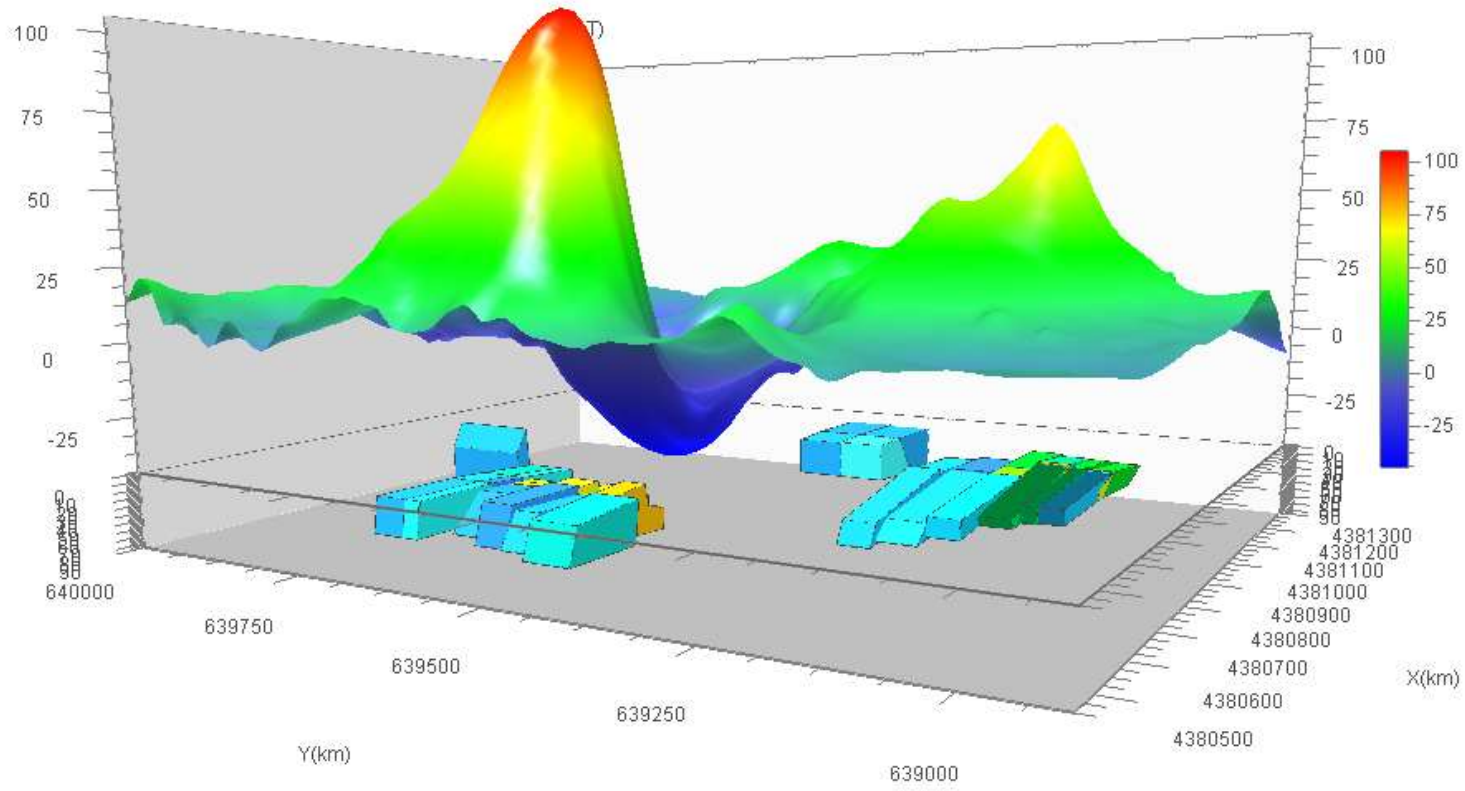
- ✓ 将不规则复杂形体剖分成规则形体的组合，计算每一个规则形体的异常，然后求和。
- ✓ 正演精度取决于规则体组合对不规则体的逼近程度



# 3.复杂形体的正演



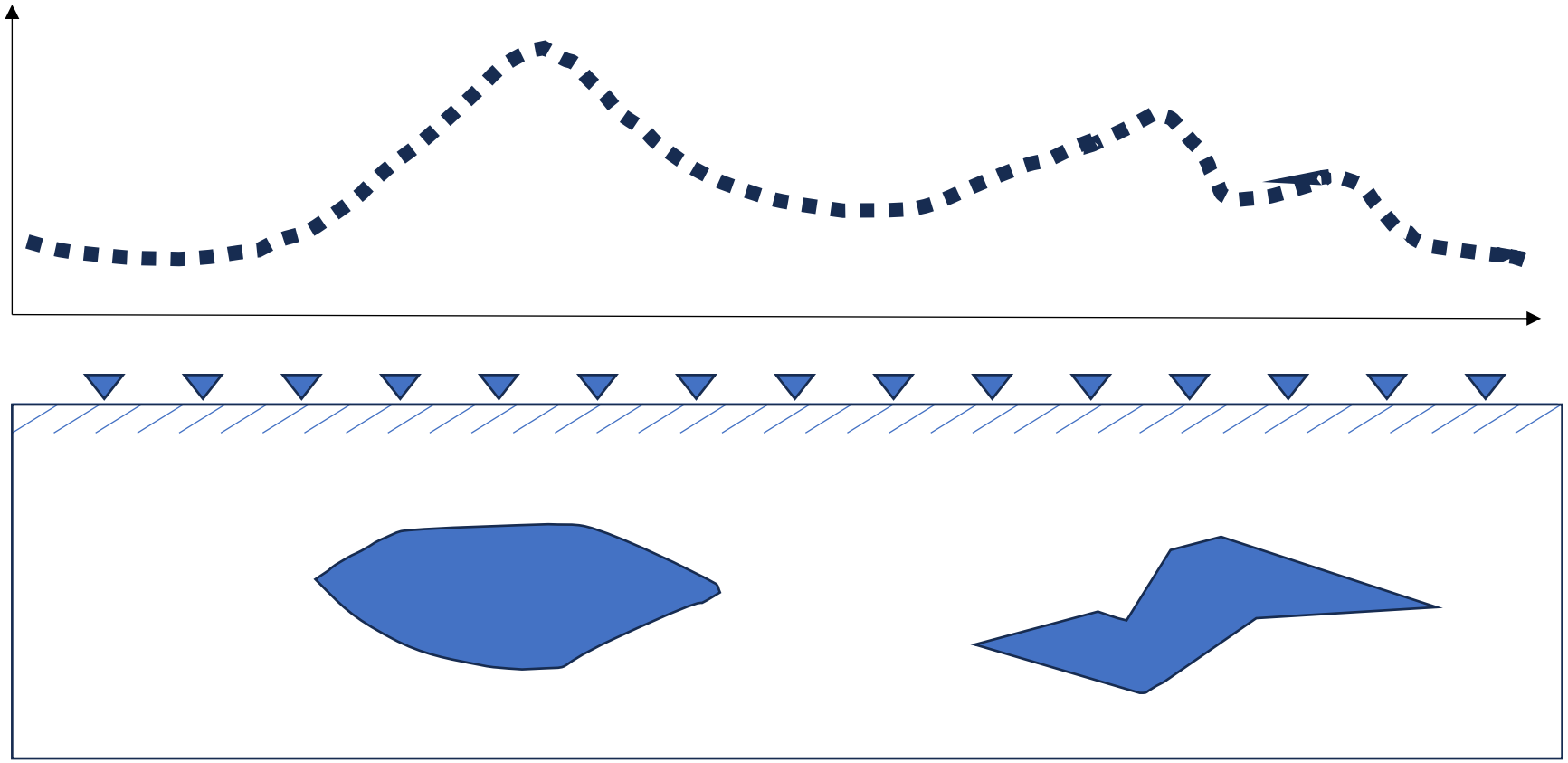
如何正演不规则形体重力异常？



# 3.复杂形体的正演



## ■ 二度体



# 3.复杂形体的正演



- 二度体



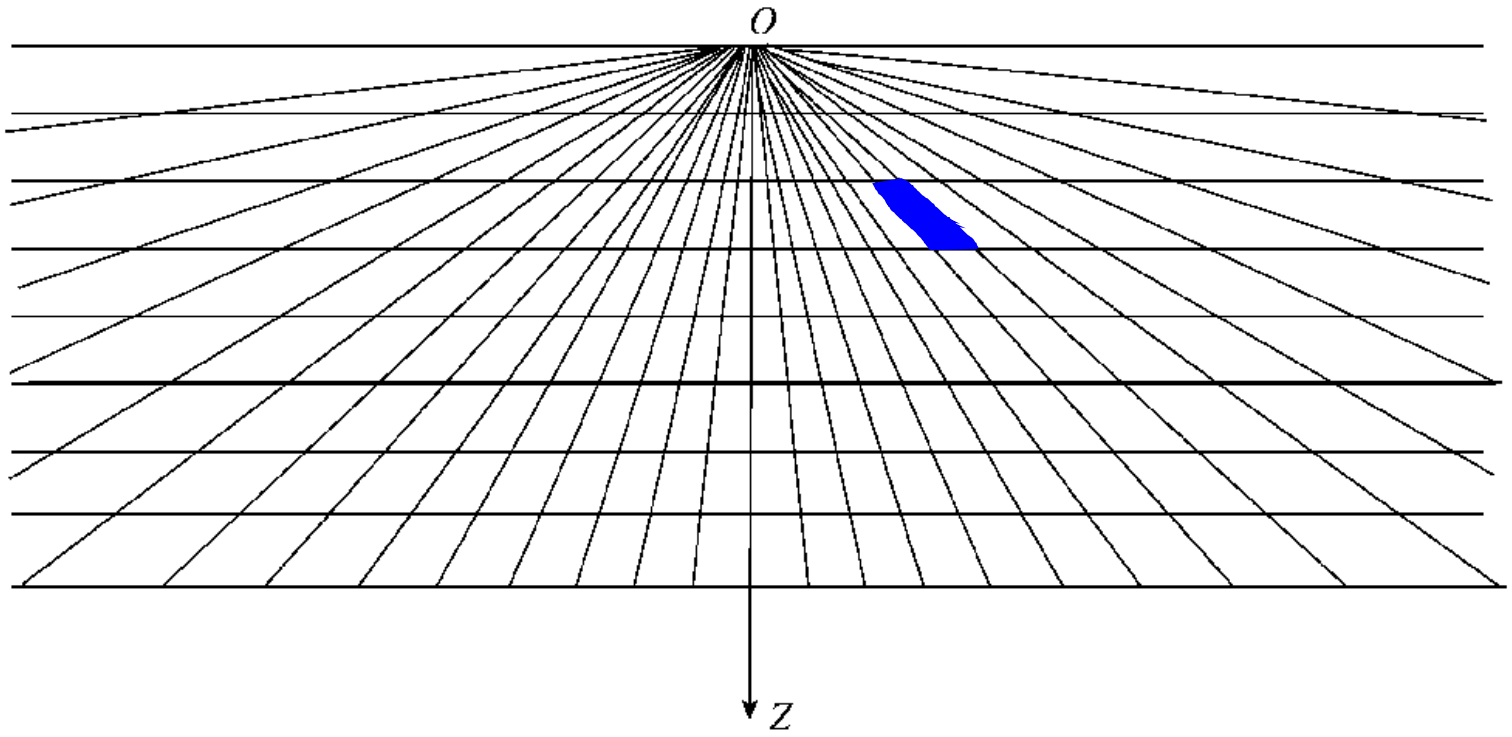
# 3.复杂形体的正演



## ■ 二度体

量板法

将剖面的下半空间，按一定的要求划分成一系列形状相似但面积不等的面元。



# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 二度体

量板法

任一面元在原点产生的场

$$\delta g = 2G\sigma \iint_{ds} \frac{\zeta}{\xi^2 + \zeta^2} d\xi d\zeta$$

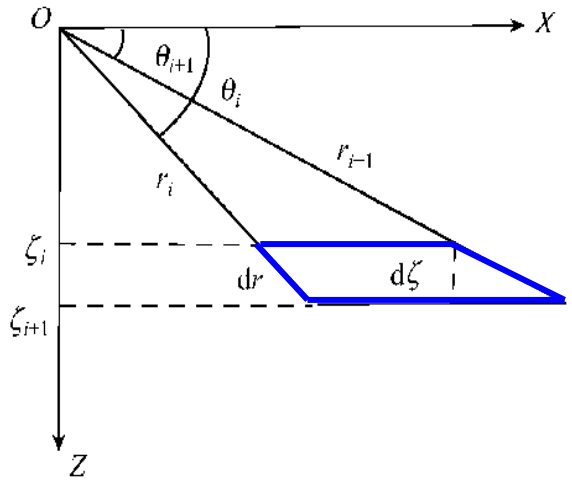
$\xi = r\cos\theta$，$\zeta = r\sin\theta$，$d\xi d\zeta = rd\theta dr$，$\sin\theta dr = d\zeta$

$$\delta g = 2G\sigma \iint_{ds} \frac{\zeta}{\xi^2 + \zeta^2} d\xi d\zeta$$

$$= 2G\sigma \iint_{ds} \sin\theta d\theta dr$$

$$= 2G\sigma \Delta\zeta \Delta\theta$$

$$= 2G\sigma (\zeta_{i+1} - \zeta_i)(\theta_{i+1} - \theta_i)$$



# 3.复杂形体的正演

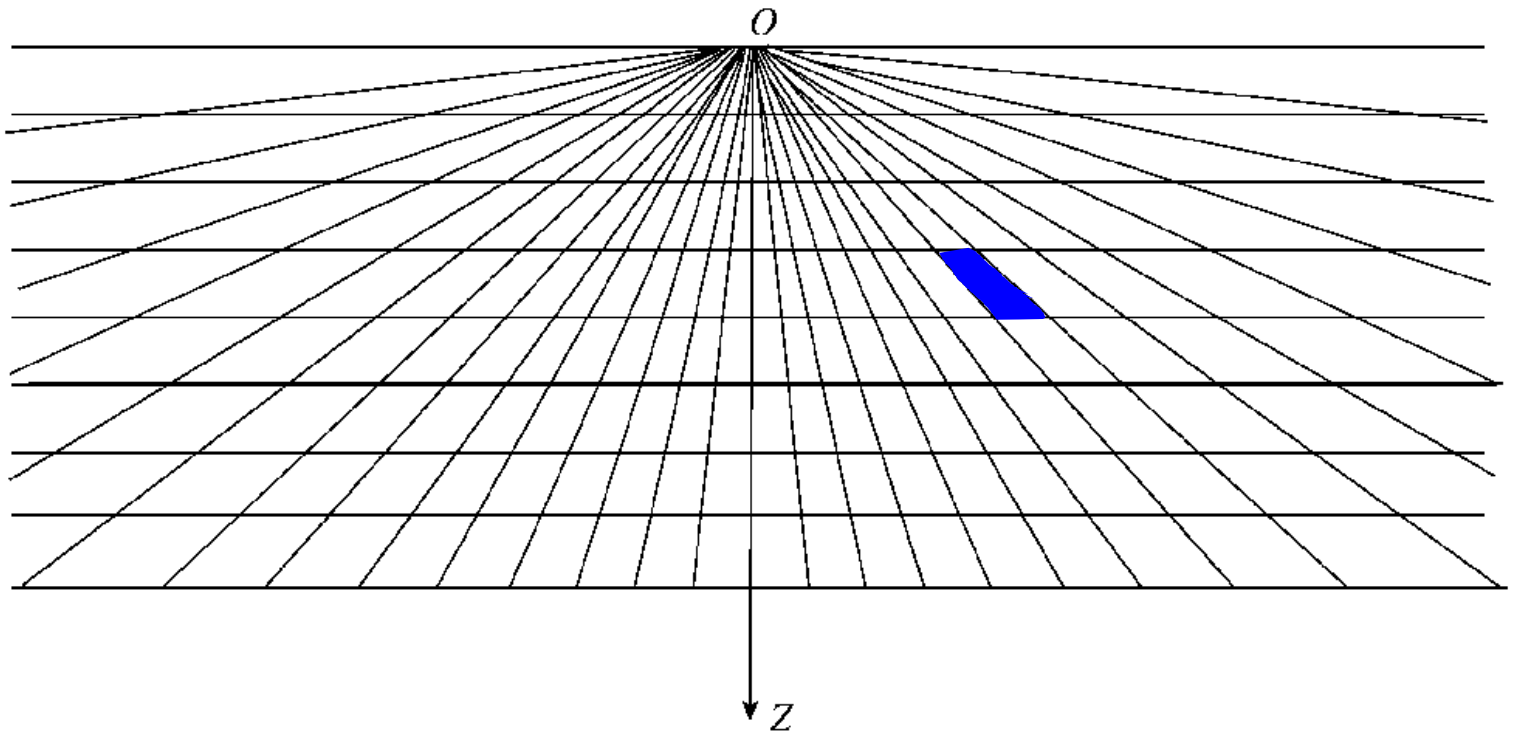
GeoGoku

## ■ 二度体

量板法

所有面元在原点产生的场

$$\Delta g = \sum S_i$$



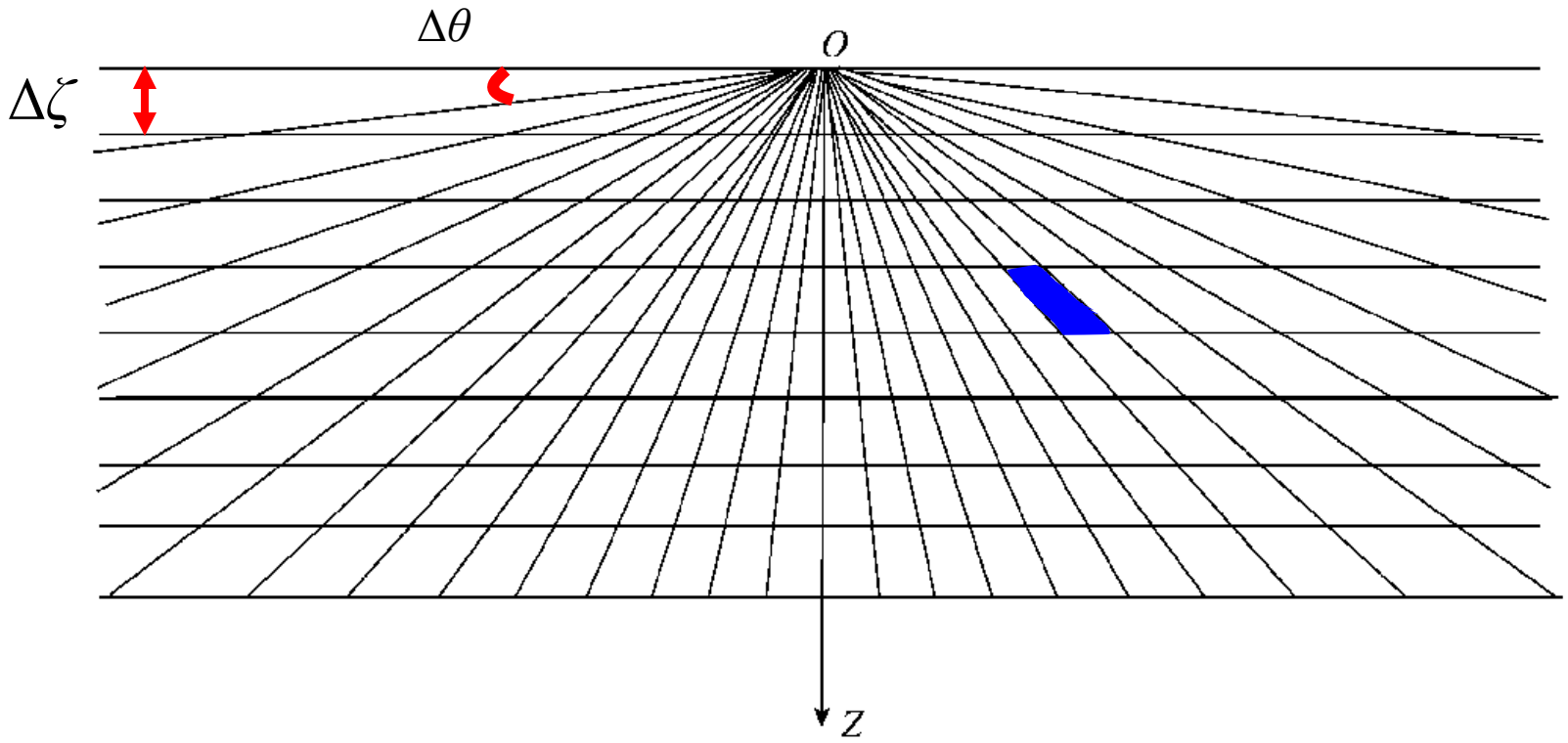
# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 二度体

量板法

将下半空间用一组平行于$x$轴且间距为 $\Delta\zeta$ 的水平线和一组从原点出发夹角为$\Delta\theta$的射线进行分割。




每一面元在原点处产生的异常是一相等的常数（即量板的格值）。

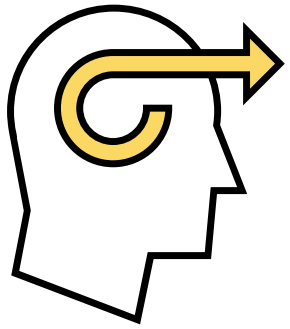
# 3.复杂形体的正演

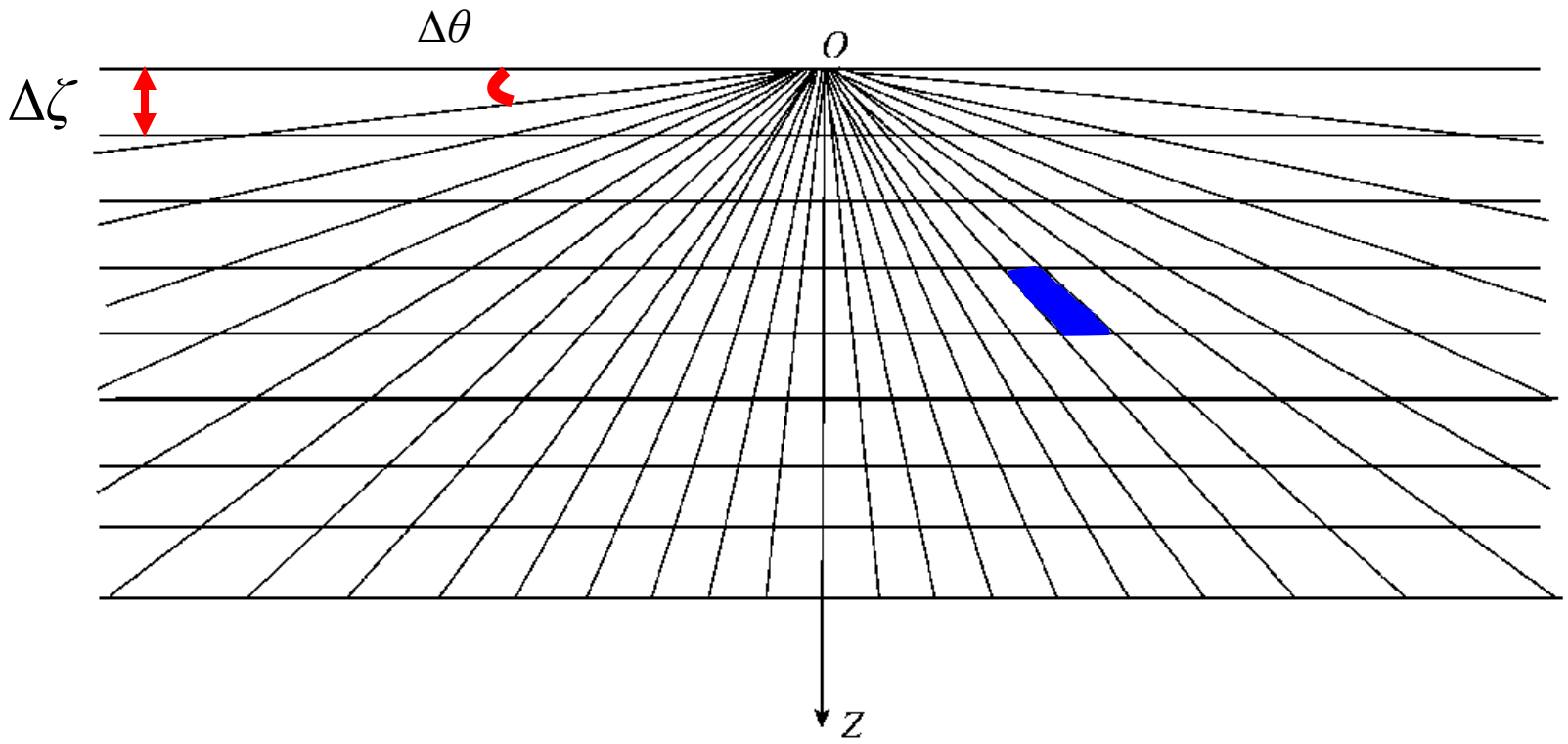


## ■ 二度体

量板法

影响量板法精度的因素有哪些，怎么减小计算误差?



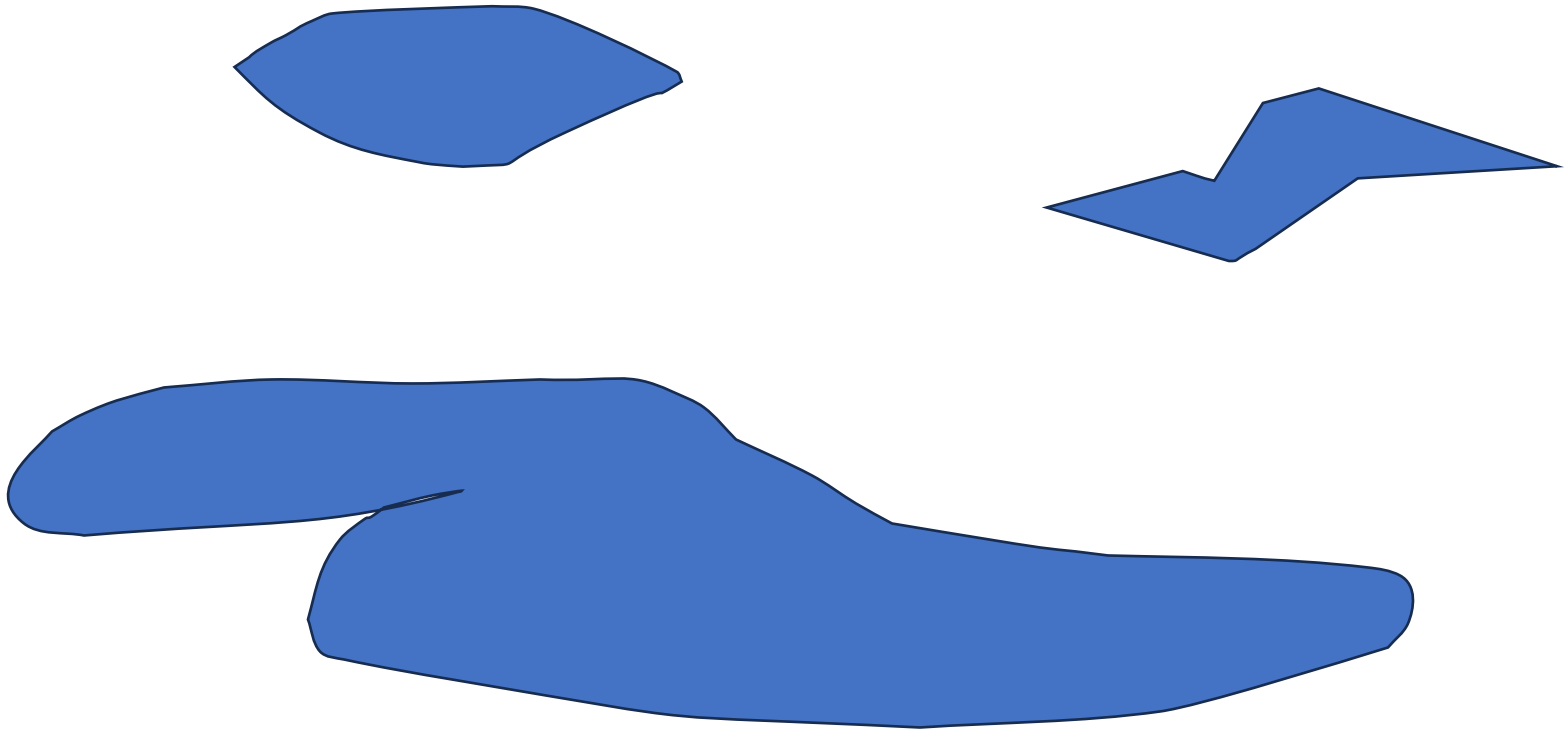


# 3.复杂形体的正演



- 二度体

多边形截面法



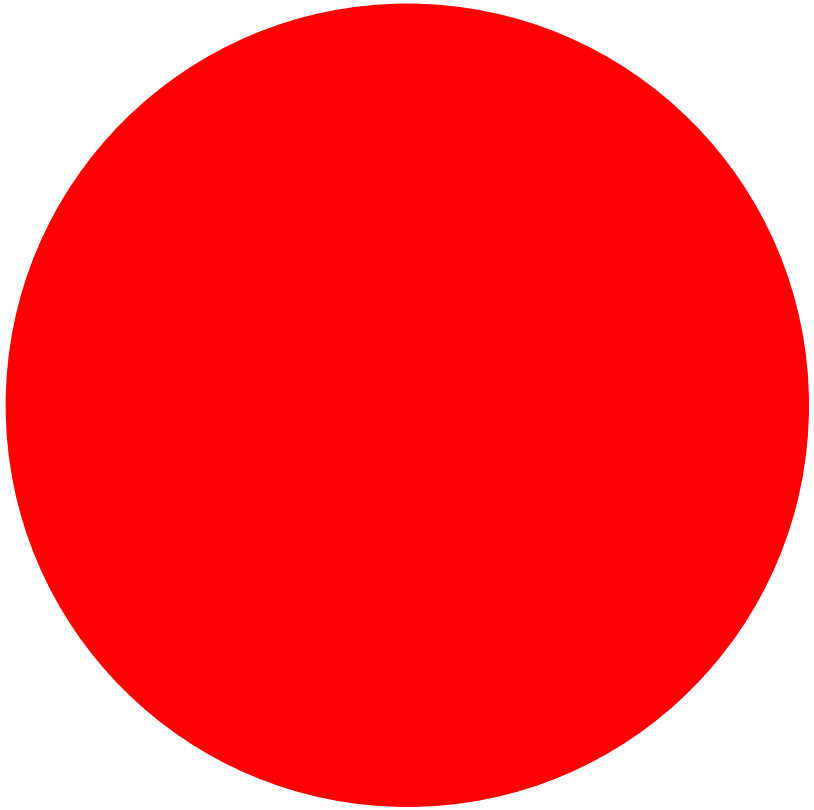
# 3.复杂形体的正演

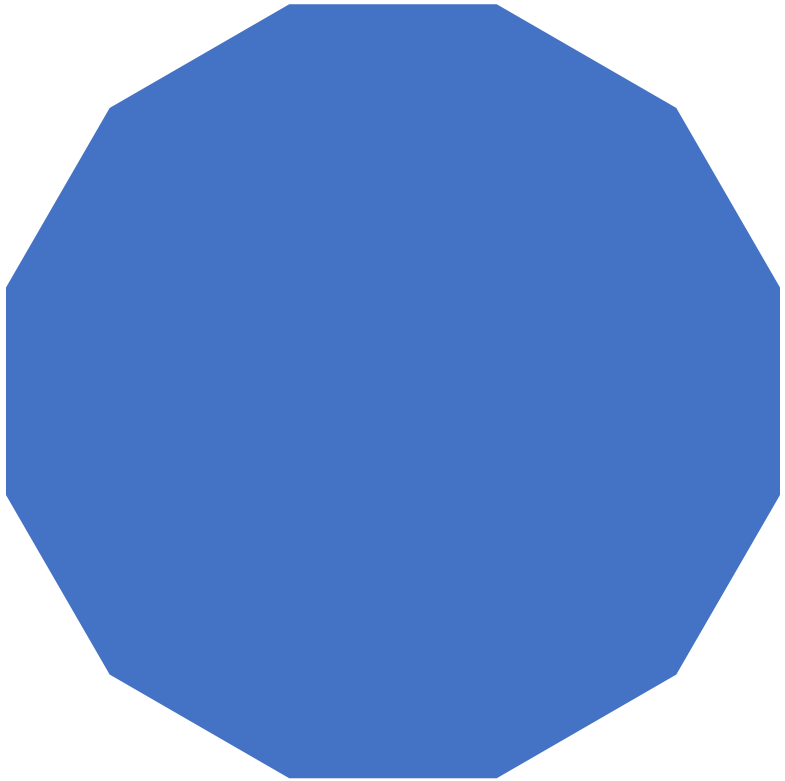


## ■ 二度体

多边形截面法

对于横截面为任意形状的二度体，可以用多边形来逼近其截面的形状。





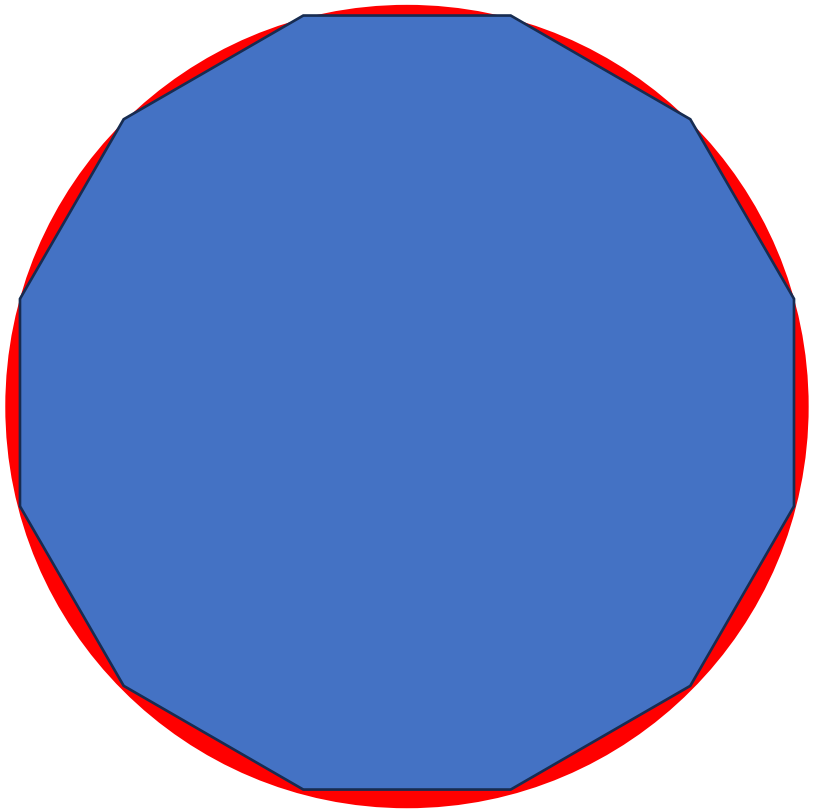
# 3.复杂形体的正演



## ■ 二度体

多边形截面法

对于横截面为任意形状的二度体，可以用多边形来逼近其截面的形状。



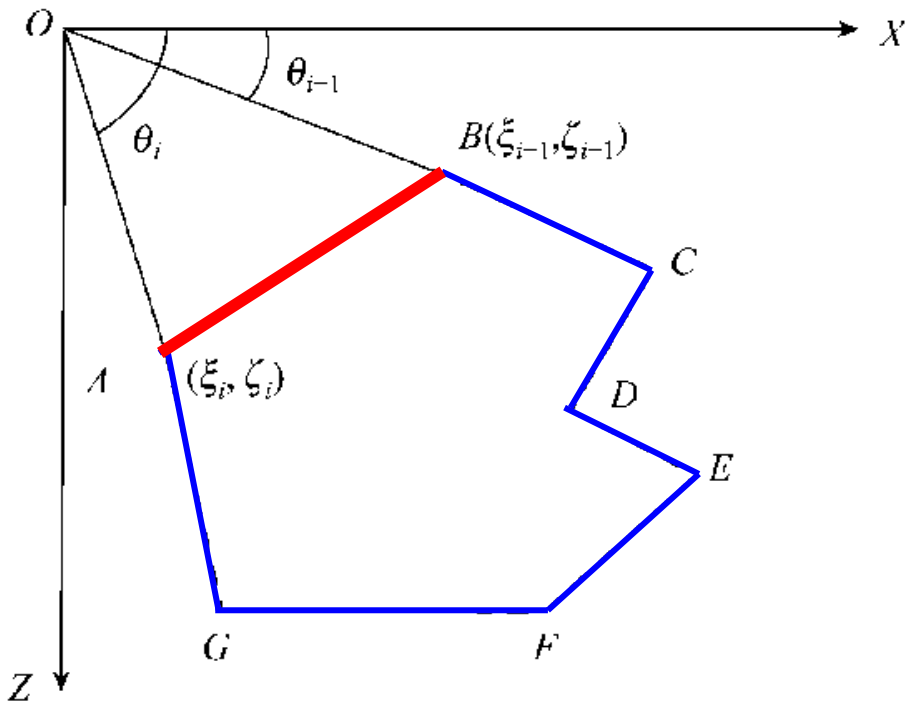
# 3.复杂形体的正演



## ■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标$(\xi, \zeta)$，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。




ΔOAB截面在O点引起的重力异常：

$$\delta g_i = 2G\sigma\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} d\theta\int_0^{\zeta} d\zeta = 2G\sigma\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} \zeta d\theta$$

$$\zeta = \frac{\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i}{ctg\theta(\zeta_{i+1} - \zeta_i) - (\xi_{i+1} - \xi_i)}$$

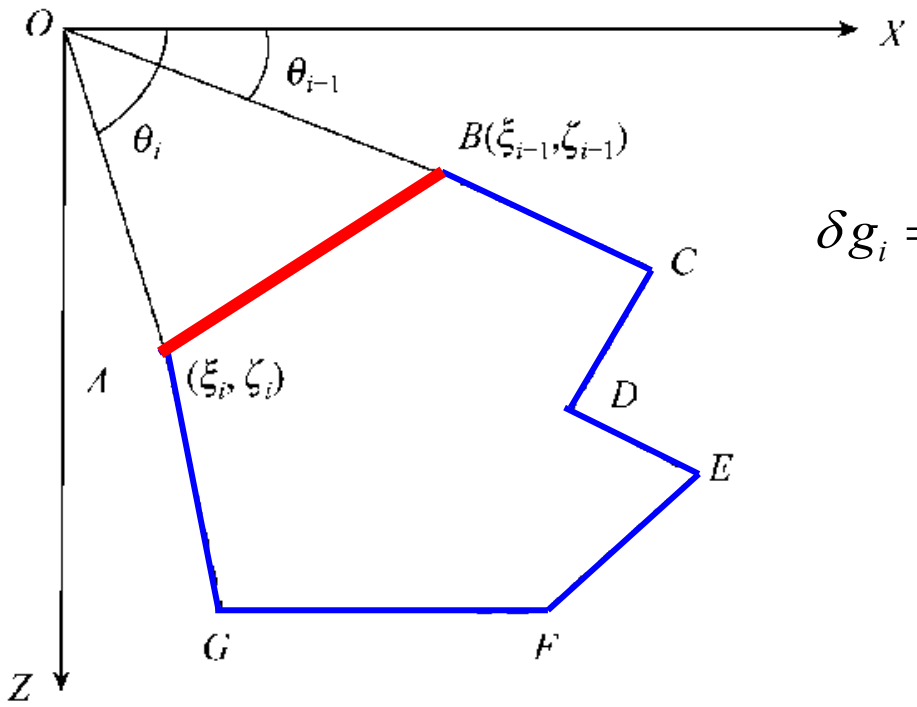
# 3.复杂形体的正演



## ■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标$(\xi, \zeta)$，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。




ΔOAB截面在O点引起的重力异常：

$$\delta g_i = 2G\sigma(\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i)\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}} \frac{d\theta}{ctg\theta(\zeta_{i+1}-\zeta_i)-(\xi_{i+1}-\xi_i)}$$

$$= 2G\sigma \frac{\xi_i\zeta_{i+1} - \xi_{i+1}\zeta_i}{(\zeta_{i+1}-\zeta_i)^2 + (\xi_{i+1}-\xi_i)^2}\left[(\xi_{i+1}-\xi_i)\left(tg^{-1}\frac{\zeta_i}{\xi_i} - tg^{-1}\frac{\zeta_{i+1}}{\xi_{i+1}}\right) + \frac{1}{2}(\zeta_{i+1}-\zeta_i)\ln\frac{\xi_{i+1}^2+\zeta_{i+1}^2}{\xi_i^2+\zeta_i^2}\right]$$

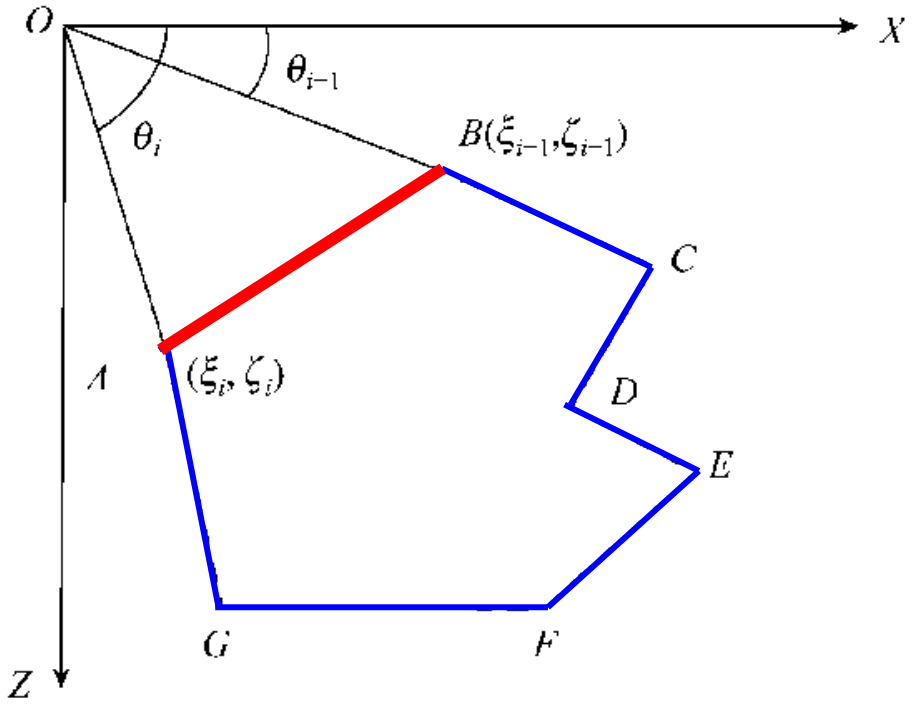
# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标$(\xi, \zeta)$，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。




1. $\Delta OAB$截面在O点引起的重力异常；
2. 用同样的办法，把三角形*OBC*，*OCD*……的重力异常值都算出来相加。
3. 由于是沿一个方向积分(如顺时针方向)求和，故多边形AB…A以外的面积部分产生的异常互相抵消，最后结果仅是该多边形所代表的二度体在原点处产生的重力异常。

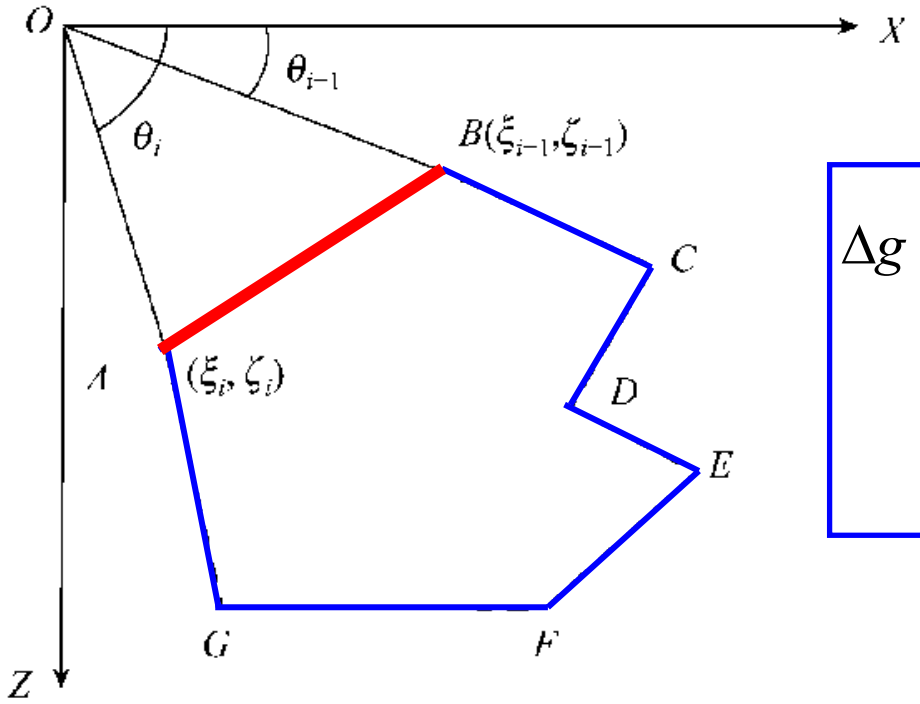
# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 二度体

多边形截面法

只要给出多边形各角点的坐标$(\xi,\ \zeta)$，就可以用解析式计算出它的重力异常来。其精度取决于多边形逼近任意形状的程度。



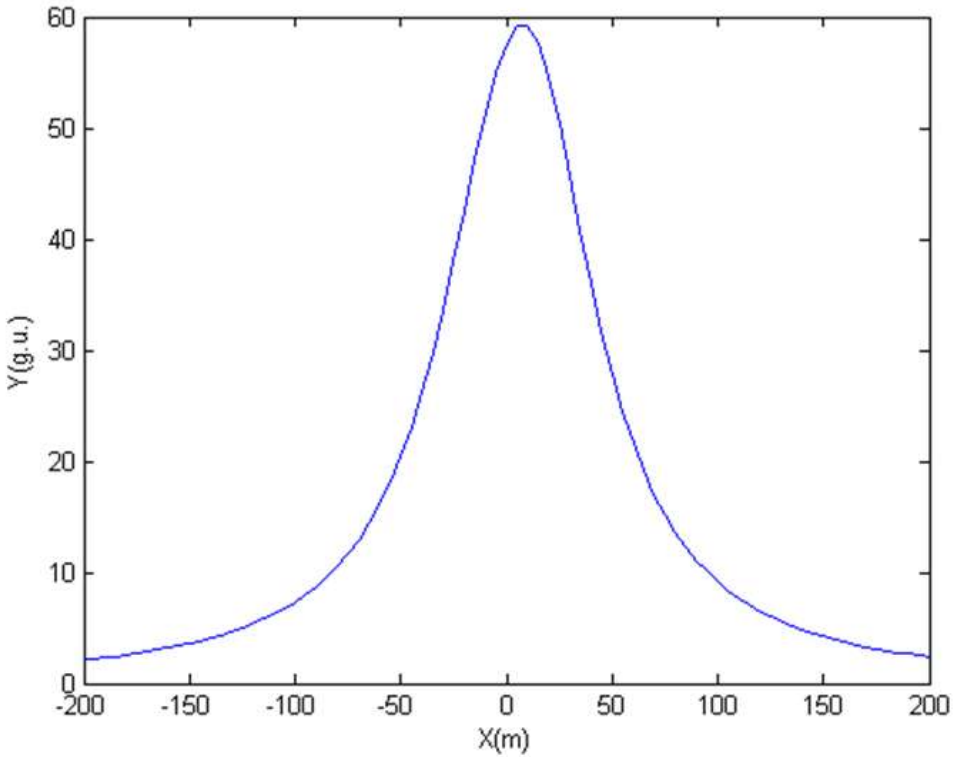

$$\Delta g=\sum_{i=1}^{n}\delta g_i=2G\sigma\sum_{i=1}^{n}\frac{\xi_i\zeta_{i+1}-\xi_{i+1}\zeta_i}{(\zeta_{i+1}-\zeta_i)^2+(\xi_{i+1}-\xi_i)^2}$$
$$\left[(\xi_{i+1}-\xi_i)\left(tg^{-1}\frac{\xi_{i+1}}{\zeta_{i+1}}-tg^{-1}\frac{\xi_i}{\zeta_i}\right)+\frac{1}{2}(\zeta_{i+1}-\zeta_i)\ln\frac{\xi_{i+1}^2+\zeta_{i+1}^2}{\xi_i^2+\zeta_i^2}\right]$$

# 3.复杂形体的正演



- 二度体

多边形截面法

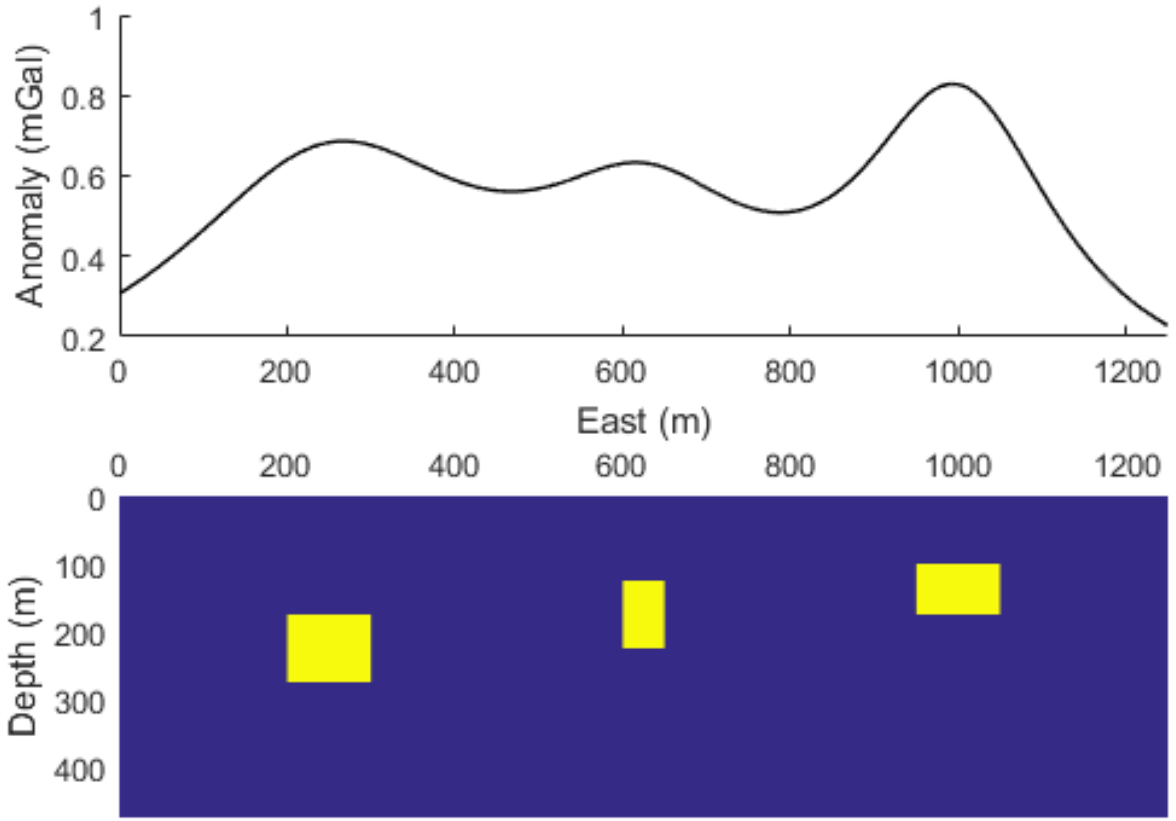


# 3.复杂形体的正演



- 二度体

组合法

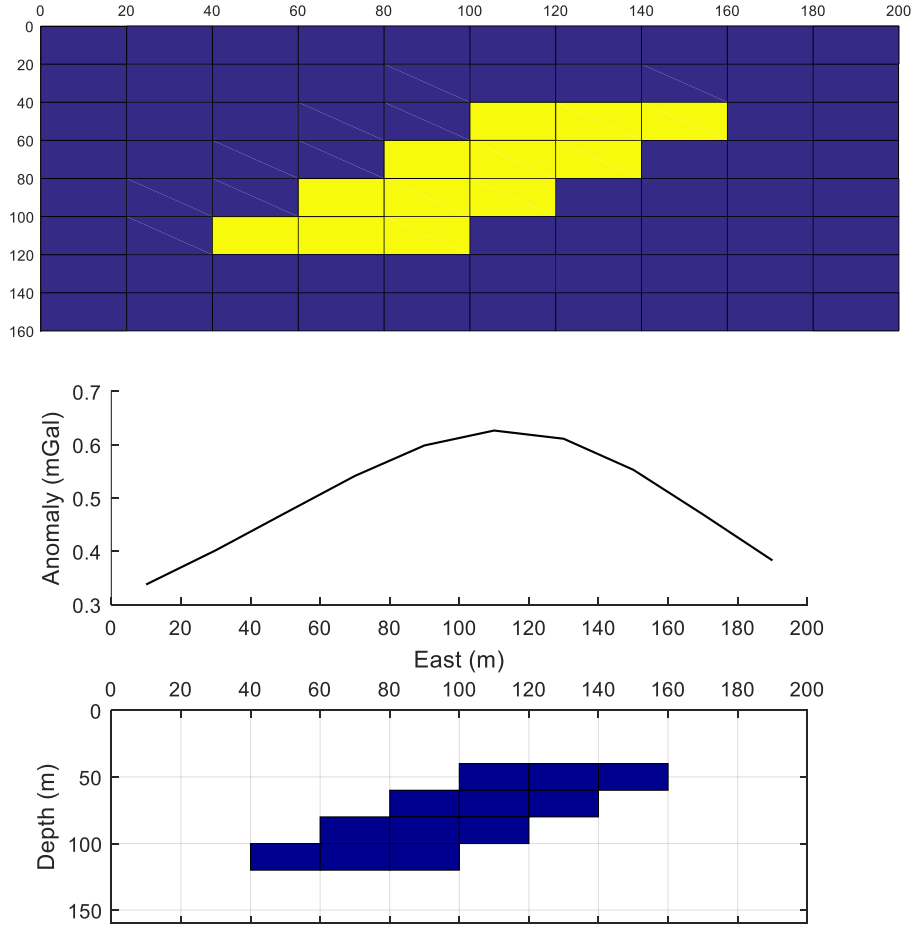


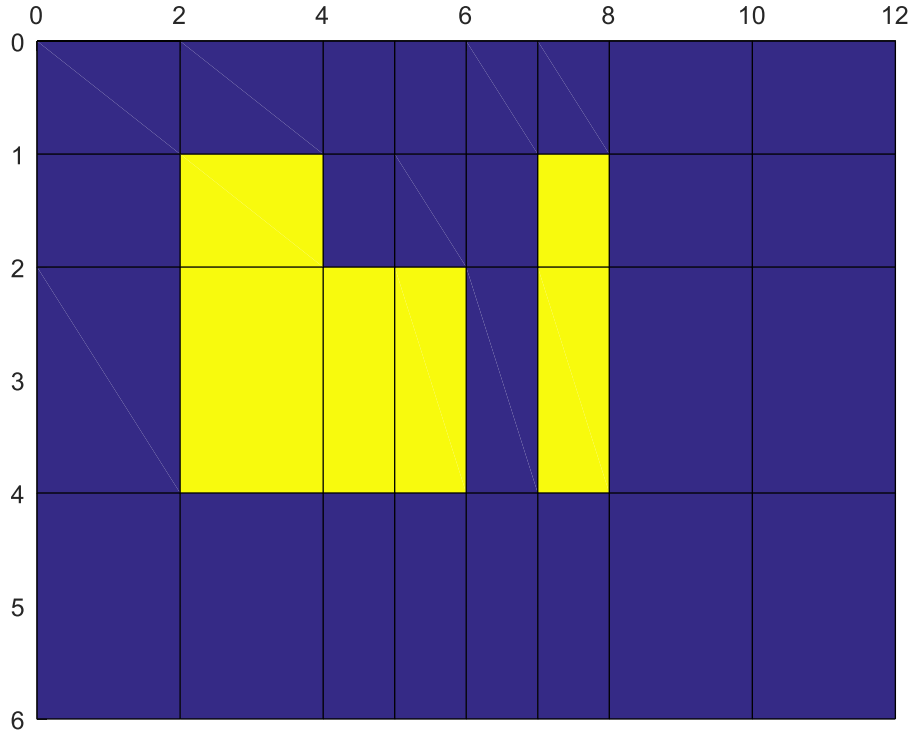
# 3.复杂形体的正演



- 二度体

组合法

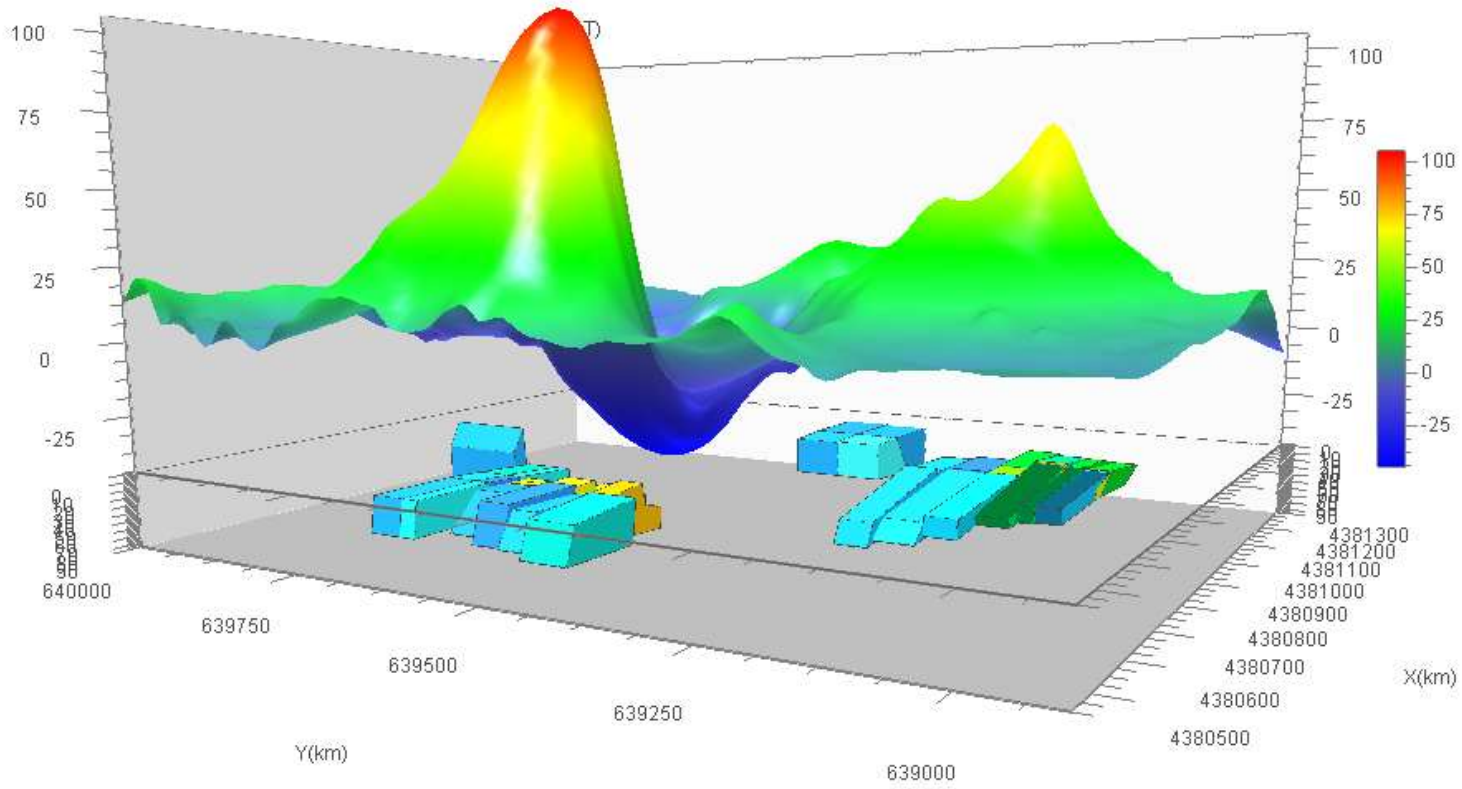


# 3.复杂形体的正演



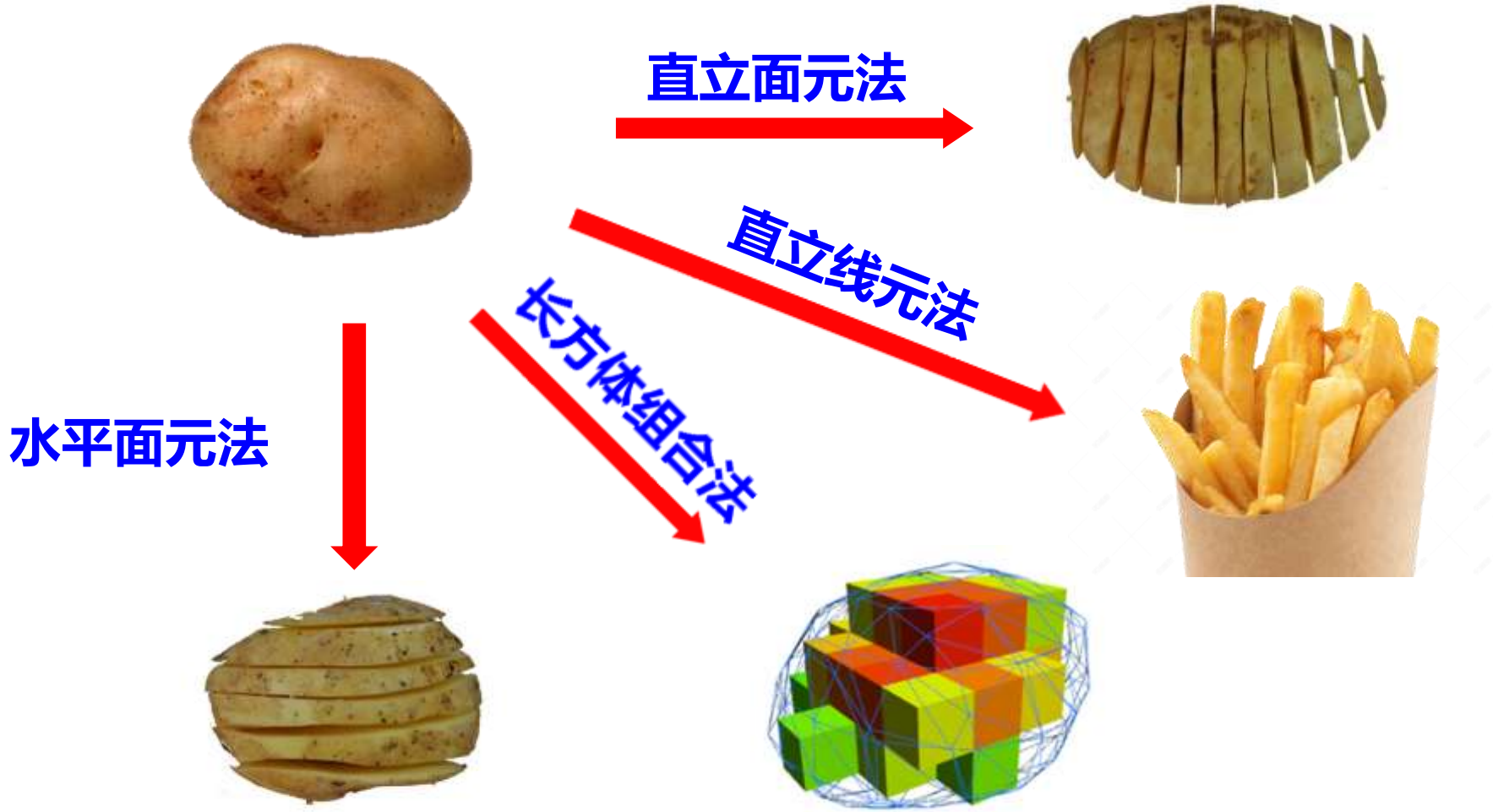
■ 三度体



# 3.复杂形体的正演



- 三度体



# 3.复杂形体的正演



## ■ 三度体

- 把不规则形体分割为许多规则几何形体，每个几何形体的重力效应或作用值可以用一个解析式算出；
- 求出单个几何形体的作用值后，再通过数值积分便得到整个地质体的异常值。
- 因为这些规则几何形体不可能十分严密地与不规则形体吻合，所以这是一种近似计算，近似程度主要与不规则形体分割的细密程度有关。

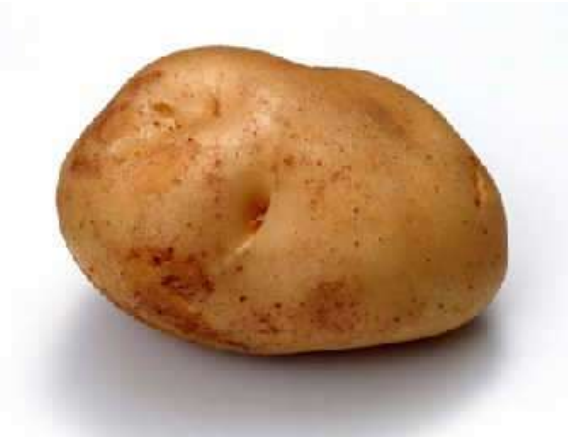
# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 三度体

直立面元法

1. 以一组互相平行的铅垂面将三度体分成若干个直立薄片；
2. 每一片又用适当的多边形来逼近其形状；
3. 用数学解析法计算每一薄片在计算点的重力效应；
4. 对所有薄片作用值进行数值积分即得整个三度体产生的异常。







# 3.复杂形体的正演

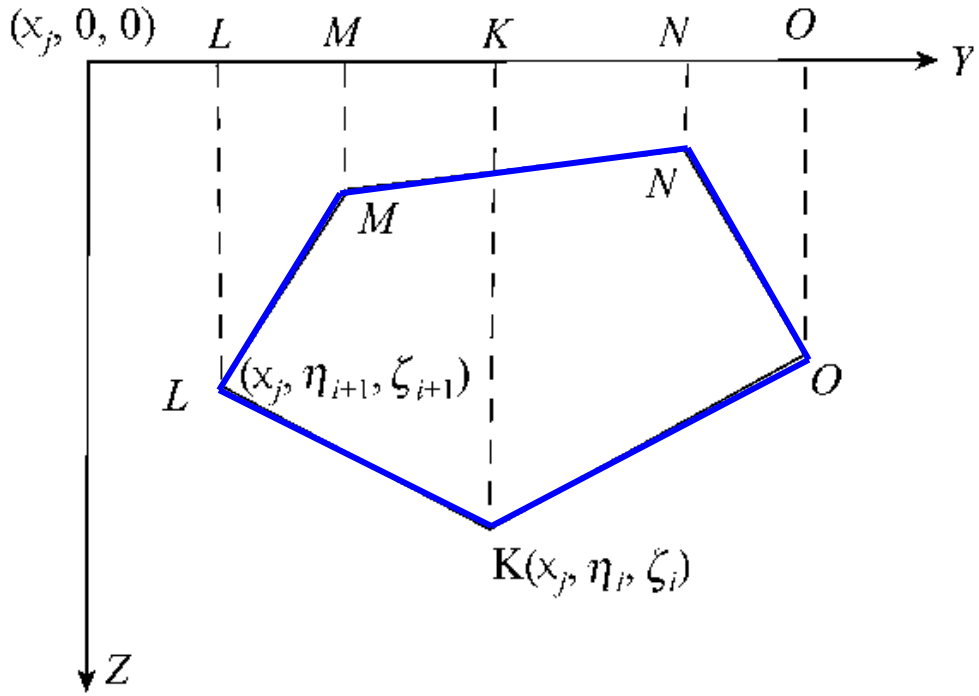


## ■ 三度体

直立面元法

薄片异常（直立面元）：

$$S(\xi)=\iint\frac{\zeta d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}$$




总异常：

$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta d\xi d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\int S(\xi)d\xi$$

GeoGoku

## ■ 三度体

直立面元法

薄片异常（直立面元）：

$$S(\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+C_i^2}}\ln\frac{R_{i+1}\sqrt{1+C_i^2}+\eta_i(1+C_i^2)+C_iD_i}{R_i\sqrt{1+C_i^2}+\eta_i(1+C_i^2)+C_iD_i}$$

总异常：

$$\Delta g=G\sigma\int_{\xi_1}^{\xi_m}S(\xi_j)d\xi$$

$$=G\mu\sum_{j=1}^{m}s(\xi_j)\qquad\qquad\mu=\sigma\Delta\xi$$

# 3.复杂形体的正演

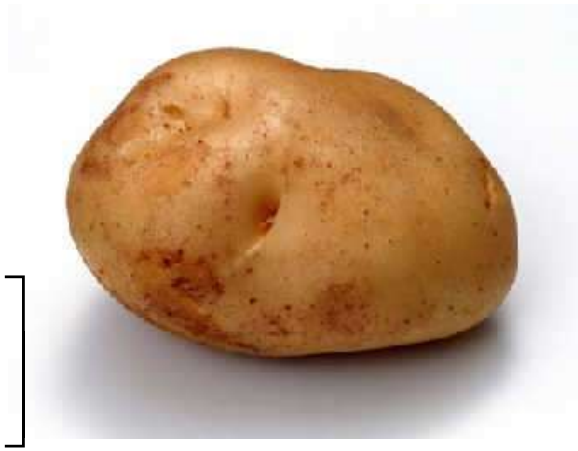


## ■ 三度体

水平面元法

原理同直立面元法，只是改为水平方向切割。由塔尔瓦尼(Talwani，1959)提出，在国际上非常流行。

$$S(\zeta_j) = G\sigma \sum_{i=1}^{n} \left[ (\alpha_{i+1} - \alpha_i) + \sin^{-1} \frac{\zeta_j \cos\theta_{i+1}}{(P_i^2 + \zeta_j^2)^{1/2}} - \sin^{-1} \frac{\zeta_j \cos\theta_i}{(P_i^2 + \zeta_j^2)^{1/2}} \right]$$





$$\Delta g = \int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'} S(\zeta_j) d\zeta$$

# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 三度体

水平面元法

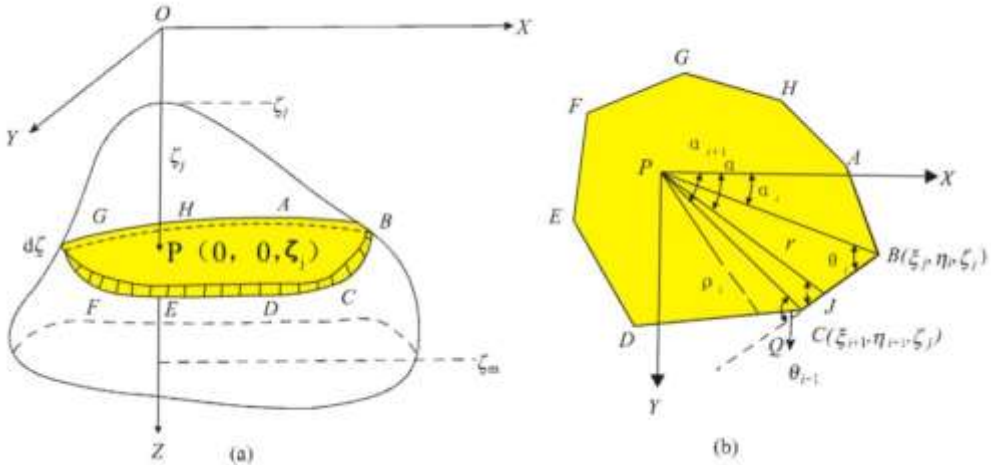
薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{\zeta_j r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[1-\frac{\zeta_j}{(r^2+\zeta_j{}^2)^{1/2}}\right]d\alpha$$

上边的积分中，$r$是$\alpha$的函数，首先要找出$r$和$\alpha$的关系。




$$PQ=P_i$$

$$\theta=\theta_i+(\alpha-\alpha_i)$$

$$r=P_i/\sin\theta$$

$$d\alpha=d\theta$$

# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 三度体

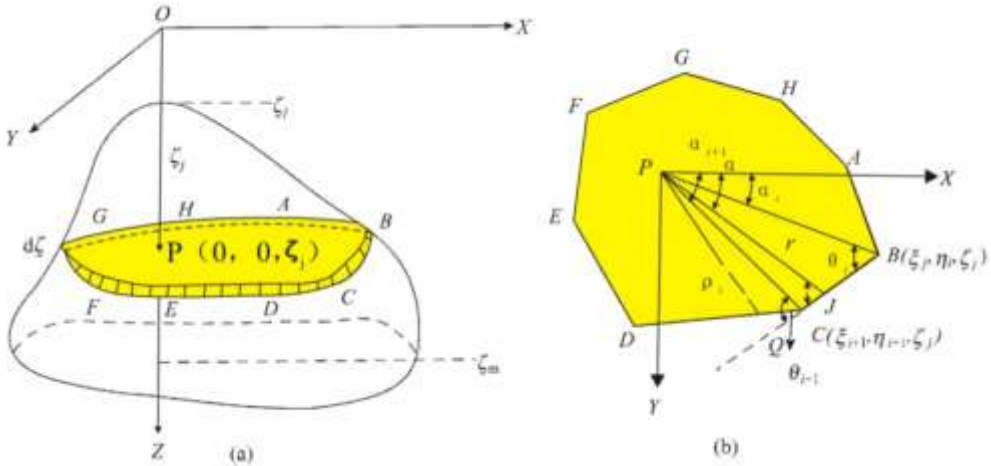
水平面元法

薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{\zeta_j r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[1-\frac{\zeta_j}{(r^2+\zeta_j{}^2)^{1/2}}\right]d\alpha$$




$$\delta g(S(\zeta_j))=(\alpha_{i+1}-\alpha_i)-\int_{\theta_i}^{\theta_{i+1}}\frac{\zeta_j d\theta}{\left[(P_i/\sin\theta)^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}$$

$$=(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\arcsin\frac{\zeta_j\cos\theta_{i+1}}{\left[P_i^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}-\arcsin\frac{\zeta_j\cos\theta_i}{\left[P_i^2+\zeta_j{}^2\right]^{1/2}}$$

# 3.复杂形体的正演



## ■ 三度体

水平面元法

薄片异常（水平面元）

$$S(\zeta)=\iint\frac{\zeta r d\alpha dr}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}$$

$$S(\zeta_j)=\sum_{i=1}^{n}\left[(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_{i+1}}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}-\sin^{-1}\frac{\zeta_j\cos\theta_i}{(P_i^2+\zeta_j^2)^{1/2}}\right]$$

总异常

$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta r d\alpha dr d\zeta}{(r^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\int S(\zeta)d\zeta$$

$$\Delta g=G\sigma\int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'}S(\zeta_j)d\zeta$$

# 3.复杂形体的正演



## ■ 三度体

水平面元法

- 本方法对于计算以等深线表示的沉积盆地的异常十分有利，特别是当密度随深度变化需要分层时更为方便。

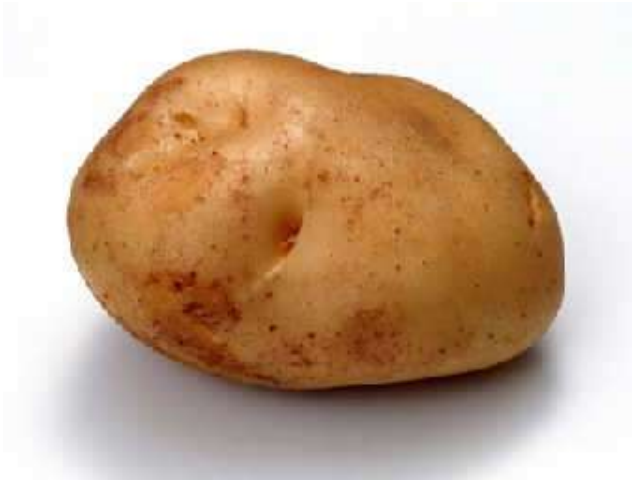
- 同时，它也可以用来计算以等高线表示的地形质量产生的作用值，用以进行地形校正。

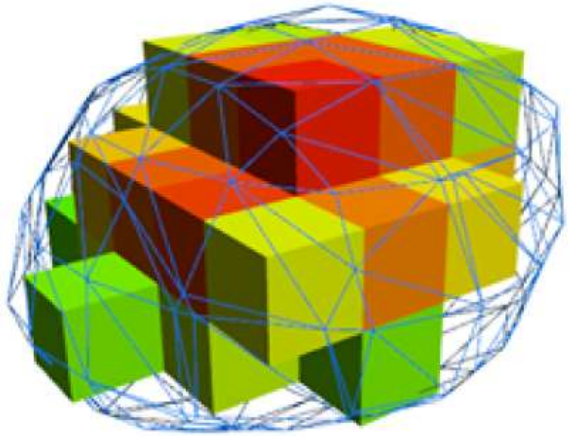
# 3.复杂形体的正演



■ 三度体

长方体组合法





$$S_i = -G\sigma \left| \left| \left| \left[ \xi \ln(\eta+\rho) + \eta \ln(\xi+\rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \right|_{x_1}^{x_2} \right|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$

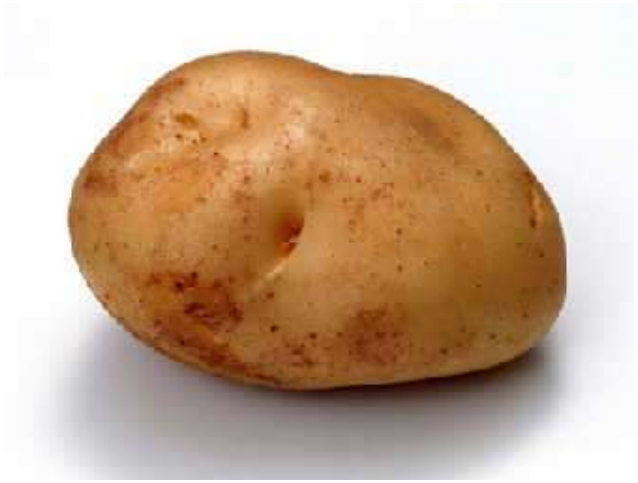
$$\Delta g = \int_{\zeta_1'}^{\zeta_m'} S_i d\zeta$$

# 3.复杂形体的正演

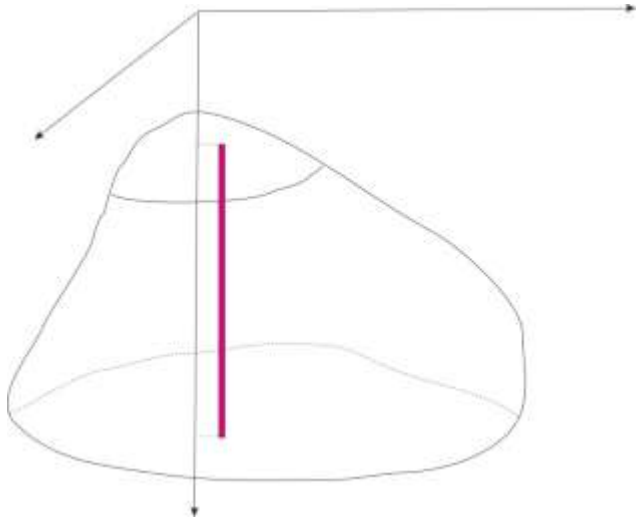
GeoGoku

- 三度体

直立线元法







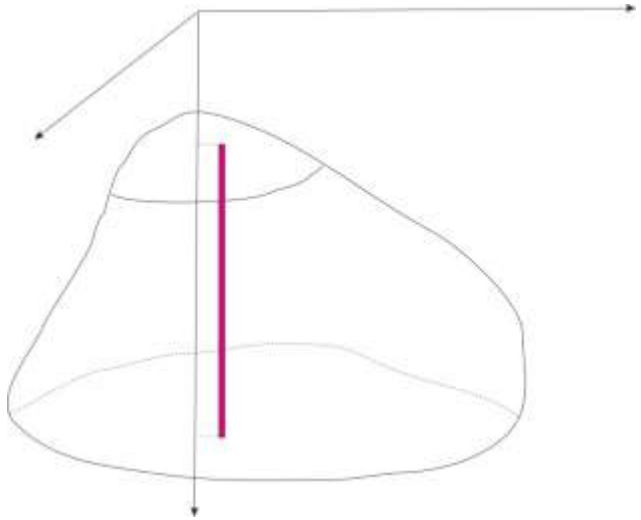
# 3.复杂形体的正演



## ■ 三度体

直立线元法

1. 用两组互相垂直的直立平面把地质体分割为“一束”水平截面积很小的直立长方体，这些长方体可以看做为一组“线元”；
2. 这些“线元”可以用解析式计算出来；
3. 最后用两个方向的数值积分求出整个模型体的异常。



# 3.复杂形体的正演



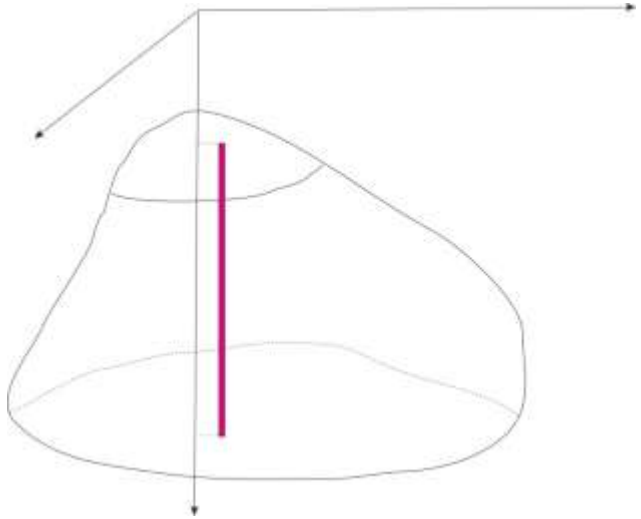
## ■ 三度体

直立线元法

直立线元

$$F=\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\frac{\zeta}{\rho^3}d\zeta=\frac{1}{\rho_1}-\frac{1}{\rho_2}$$

$$\rho_1=\left(\xi^2+\eta^2+\zeta_1^2\right)\qquad\rho_2=\left(\xi^2+\eta^2+\zeta_2^2\right)$$



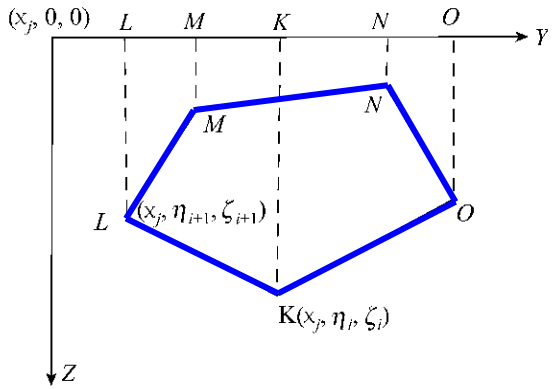
总异常

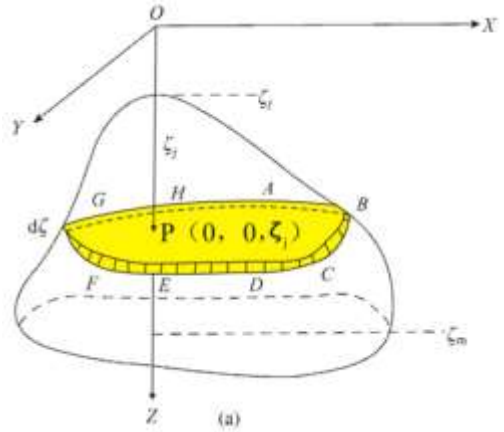
$$\Delta g=G\sigma\iiint\frac{\zeta d\xi d\eta d\zeta}{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)^{3/2}}=G\sigma\iint\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\frac{\zeta}{\rho^3}d\zeta d\xi d\eta$$

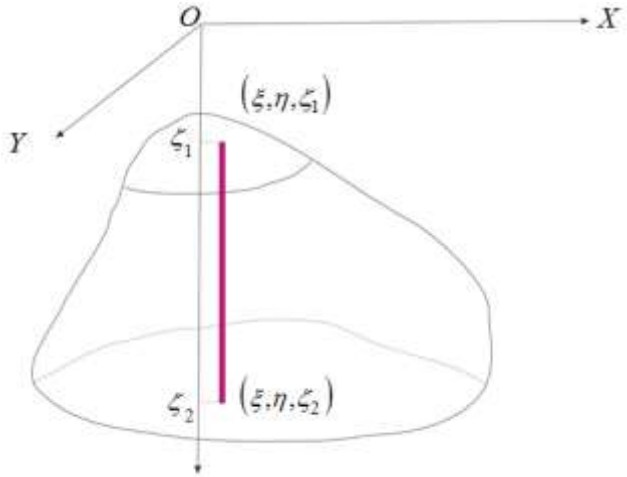
# 3.复杂形体的正演

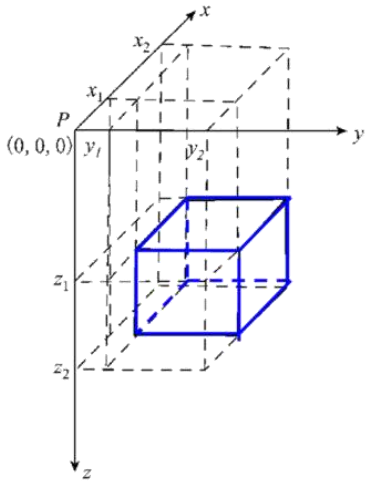
GeoGoku

## ■ 三度体



# 3.复杂形体的正演



## ■ 三度体

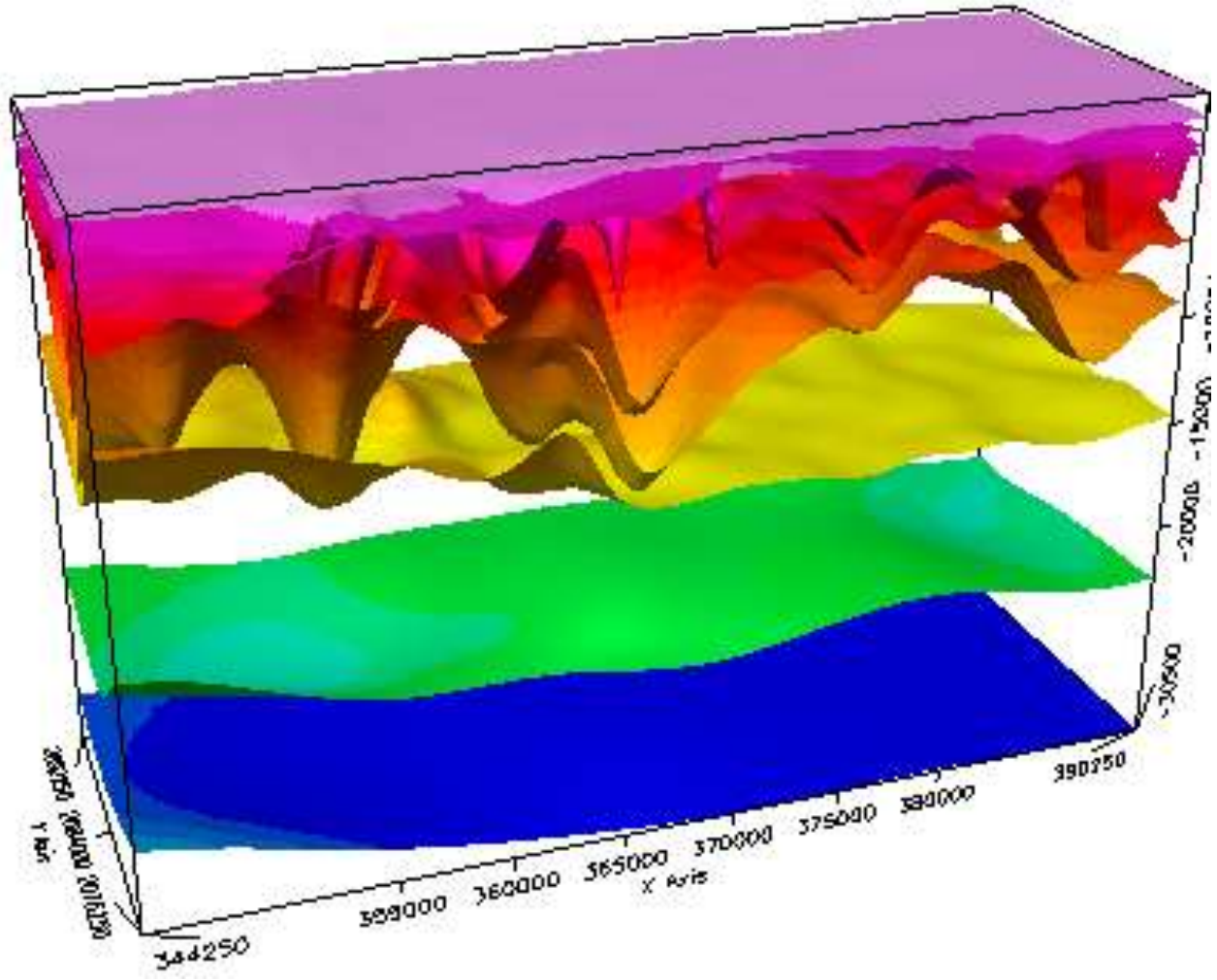
电磁、地震方法可以采用组合法/微元法进行正演模拟吗？为什么？



# 3.复杂形体的正演



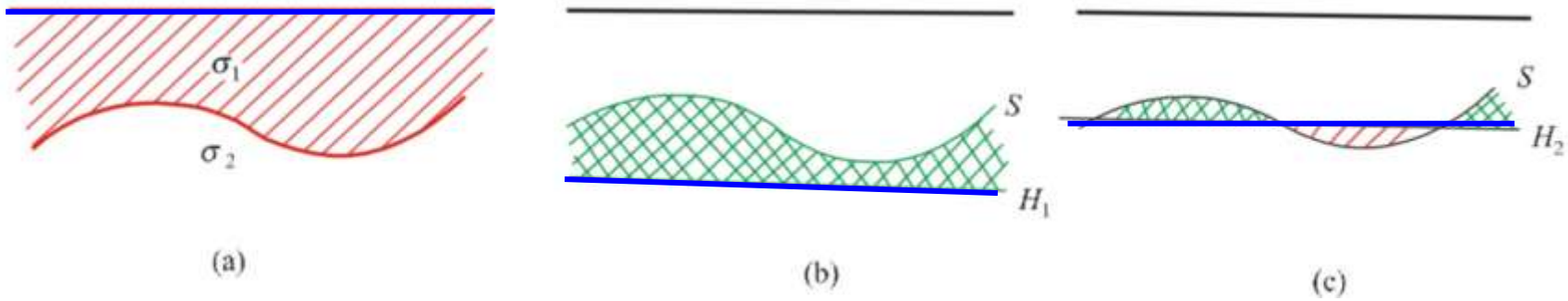
- 界面



# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

■ 界面　　密度分界面重力异常正演的等效性




左：由地面与S面构成的物质层，剩余密度$\sigma'=\sigma_1-\sigma_2$；

中：S面与其下方某一水平面$H_1$构成的物质层，剩余密度$\sigma'=\sigma_2-\sigma_1$；

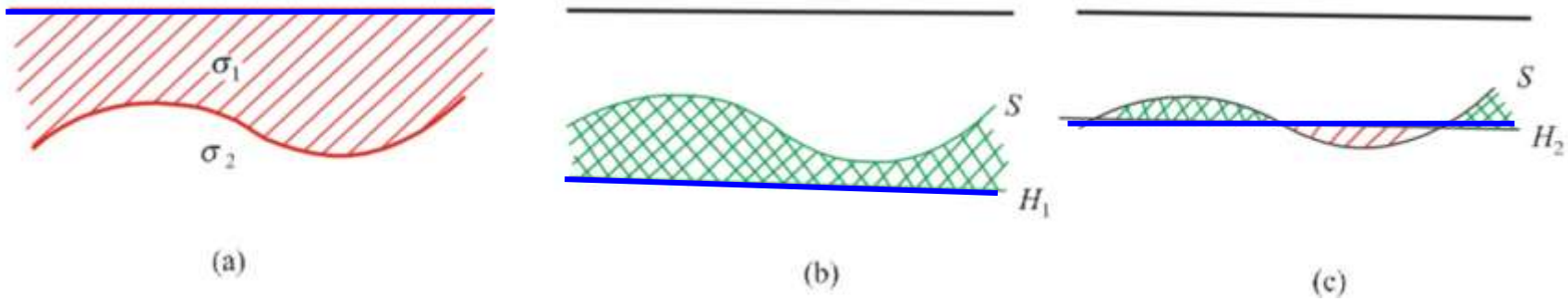
右：穿过S面的某一水平面$H_2$与S面构成的物质层可分为两部分，相应的剩余密度分别为$\sigma$和$\sigma'$。

# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 界面

密度分界面重力异常正演的等效性

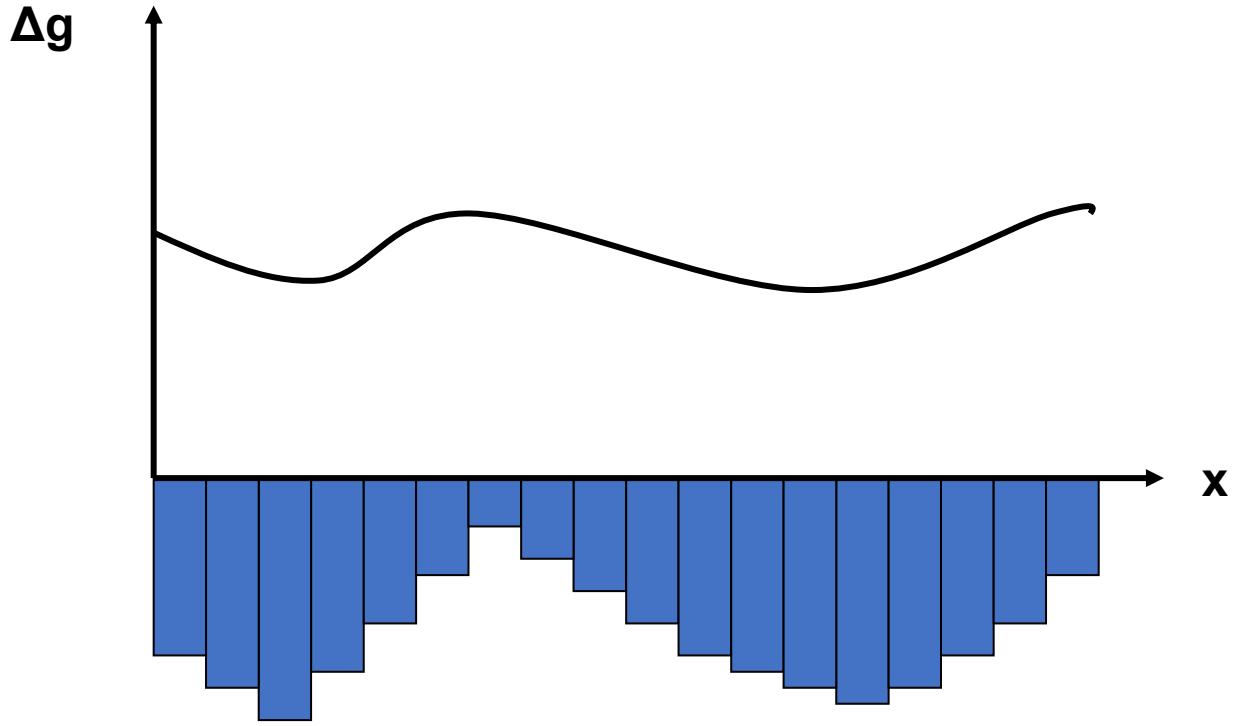



- ✓ 三种场景下得到的重力异常形态完全一样，只差某一个常数。
- ✓ 在多个界面情况下，一般都是以地面为起算面，逐一将各界面与地面构成一个物质层，取相应的剩余密度进行正演计算。

# 3.复杂形体的正演



- 界面



# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

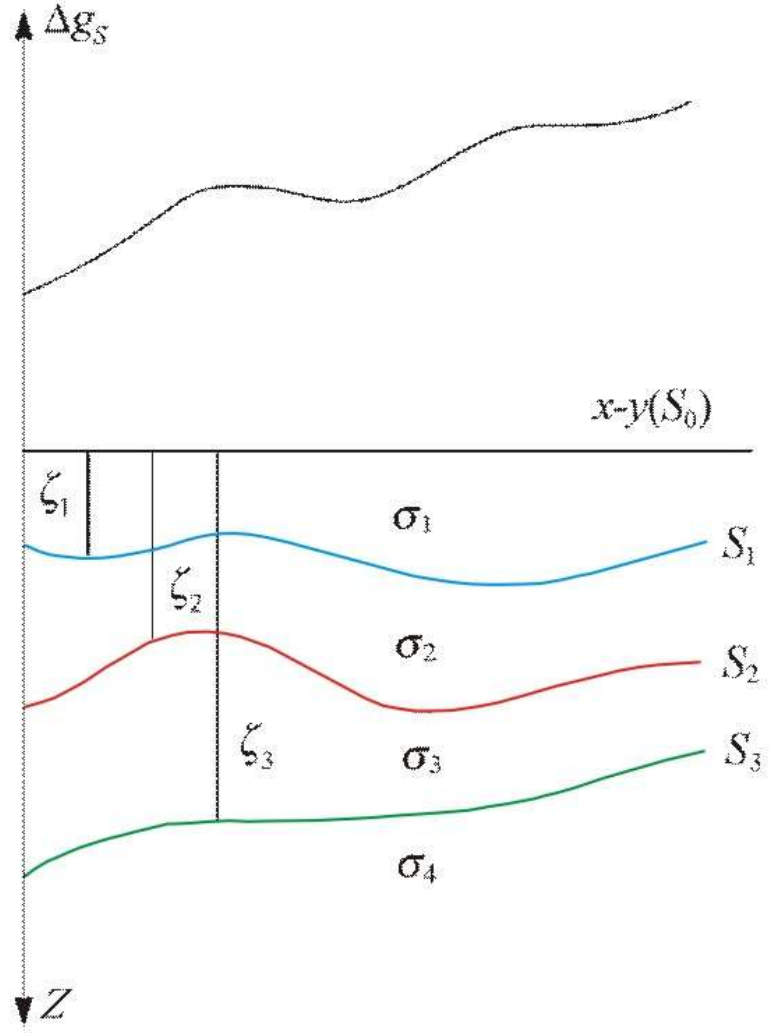
## ■ 界面

$$\Delta g_{S_1} = -G\Delta\sigma_1 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_1(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

$$\Delta g_{S_2} = -G\Delta\sigma_2 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_2(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

$$\Delta g_{S_3} = -G\Delta\sigma_3 \iint \left| \frac{1}{[(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+\zeta^2]^{1/2}} \right|_0^{\zeta_3(\xi,\eta)} d\xi d\eta$$

$$\Delta g_S = \Delta g_{S_1} + \Delta g_{S_2} + \Delta g_{S_3}$$

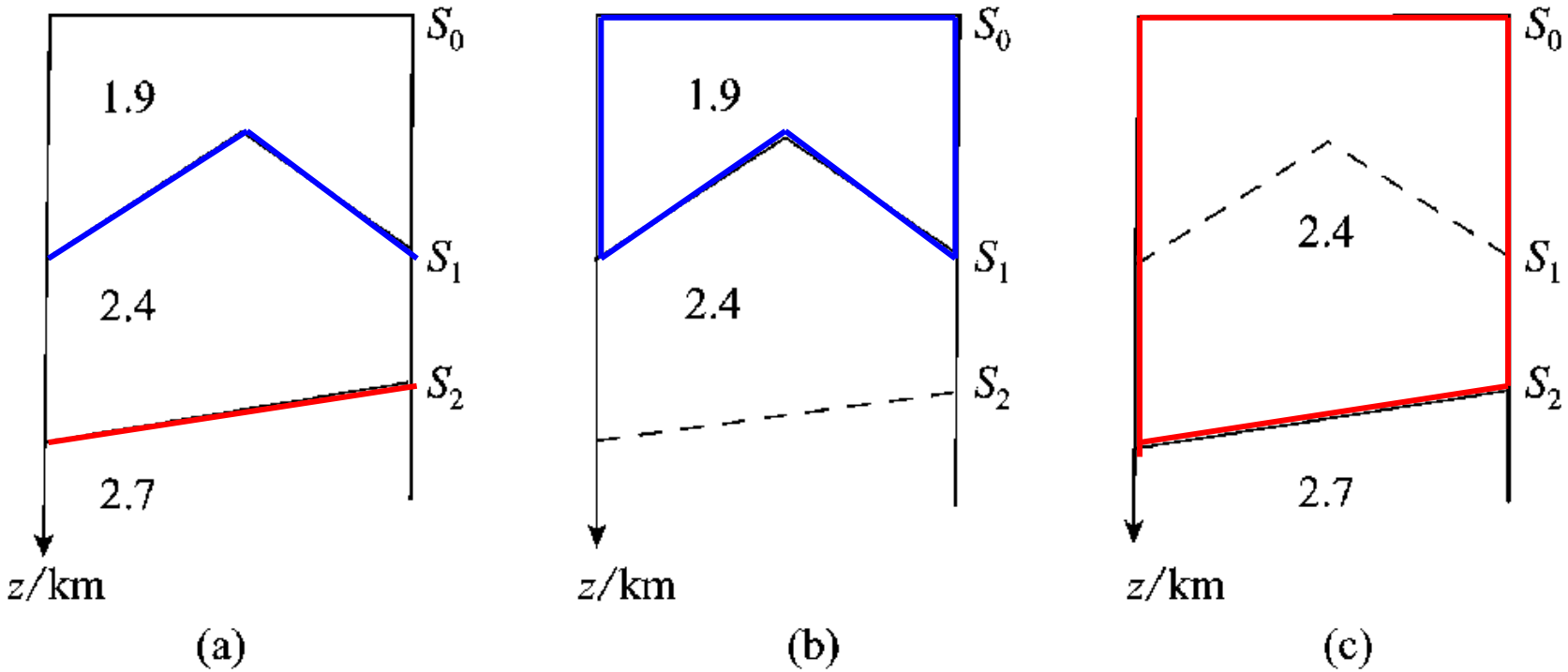


# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

- 界面

第一种正演方法

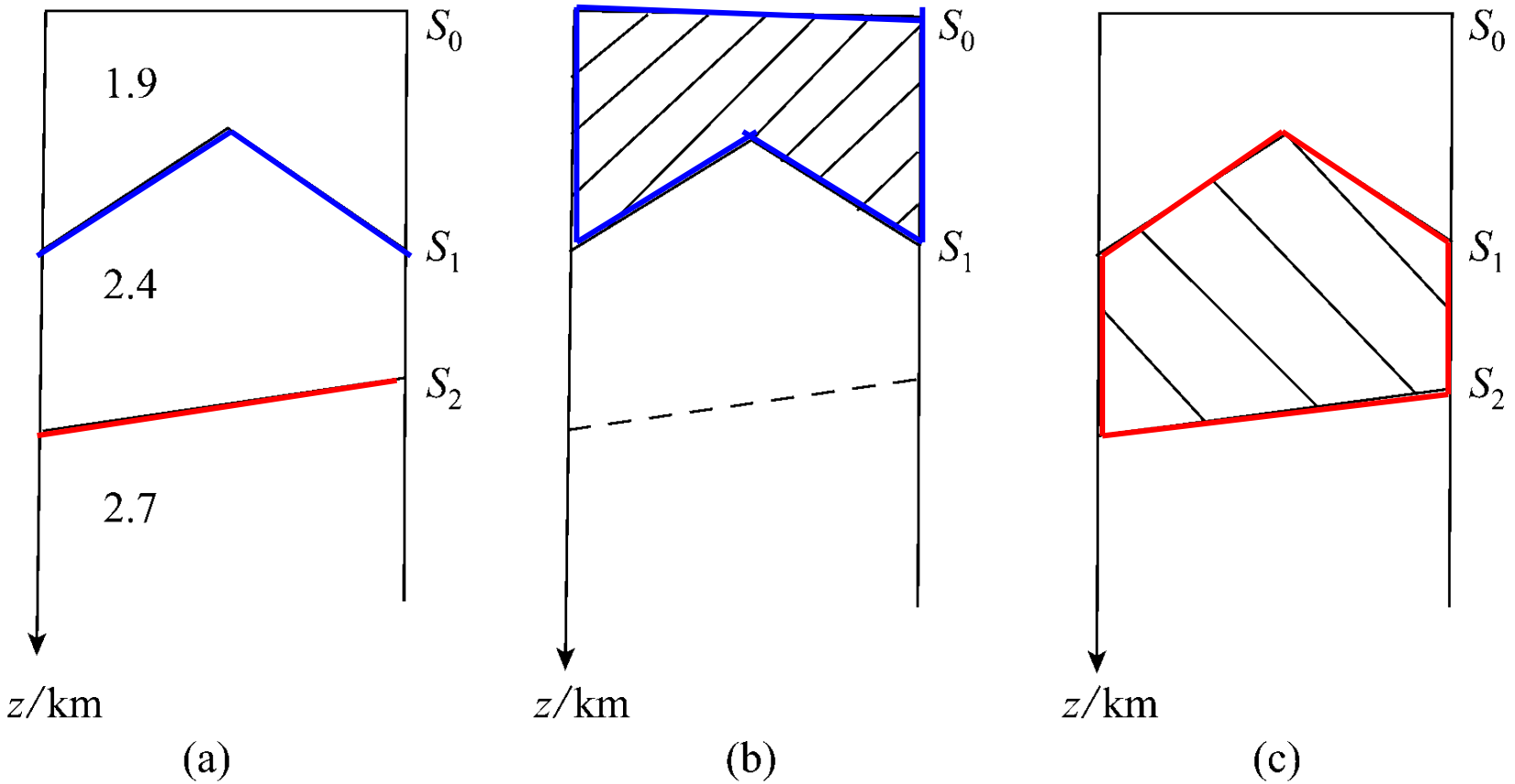


# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

- 界面

第二种正演方法



# 3.复杂形体的正演

GeoGoku

## ■ 界面

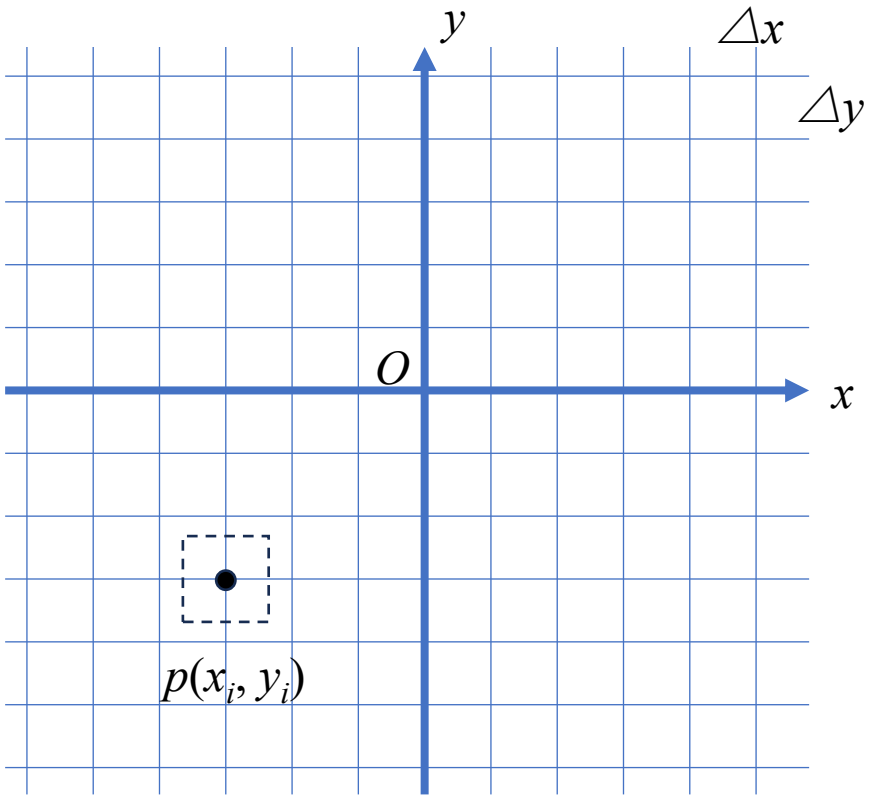
$$x:(-m\Delta x, m\Delta x); y:(-n\Delta y, n\Delta y)$$

$$u_0 \approx G\sigma\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h_0\Delta h d\xi d\eta}{(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{3/2}}$$

$$=G\sigma\sum_{i=-m}^{m}\sum_{n=-j}^{n}\int_{-(i-1/2)\Delta x}^{(i-1/2)\Delta x}d\xi\int_{-(j-1/2)\Delta y}^{(j-1/2)\Delta y}\frac{h_0\Delta h_{ij}d\eta}{(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{3/2}}$$

$$=G\sigma\sum_{i=-m}^{m}\sum_{n=-j}^{n}\left[\begin{array}{l}(h_{ij}-h_0)\\ \bullet\arctan\dfrac{\xi\eta}{h_0(\xi^2+\eta^2+h_0{}^2)^{1/2}}\Big|_{-(i-1/2)\Delta x}^{(i-1/2)\Delta x}\Big|_{-(j-1/2)\Delta y}^{(j-1/2)\Delta y}\end{array}\right]$$

三维界面



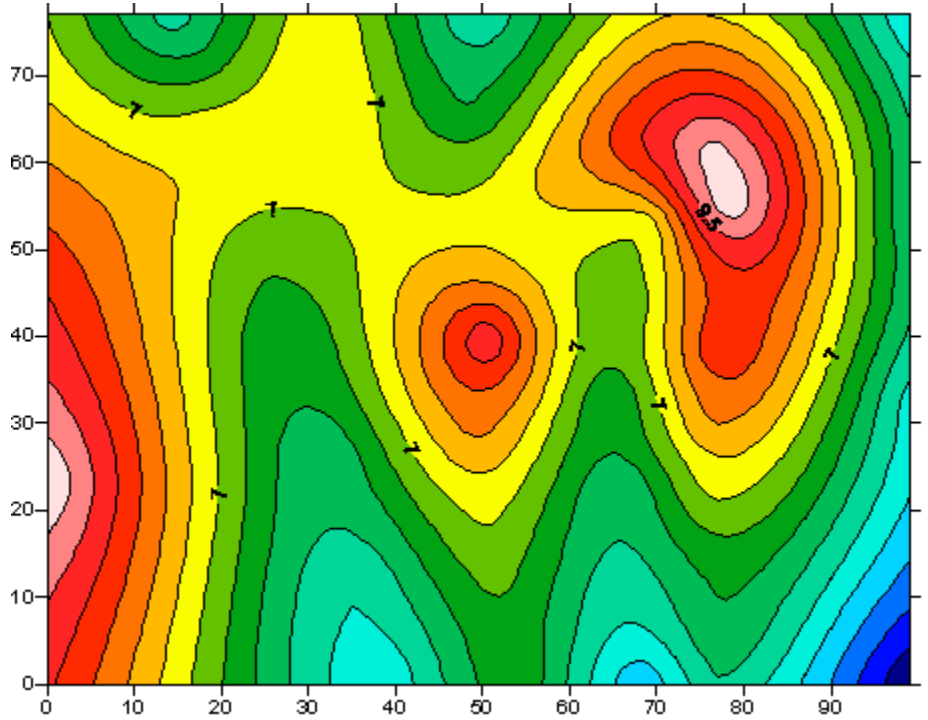

方域 $u$ 函数法计算方案

# 3.复杂形体的正演

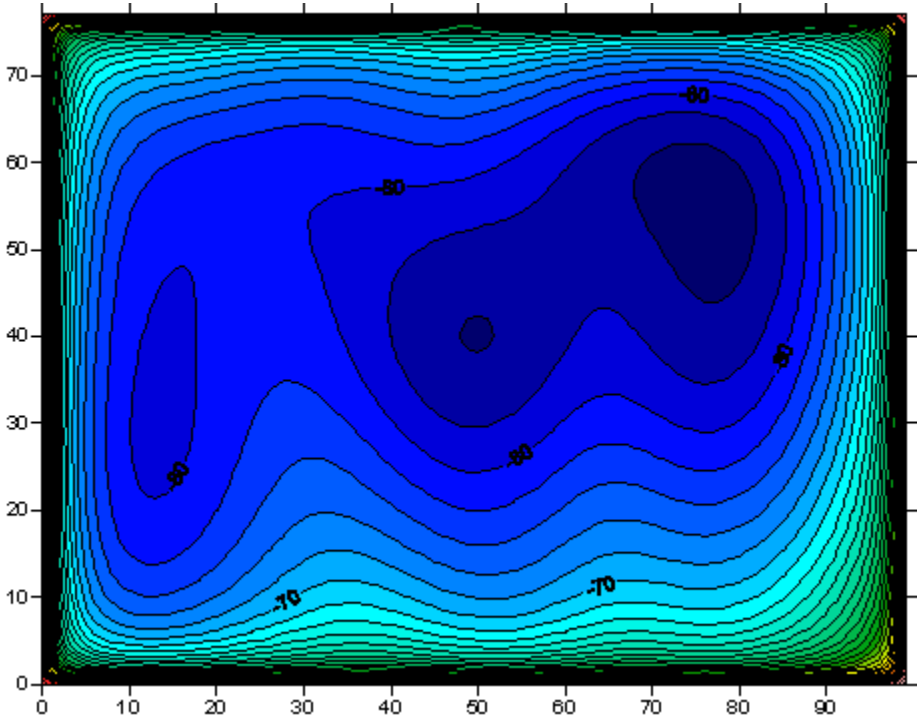


## ■ 界面

理论密度分界面深度




正演的重力异常

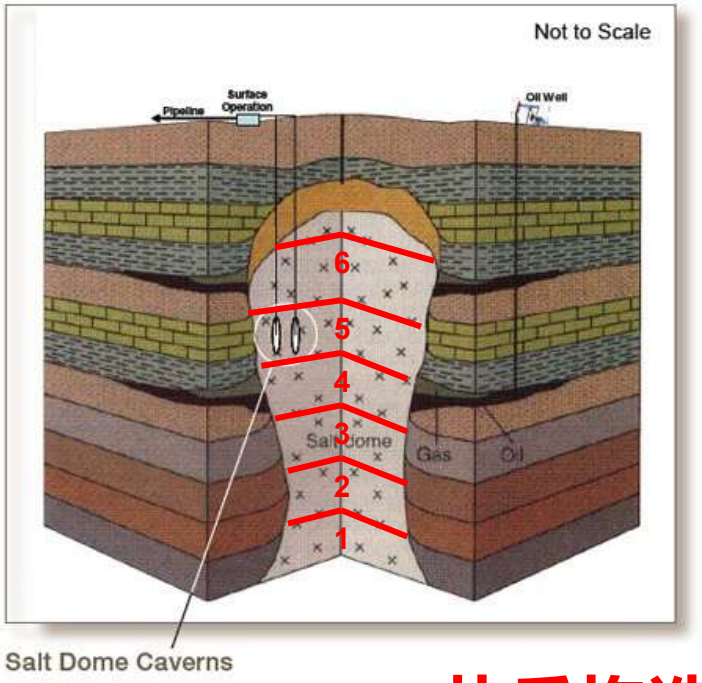


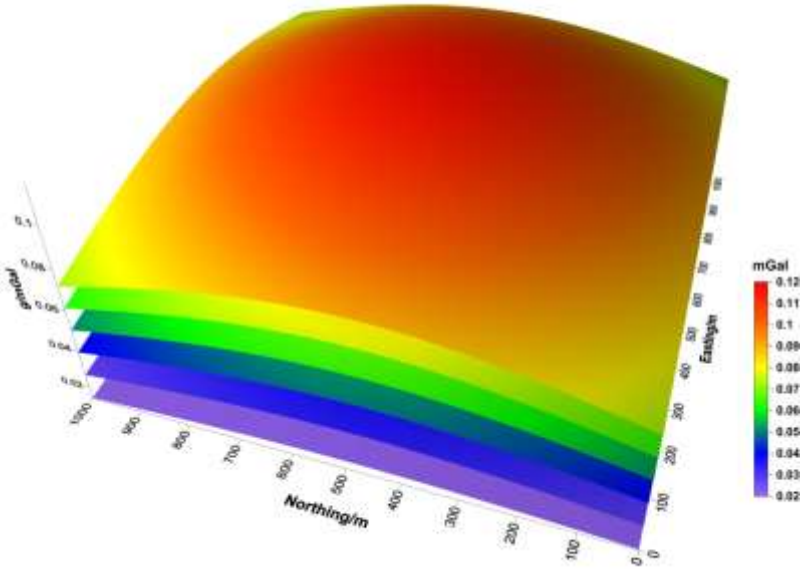

**m** → **d=Gm**

# 3.复杂形体的正演



■ 界面




盐丘构造

# 3.复杂形体的正演



## ■ 偏微分方程法

重力场满足的PDE方程

体积密度为 $\sigma(x,y,z)$ 的三维质量分布，在空间产生的重力场满足如下方程：

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

$$\nabla \times g(x,y,z) = 0$$

# 3.复杂形体的正演



## ■ 偏微分方程法

重力场满足的PDE方程

$$\nabla \bullet g(x,y,z) = -4\pi G\sigma(x,y,z)$$

FDM，Finite Difference Method

FEM，Finite Element Method

FVM，Finite Volume Method

MSM，Mesh Free Method

……

# 目 录



第一节 重力异常正演基本公式

第二节 简单形体重力异常正演

第三节 复杂形体重力异常正演

第四节 正演数值模拟

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验目的

- 通过球体、水平圆柱体、铅垂台阶和直立长方体重力异常的正演计算，掌握简单规则形体重力异常正演的计算方法
- 通过计算认识球体、水平圆柱体、铅垂台阶和直立长方体重力异常的一般分布规律，了解影响简单规则形体重力异常的主要因素（如形体的几何参数和密度参数等），培养学生实际动手能力与分析问题的能力；
- 学会使用Matlab/Python语言编写程序绘制异常图件。

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验内容

- 用Matlab或Python语言编程实现二维球体、三维球体重力异常及其导数正演，绘制异常曲线或等值线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现二度水平圆柱体重力异常及其导数正演，绘制异常曲线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现二度铅垂台阶重力异常及其导数正演，绘制异常曲线图。
- 用Matlab或Python语言编程实现直立长方体重力异常正演，绘制异常曲线图。

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验原理

1）二维球体、三维球体重力异常及其导数正演

$$\Delta g = \frac{GMD}{(x^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$\mathrm{V}_{xz} = -3GM \frac{Dx}{(x^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$\mathrm{V}_{zz} = GM \frac{2D^2 - x^2}{(x^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$\mathrm{V}_{zzz} = 3GM \frac{2D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^{7/2}}$$

二维球体

$$\Delta g = \frac{GMD}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{3/2}}$$

$$V_{xz} = -3GM \frac{D(x - x_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

$$V_{yz} = -3GM \frac{D(y - y_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

$$V_{zz} = GM \frac{2D^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{5/2}}$$

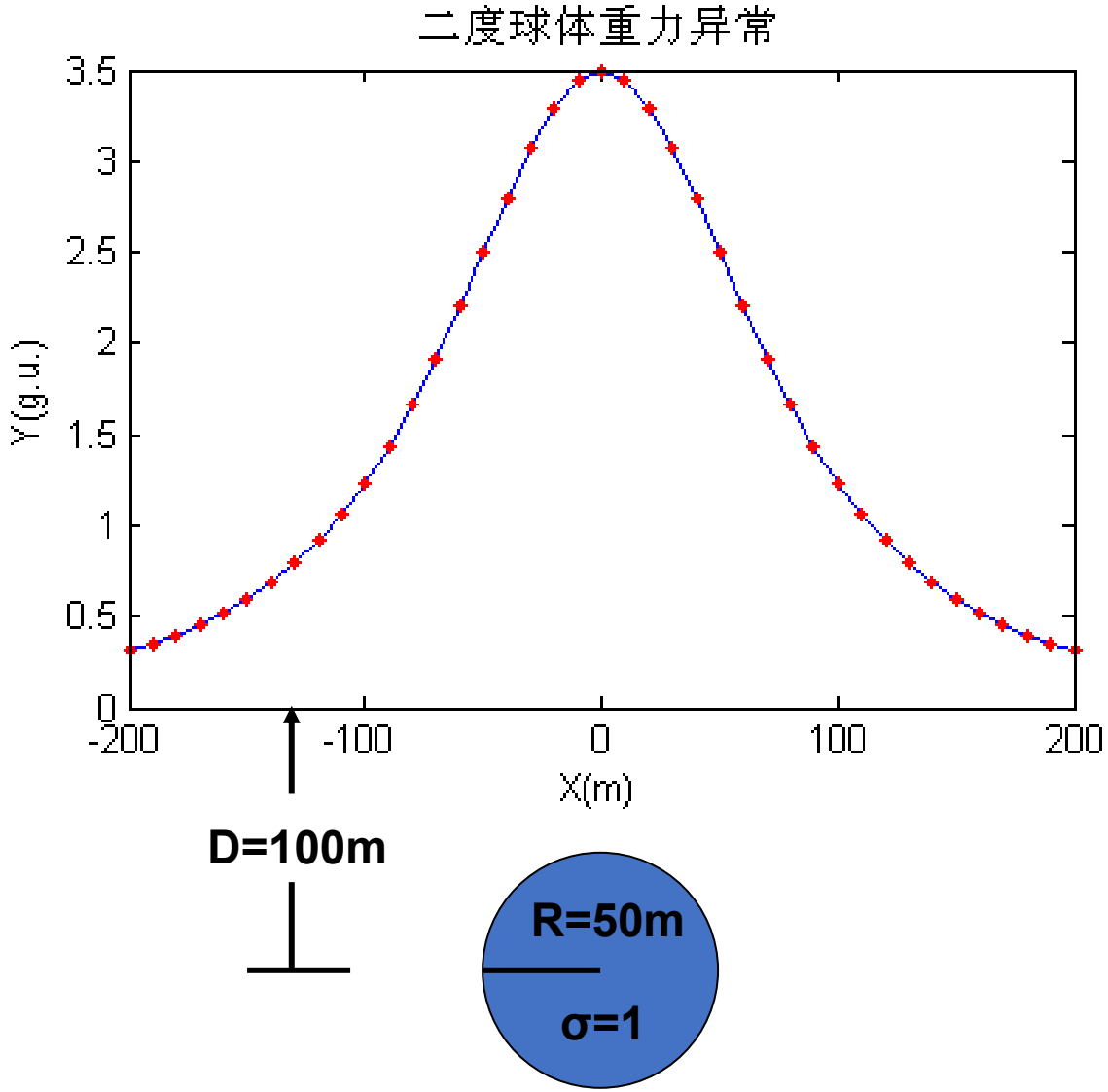
$$V_{zzz} = 3GM \frac{2D^2 - 3(x - x_0)^2 - 3(y - y_0)^2}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + D^2]^{7/2}}$$

三维球体

# 4.正演模拟试验



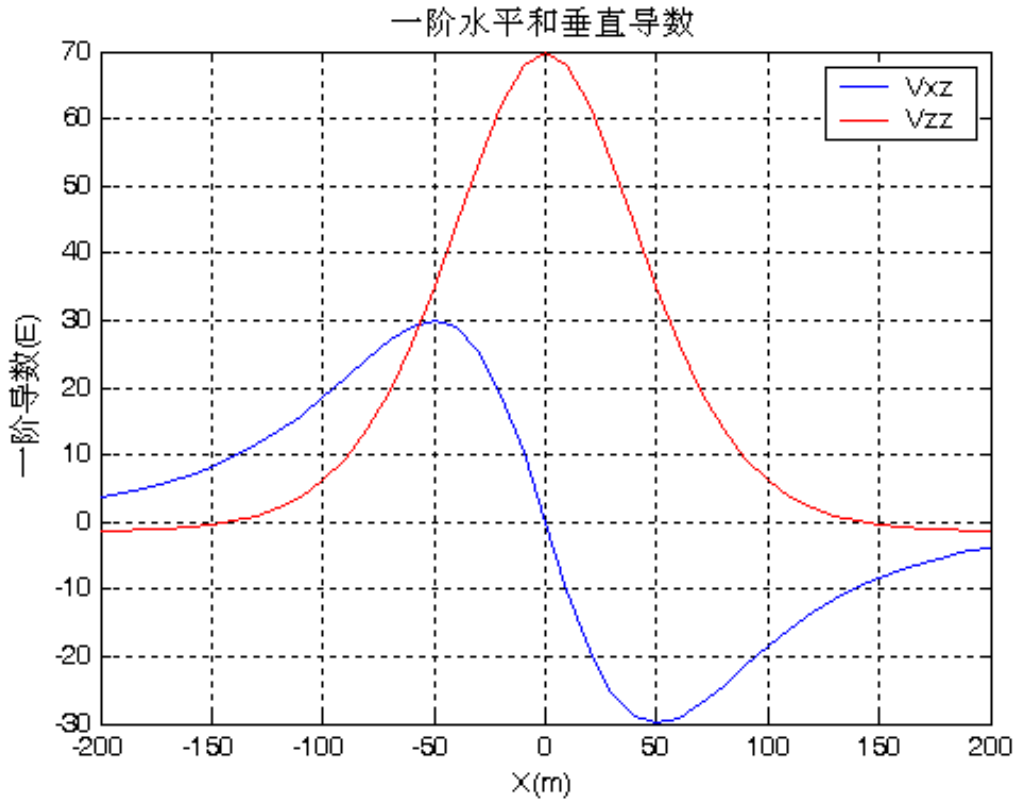
■ 实验图件

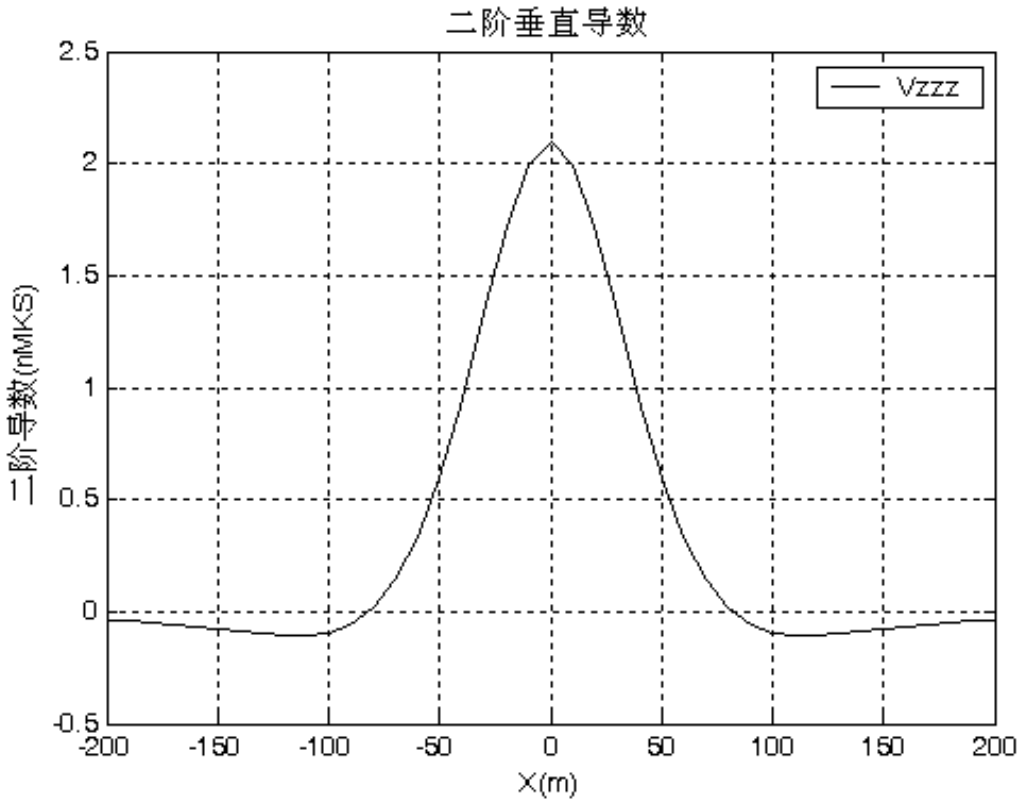


# 4.正演模拟试验

GeoGoku

## ■ 实验图件

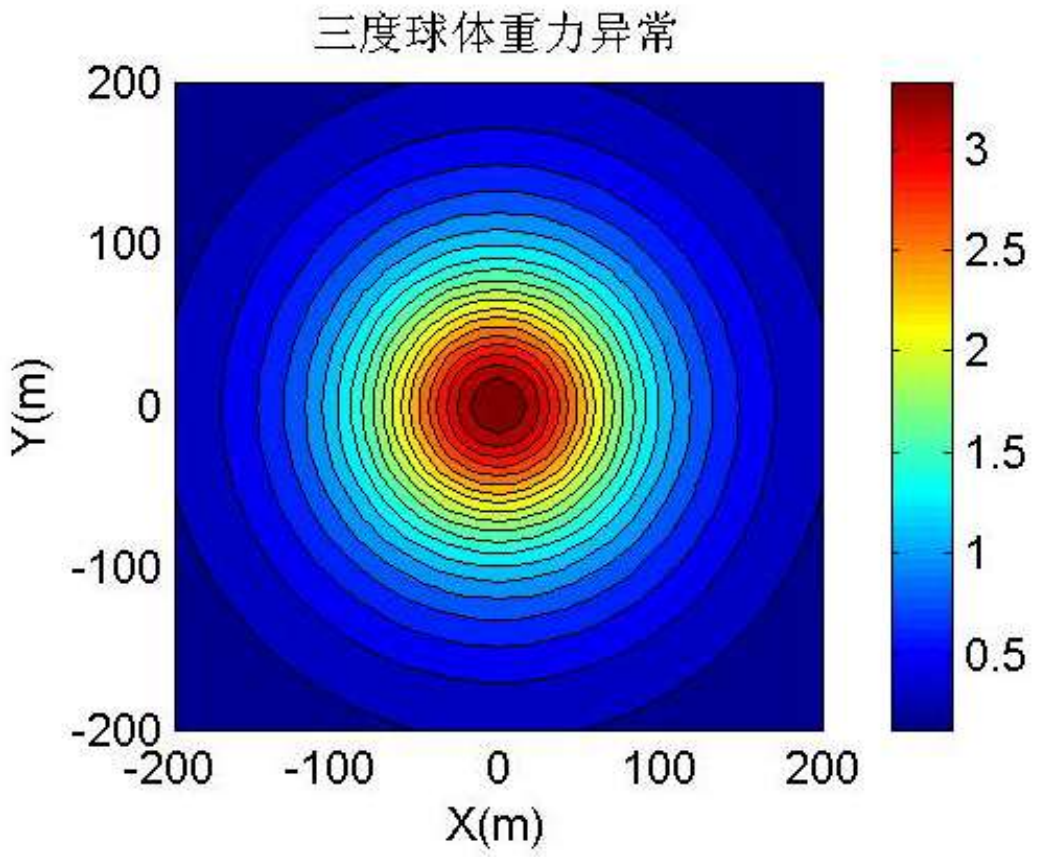


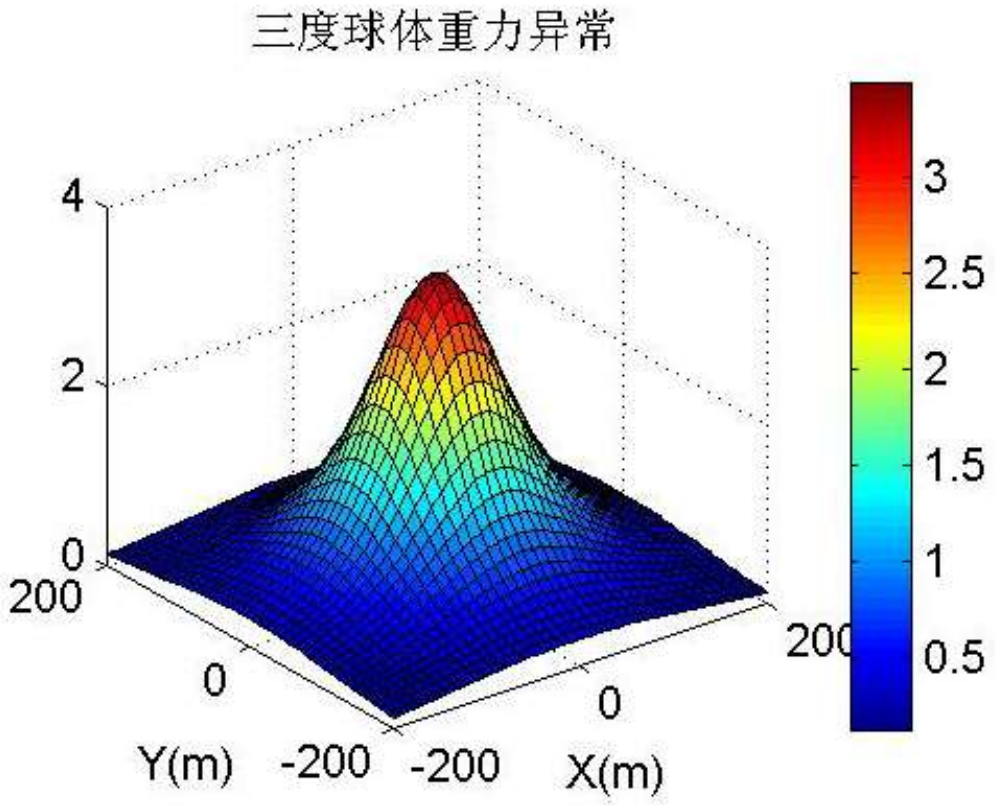



# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件

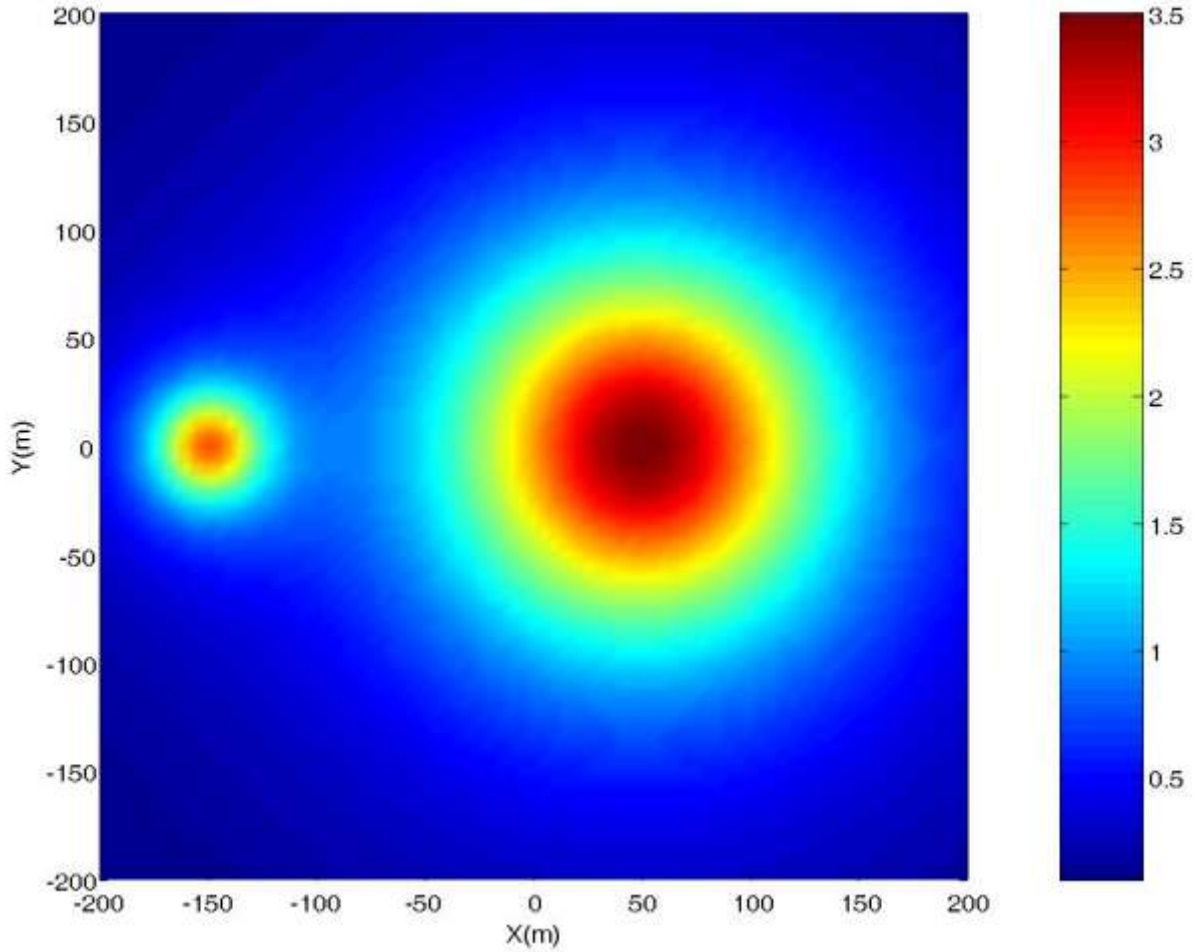


# 4.正演模拟试验



- 实验图件

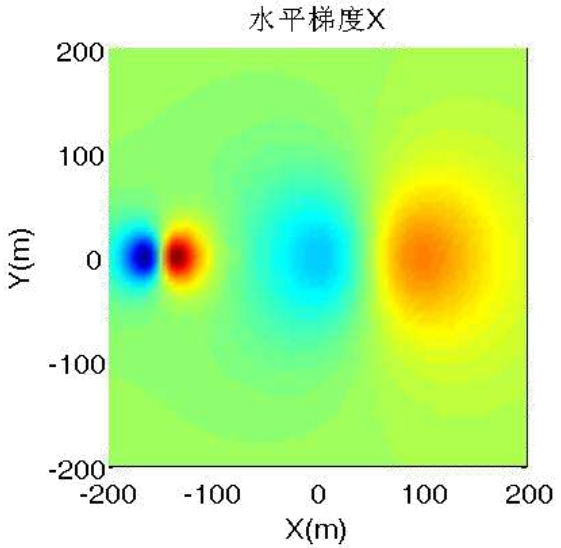


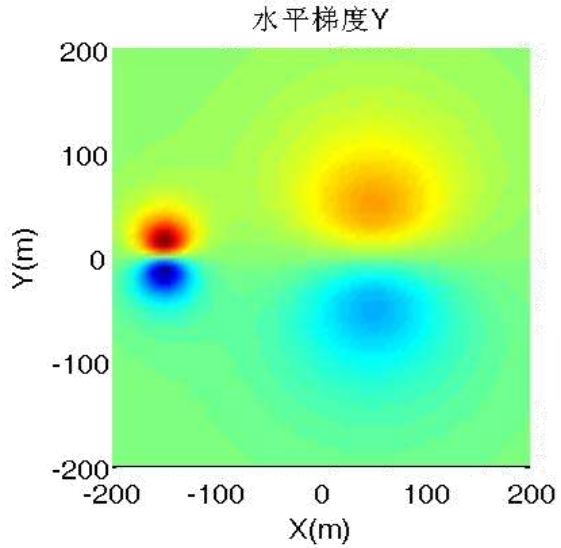

**两个球体组合模型理论重力异常**

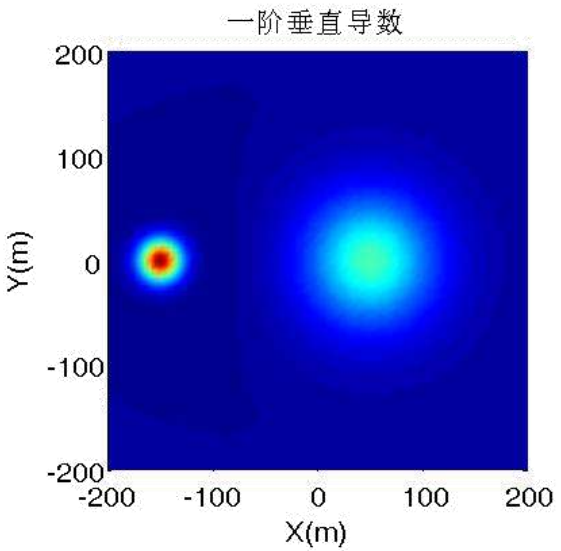
# 4.正演模拟试验

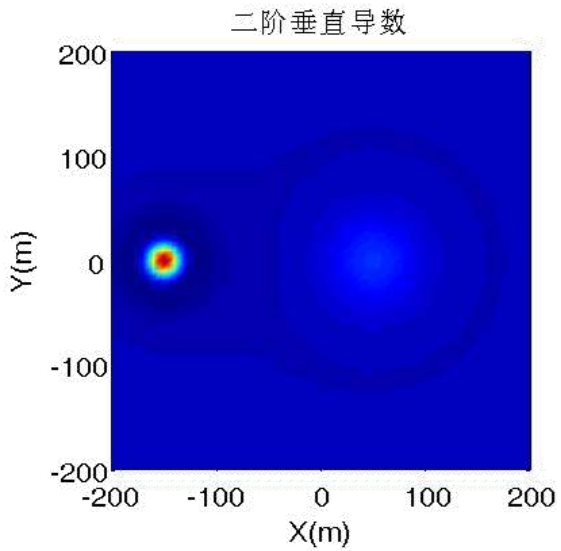
GeoGoku

- 实验图件



GeoGoku

## ■ 实验图件

2）二度水平圆柱体重力异常及其导数正演

$$\Delta g = \frac{2G\lambda D}{(x-x_0)^2 + D^2}$$

$$V_{xz} = \frac{4G\lambda Dx}{(x^2 + D^2)^2}$$

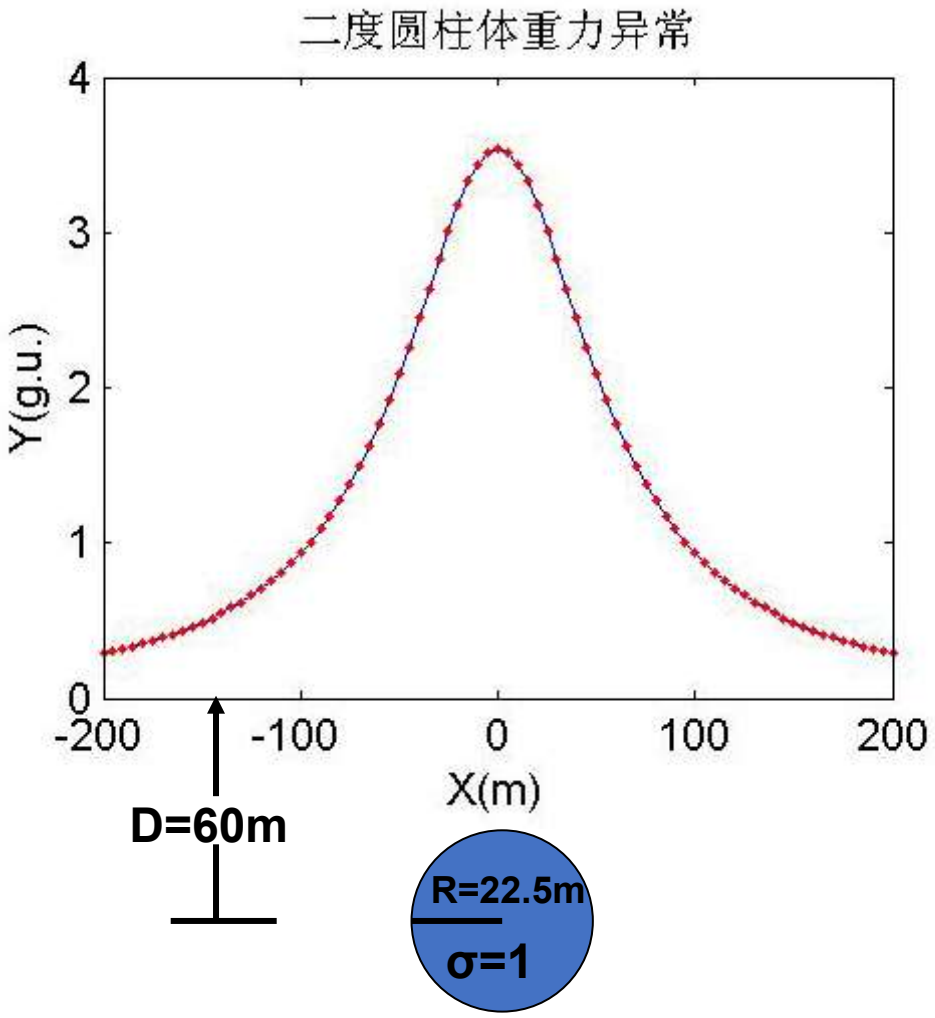
$$V_{zz} = \frac{2G\lambda(D^2 - x^2)}{(x^2 + D^2)^2}$$

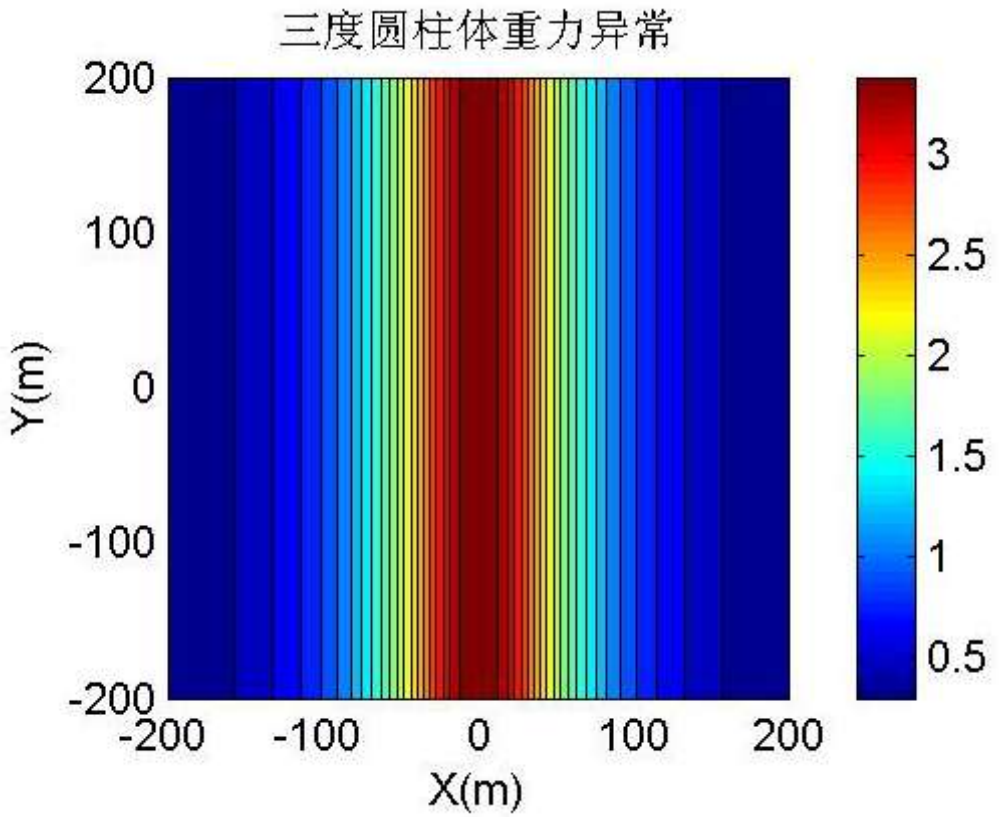
$$V_{zzz} = 4G\lambda D\frac{D^2 - 3x^2}{(x^2 + D^2)^3}$$

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件

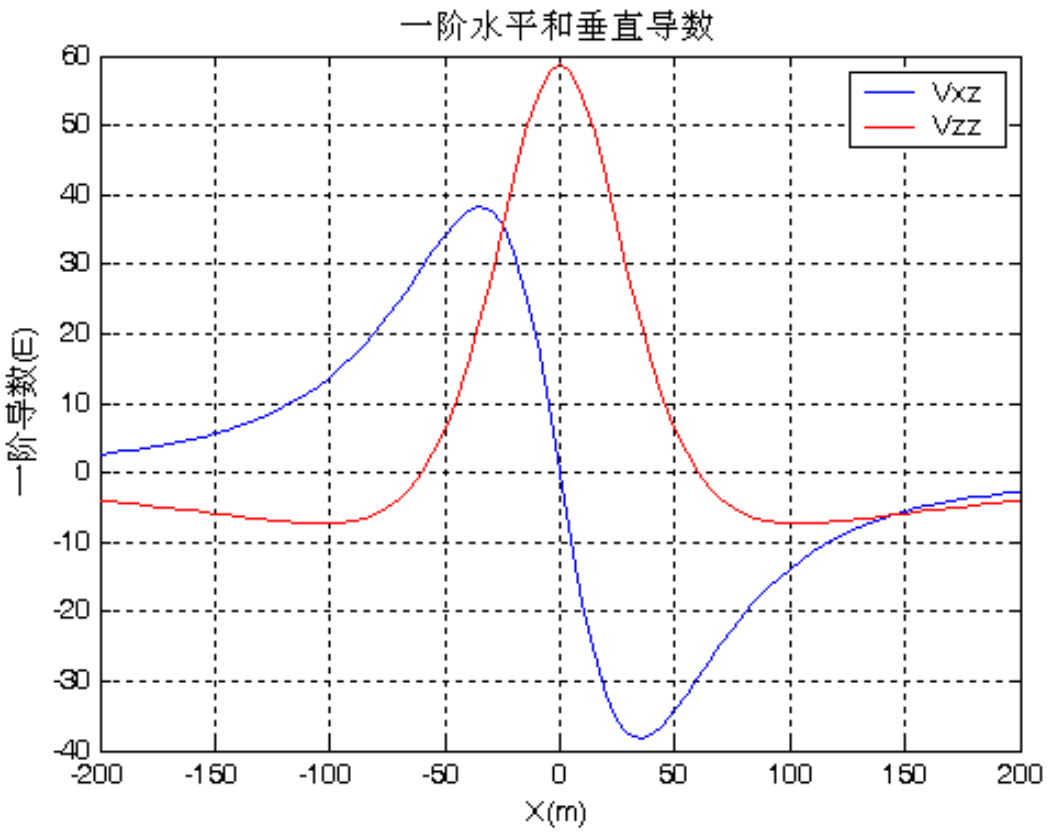


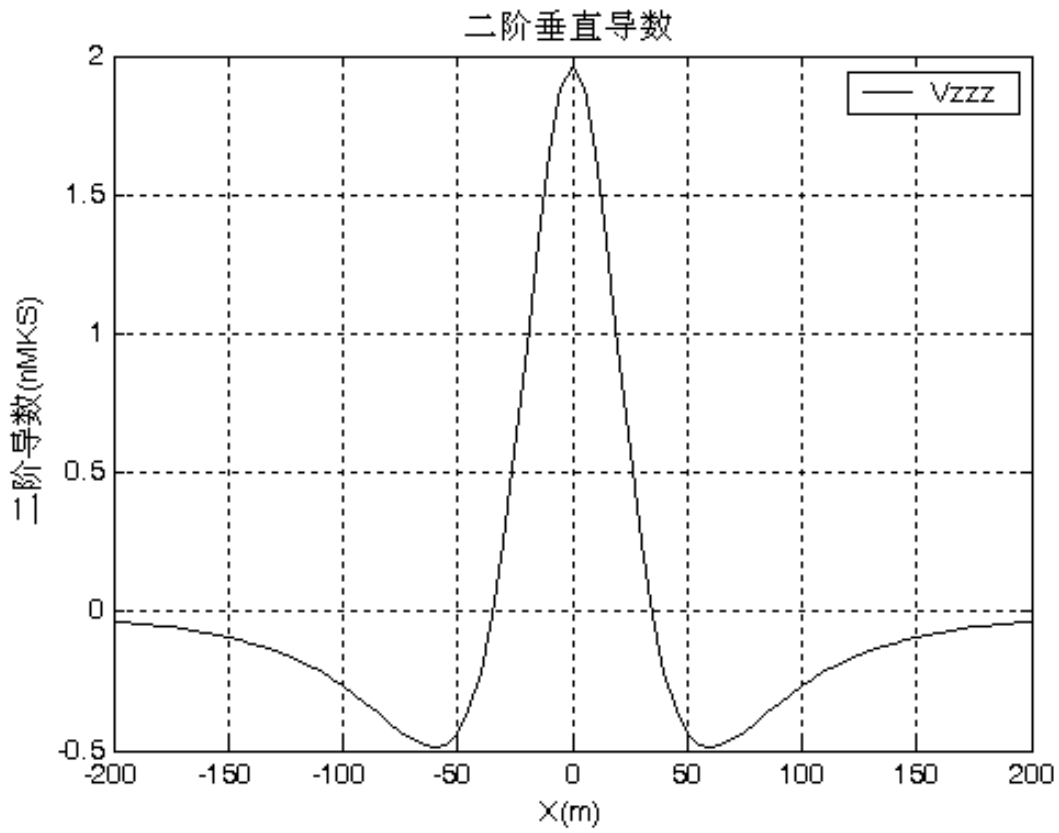



# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件



GeoGoku

## ■ 实验图件

3）二度铅垂台阶重力异常及其导数正演

$$\Delta g = G\sigma\left[\pi(H-h)+(x-x_0)\ln\frac{(x-x_0)^2+H^2}{(x-x_0)^2+h^2}+2Htg^{-1}\frac{(x-x_0)}{H}-2htg^{-1}\frac{(x-x_0)}{h}\right]$$

$$V_{xz} = G\sigma\ln\frac{H^2+x^2}{h^2+x^2}$$

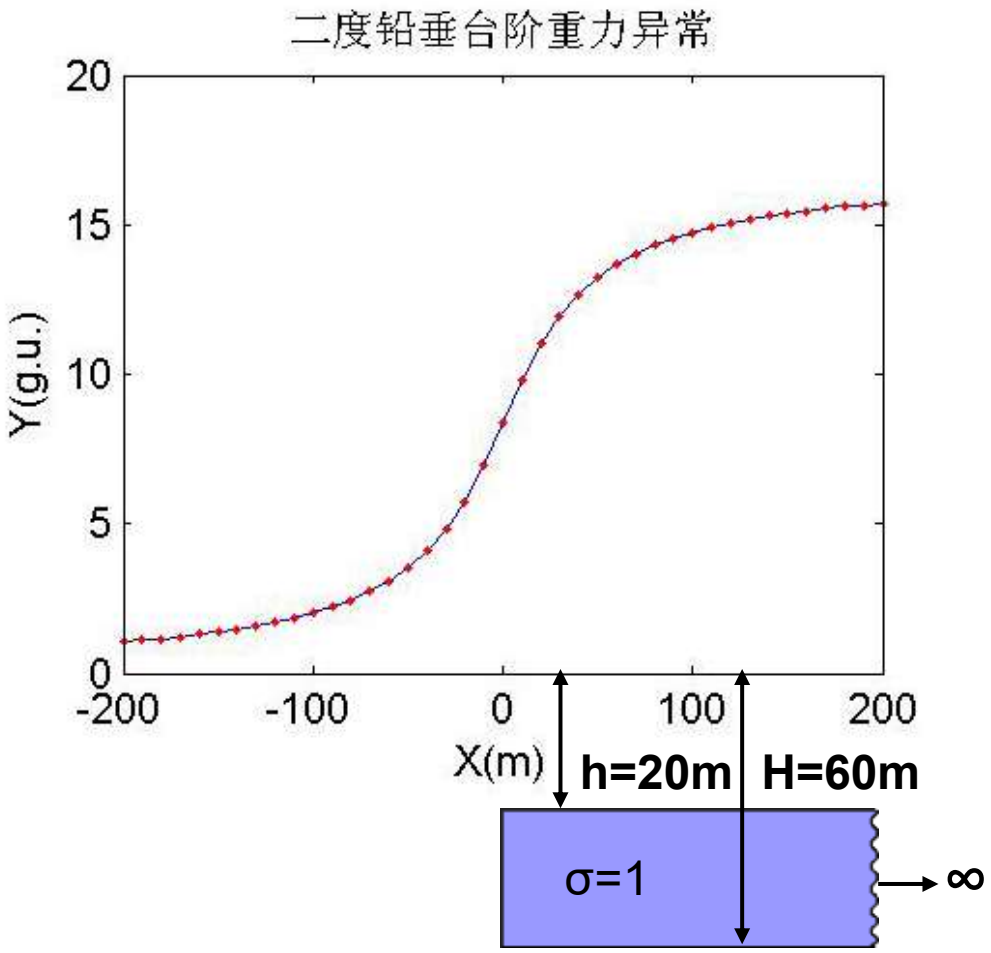
$$V_{zz} = 2G\sigma\left(tg^{-1}\frac{H}{x}-tg^{-1}\frac{h}{x}\right)=2G\sigma tg^{-1}\frac{x(H-h)}{x^2+Hh}$$

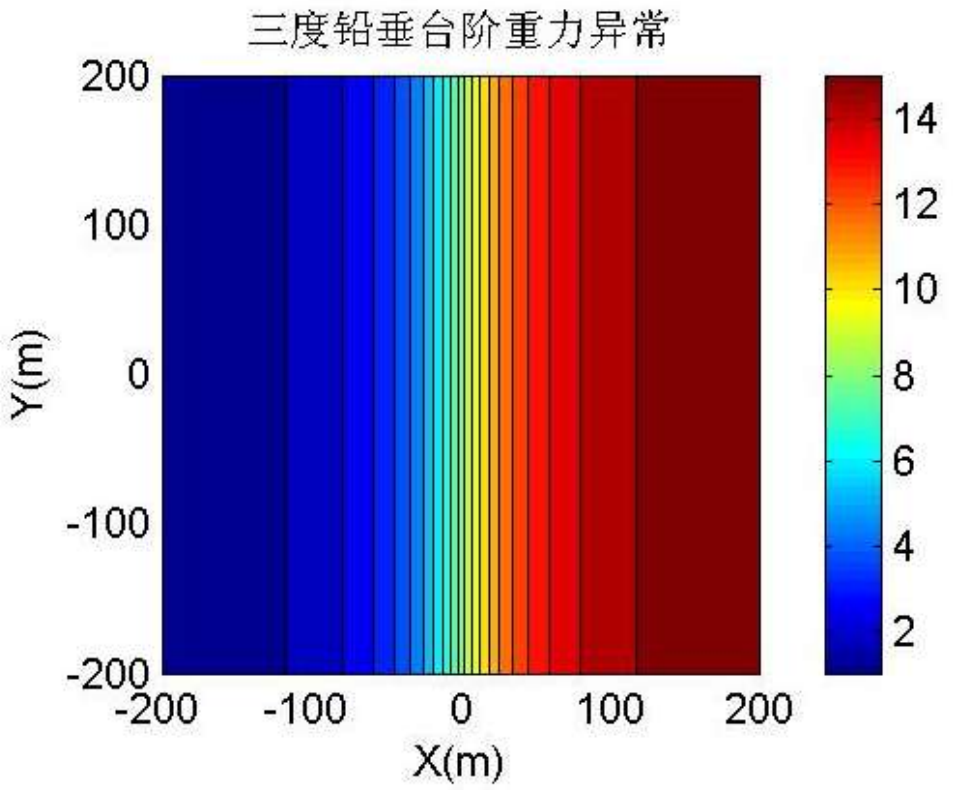
$$V_{zzz} = 2G\sigma x\left(\frac{1}{h^2+x^2}-\frac{1}{H^2+x^2}\right)=2G\sigma\frac{x(H^2-h^2)}{(h^2+x^2)(H^2+x^2)}$$

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件

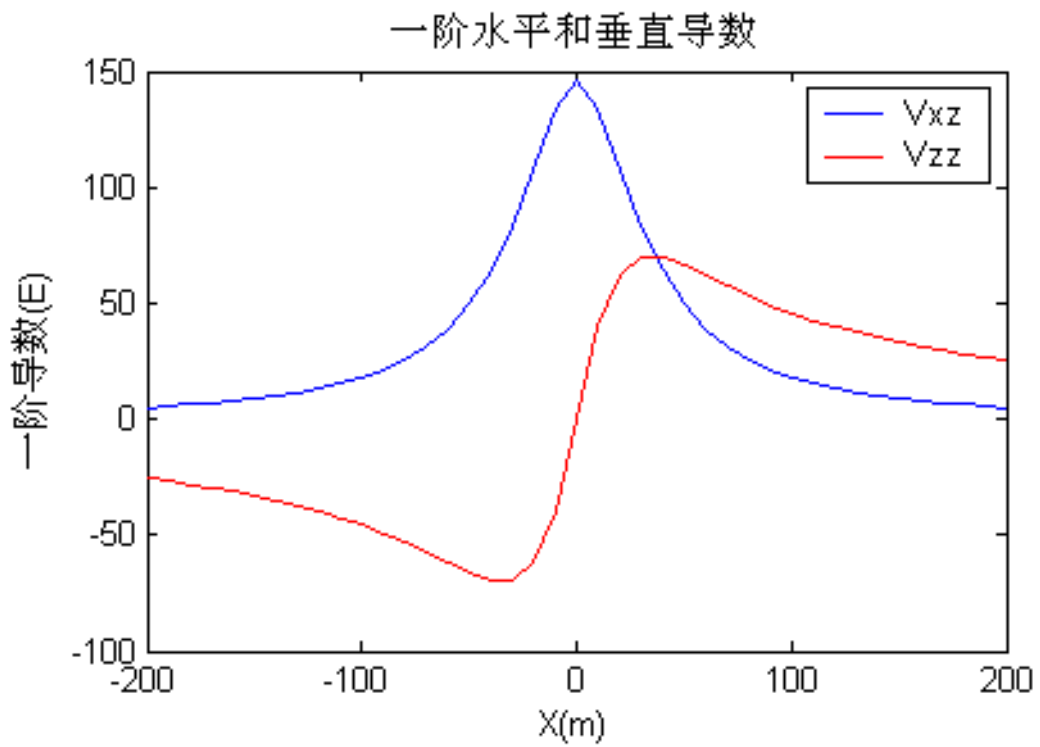


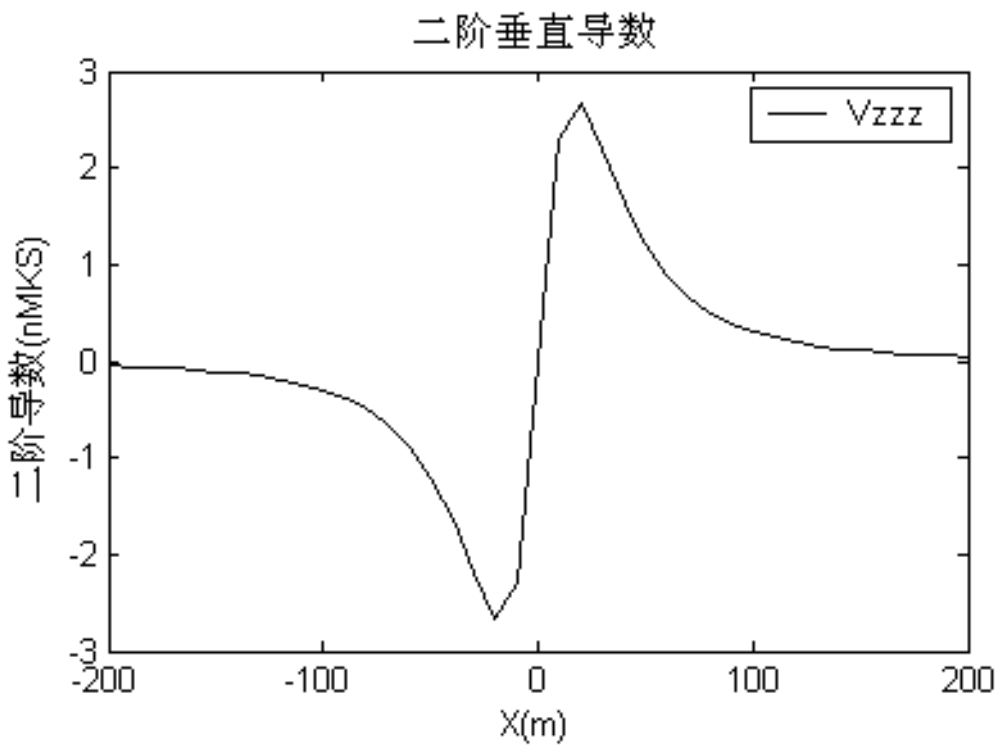



# 4.正演模拟试验



- 实验图件

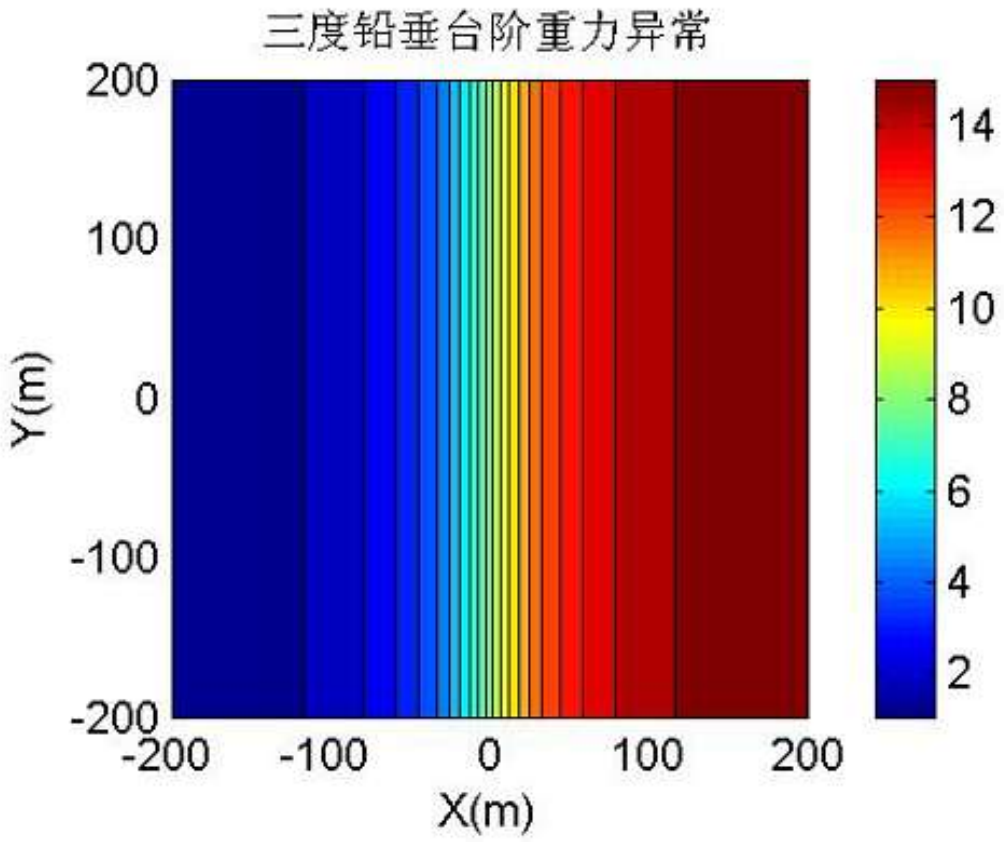


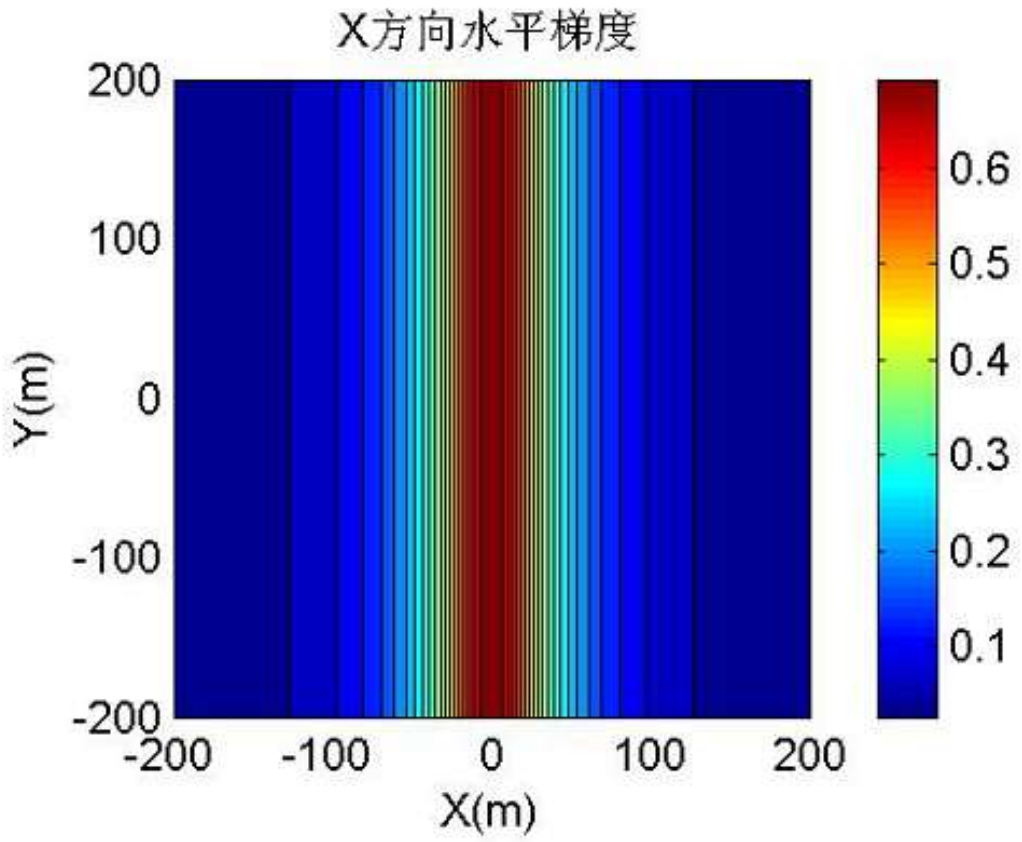



# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件



# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件

4）直立长方体重力异常正演

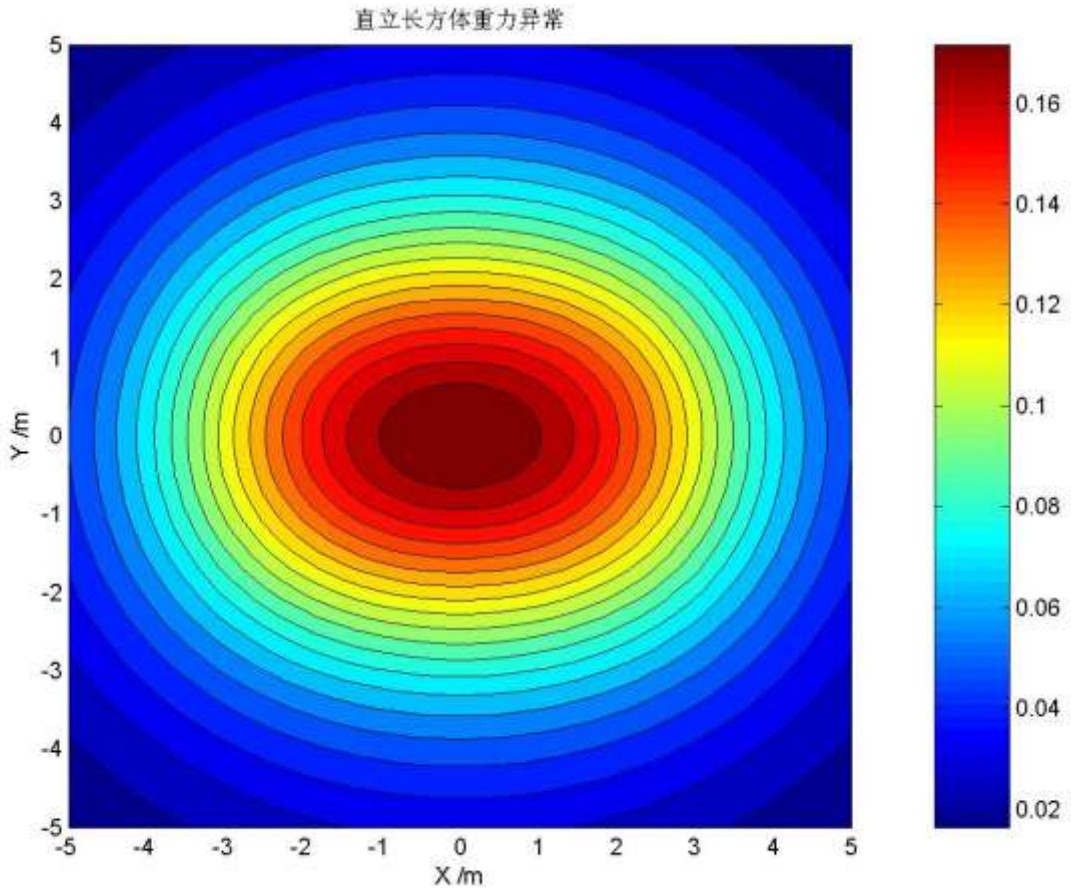
$$\Delta g = -G\sigma \left| \; \right| \; \left| \; \right| \; \left[ \; \xi \ln(\eta + \rho) + \eta \ln(\xi + \rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \; \right] \Bigg|_{x_1}^{x_2} \Bigg|_{y_1}^{y_2} \Bigg|_{z_1}^{z_2}$$

$$\rho = (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)^{1/2}$$

# 4.正演模拟试验



## ■ 实验图件



# 4.正演模拟试验



## ■ 实验报告

内容包括实验目的、实验内容、实验原理、计算程序代码、实验结果、结果分析或小结。

**提交注意：全部采用Matlab Live script或者Python Jupyter Notebook提交，不需要word**

# 目 录



第一节 重力异常正演基本公式

第二节 简单形体重力异常正演

第三节 复杂形体重力异常正演

第四节 正演数值模拟

第五节 磁异常正演

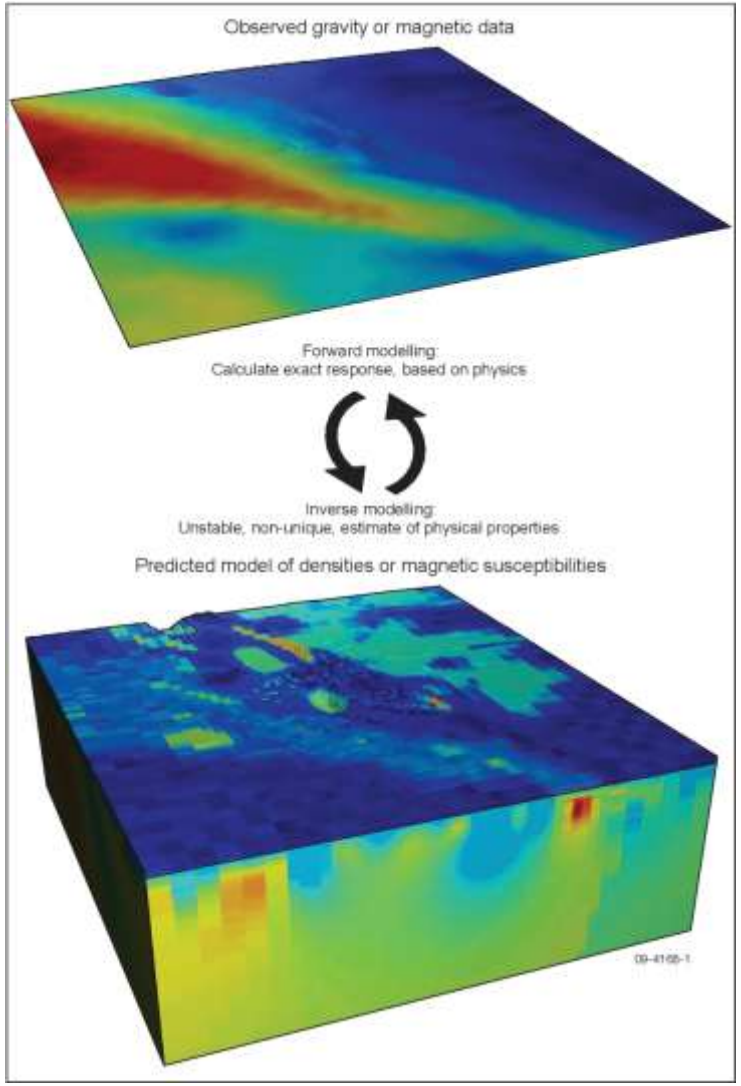
# 5.磁异常正演



磁异常

磁化率

几何参数



# 5.磁异常正演



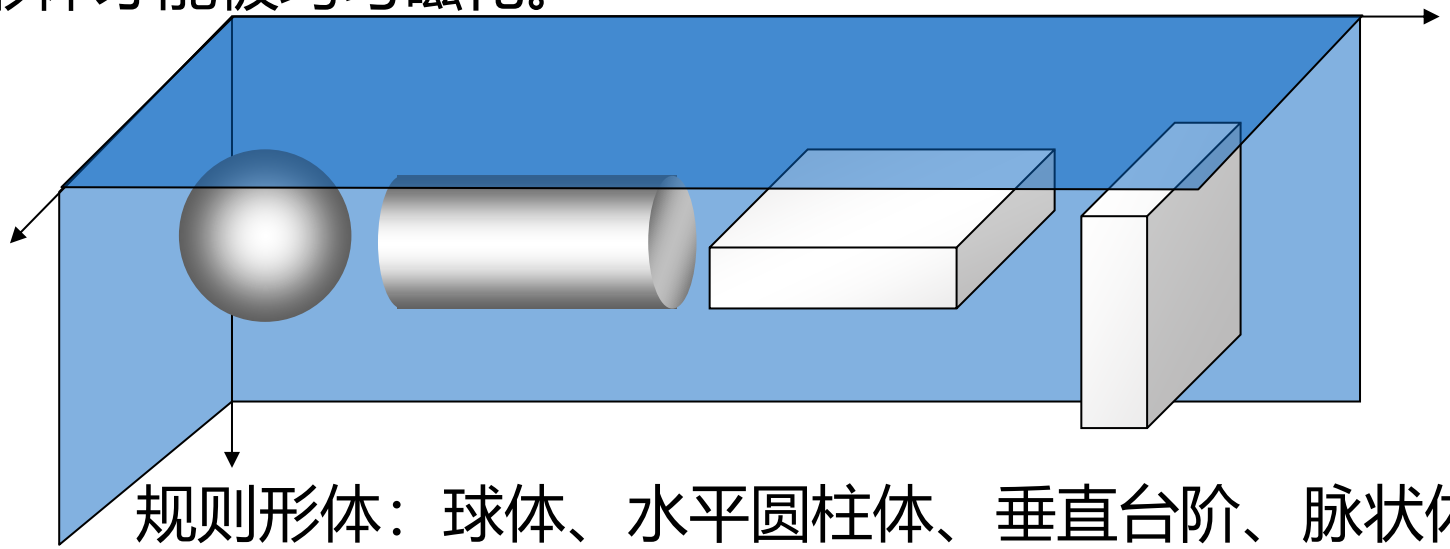
在计算磁性体磁场中，常作如下**假设**：

✓ 磁体性为简单规则形体　　✓ 磁性体是被均匀磁化的

✓ 只研究单个磁性体（孤立存在）　　✓ 观测面是水平的

✓ 不考虑剩磁（或认为$\mathbf{M}_i$与$\mathbf{M}_r$方向一致）

除少数情况外，实际地质条件并不符合上述假设条件，从理论上讲，只有二次曲面形体才能被均匀磁化。



规则形体：球体、水平圆柱体、垂直台阶、脉状体……

# 5.磁异常正演



## ■ 基本公式——基本方法

### （一）空间域

- ✓ 以基本磁源出发导出规则形体磁场
  - 磁单极：水平磁单极线、板状体、台阶
  - 磁偶极子：球体、水平圆柱体、水平薄板状体
- ✓ 重磁位的泊松公式出发计算规则磁性体磁场
  - 引力位——泊松公式——磁位
- ✓ 基于磁偶极子体积分和磁荷面积分公式计算不规则形体的磁场
  - 不规则形体无解析解，采用数值解近似
- ✓ 利用有限元和边界元求微分方程导出复杂条件下的磁场
  - 求重磁位场的问题可归结为求解偏微分方程的边值问题

GeoGoku

## ■ 基本公式——基本方法

（二）频率域

✓ 直接对各种形体的空间域磁场表达式进行傅里叶变换

✓ 从一些基本形体的磁场理论频谱导出其它形体的磁场频谱

# 5.磁异常正演



## ■ 基本公式

（一）均匀磁化规则磁性体

规则形体：球体、水平圆柱体、板状体、长方体、断层、对称背斜等

求解析式：直接积分；泊松公式；表面磁荷积分法

（二）均匀磁化或分区均匀磁化、任意形体磁性体

无解析式，采用近似的数值计算方法

（1）多边形面多面体（磁荷面磁场叠加）

（2）三角形面多面体（三角剖面，高斯求积公式)

（3）组合体近似法（如直立长方体）

（4）多边形截面法

（5）谱正演法

（三）剩余磁化强度和磁化率为常量的任意形态强磁性体

外部磁场$\mathbf{H}_O$、剩磁和磁化率已知，但因消磁影响，感应磁化强度未知利用边界条件并解积分方程求表面磁荷面密度进而求得磁场

（四）磁化率和剩余磁化强度各向异性、形体任意的磁性体

比较复杂,目前采用有限元和边界元方法进行研究

（五）磁场模拟测定

GeoGoku

■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

质点的引力位：

$$dV = G\frac{dm}{r}$$

任意形态密度体的引力位（密度均匀）

$$V = \iiint_V dV = G\iiint_V \frac{dm}{r} = G\rho\iiint_V \frac{1}{r}dv$$

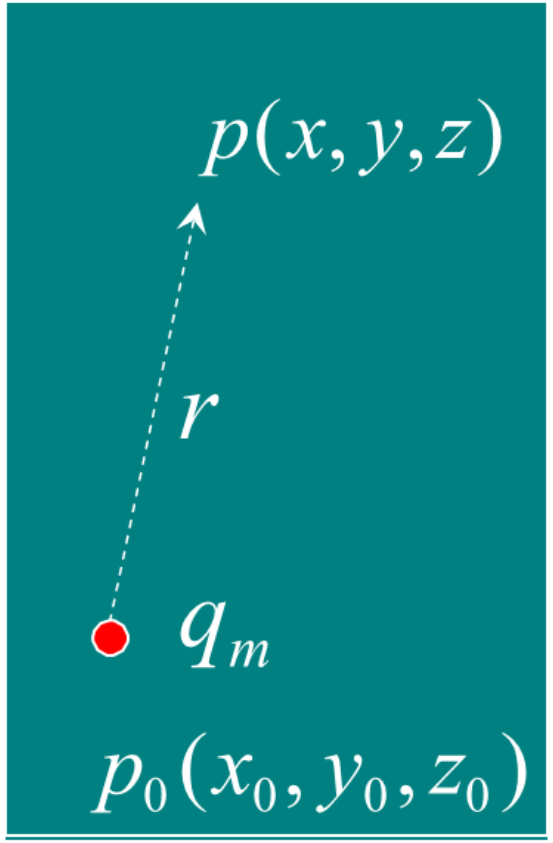
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

磁单极$q_m$在$P(x, y, z)$点处的磁位：

$$U_m = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$



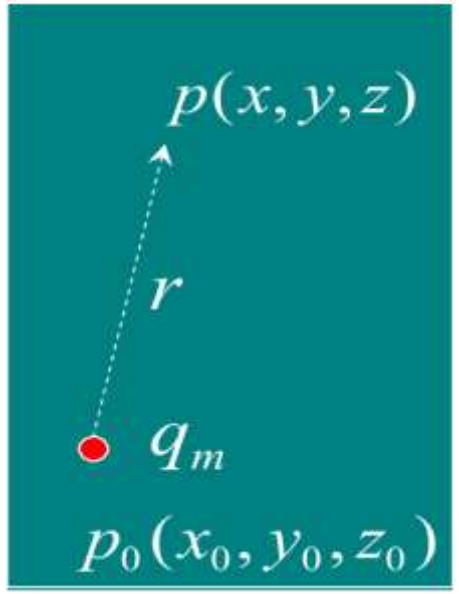
# 5.磁异常正演



- 基本公式——重磁位场的泊松公式

磁单极磁位：

$$U_m = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$

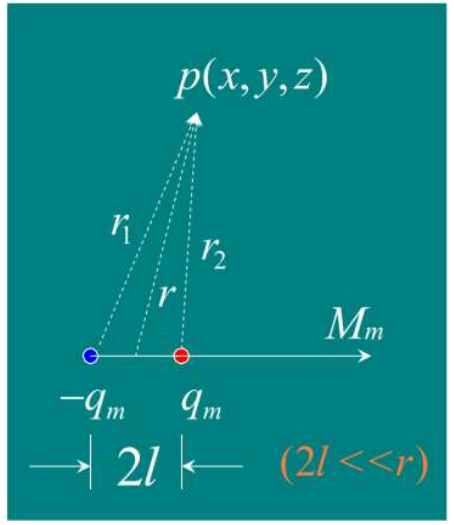



磁偶极磁位：

$$dU \approx \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{2lq_m}{r^2}\cos\theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{P_m}{r^2}\cos\theta$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{m}{r^2}\cos\theta$$



# 5.磁异常正演



磁偶极矩：$\mathbf{P}_m = q_m 2\mathbf{l}$　　$2\mathbf{l}$ 是$-q_m \rightarrow +q_m$的向量

磁偶极子的磁矩**m**的定义：

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{P}_m}{\mu_0} \quad (\mathrm{Am}^2)$$

磁化强度：单位体积的磁矩

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}}{V} \quad （均匀磁化）$$

$$\mathbf{M} = \kappa \mathbf{H}$$

# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

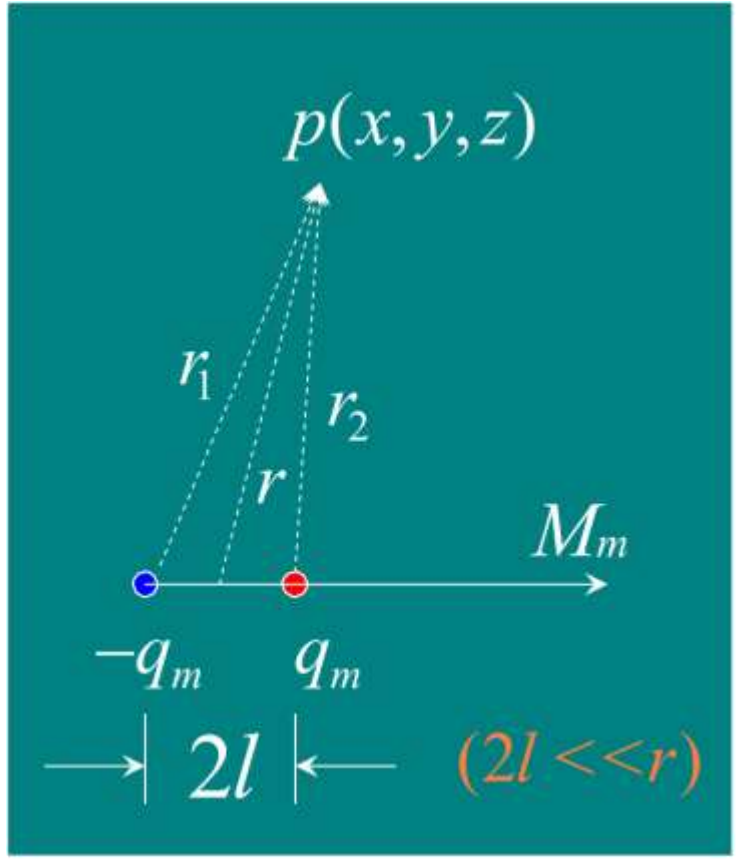
磁偶极磁位：

$$dU = \frac{1}{4\pi}\frac{m}{r^2}\cos\theta$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}}{r^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{M}\cdot\mathbf{r}}{r^3}dv$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{|\mathbf{M}|\cos\theta}{r^2}dv$$



# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

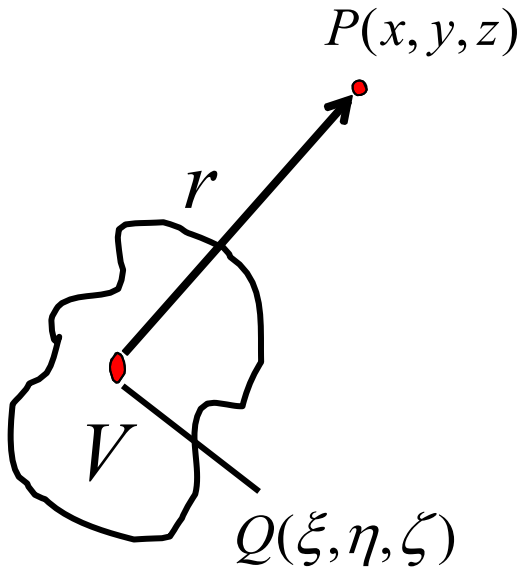
体积为$V$的磁性体的磁位：

$$U=\iiint_V dU$$

$$=\frac{1}{4\pi}\iiint_V \frac{\mathbf{M}\cdot\mathbf{r}}{r^3}dv$$

$$=-\frac{1}{4\pi}\iiint_V \mathbf{M}\cdot\nabla_P\left(\frac{1}{r}\right)dv$$

$$=-\frac{1}{4\pi}\mathbf{M}\cdot\nabla_P\iiint_V\left(\frac{1}{r}\right)dv$$




均匀磁化时

# 5.磁异常正演



哈密尔顿算子：

$\nabla$ nabla

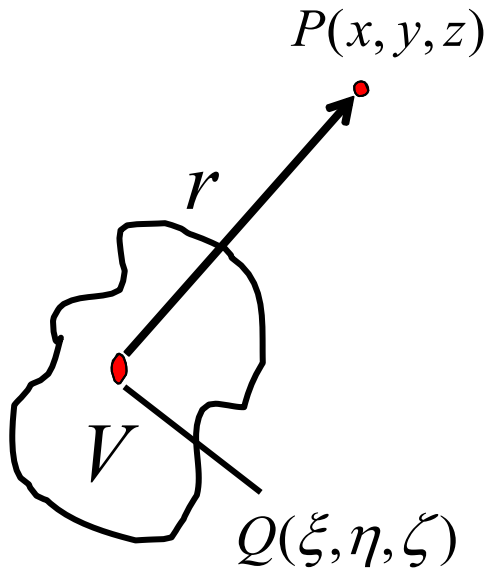
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$$

$$grad\ a = \nabla a = \frac{\partial a}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial a}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial a}{\partial z}\mathbf{k} = \frac{\partial a}{\partial r}\mathbf{r}$$

---

$$\frac{\mathbf{M}\cdot\mathbf{r}}{r^3} = \mathbf{M}\cdot\left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right)$$

$$\left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = \nabla_Q\left(\frac{1}{r}\right) = -\nabla_P\left(\frac{1}{r}\right)$$



# 5.磁异常正演



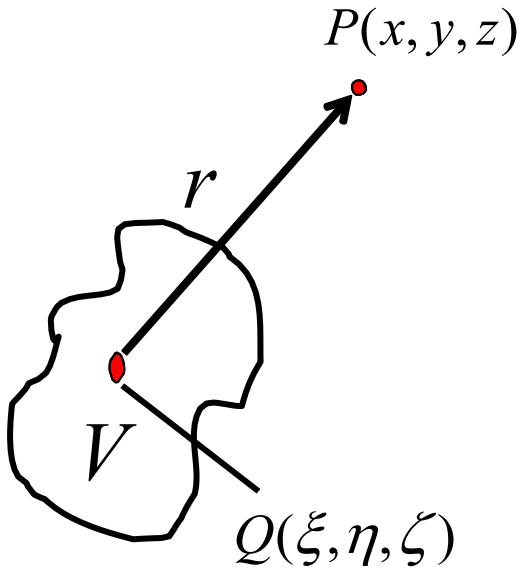
■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$V = G\rho \iiint_V \frac{1}{r} dv$$

$$U = -\frac{1}{4\pi} \mathbf{M} \cdot \nabla_P \iiint_V \left(\frac{1}{r}\right) dv$$

$$= -\frac{1}{4\pi G\rho} \mathbf{M} \cdot \nabla_P V$$



GeoGoku

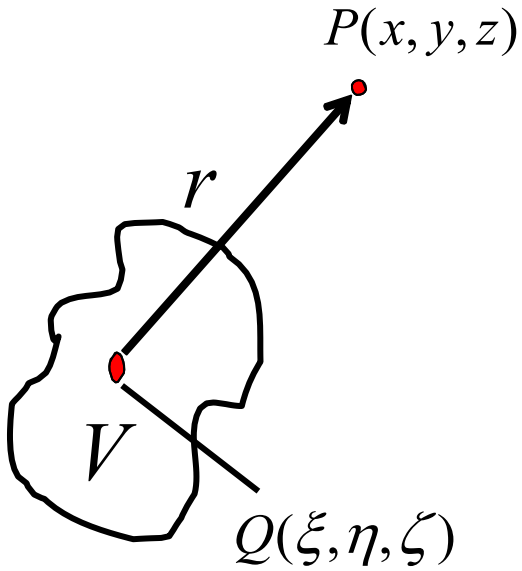
■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$U = -\frac{1}{4\pi G\rho}\mathbf{M}\cdot\nabla_P V$$

$$\mathbf{H} = -\nabla U$$

$$\mathbf{T} = -\mu_0 \nabla U$$



GeoGoku

■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

$$\mathbf{M} = M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j} + M_z\mathbf{k}$$

$$\nabla_P V = \frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\mathbf{k}$$

# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$H_{ax} = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\mu_0}{4\pi G\rho}\mathbf{M}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(\nabla_P V)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi G\rho}\left(M_x\mathbf{i}+M_y\mathbf{j}+M_z\mathbf{k}\right)\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\mathbf{k}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi G\rho}\left(M_x\mathbf{i}+M_y\mathbf{j}+M_z\mathbf{k}\right)\cdot\left(V_{xx}\mathbf{i}+V_{yx}\mathbf{j}+V_{zx}\mathbf{k}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi G\rho}\left(M_xV_{xx}+M_yV_{yx}+M_zV_{zx}\right)$$

# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix}$$



黄大年

$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

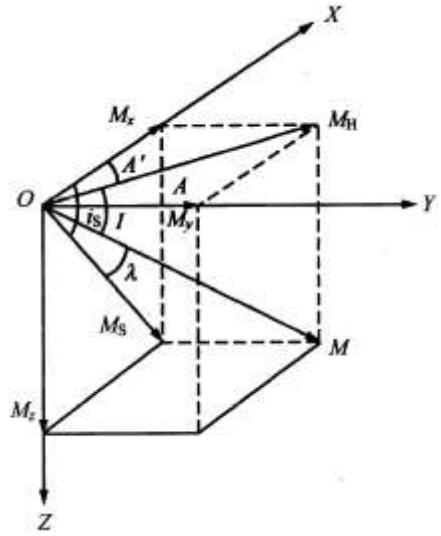
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

若$\cos\alpha_s$，$\cos\beta_s$，$\cos\gamma_s$分别为M的三个方向余弦：

$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{M\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha_s \\ \cos\beta_s \\ \cos\gamma_s \end{pmatrix}$$




$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

# 5.磁异常正演



■ 基本公式——重磁位场的泊松公式

$\alpha_s = \beta_s = 90°$，$\gamma_s = 0°$，则$\cos\alpha_s = \cos\beta_s = 0$，$\cos\gamma_s = 1$

$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{M\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{M\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xz} \\ V_{yz} \\ V_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

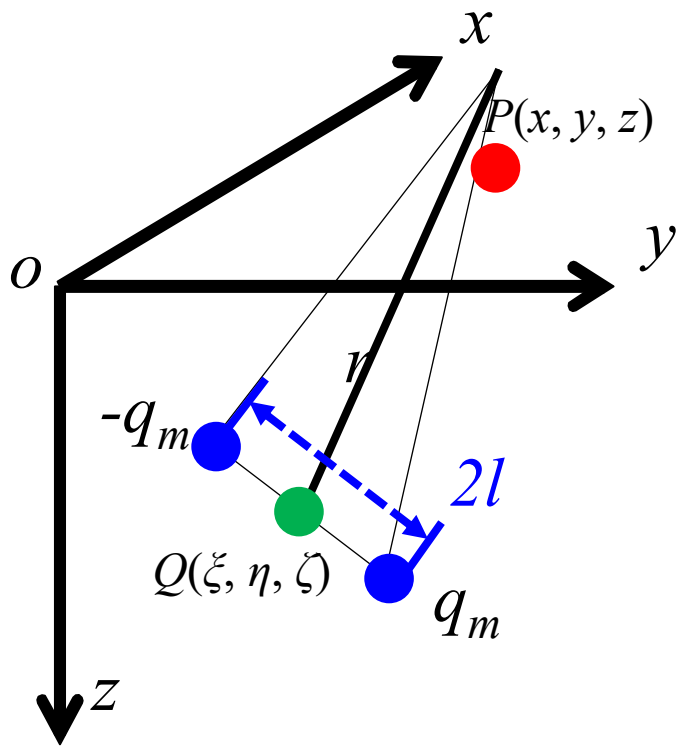
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——磁偶极子体积分

磁偶极磁位：

$$dU = \frac{1}{4\pi}\frac{m}{r^2}\cos\theta = \frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi}\frac{\mathbf{M}\cdot\mathbf{r}}{r^3}dv$$



GeoGoku

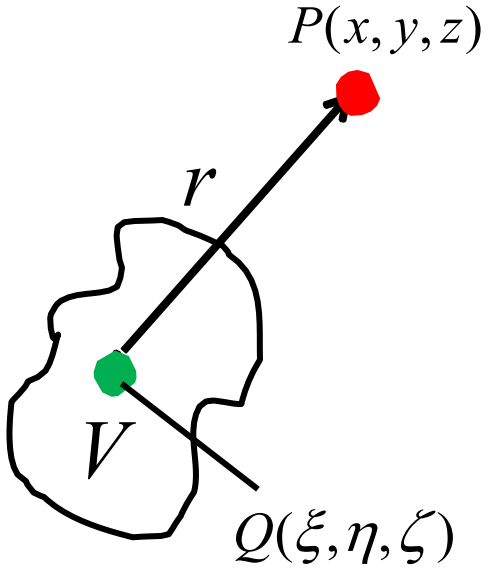
■ 基本公式——磁偶极子体积分

体积为$V$的磁性体的磁位：

$$U = \iiint_V dU$$

$$= \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dv$$

$$= -\frac{1}{4\pi} \iiint_V \mathbf{M}_Q \cdot \nabla_P \left( \frac{1}{r} \right) dv$$



GeoGoku

■ 基本公式——磁偶极子体积分

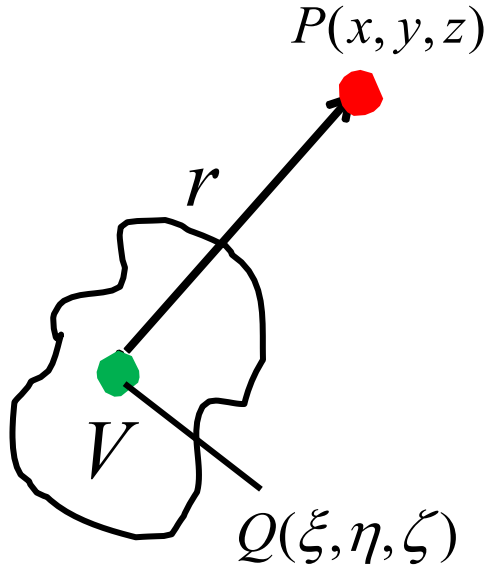
体积为$V$的磁性体的磁异常：

$$H_{ax} = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial x} = -\mu_0 \mathbf{i} \cdot \nabla_p U$$

$$H_{ay} = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial y} = -\mu_0 \mathbf{j} \cdot \nabla_p U$$

$$Z_a = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial z} = -\mu_0 \mathbf{k} \cdot \nabla_p U$$

$$T_a = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial t} = -\mu_0 \mathbf{t} \cdot \nabla_p U$$




$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k} = T_a\mathbf{t}$$

GeoGoku

■ 基本公式——磁荷面积分

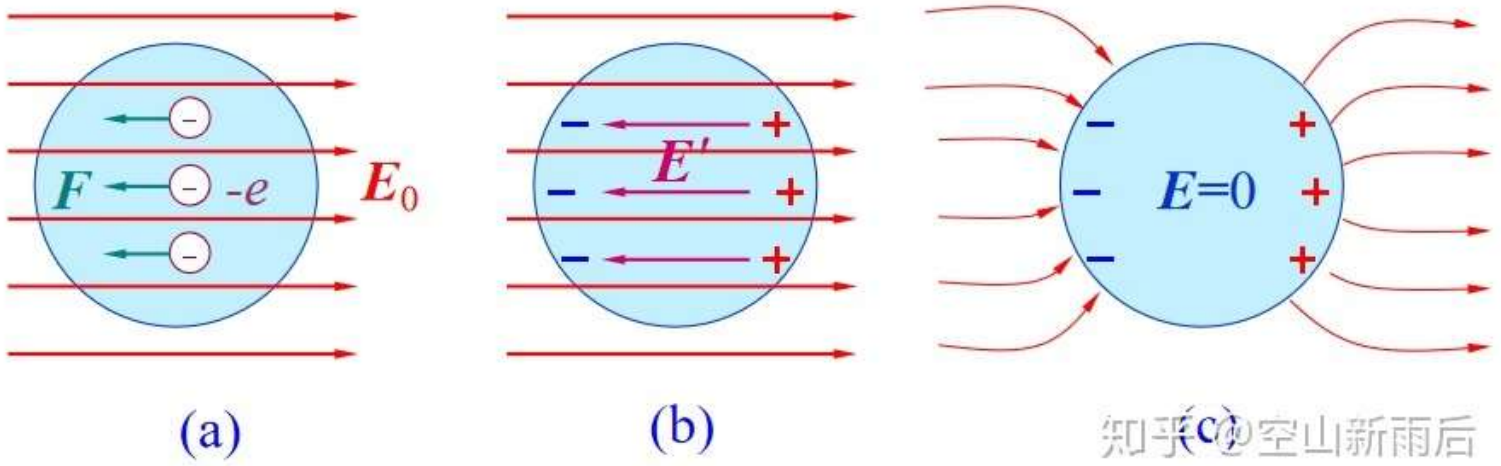
$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}}{V} \quad （均匀磁化）$$

$$M = \frac{dm}{dv}$$

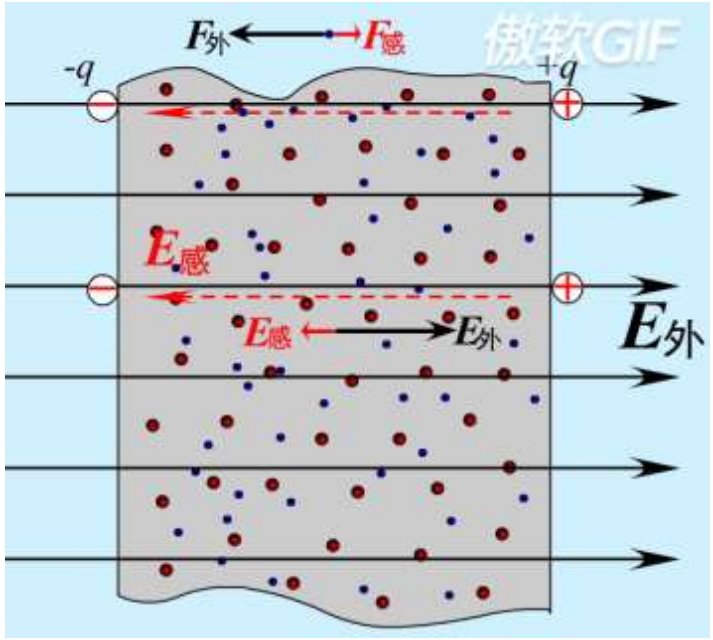
磁性体均匀磁化，体内无剩余磁荷，磁荷只分布在表面。

# 5.磁异常正演






知乎@空山新雨后



GeoGoku

# 电场高斯定理

在空间中任意选取一个闭合曲面（高斯面，由内向外为正方向），电场在这个曲面上从内向外的通量等于被曲面包围的总电荷量除以真空中的介电常数。

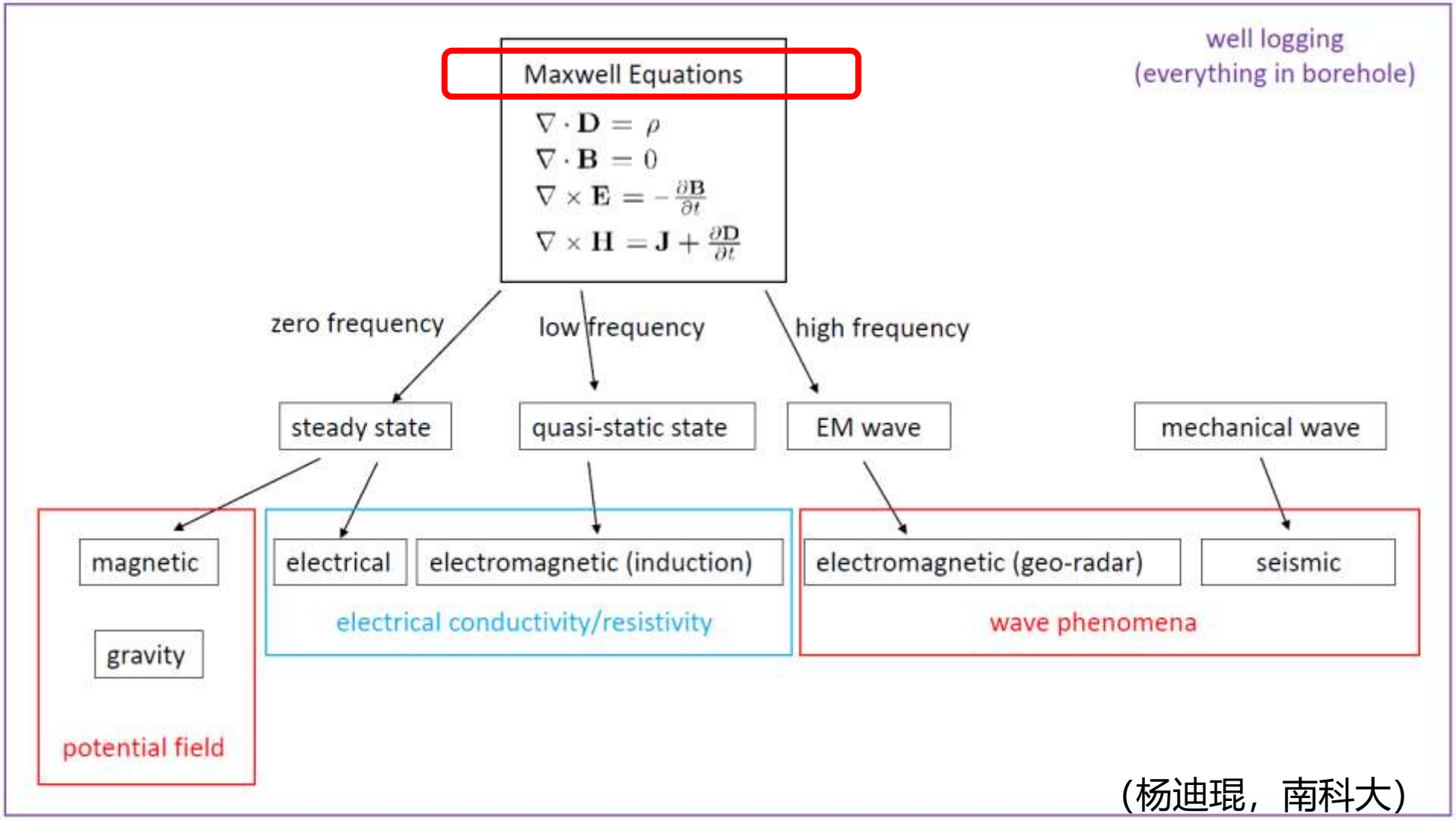
积分形式 $$\oint_S E dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

微分形式 $$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

若一个标量场在曲面内的体积分等于一个矢量场在曲面上的面积分，该标量场就是该矢量场的散度

# 5.磁异常正演

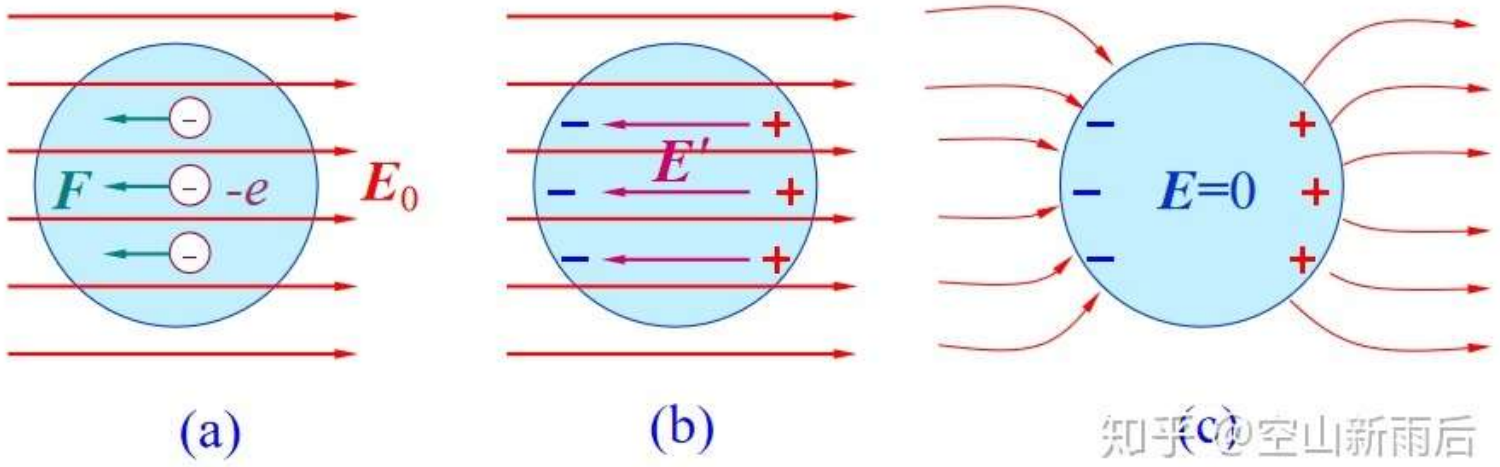





（杨迪琨，南科大）

# 5.磁异常正演

GeoGoku



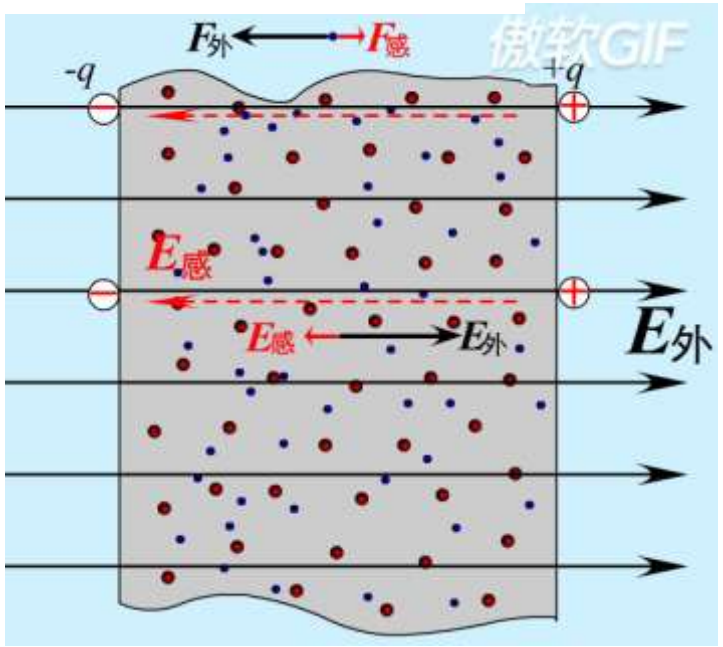

知乎@空山新雨后

$$\oint_S EdS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

电场强度$E$为0，那么等式左边就是0

$$\varepsilon_0 \neq 0$$

所以电荷和为0，即电荷只分布在表面



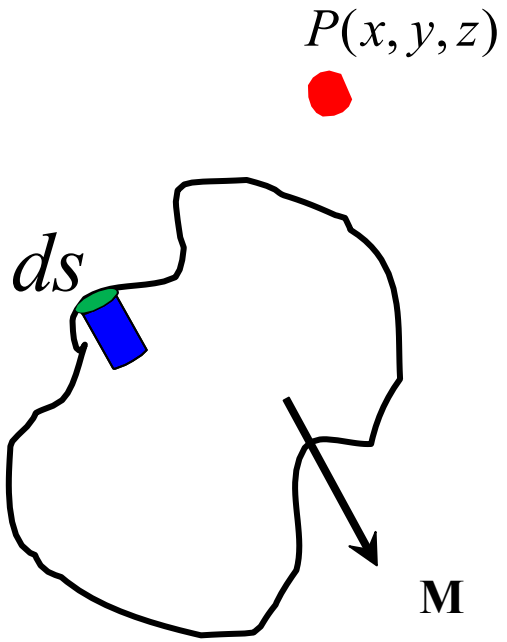
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——磁荷面积分

在磁性体表面取小圆面积 $ds$，

以M 方向为轴取小圆柱体。



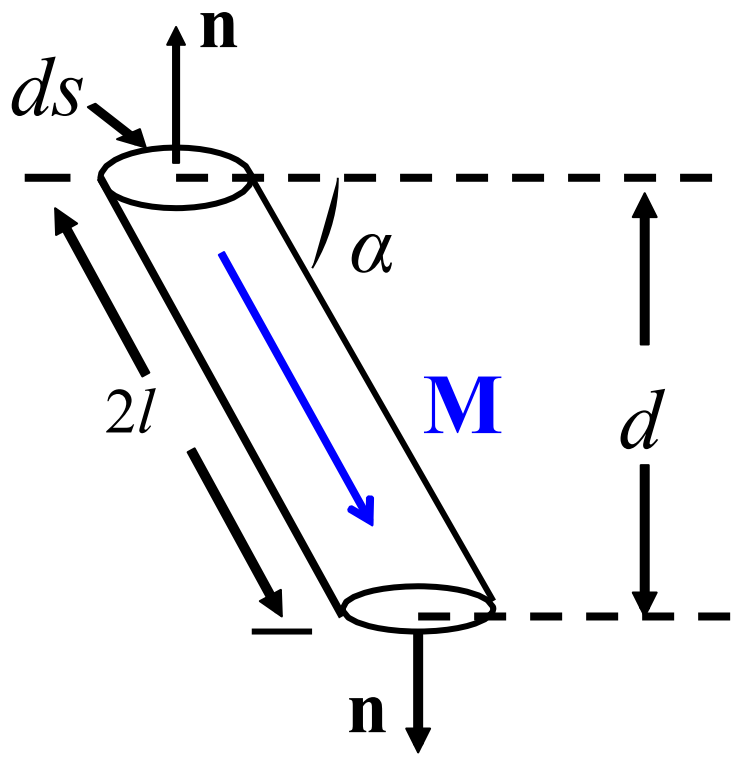
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——磁荷面积分

$$M = \frac{dm}{dv}$$

$$\begin{aligned} dm &= Mdv \\ &= M \cdot d \cdot ds \\ &= M \cdot 2l \sin\alpha \cdot ds \end{aligned}$$



GeoGoku

## ■ 基本公式——磁荷面积分

磁荷：

设$\sigma_m$磁性体表面单位面积的磁荷量（即面磁荷密度）

$$dm = \frac{dP_m}{\mu_0}$$

$$dm = \frac{q_m \cdot 2l}{\mu_0} = \frac{\sigma_m \cdot ds \cdot 2l}{\mu_0}$$

# 5.磁异常正演

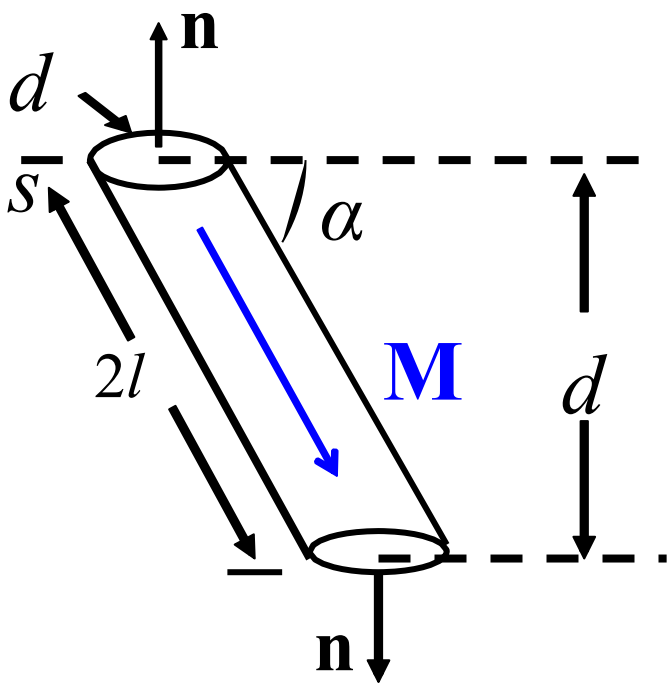


■ 基本公式——磁荷面积分

$$\begin{cases} dm = M \cdot 2l \sin\alpha \cdot ds \\ dm = \dfrac{\sigma_m \cdot ds \cdot 2l}{\mu_0} \end{cases}$$

$$M \cdot 2l \sin\alpha \cdot ds = \frac{\sigma_m \cdot ds \cdot 2l}{\mu_0}$$

$$\sigma_m = \mu_0 M \cdot \sin\alpha$$



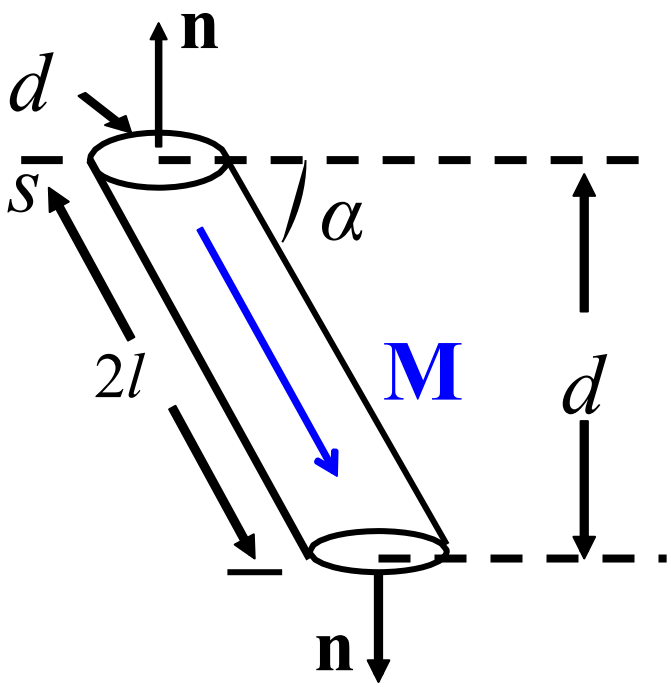
# 5.磁异常正演



■ 基本公式——磁荷面积分

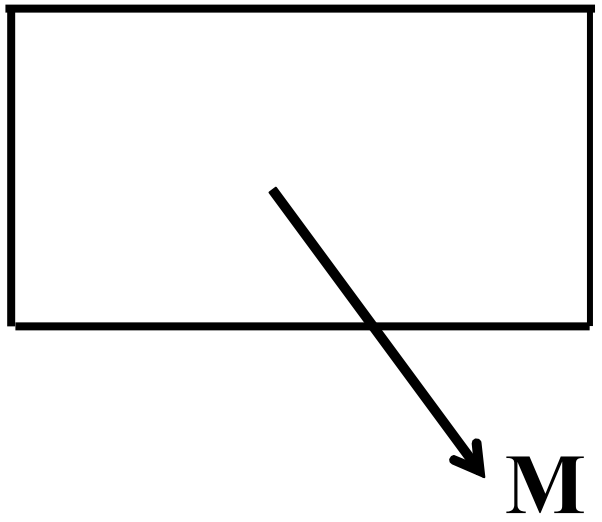
$$\sigma_m = \mu_0 M \cdot \sin\alpha$$
$$= \mu_0 M_n$$

即面磁荷密度：与磁化强度在面法线上的投影成正比关系。



GeoGoku

■ 基本公式——磁荷面积分

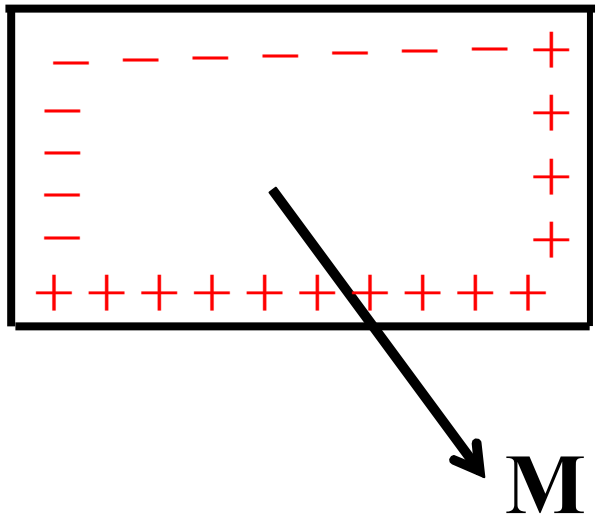



$$\sigma_m = \mu_0 M_n$$

面磁荷密度与磁化强度在面法线上的投影成正比关系。

GeoGoku

■ 基本公式——磁荷面积分




$$\sigma_m = \mu_0 M_n$$

面磁荷密度与磁化强度在面法线上的投影成正比关系。

# 5.磁异常正演



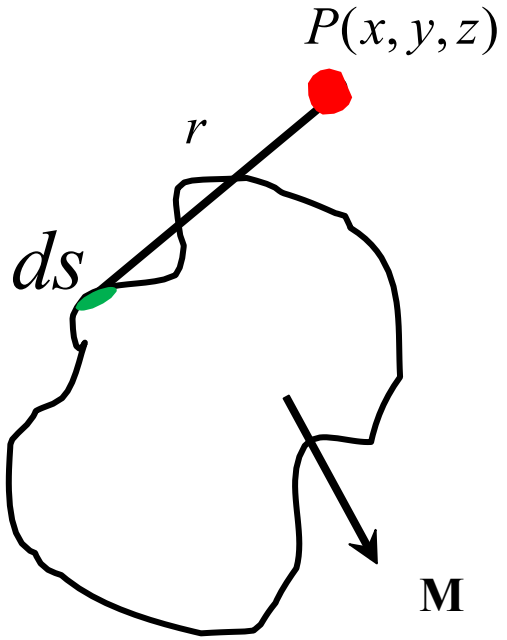
■ 基本公式——磁荷面积分

小面元$ds$上磁荷在任一点$P$产生的磁位

$$dU = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{\sigma_m \cdot ds}{r}$$

$$= \frac{M_n}{4\pi r}ds$$



# 5.磁异常正演

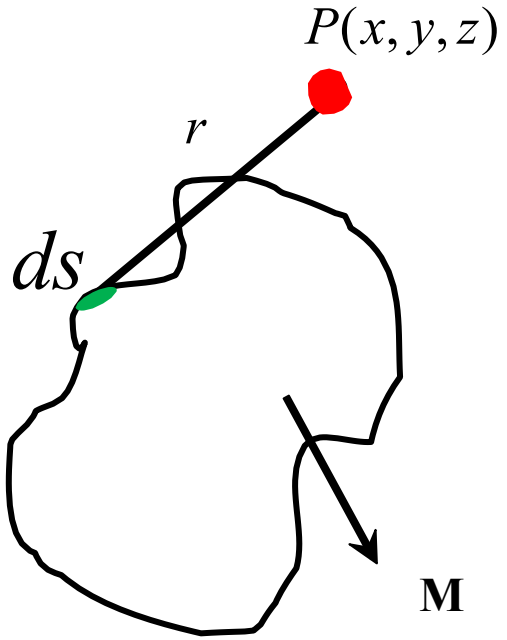


■ 基本公式——磁荷面积分

均匀磁化的任意形态磁性体在$P$点产生的磁位

$$U = \iint_s dU$$

$$= \frac{1}{4\pi} \iint_s \frac{M_n}{r} ds$$




凡是由一些平表面围成的形体，每个面的$M_n$是常量，故用面积分公式计算其磁场是方便的。

# 5.磁异常正演

GeoGoku

$$U = -\frac{1}{4\pi}\iiint_V \mathbf{M}_Q \cdot \nabla_P \left(\frac{1}{r}\right) dv$$

$$\mathrm{div}_Q\left(\frac{\mathbf{M}_Q}{r}\right) = \frac{1}{r}\mathrm{div}_Q \mathbf{M}_Q + \mathbf{M}_Q \cdot \nabla_Q\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$\mathbf{M}_Q \cdot \nabla_Q\left(\frac{1}{r}\right) = \mathrm{div}_Q\left(\frac{\mathbf{M}_Q}{r}\right) - \frac{1}{r}\mathrm{div}_Q \mathbf{M}_Q$$

$$U = \frac{1}{4\pi}\int_V \mathbf{M}_Q \cdot \nabla_Q\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}v = \frac{1}{4\pi}\int_V \mathrm{div}_Q\left(\frac{\mathbf{M}_Q}{r}\right)\mathrm{d}v - \frac{1}{4\pi}\int_V \left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{div}_Q \mathbf{M}_Q \mathrm{d}v$$

格林定理 $$\int_v \mathrm{div}_Q\left(\frac{\mathbf{M}_Q}{r}\right)\mathrm{d}v = \int_S \frac{\mathbf{M}_Q \cdot \mathbf{n}_Q}{r}\mathrm{d}S$$

$S$为包围磁性体的表面；$\mathbf{n}_Q$为$S$面$Q$点的外法线方向

# 5.磁异常正演



$$U=\frac{1}{4\pi}\int_S\frac{\mathbf{M}_Q\cdot\mathbf{n}_Q}{r}\mathrm{d}S-\frac{1}{4\pi}\int_V\mathrm{div}_Q\mathbf{M}_Q\cdot\frac{1}{r}\mathrm{d}v$$

当均匀磁化时，$\mathbf{M}_Q=\mathbf{M}$为常矢量，　$\mathrm{div}_Q\mathbf{M}_Q=0$

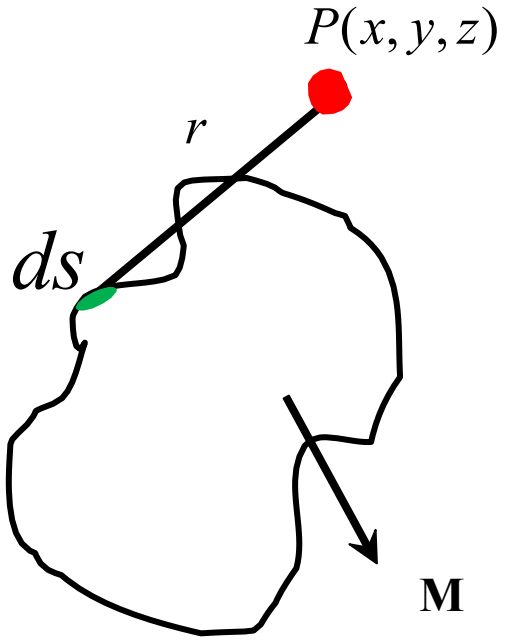
$$U=\frac{1}{4\pi}\int_S\frac{\mathbf{M}_Q\cdot\mathbf{n}_Q}{r}\mathrm{d}S$$

# 5.磁异常正演



■ 基本公式——磁荷面积分

$$\begin{cases} H_{ax} = -\mu_0 \dfrac{\partial U}{\partial x} = -\mu_0 \mathbf{i} \cdot \nabla_p U \\ H_{ay} = -\mu_0 \dfrac{\partial U}{\partial y} = -\mu_0 \mathbf{j} \cdot \nabla_p U \\ Z_a = -\mu_0 \dfrac{\partial U}{\partial z} = -\mu_0 \mathbf{k} \cdot \nabla_p U \\ T_a = -\mu_0 \dfrac{\partial U}{\partial t} = -\mu_0 \mathbf{t} \cdot \nabla_p U \end{cases}$$



# 5.磁异常正演

GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

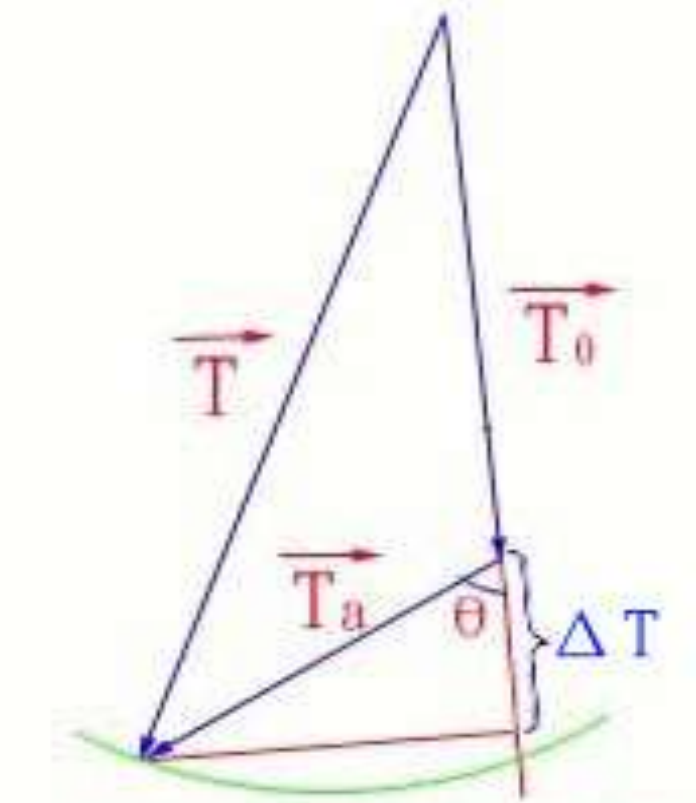
磁异常磁感应强度矢量$\mathbf{T}_a$是磁感应强度

T与正常地磁感应强度$\mathbf{T}_0$的矢量差，即：

$$\mathbf{T}_a = \mathbf{T} - \mathbf{T}_0$$

$\Delta T$:总磁场强度T与正常地磁场$T_0$的模量差:

$$\Delta T = |\mathbf{T}| - |\mathbf{T}_0|$$




ΔT与 Ta的关系图

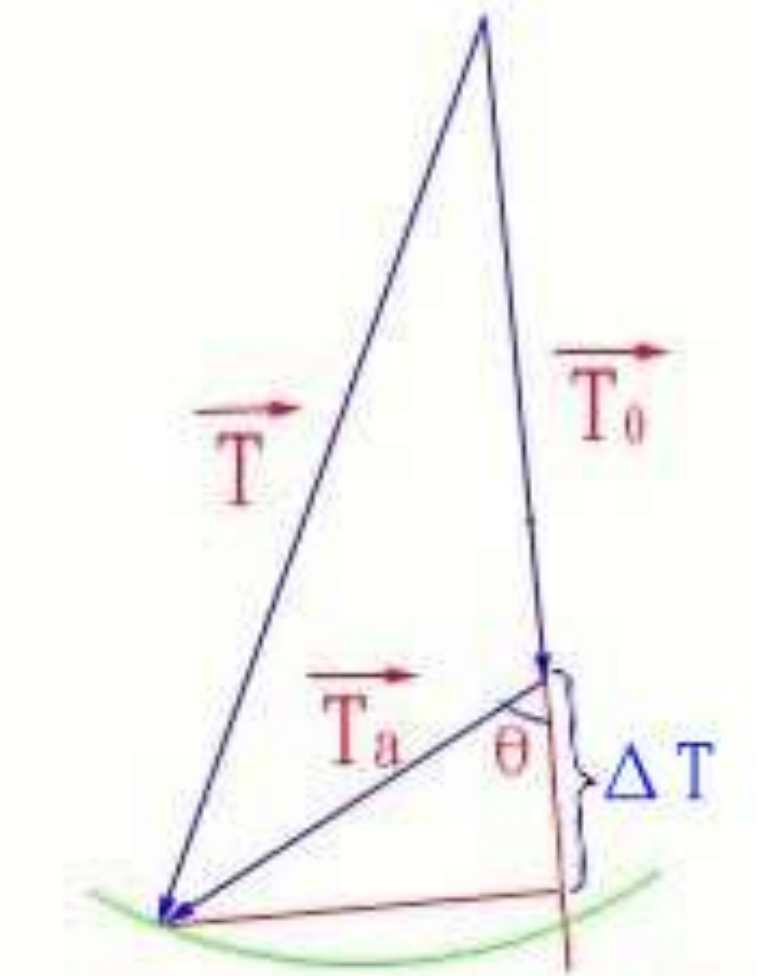
# 5.磁异常正演

GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

$$|\mathbf{T}_a| \approx |\mathbf{T}_0|$$

$$\begin{aligned}\Delta T &= |\mathbf{T}| - |\mathbf{T}_0| \\ &\approx |\mathbf{T}_a| \cos\theta \\ &= \mathbf{T}_a \cos(\mathbf{T}_a, \mathbf{t}_0) \\ &= \mathbf{T}_a \cdot \mathbf{t}_0\end{aligned}$$




ΔT与Ta的关系图

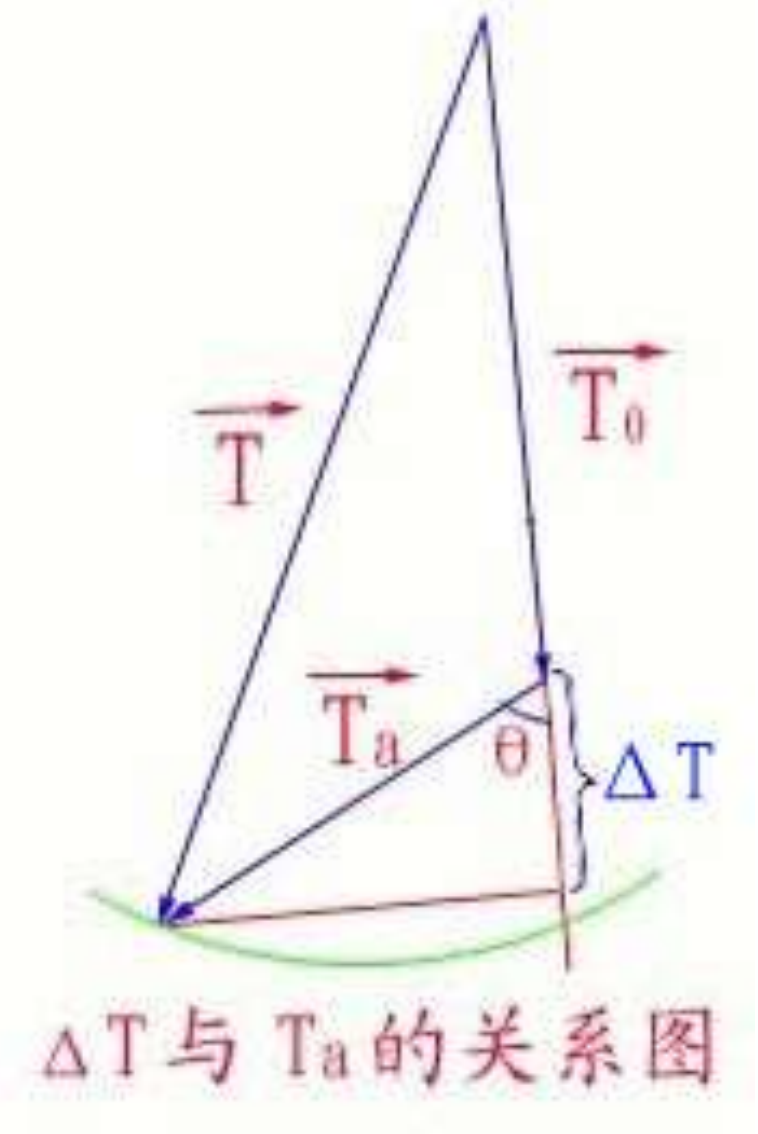
# 5.磁异常正演



■ $\Delta T$的物理意义及其计算

$$\Delta T = \left|\mathbf{T}\right| - \left|\mathbf{T}_0\right| \approx \left|\mathbf{T}_a\right| \cos\theta$$

$\Delta T$ 就和 $Z_a$ 、$H_{ax}$ 、$H_{ay}$ 的意义一样，都是$\mathbf{T}_a$在某个方向上的分量。




ΔT与 Ta的关系图

# 5.磁异常正演

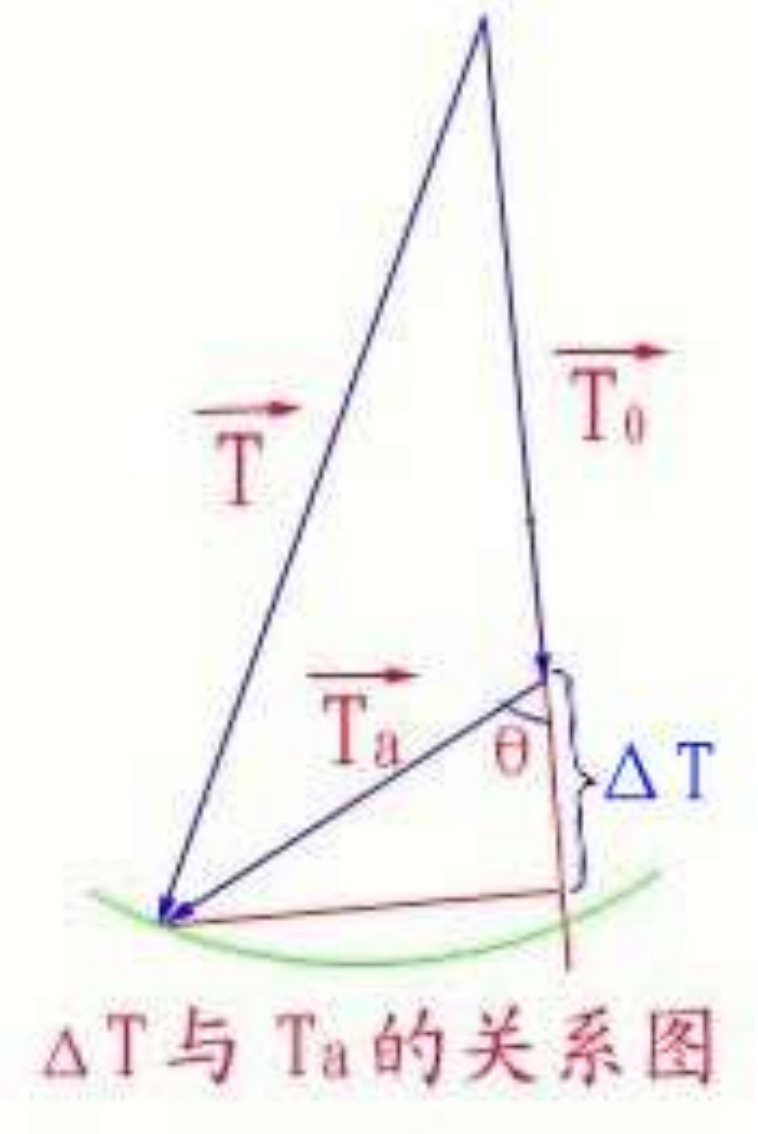
GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

$$\Delta T = |\mathbf{T}| - |\mathbf{T}_0| \approx |\mathbf{T}_a| \cos\theta$$

$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

$$\Delta T \approx \mathbf{T}_a \cdot \mathbf{t}_0$$




ΔT与Ta的关系图

GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

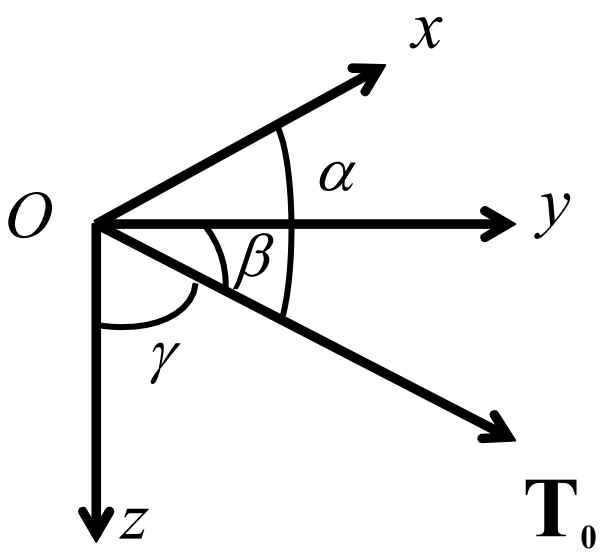
$$\mathbf{T}_a = H_{ax}\mathbf{i} + H_{ay}\mathbf{j} + Z_a\mathbf{k}$$

$$\begin{aligned}\Delta T &\approx \mathbf{T}_a \cdot \mathbf{t}_0 \\ &= \left(H_{ax}\mathbf{i}\cdot\mathbf{t}_0 + H_{ay}\mathbf{j}\cdot\mathbf{t}_0 + Z_a\mathbf{k}\cdot\mathbf{t}_0\right) \\ &= H_{ax}\cos\alpha + H_{ay}\cos\beta + Z_a\cos\gamma\end{aligned}$$

GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

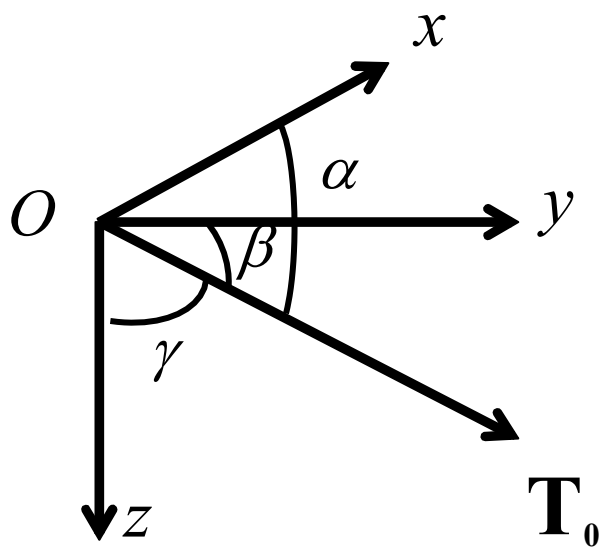
$$\Delta T = H_{ax}\cos\alpha + H_{ay}\cos\beta + Z_a\cos\gamma$$

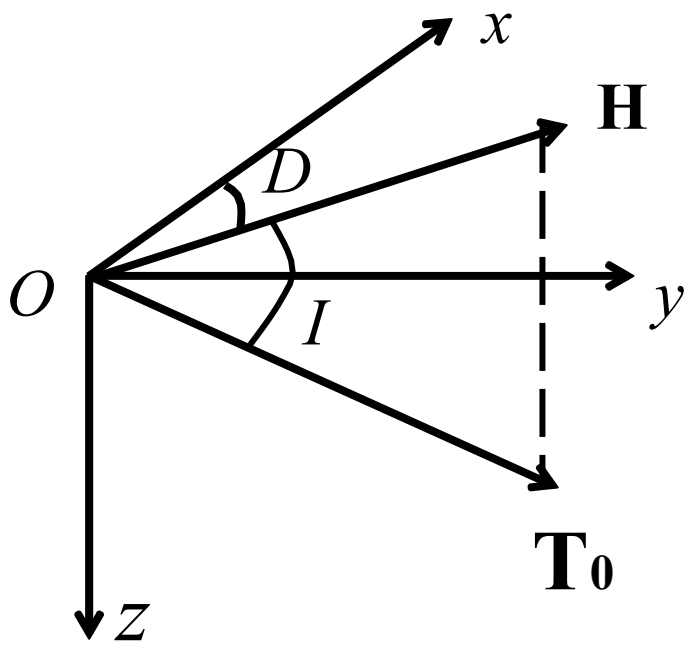


GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

$$\Delta T = H_{ax}\cos\alpha + H_{ay}\cos\beta + Z_a\cos\gamma$$



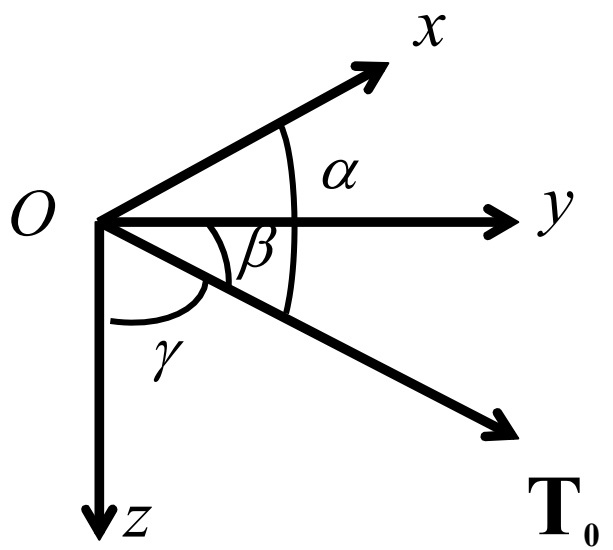



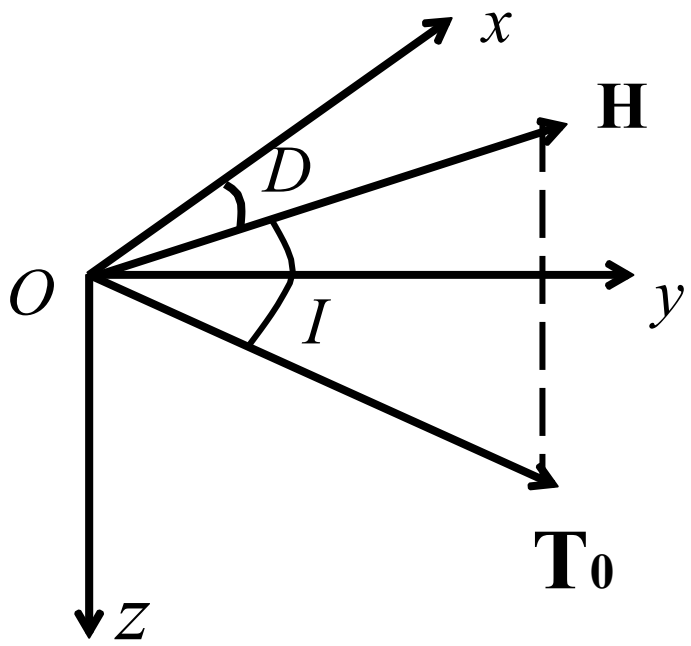
GeoGoku

■ $\Delta T$的物理意义及其计算

$$\Delta T = H_{ax}\cos\alpha + H_{ay}\cos\beta + Z_a\cos\gamma$$

$$= H_{ax}\left(\cos I\cos D\right) + H_{ay}\left(\cos I\sin D\right) + Z_a\sin I$$



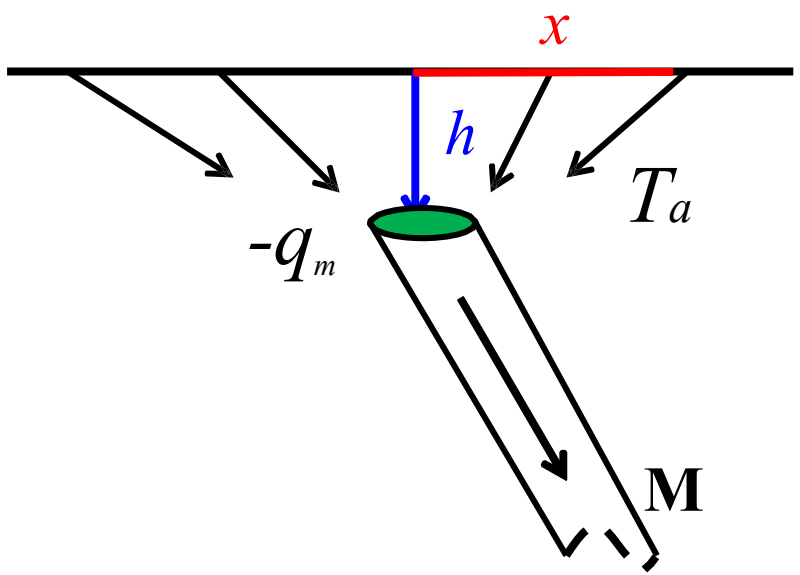



# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—单极的磁场

$$U = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$



# 5.磁异常正演



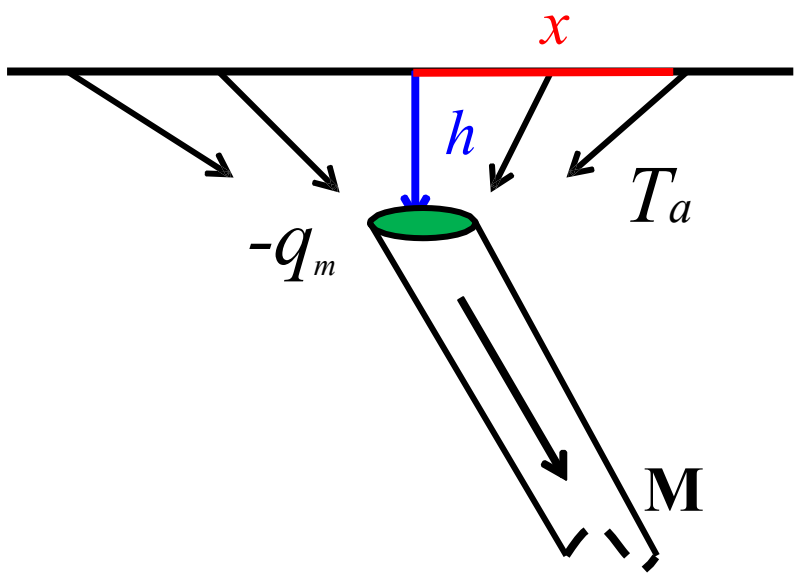
■ 规则形体的磁场—单极的磁场

$$U = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$

$$T_a = -\mu_0 \nabla U$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{q_m}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{q_m}{(x^2+h^2)}$$



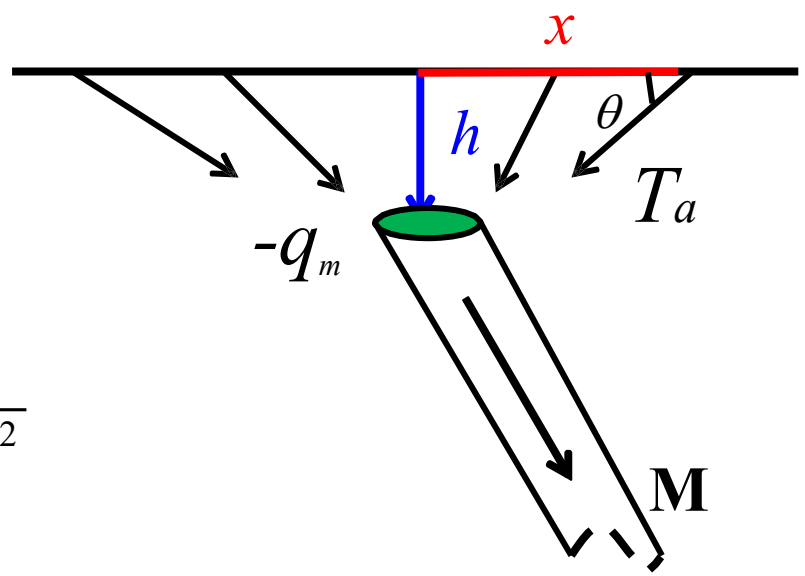
# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—单极的磁场

$$U = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_m}{r}$$

$$\begin{cases} T_a = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{q_m}{(x^2+h^2)} \\ Z_a = T_a\sin\theta = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{q_m h}{(x^2+h^2)^{3/2}} \\ H_{ax} = T_a\cos\theta = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{q_m x}{(x^2+h^2)^{3/2}} \end{cases}$$



# 5.磁异常正演

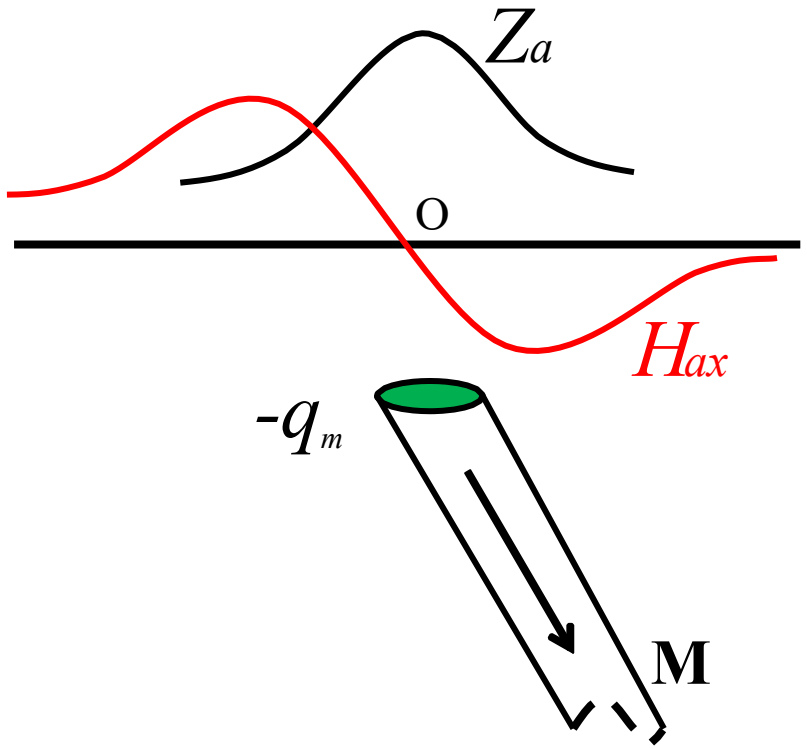


## ■ 规则形体的磁场—单极的磁场

剖面特征

✓ 负点磁荷的$Z_a$曲线是一条正的纵轴对称曲线。

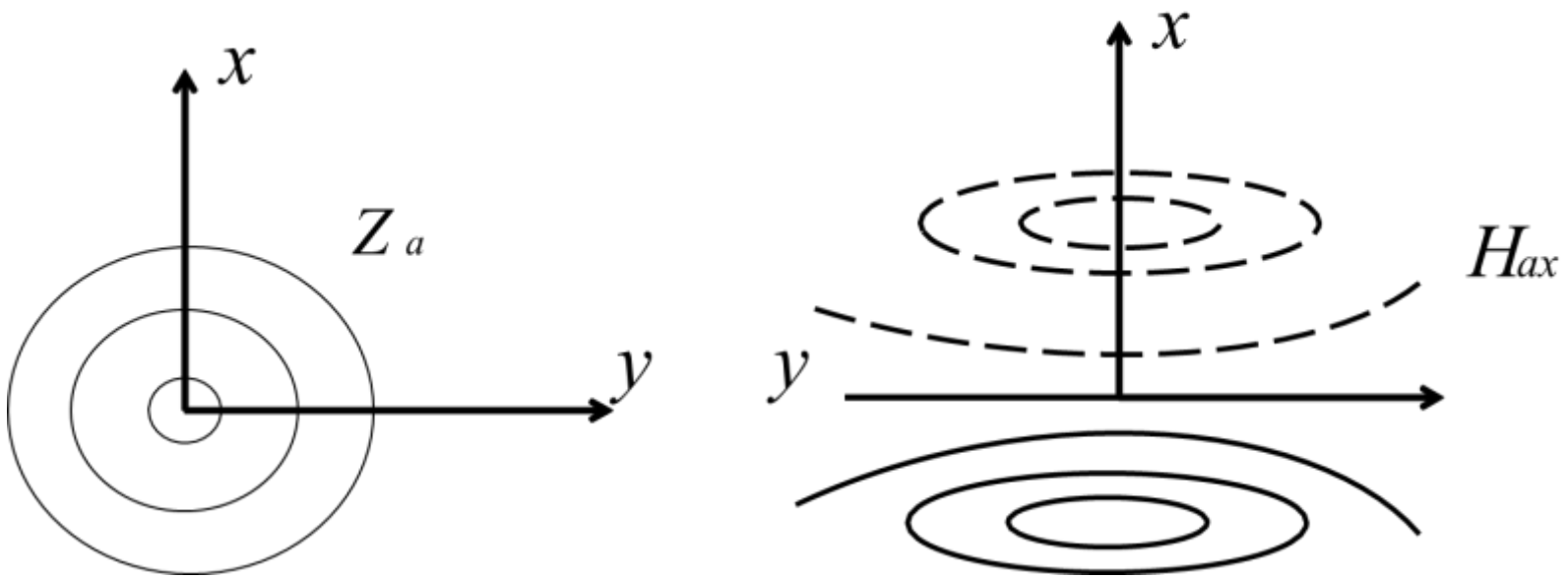
✓ 同理可得$H_{ax}$曲线，它是一条以O为反对称曲线。



# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—单极的磁场



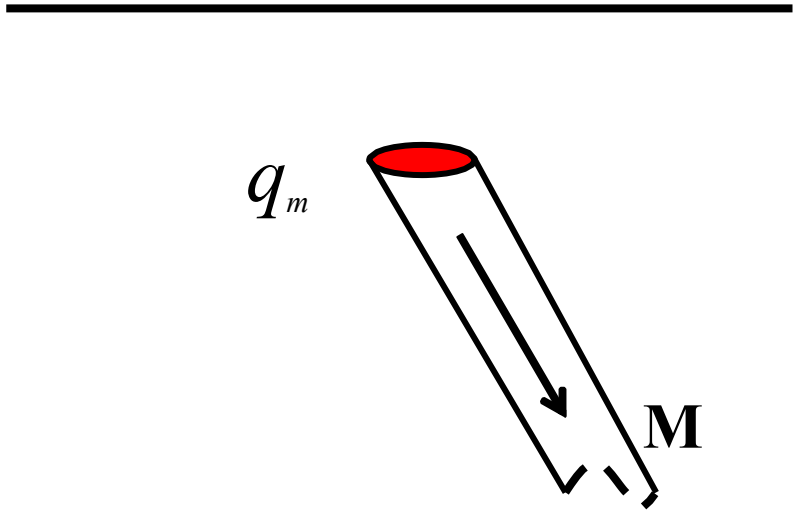

平面特征

负点磁荷的$Z_a$异常平面等值线为以柱体顶面中心在地面的投影点为圆心的一系列疏密不等的同心圆。随$h$的增加，$Z_a$值减小，而异常的范围变宽。

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—单极的磁场



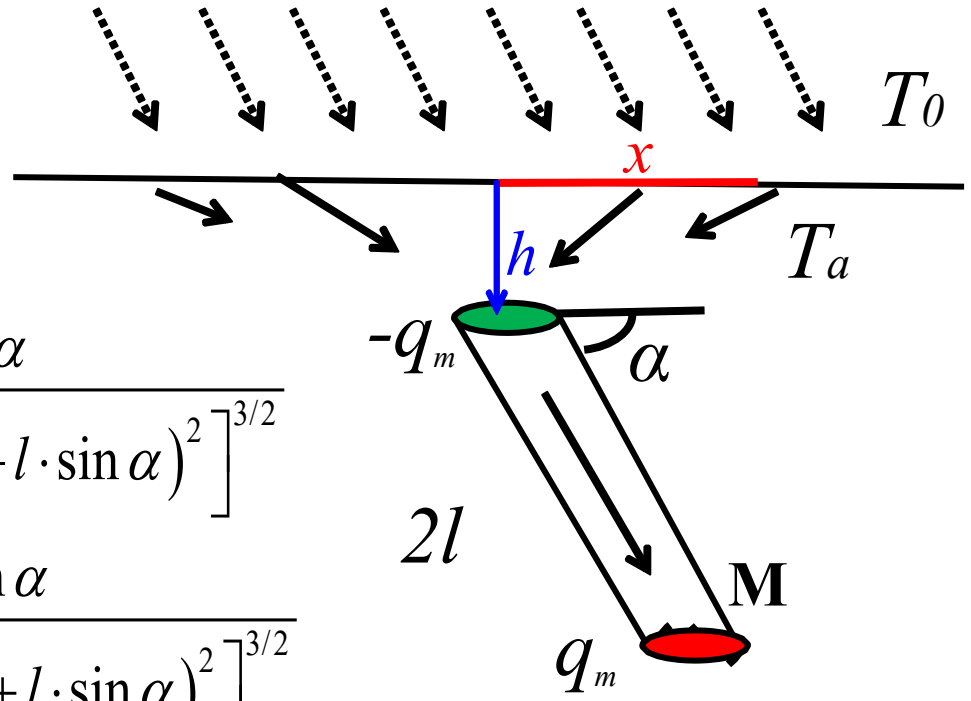
# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—双极的磁场

$$Z_a^- = \frac{q_m}{4\pi} \cdot \frac{h - l \cdot \sin\alpha}{\left[ \left( x + l \cdot \cos\alpha \right)^2 + \left( h - l \cdot \sin\alpha \right)^2 \right]^{3/2}}$$

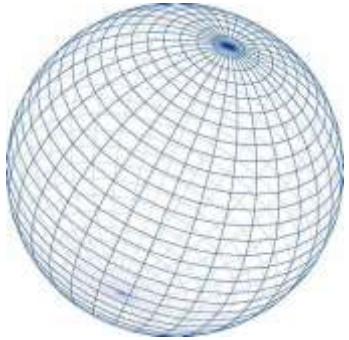
$$Z_a^+ = \frac{-q_m}{4\pi} \cdot \frac{h_0 + l \cdot \sin\alpha}{\left[ \left( x - l \cdot \cos\alpha \right)^2 + \left( h + l \cdot \sin\alpha \right)^2 \right]^{3/2}}$$

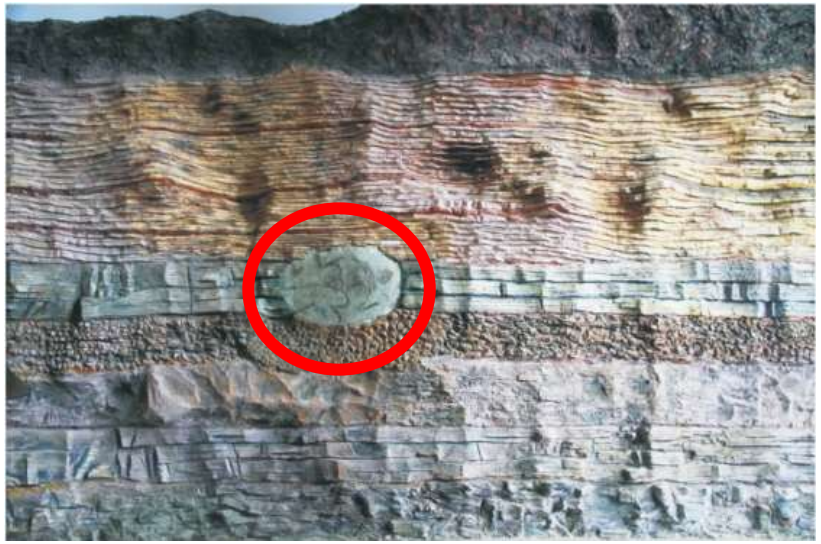


# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—球体



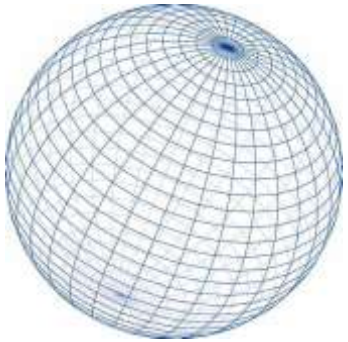


一些有限大小的地质体，当中心埋深比其直径大很多时，它们在地面产生的磁场特征与球体的磁场特征近似。

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—球体



$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix}$$

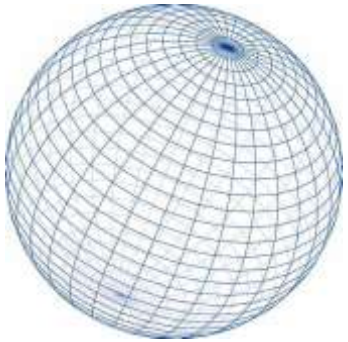
测线的偏角$A$,倾角$I$时

$$\Delta T = H_{ax}\cos I\cos A' + H_{ay}\cos I\sin A' + Z_a \sin I$$

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—球体



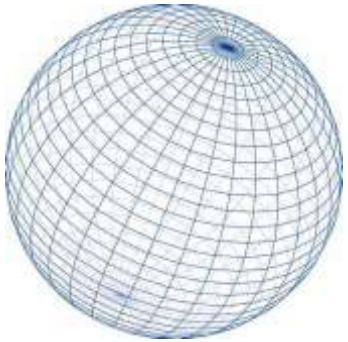
$$V = G\rho\iiint_v \frac{1}{r}dv = \frac{G\rho V_{sphere}}{\sqrt{x^2+y^2+(z-R)^2}}$$

$$\begin{bmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{bmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



$$V = \frac{G\rho V_{sphere}}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-R)^2}}$$

$$V_x = -\frac{G\rho V_{sphere} x}{\left[x^2 + y^2 + (z-R)^2\right]^{3/2}}$$

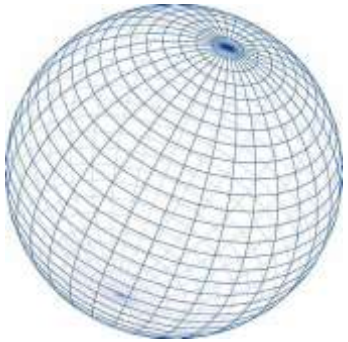
$$V_y = -\frac{G\rho V_{sphere} y}{\left[x^2 + y^2 + (z-R)^2\right]^{3/2}}$$

$$V_z = -\frac{G\rho V_{sphere} (z-R)}{\left[x^2 + y^2 + (z-R)^2\right]^{3/2}}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



$$V_{xx} = -\frac{G\rho V_{sphere}\left(\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]-3x^2\right)}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

$$V_{xy} = \frac{3G\rho V_{sphere}xy}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

$$V_{xz} = \frac{3G\rho V_{sphere}x(z-R)}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

$$V_{yy} = -\frac{G\rho V_{sphere}\left(\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]-3y^2\right)}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

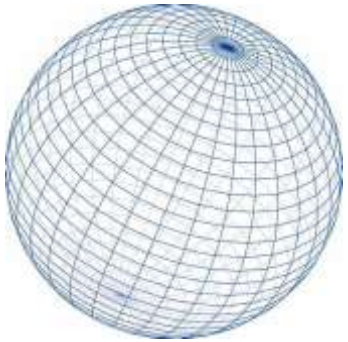
$$V_{yz} = \frac{3G\rho V_{sphere}y(z-R)}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

$$V_{zz} = -\frac{G\rho V_{sphere}\left(\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]-3(z-R)^2\right)}{\left[x^2+y^2+(z-R)^2\right]^{5/2}}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi G\rho} \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix}$$

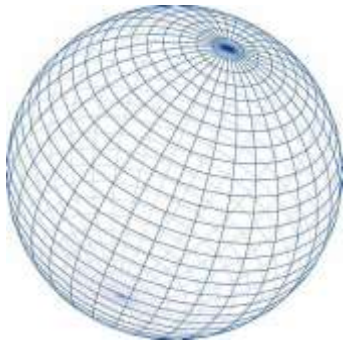
测线的偏角$A$,倾角$I$时

$$\Delta T = H_{ax}\cos I\cos A' + H_{ay}\cos I\sin A' + Z_a \sin I$$

# 5.磁异常正演

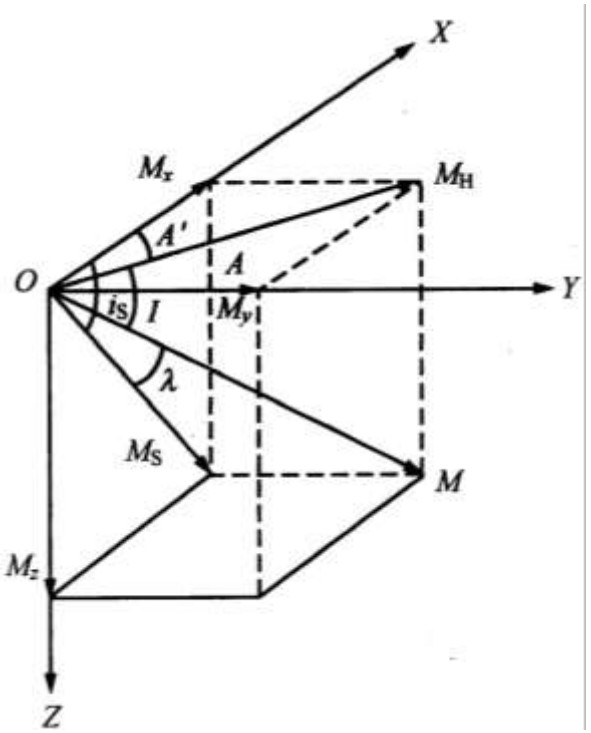


■ 规则形体的磁场—球体



$$\begin{cases} M_x = M\cos I\cos A' = M\cos I\sin A \\ M_y = M\cos I\sin A' = M\cos I\cos A \\ M_z = M\sin I \end{cases}$$

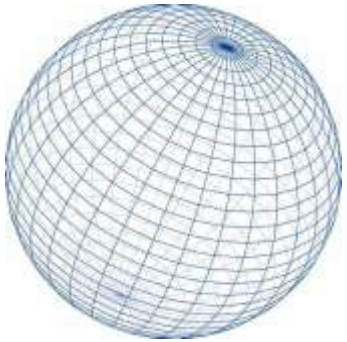
磁化强度倾角为$I$，剖面与
磁化强度水平投影夹角为$A'$



# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



球体中心埋深为$R$；$x$，$y$，$z$为观测点坐标
令$z$=0，已知磁矩$m=MV$

$$H_{ax}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{\left(x^2+y^2+R^2\right)^{5/2}}\left[(2x^2-y^2-R^2)\cos I\cos A'-3Rx\sin I+3xy\cos I\sin A'\right]$$

$$H_{ay}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{\left(x^2+y^2+R^2\right)^{5/2}}\left[(2y^2-x^2-R^2)\cos I\sin A'-3Ry\sin I+3xy\cos I\cos A'\right]$$

$$Z_a=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{\left(x^2+y^2+R^2\right)^{5/2}}\left[(2R^2-x^2-y^2)\sin I-3Rx\cos I\cos A'-3Ry\cos I\sin A'\right]$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体

$$H_{ax}=\frac{\mu_0 m}{4\pi(x^2+y^2+R^2)^{5/2}}\begin{Bmatrix}(2x^2-y^2-R^2)\cos I\cos A'\\-3Rx\sin I+3xy\cos I\sin A'\end{Bmatrix}$$

$$H_{ay}=\frac{\mu_0 m}{4\pi(x^2+y^2+R^2)^{5/2}}\begin{Bmatrix}(2y^2-x^2-R^2)\cos I\sin A'\\-3Ry\sin I+3xy\cos I\cos A'\end{Bmatrix}$$

此式$I$，$A$为磁化强度M的相关角度

$$Z_a=\frac{\mu_0 m}{4\pi(x^2+y^2+R^2)^{5/2}}\begin{Bmatrix}(2R^2-x^2-y^2)\sin I-3Rx\cos I\cos A'\\-3Ry\cos I\sin A'\end{Bmatrix}$$

$$\Delta T=H_{ax}\cos I\cos A'+H_{ay}\cos I\sin A'+Z_a\sin I$$

此式$I$，$A$为地磁场T的相关角度

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体

设磁化强度M方向与地磁场方向一致，则有磁化强度倾角与地磁场倾角相同，剖面方位角和剖面与磁化强度水平投影夹角相同，化简后得：

$$\Delta T=\frac{\mu_0 m}{4\pi(x^2+y^2+R^2)^{5/2}}\left\{\begin{array}{l}(2R^2-x^2-y^2)\sin^2 I+(2x^2-y^2-R^2)\cos^2 I\cos^2 A'\\+(2y^2-x^2-R^2)\cos^2 I\sin^2 A'-3xR\sin 2I\cos A'\\+3xy\cos^2 I\sin 2A'-3yR\sin 2I\sin A'\end{array}\right\}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体

如果磁化强度方向与地磁场方向不同：

$$\begin{cases} \Delta T = H_{ax}\cos I\cos A' + H_{ay}\cos I\sin A' + Z_a\sin I \\ \Delta T = H_{ax}\cos\alpha_t + H_{ay}\cos\beta_t + Z_a\cos\gamma_t \\ \Delta T = H_{ax}L_0 + H_{ay}M_0 + Z_aN_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_x = M\cos I\cos A' = M\alpha \\ M_y = M\cos I\sin A' = M\beta \\ M_z = M\gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta T = \frac{\mu_0 m}{4\pi(x^2+y^2+R^2)^{5/2}} \begin{cases} (2R^2-x^2-y^2)\gamma N_0 - 3xR(\gamma L_0+\alpha N_0) \\ +(2x^2-y^2-R^2)\alpha L_0 + 3xy(\alpha M_0+\beta L_0) \\ +(2y^2-x^2-R^2)\beta M_0 - 3yR(\gamma M_0+\beta N_0) \end{cases}$$

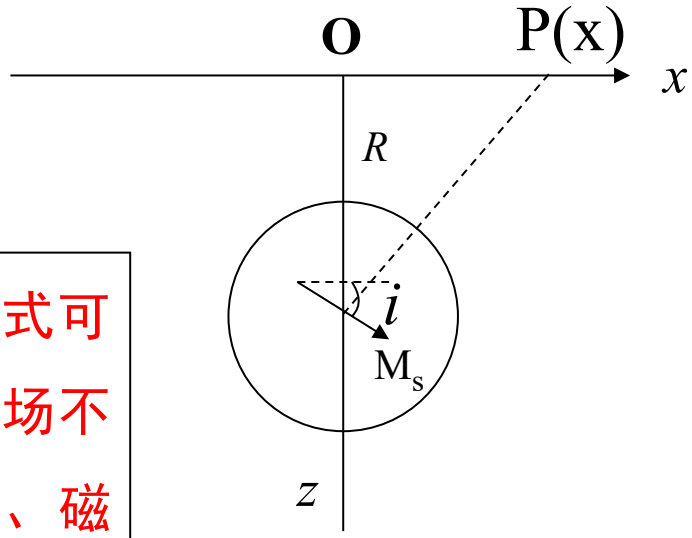
$\Delta T$不仅与地磁场方向有关，还与磁化强度方向有关！

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 规则形体的磁场—球体

XOZ剖面的磁场公式：




$$Z_a = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left[(2R^2\right.$$

$$H_{ax} = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left[(2x\right.$$

$$H_{ay} = \frac{-\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}(x^2-$$

$$\Delta T = \frac{\mu_0 m_S}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left\{\begin{array}{l}(2R\\ -3x\end{array}\right.$$

$\lambda$为$m_s$与$m$之间的夹角

$$\left.\begin{array}{l}\cos i_S \cos I \cos A'\\ R^2)\sin i_S \mathrm{ctg} I \cos I \sin^2 A'\end{array}\right\}$$

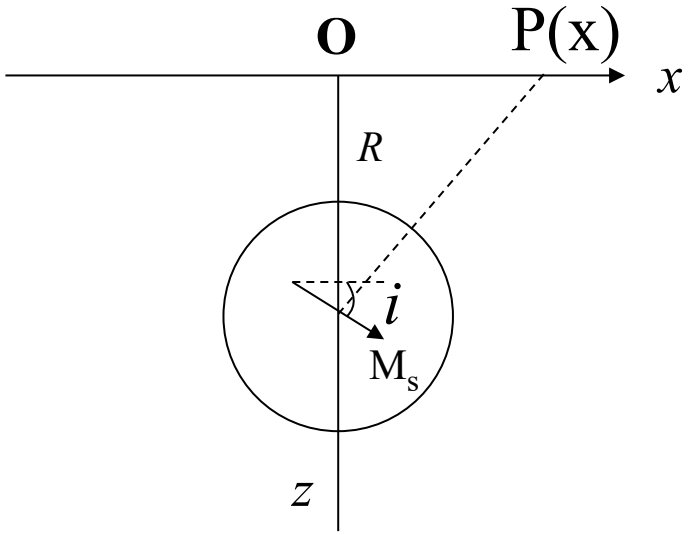
由球体的磁场表达式可以看出，球体的磁场不仅与其位置、体积、磁化强度的大小和方向有关，而且与计算剖面的方向和位置、计算点的坐标有关。

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体

当垂直磁化时，$i_s=I=90°$




$$Z_a = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi} \frac{\left(2R^2 - x^2\right)}{\left(x^2 + R^2\right)^{5/2}}$$

$$H_{ax} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m_s}{\left(x^2 + R^2\right)^{5/2}} 3Rx$$

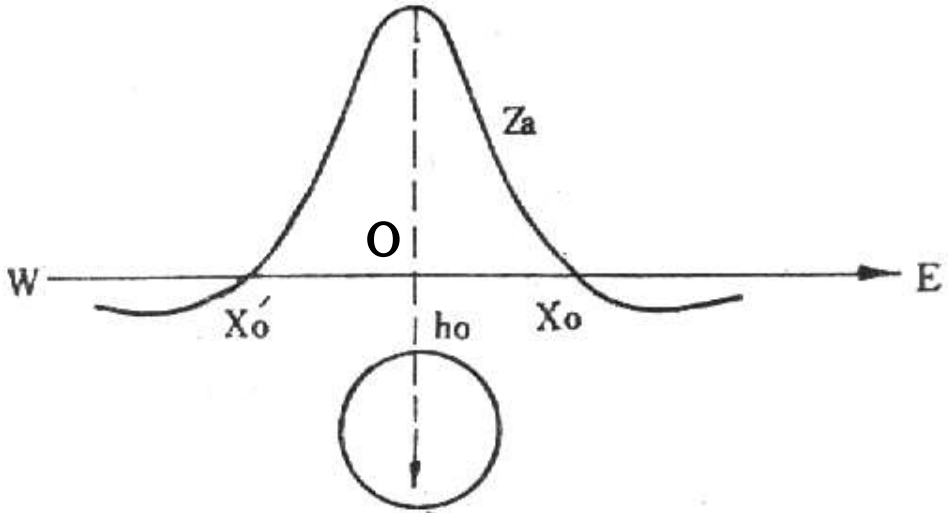
$$\Delta T = Z_a$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体

当垂直磁化时，$i_s=I=90^\circ$




$$Z_a=\frac{\mu_0 m_s}{4\pi}\frac{\left(2R^2-x^2\right)}{\left(x^2+R^2\right)^{5/2}}$$

$Z_a$为两侧有负值的对称曲线，$Z_a$最大值在原点处。

$$Z_{a_{\max}}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m_s}{R^3}$$

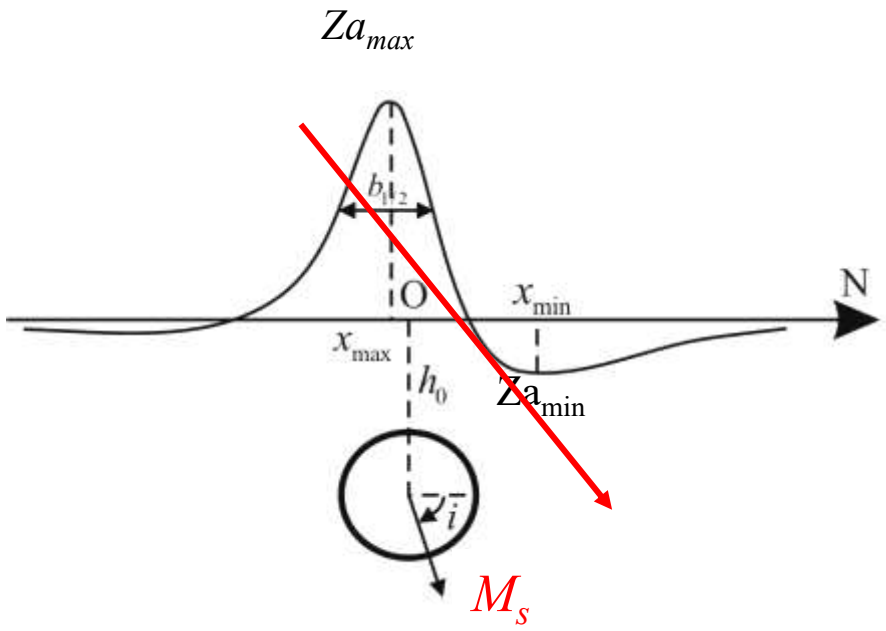
$Z_a=0$时，$x_0=\pm\sqrt{2}R$

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 规则形体的磁场—球体

剖面南北方向（$A'$=0°），$i_s=I$（斜磁化）

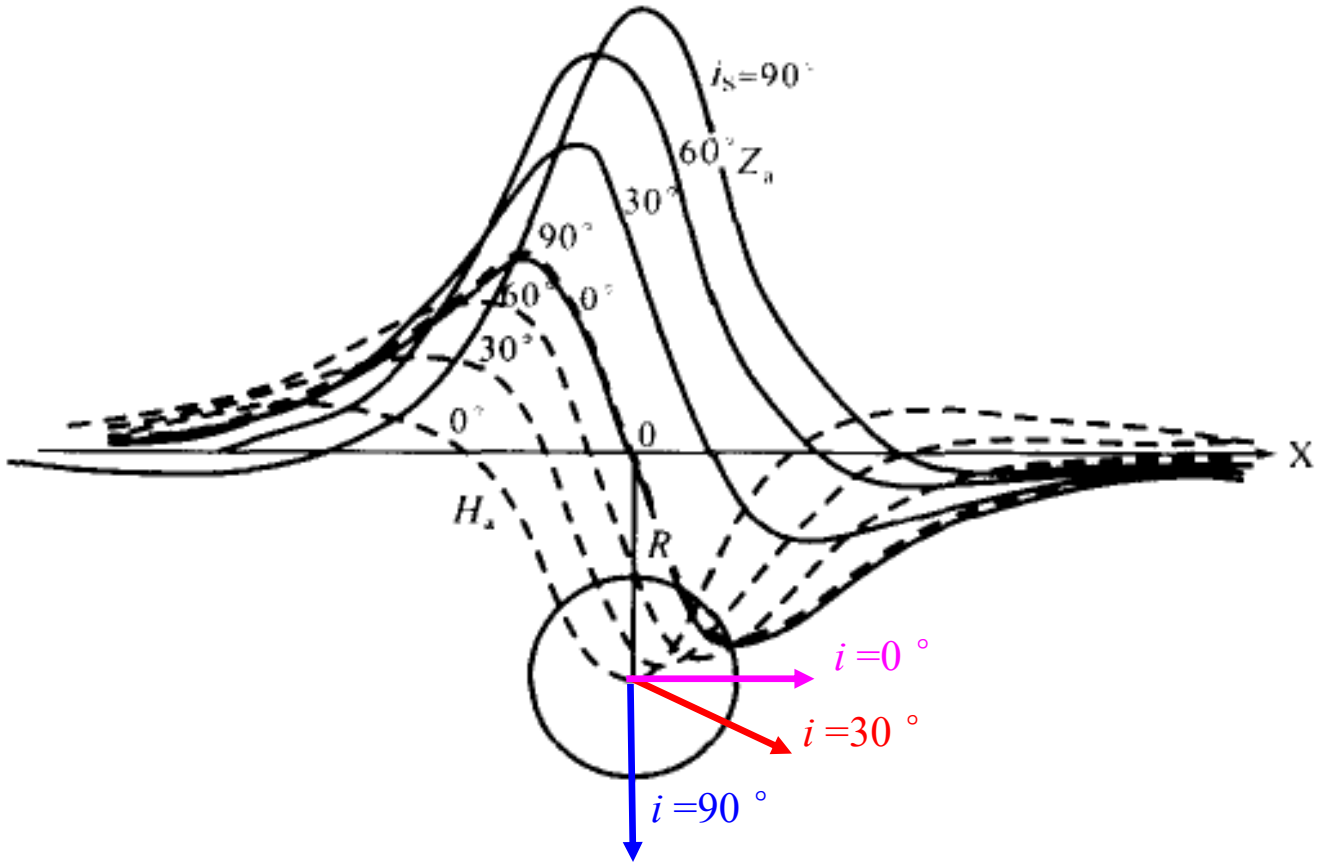



- ✓ $Z_a$为两侧有负值的不对称曲线，磁化方向指向的一侧，曲线梯度大，且负值明显；
- ✓ $Z_a$最大值偏离原点，向磁化方向的反方向位移。

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—球体




磁化球体$Z_a$和$H_a$剖面图

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 规则形体的磁场—球体

$$Z_a = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left[\left(2R^2-x^2\right)\sin i_s - 3Rx\cos i_s\right]$$

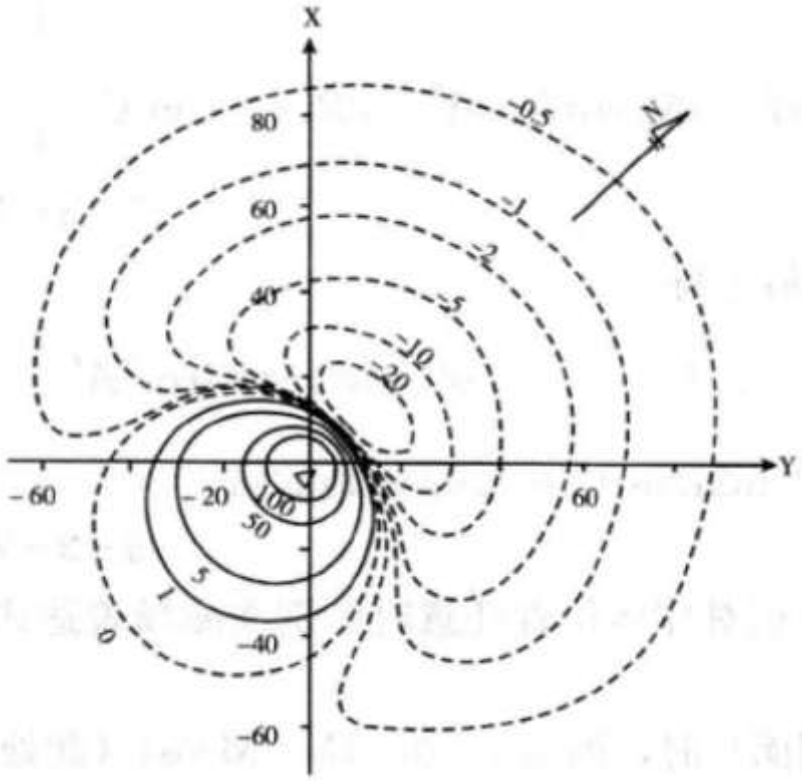
球体的$Za$异常特征与$i_s$有关。当$i_s$由90°→0°时：

- $Z_a$曲线由纵轴对称→不对称→反对称；
- 极大值偏离原点向$i_s$的反方向位移，$i_s$越小，位移越大；
- 正值逐渐减小，负值的绝对值逐渐增大。

# 5.磁异常正演

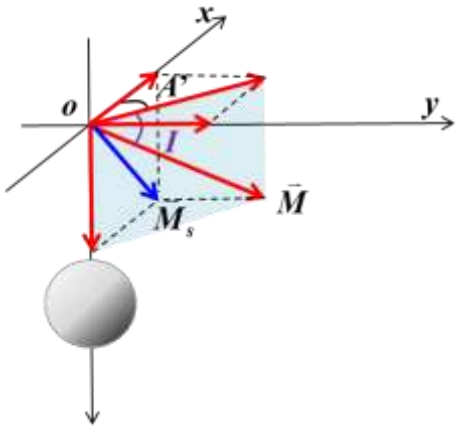


## ■ 规则形体的磁场—球体




球体的磁场$Z_a$平面等值线图

（$A'=I=45°$，$R=15$，△为极值位置）

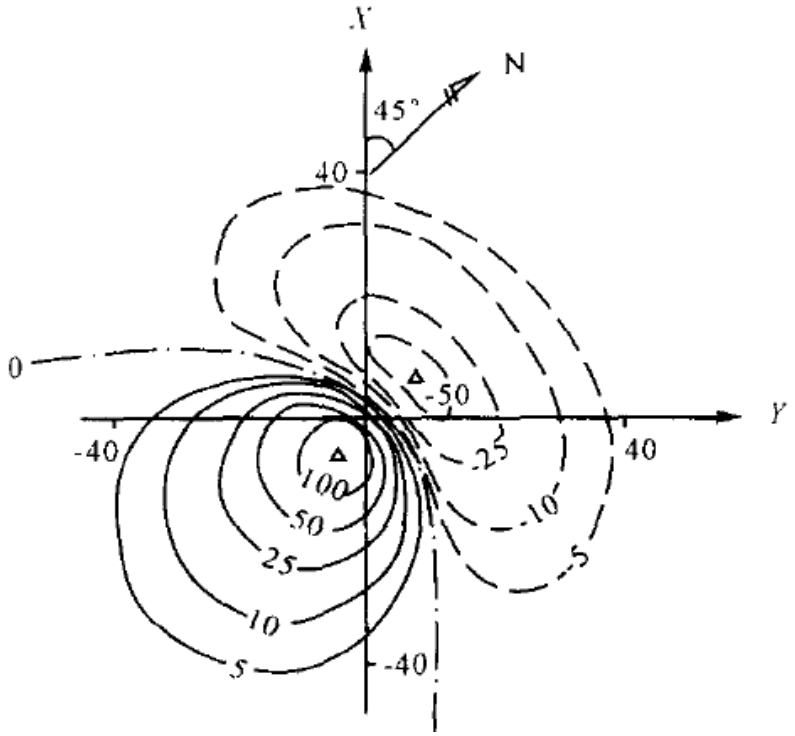



$Z_a$等值线为正、负伴生的**等轴状**，负异常包围着正异常；负异常位于正异常的北侧。

# 5.磁异常正演

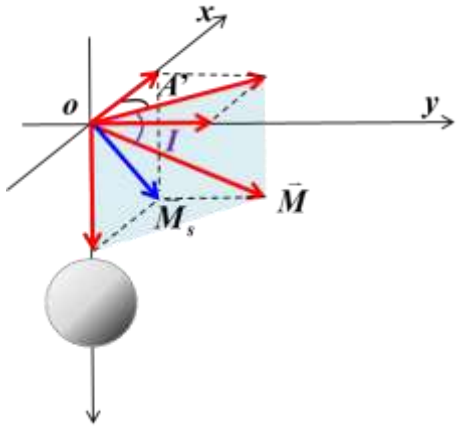


■ 规则形体的磁场—球体




球体的磁场△$T$平面等值线图

（$A$'=$I$=45°，$R$=15，△为极值位置）

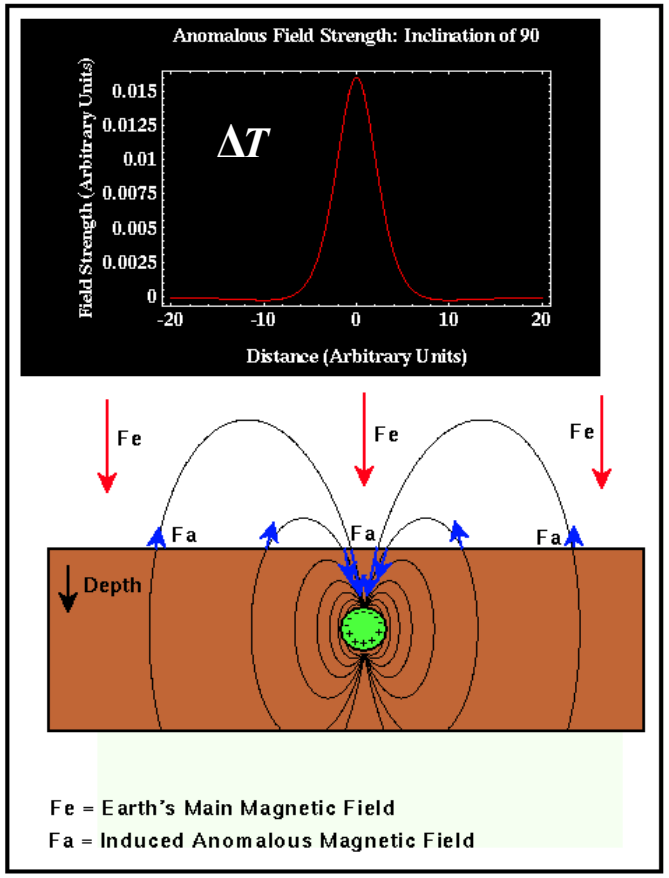


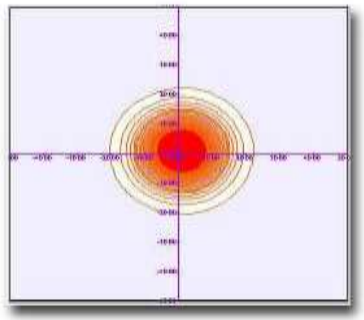

$\Delta T$受磁化倾角的影响比$Z_a$大，在相同磁化倾角的情况下，其负值较大

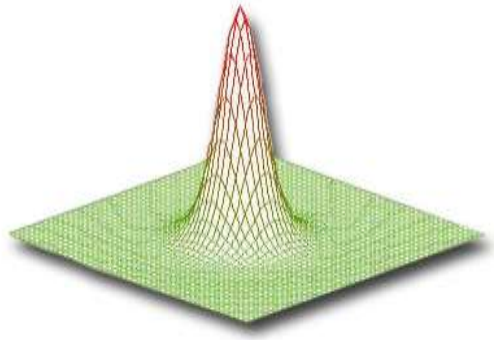
# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



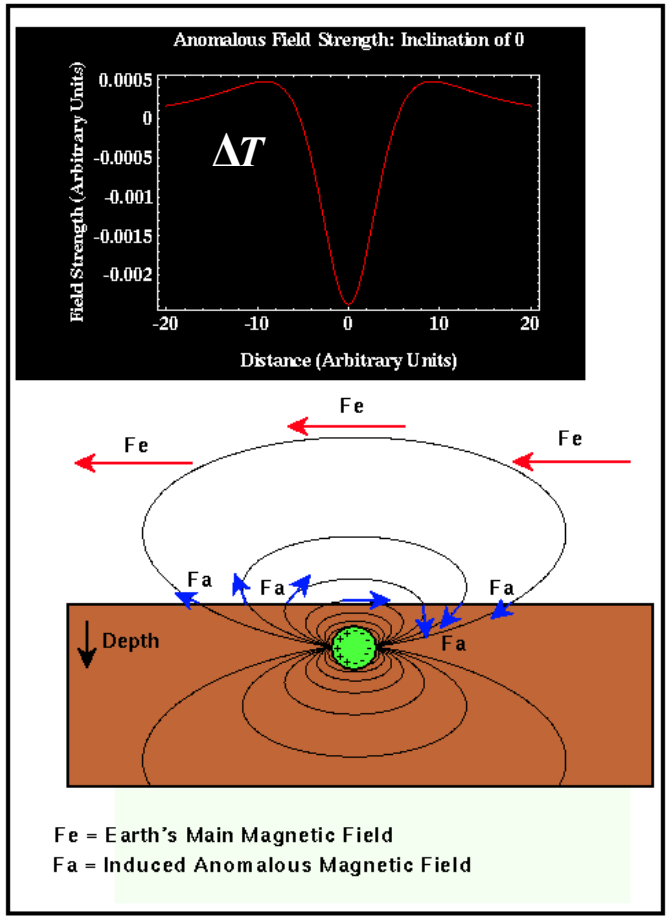


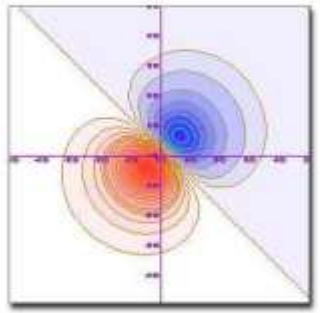
磁化倾角$I$=90°（垂直磁化）时，磁异常 $Z_a$ 和$\Delta T$的平面等值线图与三维立体图

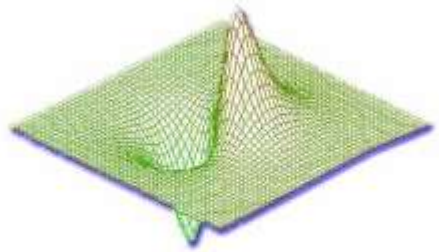
# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



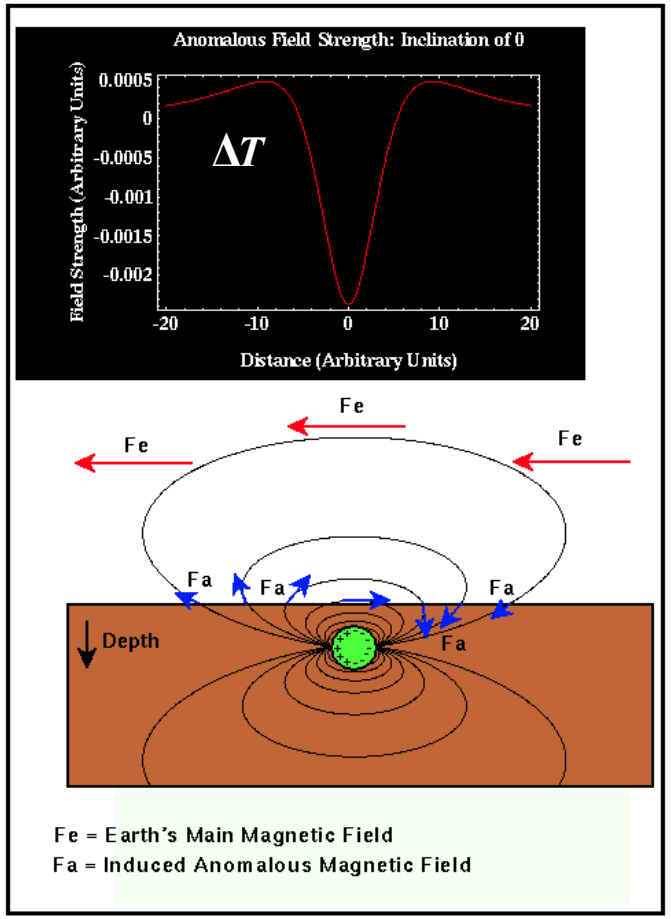


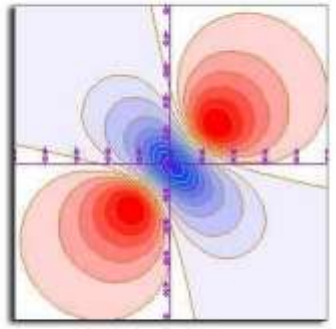
磁化倾角$I$=0°（水平磁化）时，磁异常 $H_a$ 的平面等值线图与三维立体图

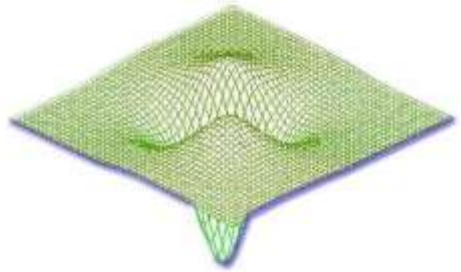
# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



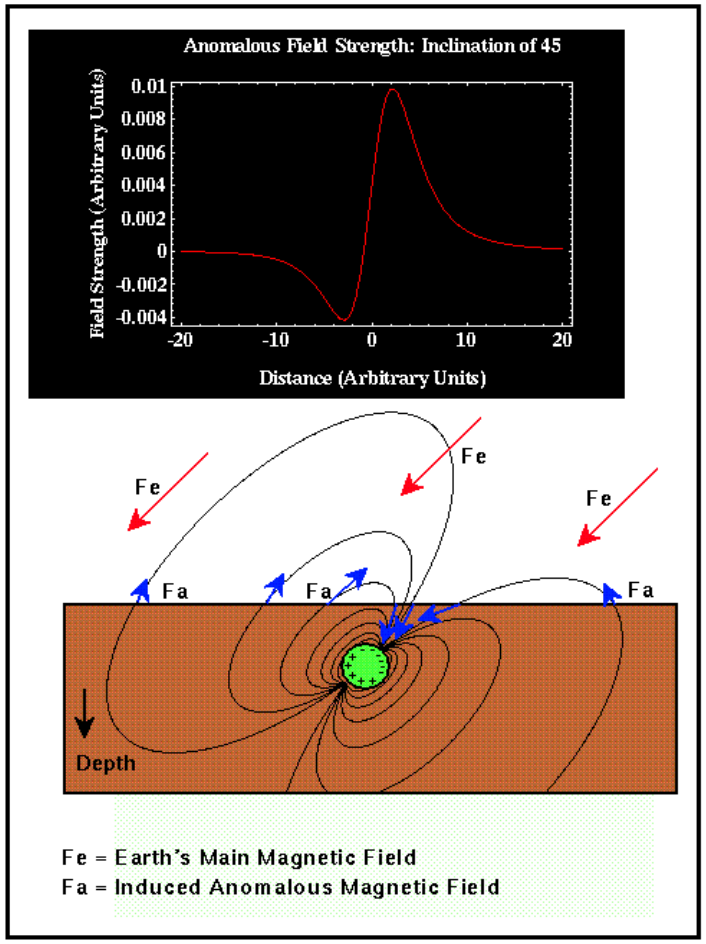


磁化倾角$I$=0°（水平磁化）时，磁异常 $\Delta T$ 的平面等值线图与三维立体图

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



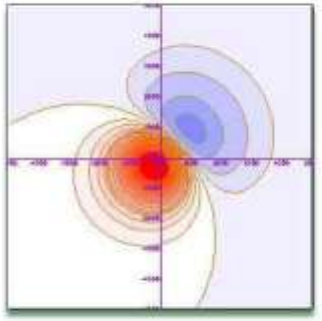

磁化倾角

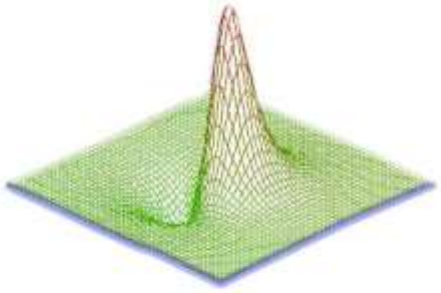
$I=45°$

# 5.磁异常正演

GeoGoku

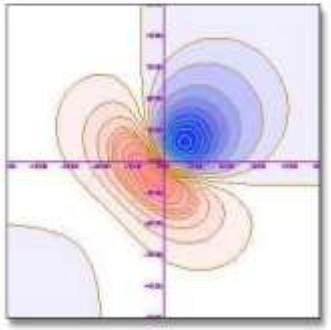
■ 规则形体的磁场—球体

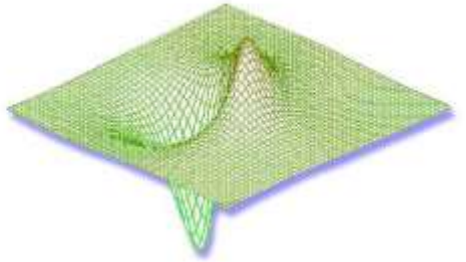




磁化倾角$I$=45°（倾斜磁化）时，磁异常$Z_a$的平面等值线图与三维立体图

磁化倾角$I$=45°（倾斜磁化）时，磁异常$\Delta T$的平面等值线图与三维立体图

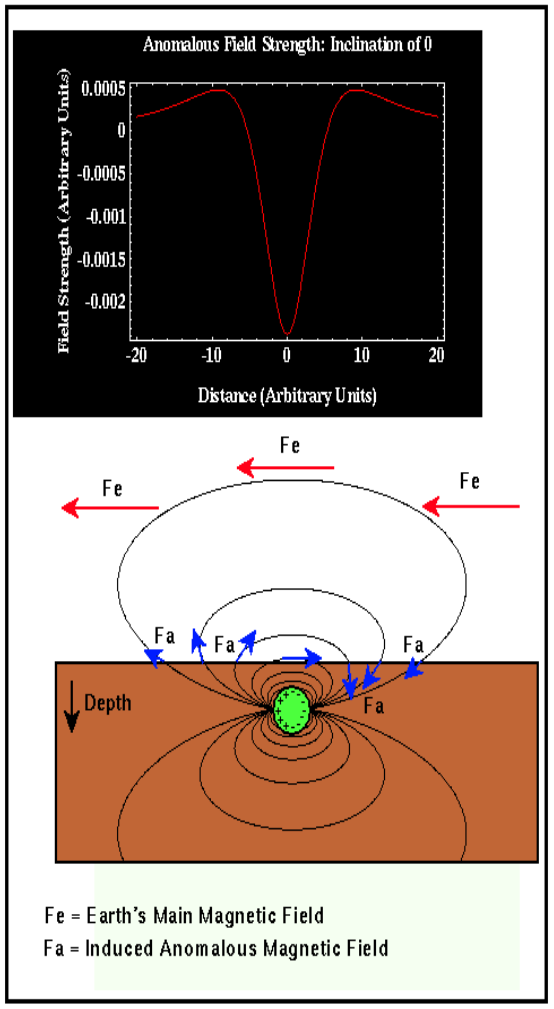


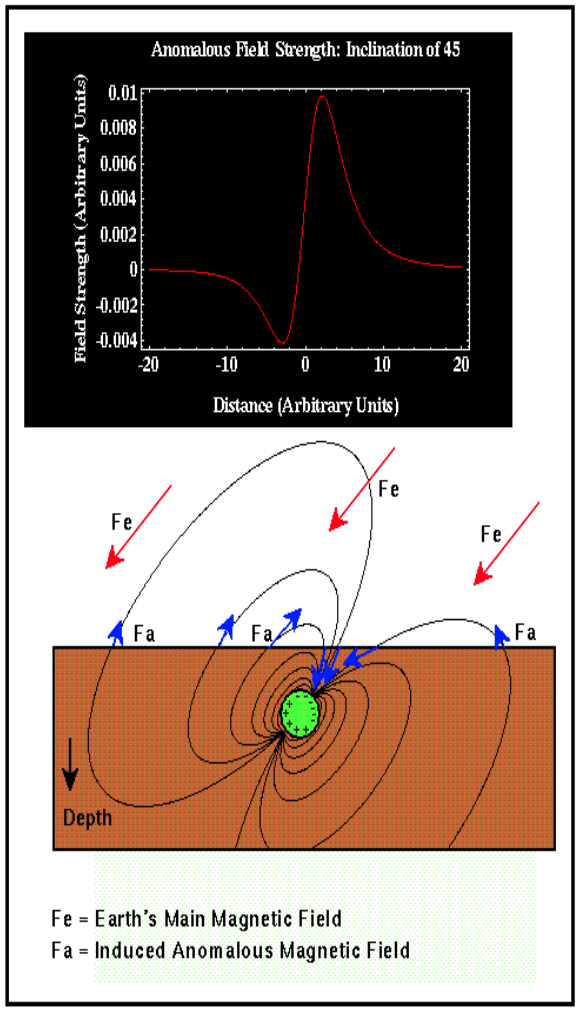


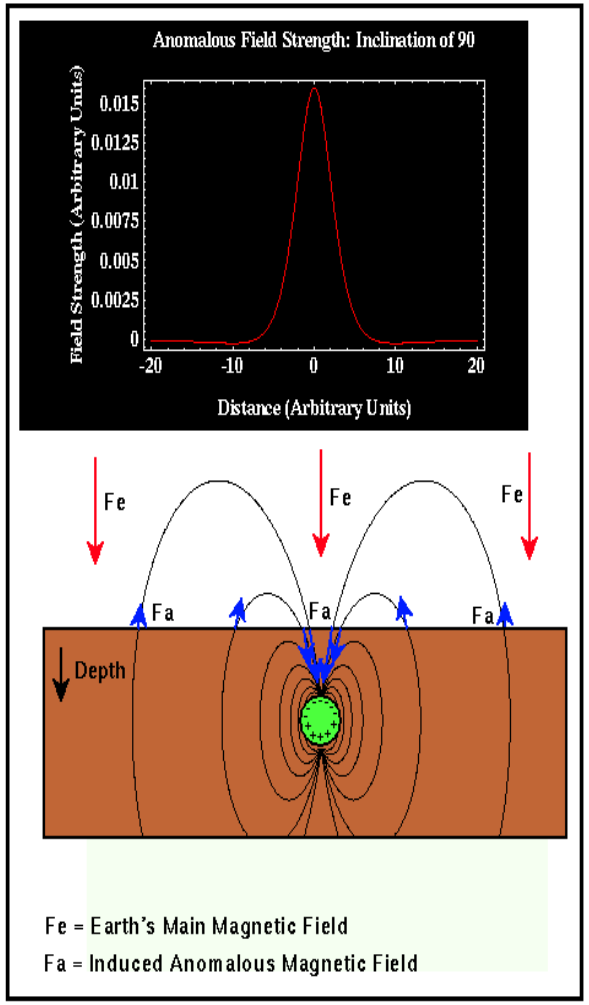
# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—球体



# 5.磁异常正演



偏角从左到右：0，

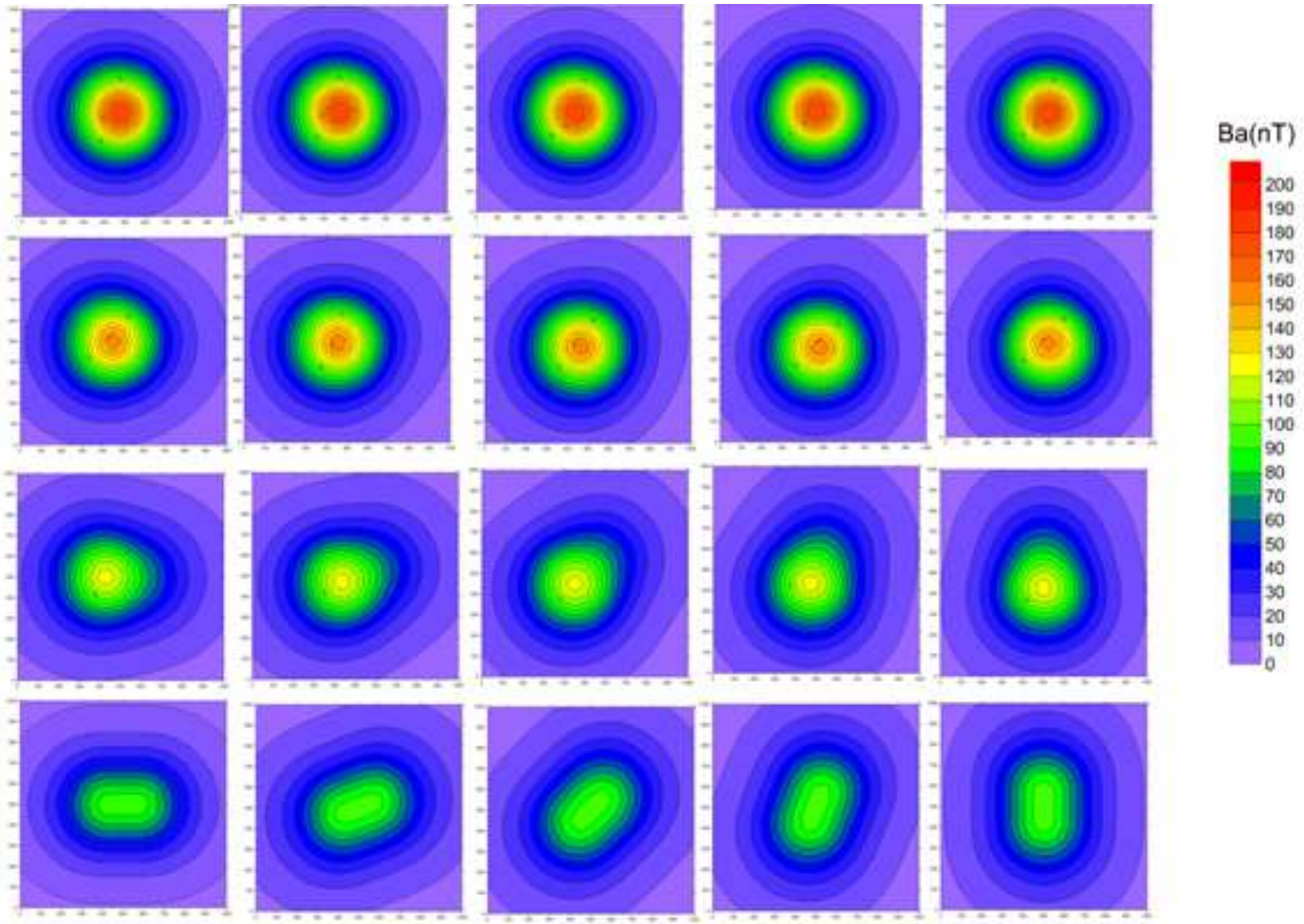
0.125π，0.25π，

0.375π，0.5π

倾角从上到下：0.5π，

0.375π， 0.25π，

0.125π， 0

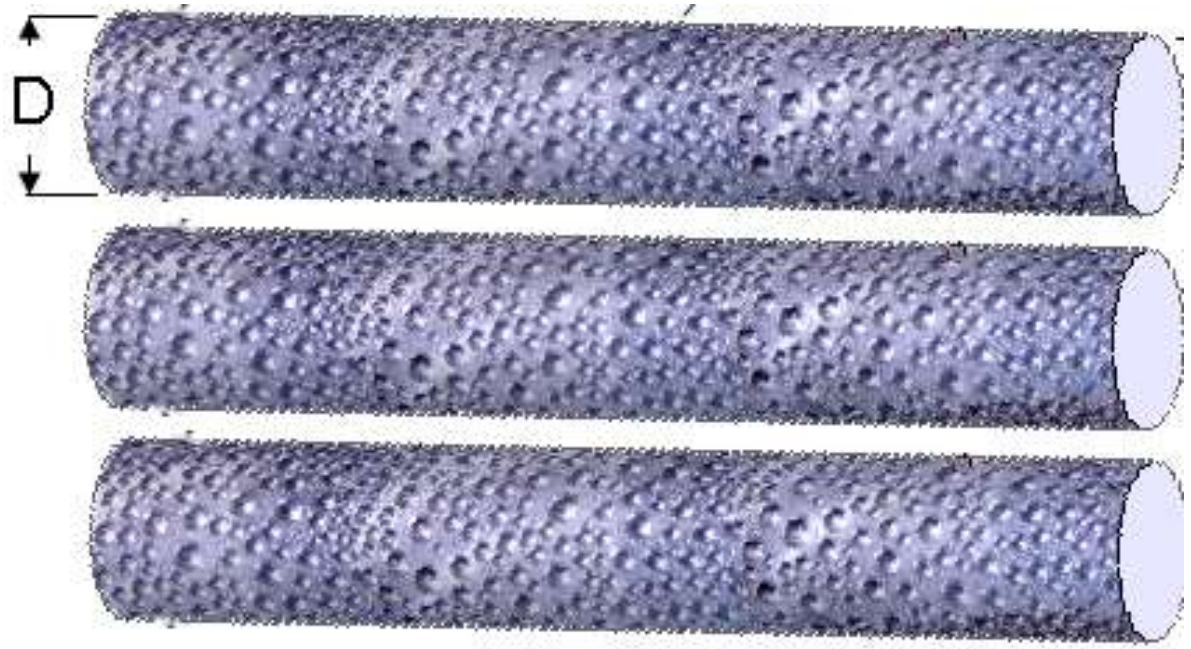


# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

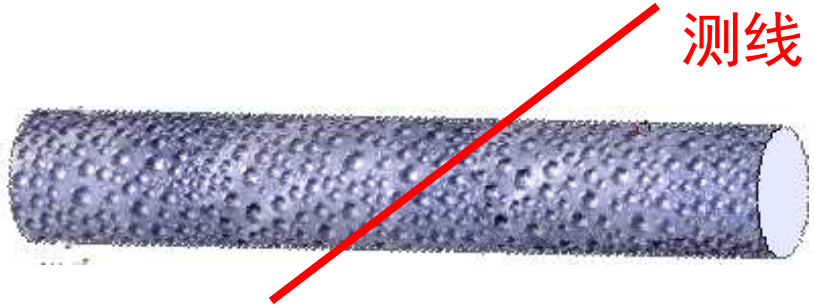
通常将自然界中延深和宽度都比较小，沿走向很长的磁性体看作水平圆柱体。



# 5.磁异常正演

GeoGoku

■ 规则形体的磁场—水平圆柱体




$$Z_a = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m_s}{(x^2+R^2)^2}\left[(R^2-x^2)\sin i_s - 2Rx\cos i_s\right]$$

$$H_a = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m_s}{(x^2+R^2)^2}\left[(R^2-x^2)\cos i_s + 2Rx\sin i_s\right]$$

$$\Delta T = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{m_s}{(x^2+R^2)^2}\frac{\sin I}{\sin i_s}\left[(R^2-x^2)\sin(2i_s-90°) - 2Rx\cos(2i_s-90°)\right]$$

式中 $m_s = M_s \cdot s$ 称为水平圆柱体的截面磁矩

GeoGoku

## ■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

若为垂直磁化,即$i_s = 90°$，或$I = 90°$时：

$$Z_{a\perp} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m_s (R^2 - x^2)}{(x^2 + R^2)^2}$$

$$H_{a\perp} = -\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m_s 2Rx}{(x^2 + R^2)^2}$$

当$Z_a$=0时,有$R^2$=$X^2$,即零值点间距等于二倍中心埋深。

GeoGoku

## ■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

若为水平磁化,即$i_s = 0°$ 时：

$$Z_a = H_{a\perp}, H_a = -Z_{a\perp}$$

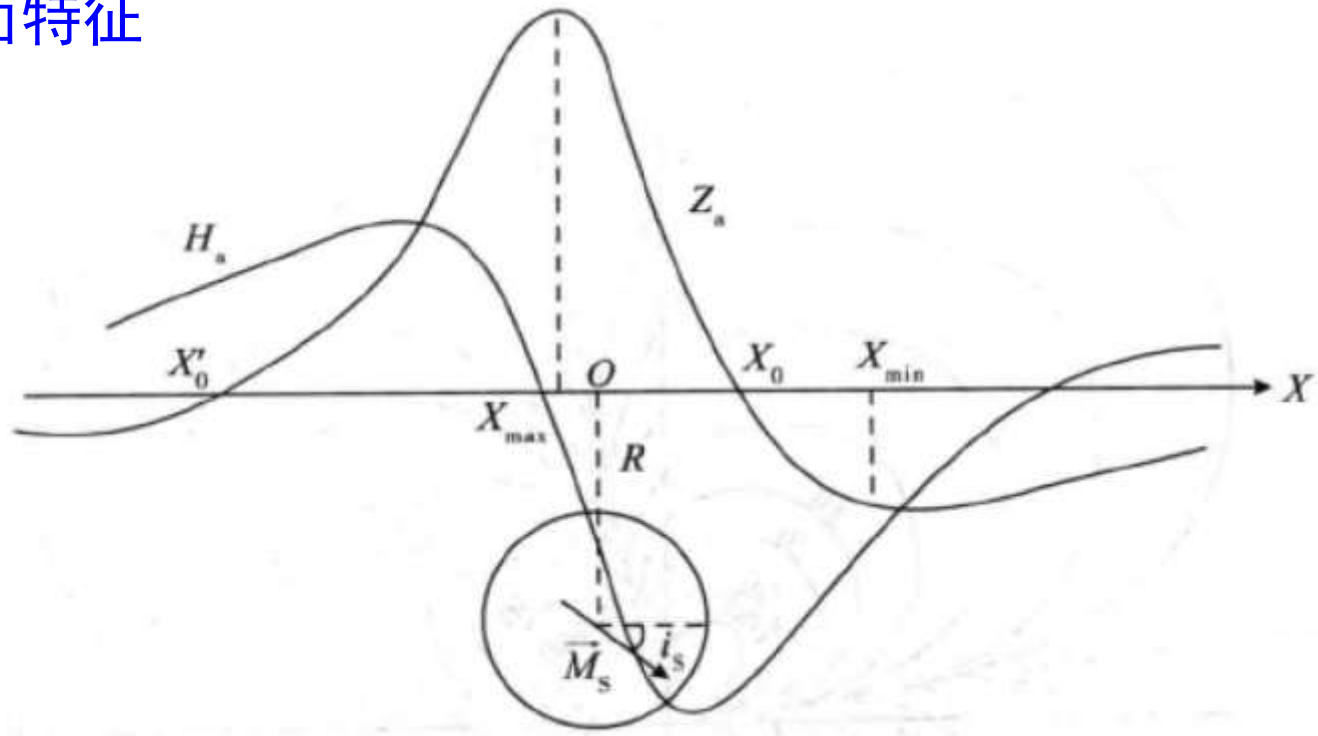
$$\Delta T = \frac{\sin I_0}{\sin i_s^0} \bullet (H_{a\perp} \sin i_s^0 - Z_{a\perp} \cos i_s^0)$$

# 5.磁异常正演

GeoGoku

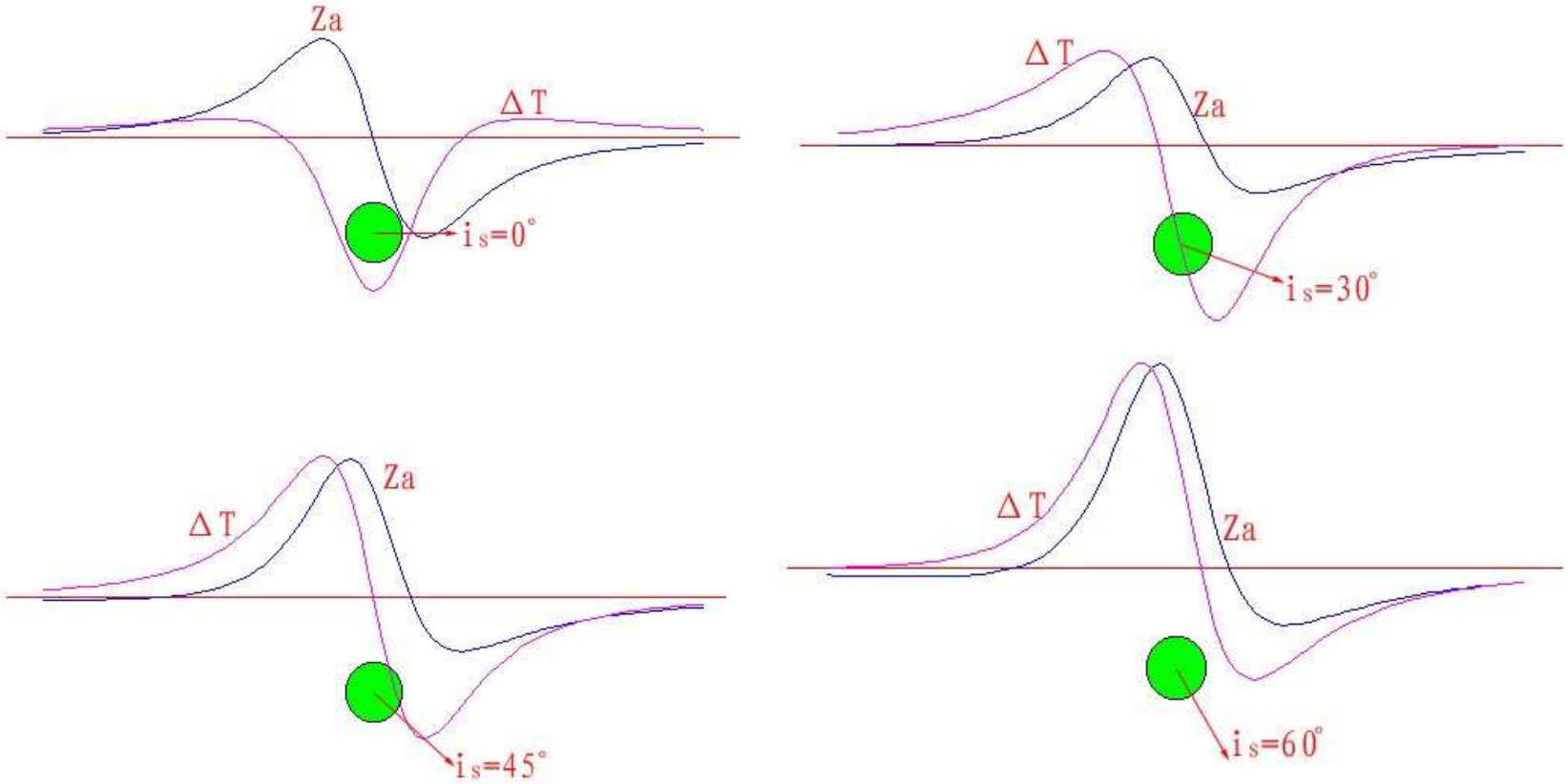
■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

剖面特征



# 5.磁异常正演

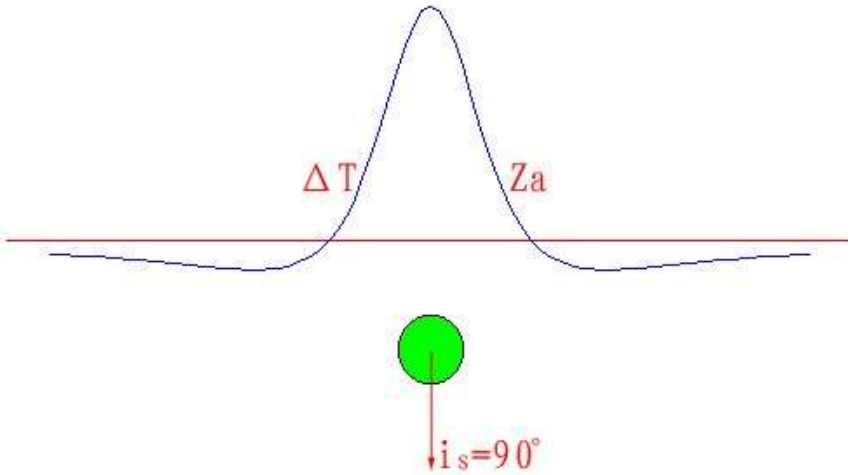
GeoGoku

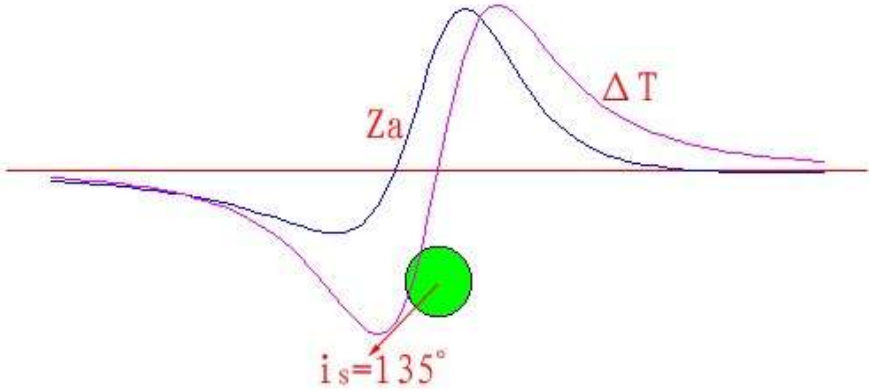


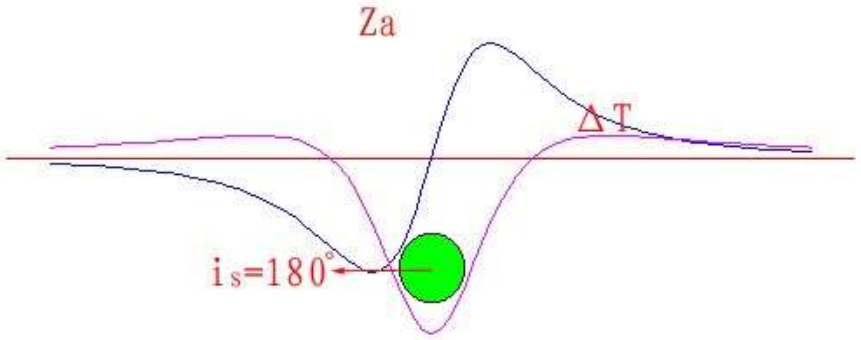

**0°,30°,45°,60°,ΔT,Za曲线的变化特征**

# 5.磁异常正演

GeoGoku



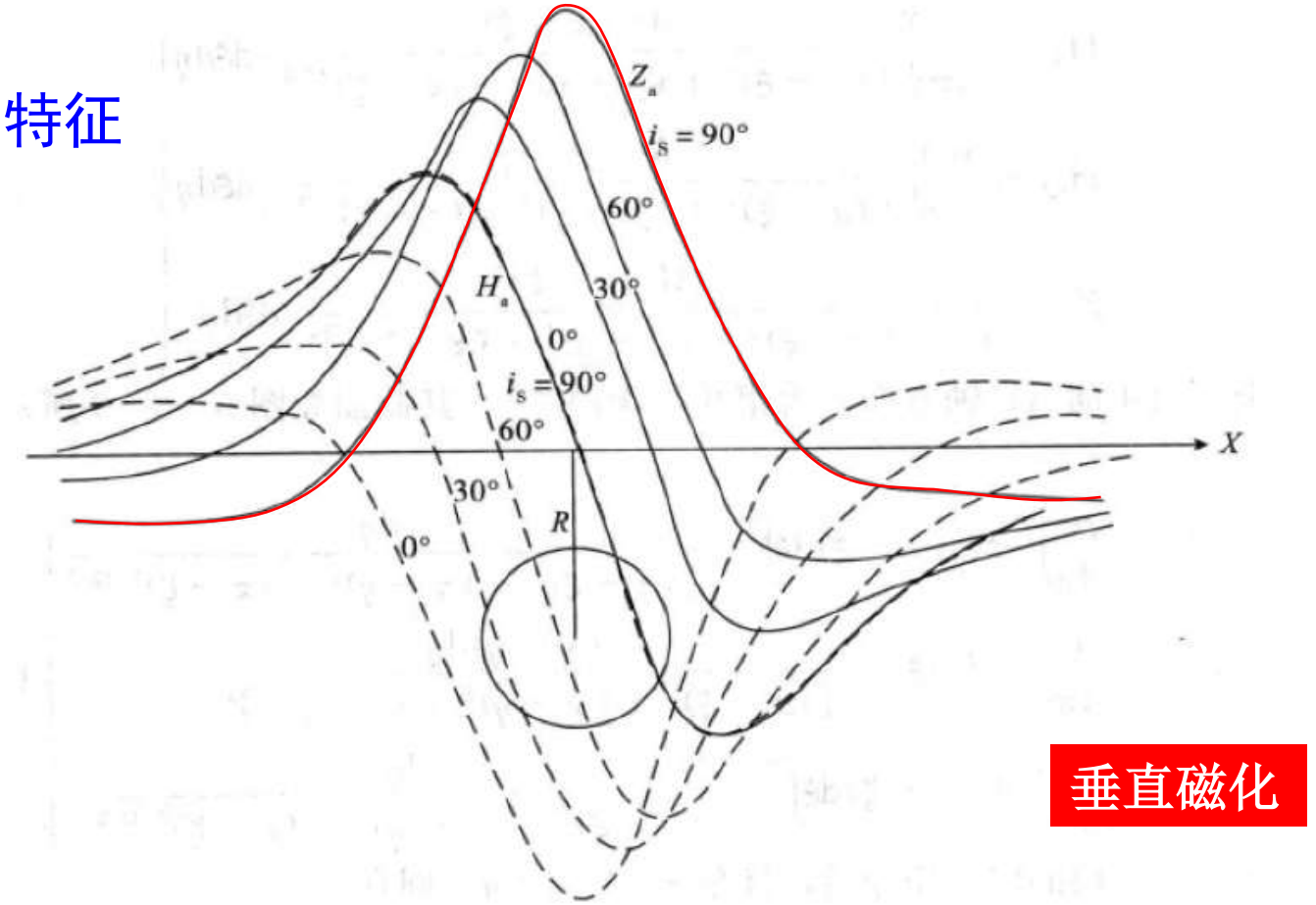

**90°,135°,180°,**
**ΔT,Za曲线的变化特征**

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

剖面特征



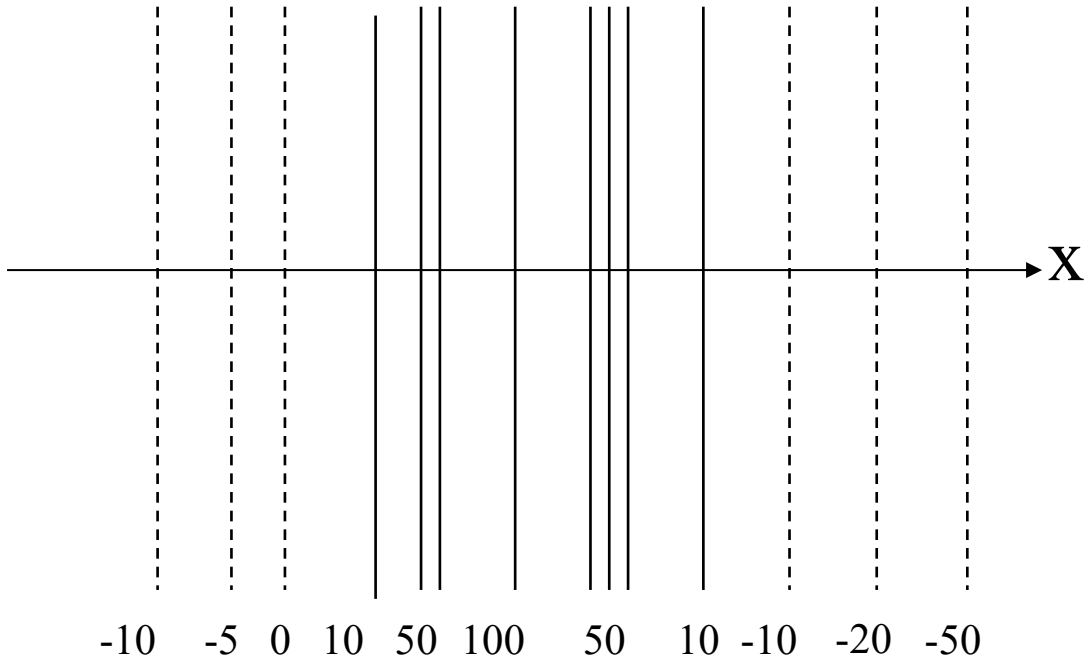

垂直磁化

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—水平圆柱体

平面特征



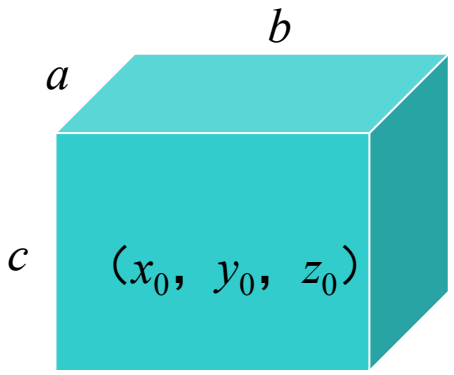

$Z_a$平面等值线为正、负伴生的狭长异常（即与有限延深薄板的$Z_a$平面等值线类似）。

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—直立长方体

设有一$x$方向为$a$，$y$方向为$b$，$z$方向为$c$的直立长方体，长方体中心坐标为（$x_0$，$y_0$，$z_0$）




计算该长方体的磁场，可以由磁偶极子体元场对长方体体积分或利用表面磁荷积分法对长方体六个磁荷面的磁场叠加得到；还可利用引力位与磁位的泊松公式导出磁场表达式。

GeoGoku

■ 规则形体的磁场—直立长方体

$$V = G\sigma \int_{x_o-\frac{a}{2}}^{x_o+\frac{a}{2}} \int_{y_o-\frac{b}{2}}^{y_o+\frac{b}{2}} \int_{z_o-\frac{c}{2}}^{z_o+\frac{c}{2}} \frac{1}{r} d\xi d\eta d\zeta$$

$$r = \left[ (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2 \right]^{1/2}$$

# 5.磁异常正演



■ 规则形体的磁场—直立长方体

$$H_{ax} = -\mu_0 \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\mu_0}{4\pi G\sigma} M \bullet \frac{\partial}{\partial x}(\nabla_P V)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi G\sigma}\left(M_x V_{xx} + M_y V_{yx} + M_z V_{zx}\right)$$

$$\begin{pmatrix} H_{ax} \\ H_{ay} \\ Z_a \end{pmatrix} = \frac{\mu_0}{4\pi G\sigma} \bullet \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} & V_{xz} \\ V_{yx} & V_{yy} & V_{yz} \\ V_{zx} & V_{zy} & V_{zz} \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{pmatrix}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 规则形体的磁场—直立长方体

$$H_{ax}(x,y,z)=\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{-M_x\tan^{-1}\frac{(\xi-x)(\eta-y)}{(\xi-x)^2+r(\zeta-z)+(\zeta-z)^2}+M_y\ln[r+(\zeta-z)]+M_z\ln[r+(\eta-y)]\right\}\Bigg|_{x_o-\frac{a}{2}}^{x_o+\frac{a}{2}}\Bigg|_{y_o-\frac{b}{2}}^{y_o+\frac{b}{2}}\Bigg|_{z_o-\frac{c}{2}}^{z_o+\frac{c}{2}}$$

$$H_{ay}(x,y,z)=\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{M_x\ln[r+(\zeta-z)]-M_y\tan^{-1}\frac{(\xi-x)(\eta-y)}{(\eta-y)^2+r(\zeta-z)+(\xi-z)^2}+M_z\ln[r+(\xi-x)]\right\}\Bigg|_{x_o-\frac{a}{2}}^{x_o+\frac{a}{2}}\Bigg|_{y_o-\frac{b}{2}}^{y_o+\frac{b}{2}}\Bigg|_{z_o-\frac{c}{2}}^{z_o+\frac{c}{2}}$$

$$Z_a(x,y,z)=\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{M_z\tan^{-1}\frac{(\xi-x)(\eta-y)}{r(\zeta-z)}+M_y\ln[r+(\xi-x)]+M_x\ln[r+(\eta-y)]\right\}\Bigg|_{x_o-\frac{a}{2}}^{x_o+\frac{a}{2}}\Bigg|_{y_o-\frac{b}{2}}^{y_o+\frac{b}{2}}\Bigg|_{z_o-\frac{c}{2}}^{z_o+\frac{c}{2}}$$

# 5.磁异常正演



## ■ 复杂形体磁异常

复杂形状的磁体磁场，一般不能得到解析式，只能给出数值解。地质体按其延伸的不同，分为二度体和三度体。

**二度体：**当磁性体沿走向无限延伸，且在走向上该磁性体的埋深、截面形状与大小、磁化特点稳定不变，则称此磁性体为二度体，如岩脉、岩墙、接触带等等。

**三度体：**是指没有明显走向的磁性体或沿走向磁性体的埋深、形状、大小有明显变化的磁性体，如囊状、透镜状、巢状与筒状的磁性体。

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 复杂形体磁异常

均匀磁化的任意截面水平二度体

基本思想：从测点P出发的一簇射线和以P为中心的一簇同心圆弧线将磁性体分割成多个小扇形，这个二度体可以看成是由一系列无限长水平小扇形柱体组成。

每个小扇形柱体在P点处的磁场近似地按圆柱体情形算出，最后把所有这些小扇形柱体的磁场相加，即得到整个二度体在P点的磁场。

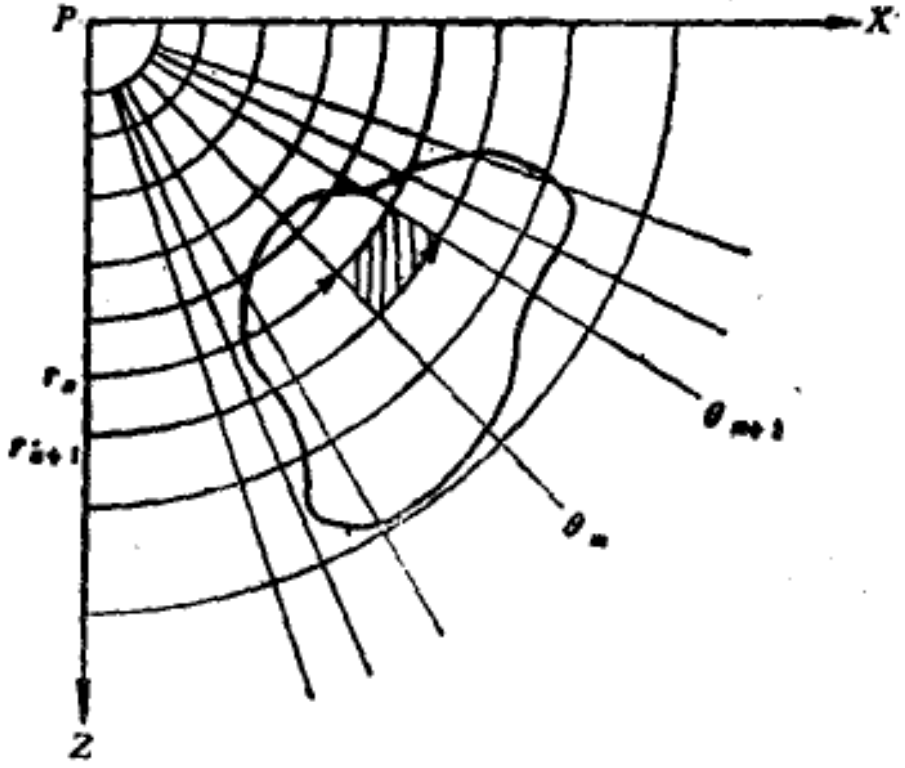



图4-17 将二度体截面分割成多个小扇形

# 5.磁异常正演



## ■ 复杂形体磁异常

均匀磁化的任意形态三度体，一般采用微元法计算其磁场，结果是近似的。

基本思想：先将磁性体分割成若干个小的规则形体（单元），对于每个规则形体，可由解析法得出它在测点的磁场值，然后将这些小单元的磁场值相加，即得出整个磁体的磁场值。

$$U = -\frac{M}{4\pi}\nabla\iiint_V \frac{1}{r}dv$$

根据划分单元形状的不同，分成体元法（长方体）、面元法（平行薄片）、线元法（细长棱柱）。

# 5.磁异常正演

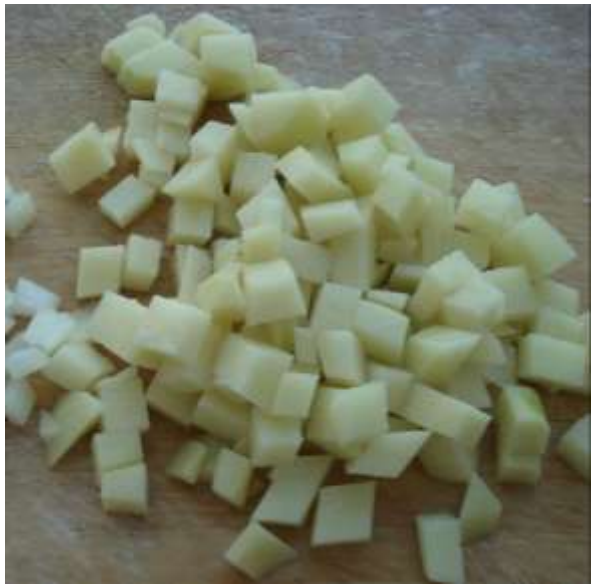


■ 复杂形体磁异常









线元法

直立面元法

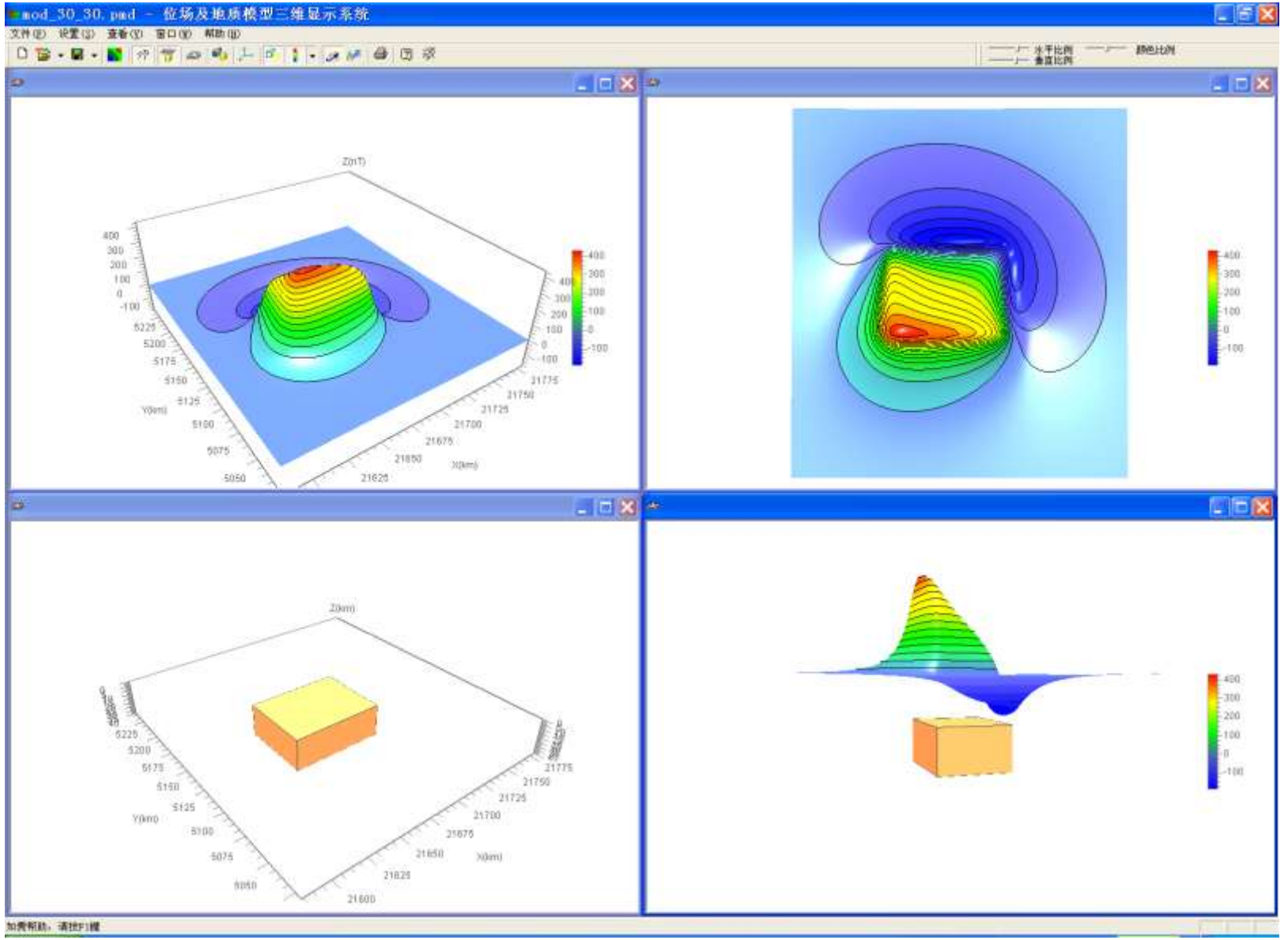
体元法

水平面元法



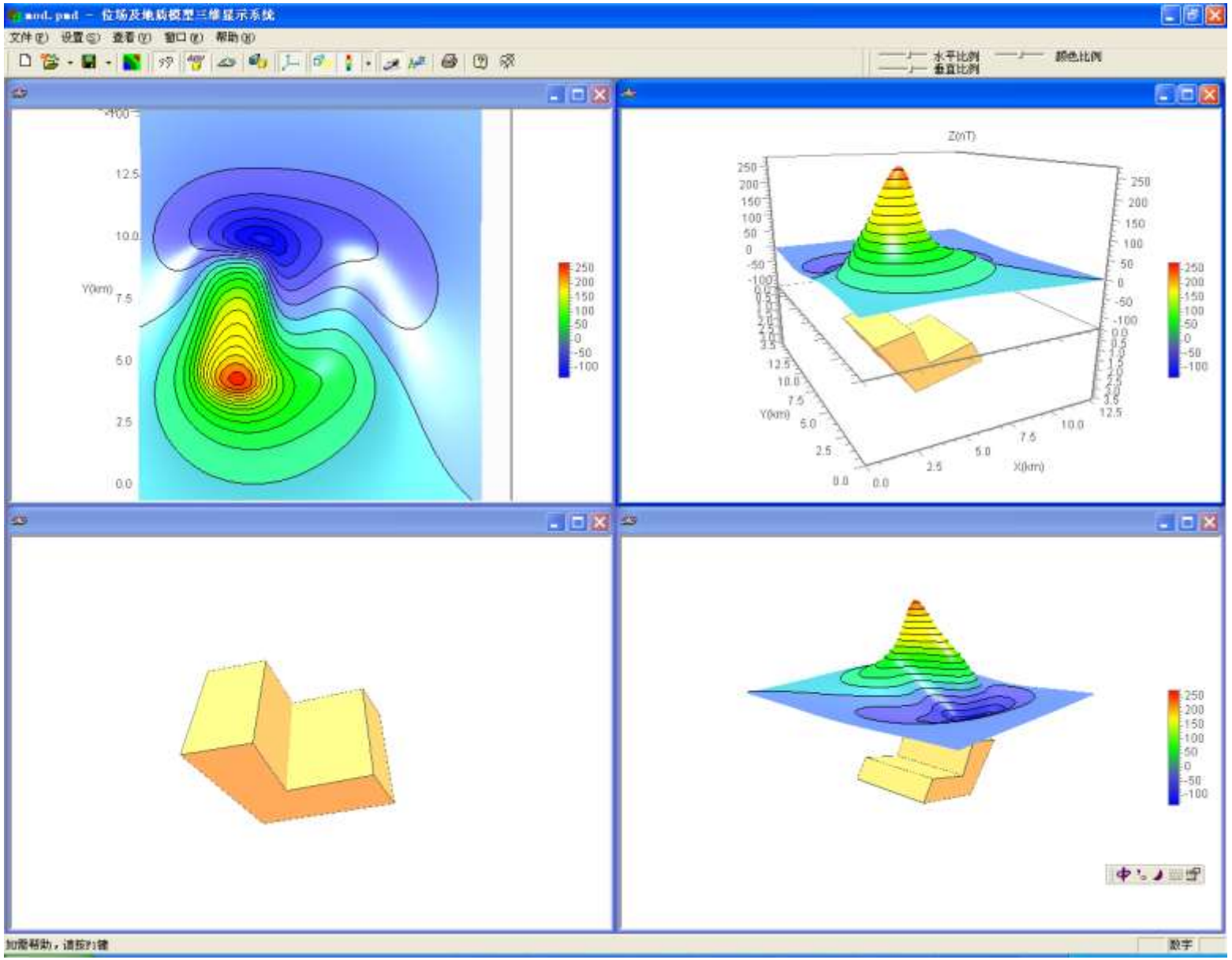
# 5.磁异常正演




mod_30_30.pmd - 位场及地质模型三维显示系统
文件(F) 设置(S) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
水平比例
垂直比例
颜色比例
Z(nT)
Y(km)
X(km)
Z(km)

# 5.磁异常正演




mod.pmd — 位场及地质模型三维显示系统
文件(F) 设置(S) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
水平比例
垂直比例
颜色比例
Y(km)
Z(nT)
X(km)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 决定磁异常特征的主要因素

**1**、磁性体的形状和大小

$$Z_a = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left[\left(2R^2-x^2\right)\sin i_s - 3Rx\cos i_s\right]$$

- 形状：决定磁异常的平面形态
  - 三度体（柱体、球）→等值线形状为“等轴状”
  - 二度体（水平圆柱、板等）→等值线形状为“狭长状”
- 大小（埋深相同时）：决定磁异常的幅值及范围

**2**、磁性体的下延深度

决定磁异常正、负值的分布规律

- 下延很大，无负磁异常（顺层磁化）或仅一侧有负值；
- 下延有限，正异常的两侧均出现负值。

# 5.磁异常正演



## ■ 决定磁异常特征的主要因素

3、磁性体的倾角（α）

α的影响较复杂，因为磁异常的特征不单纯取决于α，而是取决于α与i之差，一般来讲：

- 当α= i时
  - 磁性体为无限延深，侧Za曲线为纵轴对称
  - 磁性体为有限延深，侧Za曲线不对称
- 当α≠ i时， Za曲线不对称。

4、磁性体的走向

- 走向长度：决定磁异常的平面等值线的形状
  - 磁体走向长度很大→平面等值线形状为“狭长状”
  - 磁体走向长度不明显→平面等值线形状为“等轴状”
- 走向方向：决定了Ms的大小和方向（*i*），从而决定了磁异常的对称性。

# 5.磁异常正演

GeoGoku

## ■ 决定磁异常特征的主要因素

**5、磁性体的磁化强度**

- 磁化强度的大小：决定磁异常的幅值的大小
- 磁化强度的方向：决定磁异常的对称性

**6、磁性体的埋深**

决定磁异常幅值、范围及梯度变化

- 磁体埋深大：异常的幅值小、范围大、梯度小；
- 磁体埋深小：异常的幅值大、范围窄、梯度大。

# 目 录



第一节 重力异常正演基本公式

第二节 简单形体重力异常正演

第三节 复杂形体重力异常正演

第四节 正演数值模拟

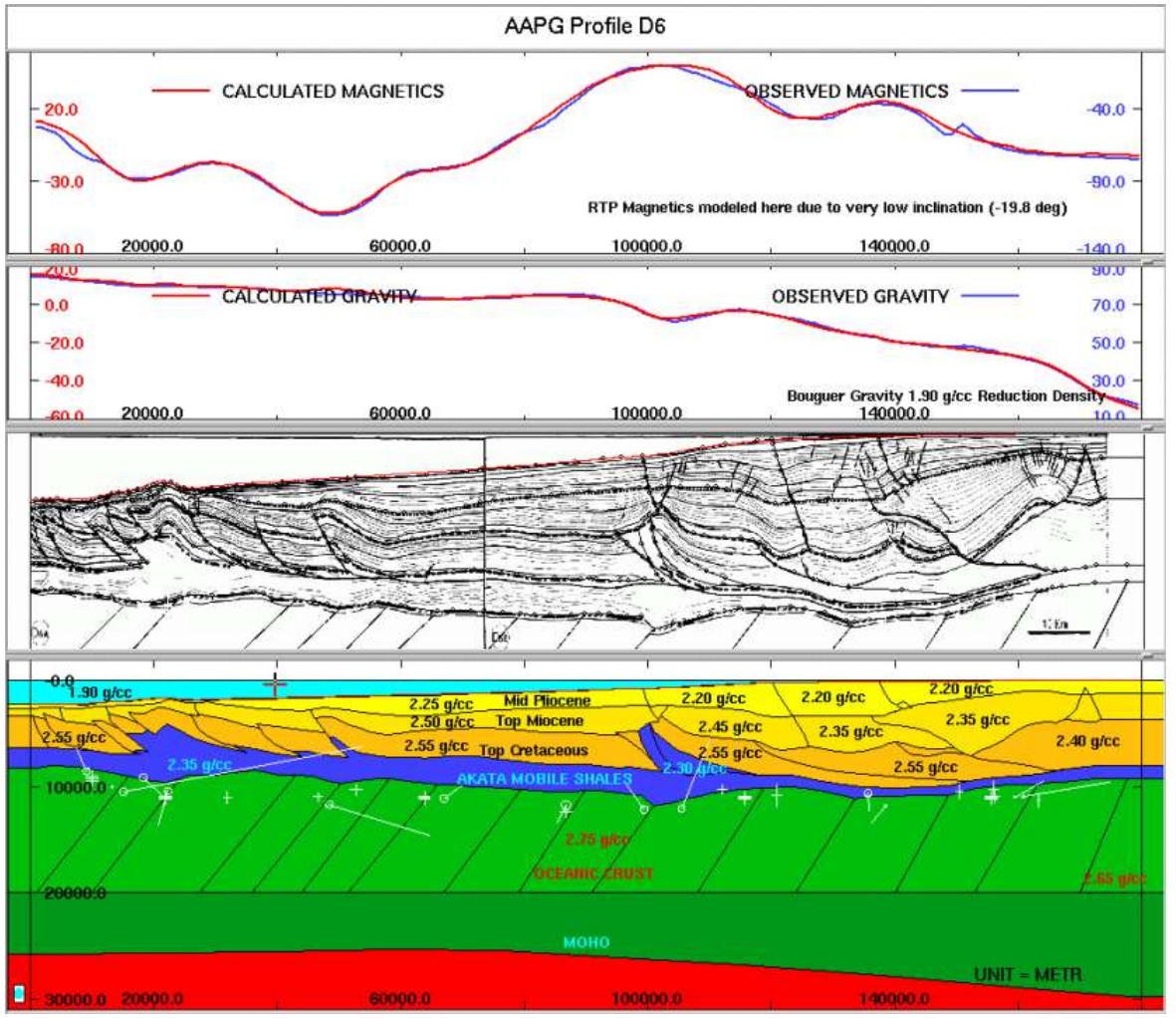
第五节 磁异常正演

第六节 重磁异常反演

# 课前知识

GeoGoku

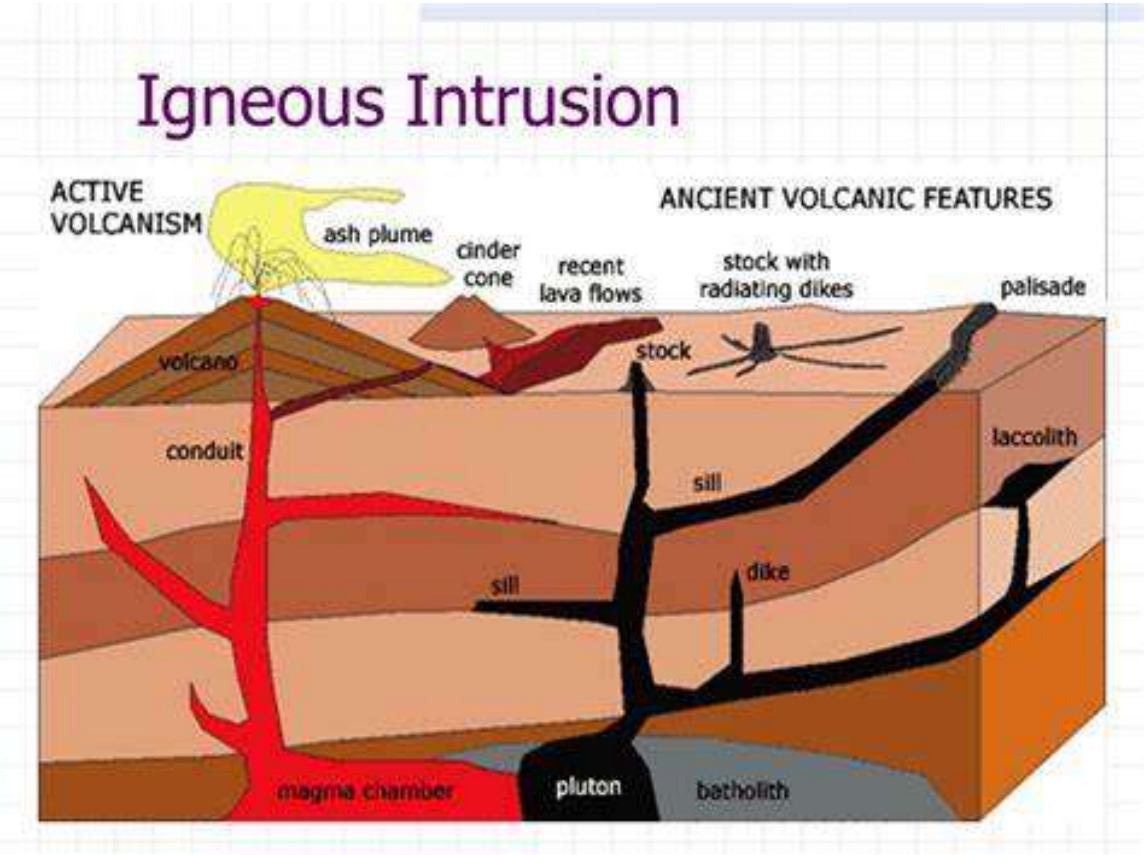
- ✓ 正演的概念
- ✓ 刻画地下目标体结构需要的信息



# 课前知识



- ✓ 正演的概念
- ✓ 刻画地下目标体结构需要的信息



# 课前知识

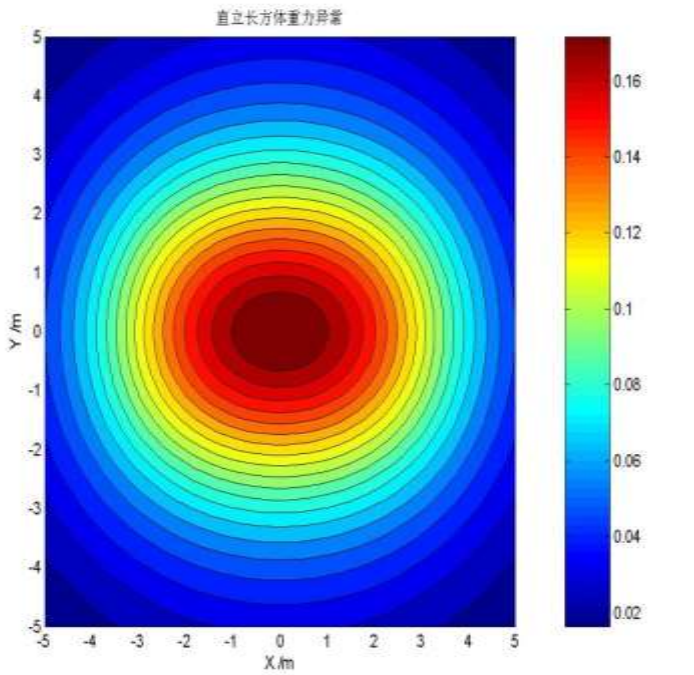


m

?

反演

d




已知异常的分布特征和变化规律，求场源的赋存状态（如产状、形状和剩余密度等）。

# 课前知识



- 狭义的反演：获取地下目标地质体的物性信息（物性反演）

- 广义的反演：能够定量获取地下目标地质体赋存状态信息的手段都是反演。（密度成像、欧拉反褶积、物性反演）

# 课前知识



数学物理关系:线性和非线性

数学物理关系：$d=f(\mathrm{m})$，线性问题$d=Gm$

产生何种“关系”至少取决于

（1）方法

重磁勘探：泊松方程或拉普拉斯方程

直流电法：拉普拉斯方程

交流电法：麦克斯韦方程

地震勘探：波动方程

地　　热：热传导方程

（2）模型建立

规则体、地下剖分、界面、…

# 课前知识



线性反演 $$d_{N\times 1} = G_{N\times M} m_{M\times 1}$$

（1）$M = r$ 时，—— 克莱姆法则_百度百科 (baidu.com)

（2）$N > M = r$时，超定问题——

最小二乘法模型

（3）$M > N = r$时，欠定问题——

解的欧几里德长度为最小模型

（4）$\mathrm{Min}(M, N) > r$时，混定问题——

阻尼最小二乘法模型（马奎特方法）

（$r$为矩阵$G$的秩）

# 课前知识



非线性反演 $d = f(m)$

(1) 梯度法：传统的最速下降法

(2) 尝试法：从初始模型$m_0$出发，通过正演做反演，可以人机交互联作

(3) 人工神经网络（ANN）法

(4) 蒙特卡洛法

(5) 模拟退火法

(6) 遗传算法

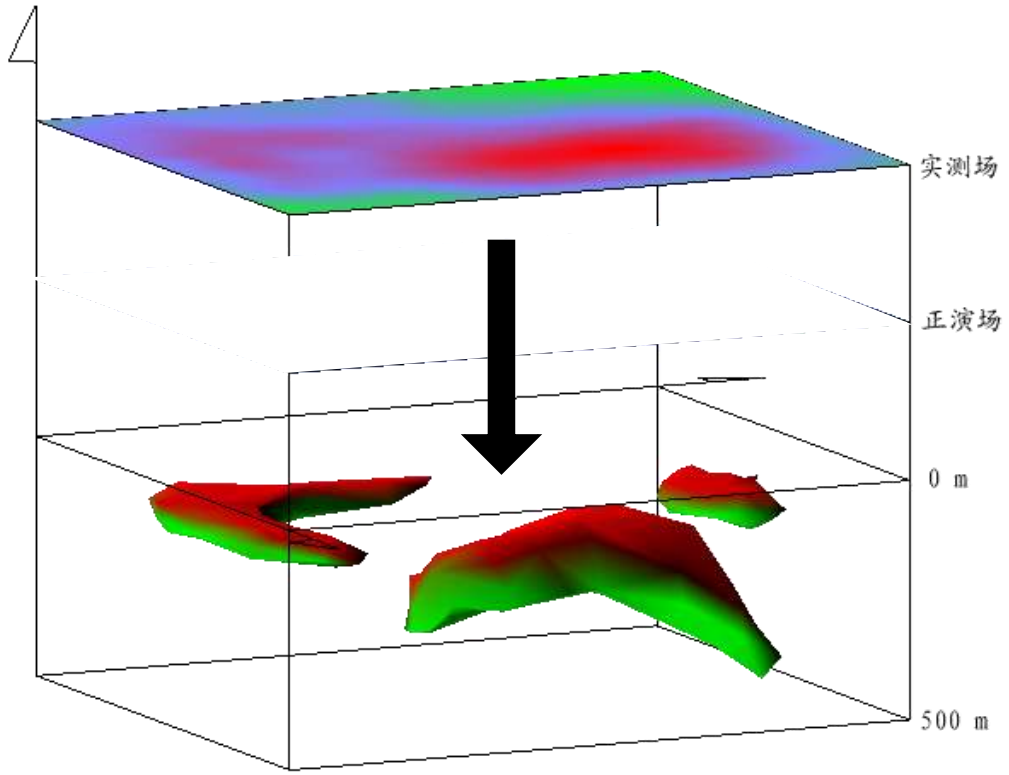
(7) 多尺度反演法

# 6.重磁异常反演



## ■什么是反演?

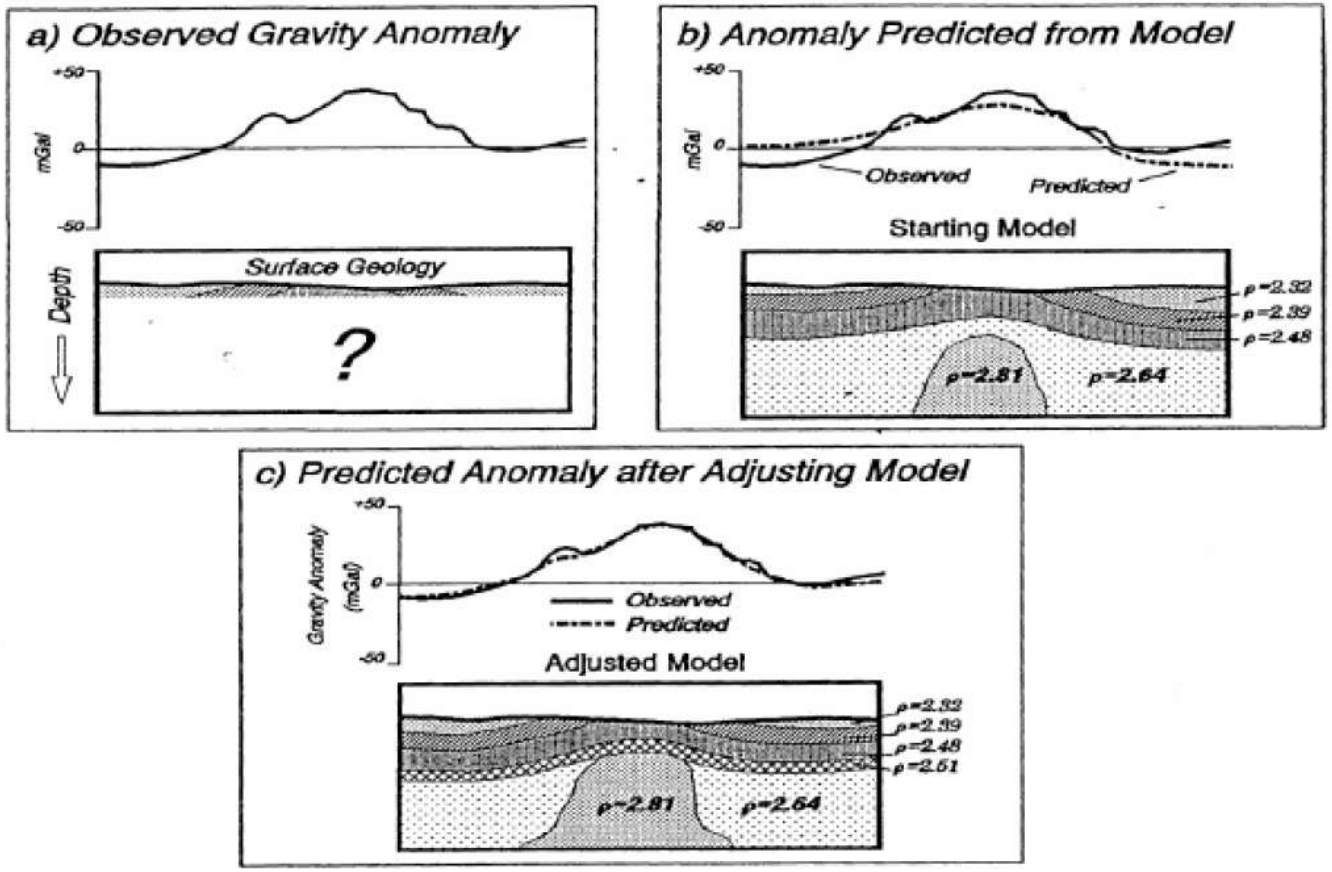
反问题是已知异常的分布特征和变化规律，求场源的赋存状态（如产状、形状和剩余密度等）。



# 6.重磁异常反演



■什么是反演?




## 正演

- 已知地质体的形状、产状和剩余密度等，通过理论计算来求得异常的分布和规律。

是解决反问题的基础

## 反演

- 已知异常的分布特征和变化规律，求场源的赋存状态(产状、形状和剩余密度等)。

是勘探解决的目的

# 6.重磁异常反演



## ■反演的目标

**仅从地质角度，解重力反演问题的目标**

- ✓ 矿体类问题：寻找、研究或推断金属或非金属矿体；
- ✓ 构造类问题：研究地质构造，包括控矿构造，如含石油、天然气、煤的构造以及区域性的深部构造等。

**从地球物理角度，解重力反演问题的目标**

- ✓ 矿体类问题：确定地质体的几何和物性参数；
- ✓ 构造类问题：确定物性分界面的深度及起伏；
- ✓ 密度分布问题：确定密度的分布。

# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的存在性?

解的唯一性?

解的稳定性?



# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的存在性?

$$\begin{cases} 3x+4y=5 \\ y=1 \\ x=\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+4y=5 \\ y=1 \\ x=0 \end{cases}$$

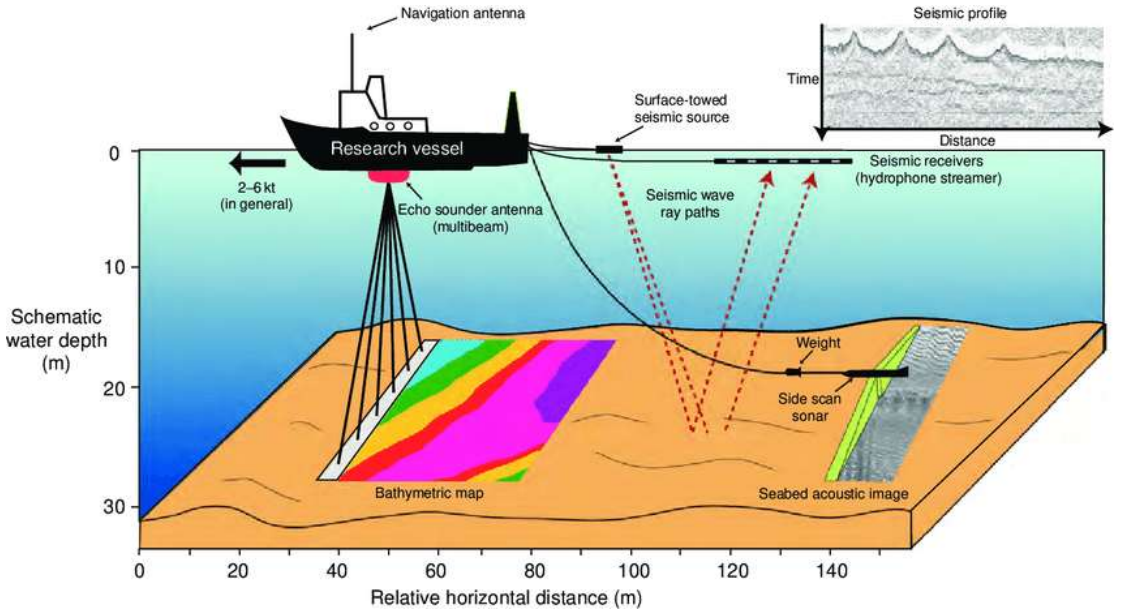
# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的存在性?

所见即所得




在地球物理领域，引起异常的地下密度体（磁性体）是客观存在，因此反演的解是客观存在的

# 6.重磁异常反演

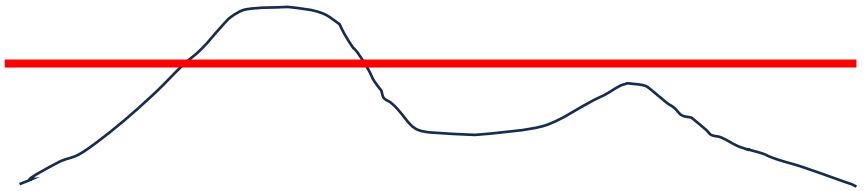


## ■反演的不适定性

解的存在性?

- ✓ 在仪器正常条件下，实际测量数据出现的重力异常高于仪器的噪声水平时，都会对应于地下密度异常体的存在。
- ✓ 因此，实际工作中，反演问题解的存在性是肯定。
- ✓ 需要注意的是，仪器的噪声和干扰混合在一起时，有时难以确认异常的真假。





# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的唯一性?

$$3x + 4y = 5$$

方程个数小于未知数个数，有无穷多解

# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的唯一性?

对于实际测量中，测量数据的有限性，致使重力测量数据的反演中多解性较为严重。

$$M_{球}=\frac{4\pi}{3}\sigma_1 R_1^3=\frac{4\pi}{3}\sigma_2 R_2^3$$

$$M_{柱}=\pi\lambda_1 R_1^2=\pi\lambda_2 R_2^2$$

# 6.重磁异常反演

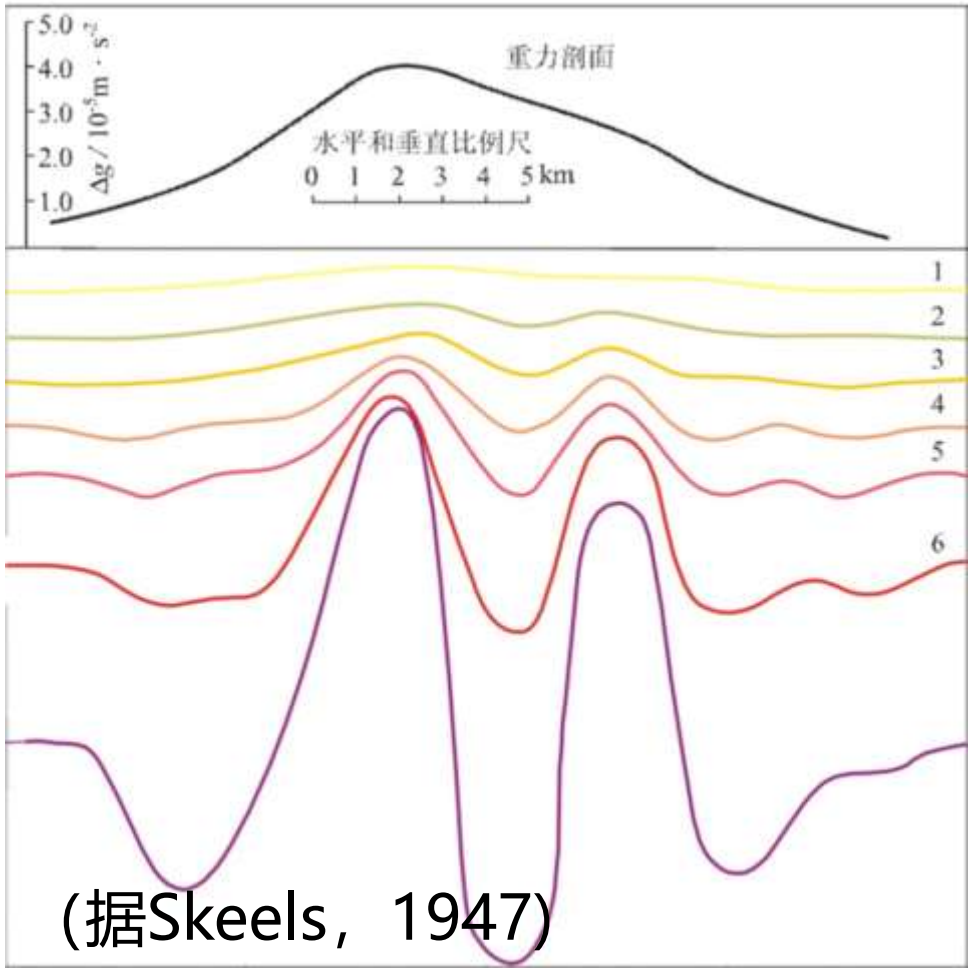


■反演的不适定性

解的唯一性?

多解性现象

处在不同深度的、具有不同起伏的界面，还包括在这些界面之间的许多界面，都能够引起在测量精度范围内的相同的重力异常。



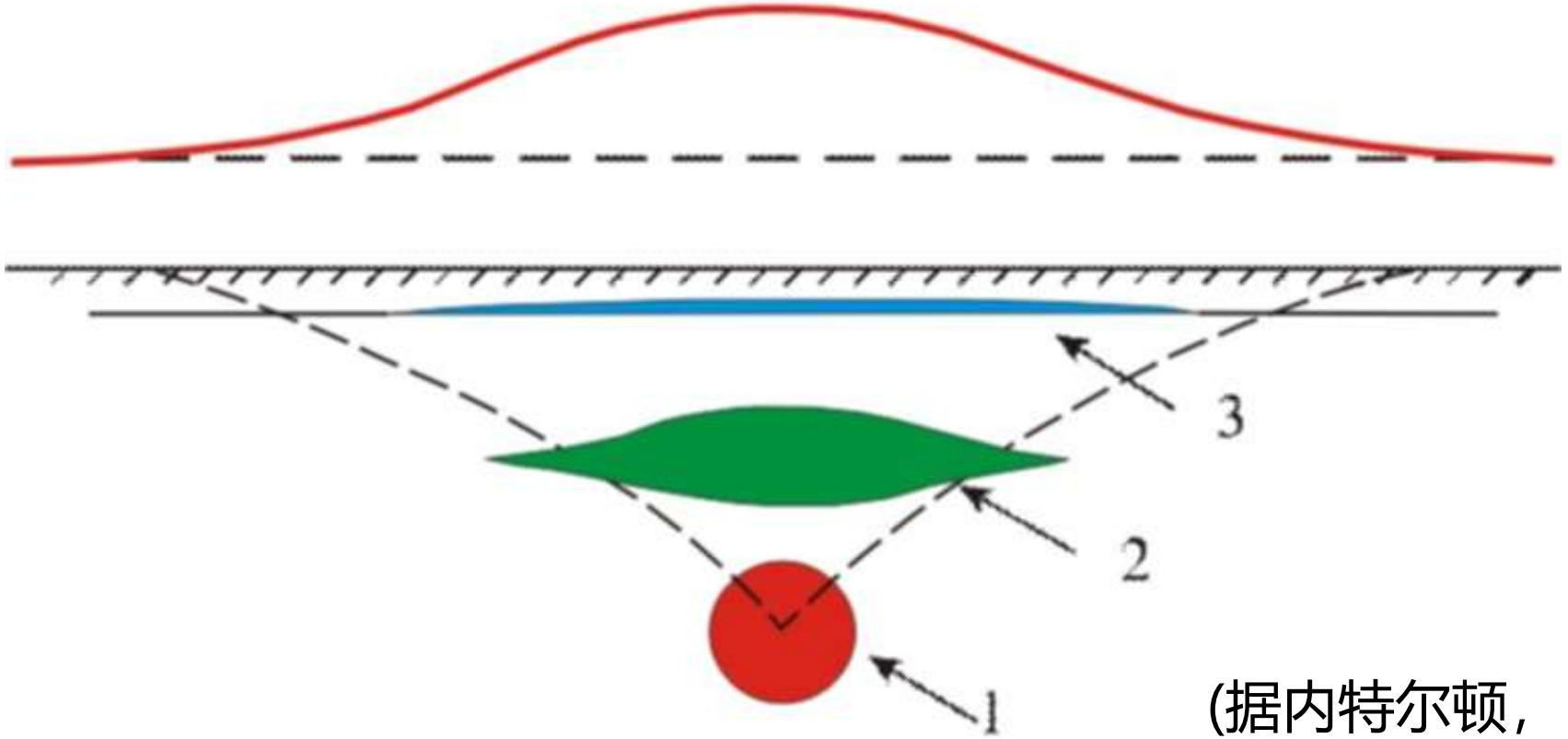

(据Skeels，1947)

# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的唯一性?




(据内特尔顿，1987)

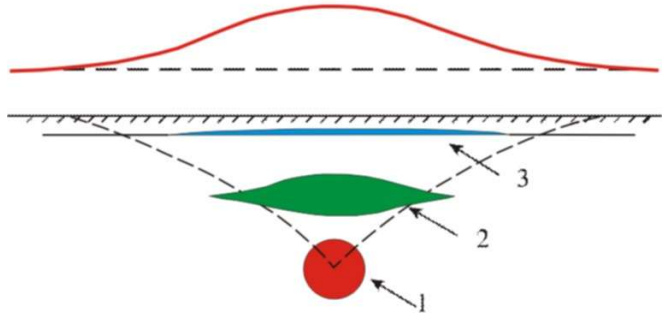
# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的唯一性?

- ✓ 与一定的异常宽度对应的场源的可能的最大深度，就是引起同样宽度异常的点源(球体)的深度。
- ✓ 在这个最大深度和地面之间，存在一个可能源的锥形区。
- ✓ 同一个异常可以由埋藏很浅的薄透镜体，或不太狭窄的较厚的物体，或球体引起，而且在球体上方较浅的深度上，却有无限多个可能的场源引起这个相同的异常。
- ✓ 引起同一异常的不同的场源，有一个唯一的共同的特性，就是它们的剩余质量必须是相同的。




(据内特尔顿，1987)

# 6.重磁异常反演

GeoGoku

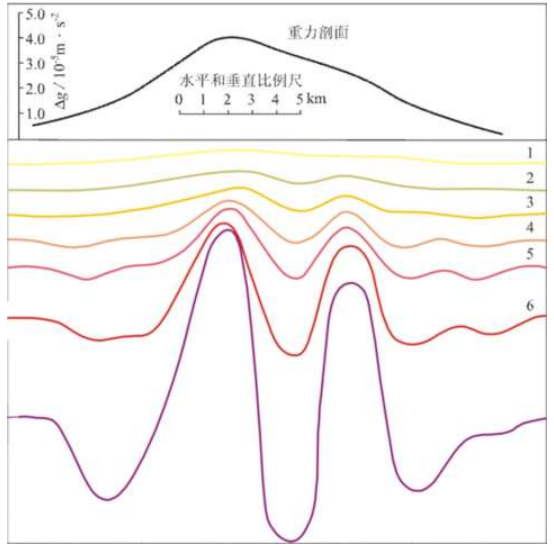
## ■反演的不适定性

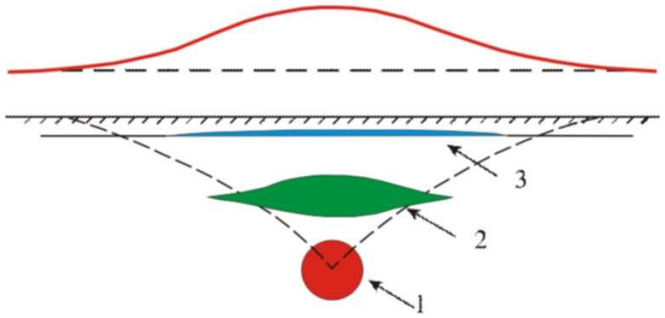
解的唯一性?

引起多解性的原因

- 场的等效性;
- 观测数据离散、有限;
- 实测的异常包含一定误差的;
- 数据预处理、处理带来的误差。

反问题解的非唯一性是客观存在的。



# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的唯一性?

限制多解性的方法

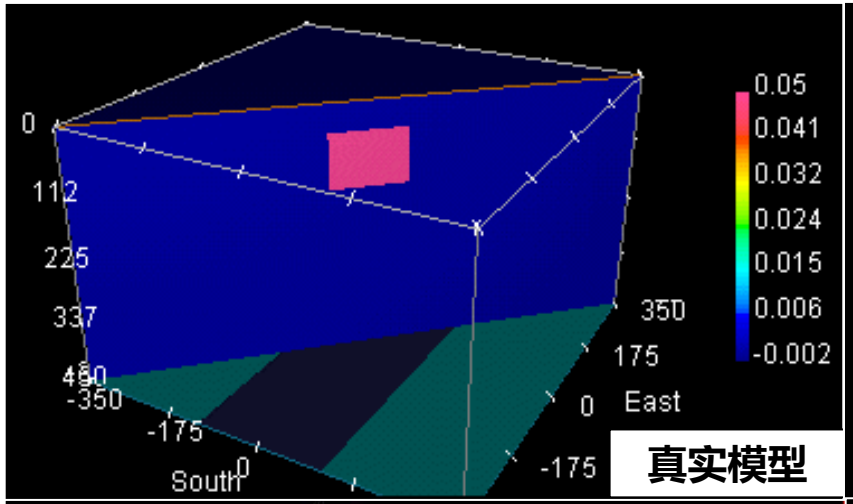
- 除了应用重力资料外，还引用工区内的地质、钻井、物性和其他地球物理资料等，尽可能地增加已知条件和约束条件，则反问题的解答数目就会大大减少，甚至可以得到单一的解。
- 提高仪器的测量精度。
- 改进各项校正的计算方法，使得能够更加精确地得到重力异常的分布。

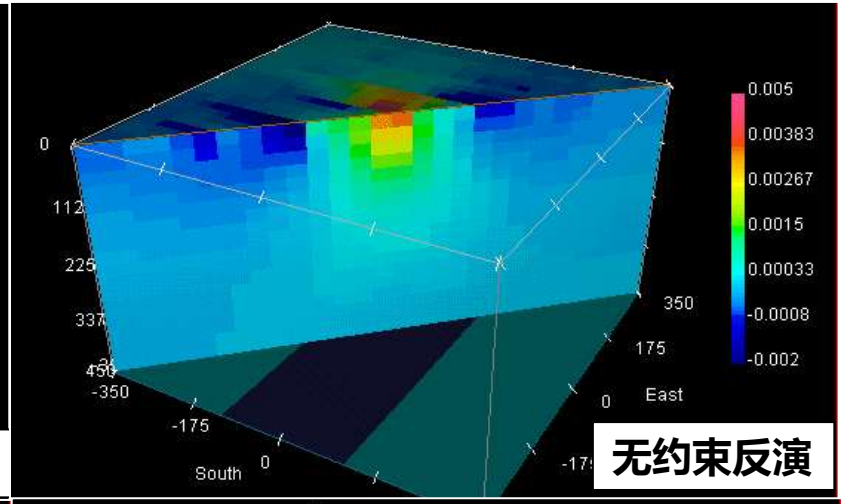
# 6.重磁异常反演

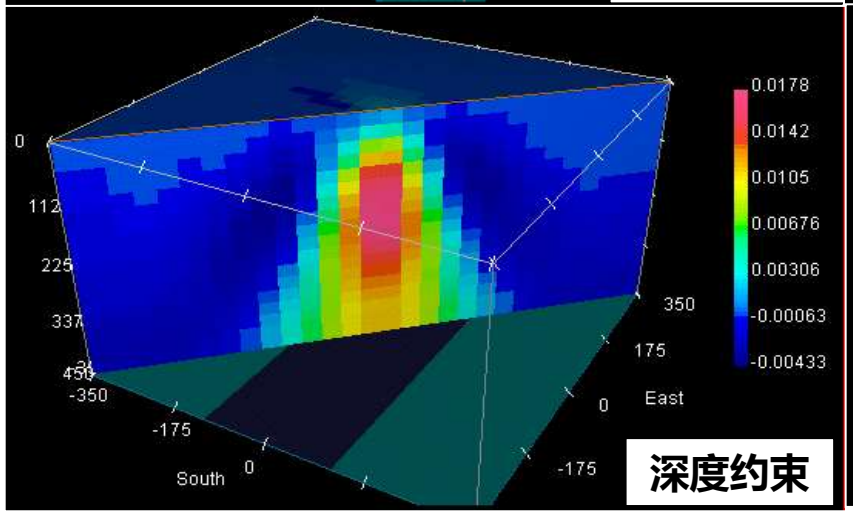
GeoGoku

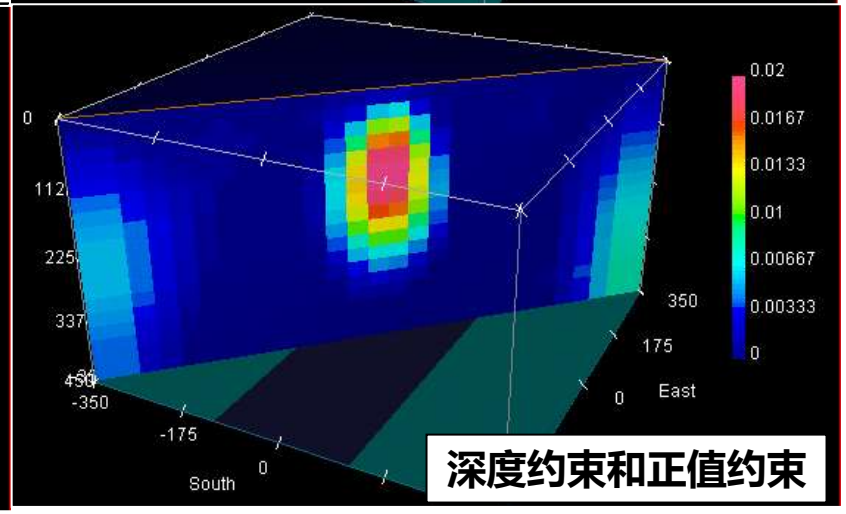
■反演的不适定性

解的唯一性?



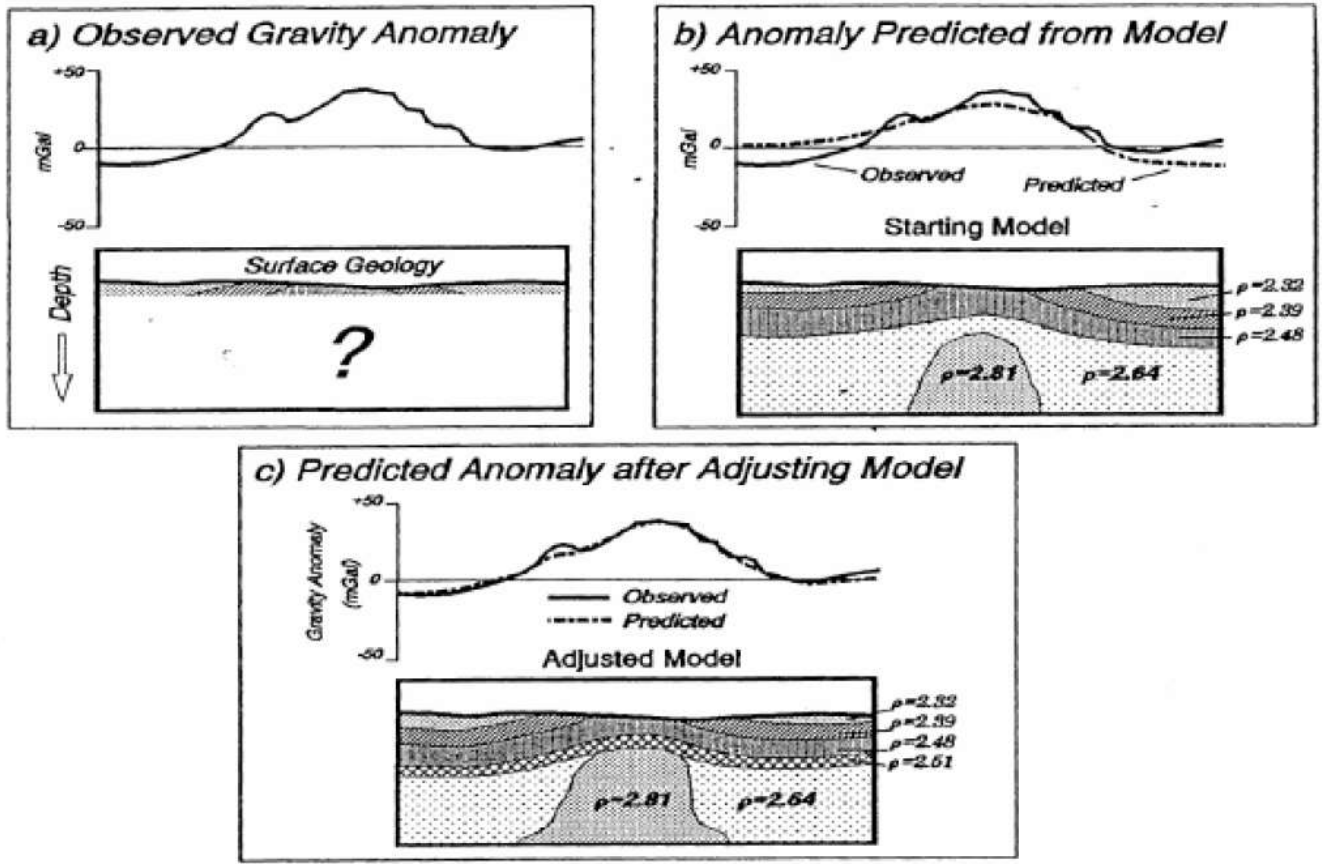



# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的唯一性?



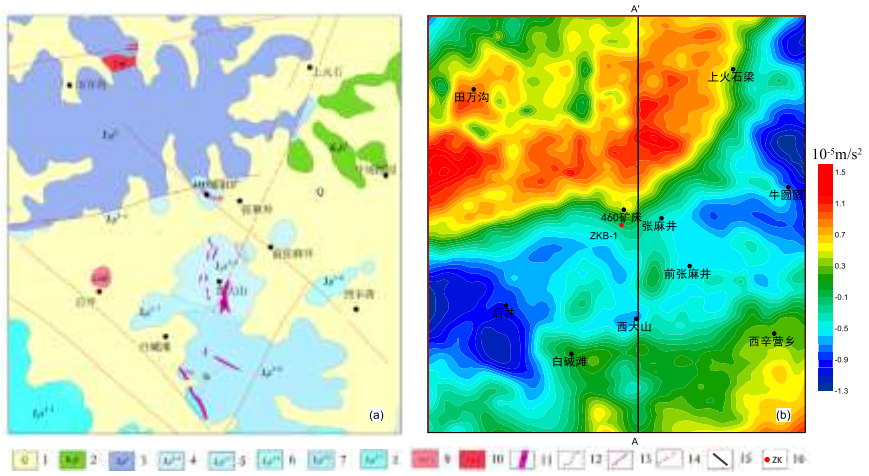

**地质约束重力反演**

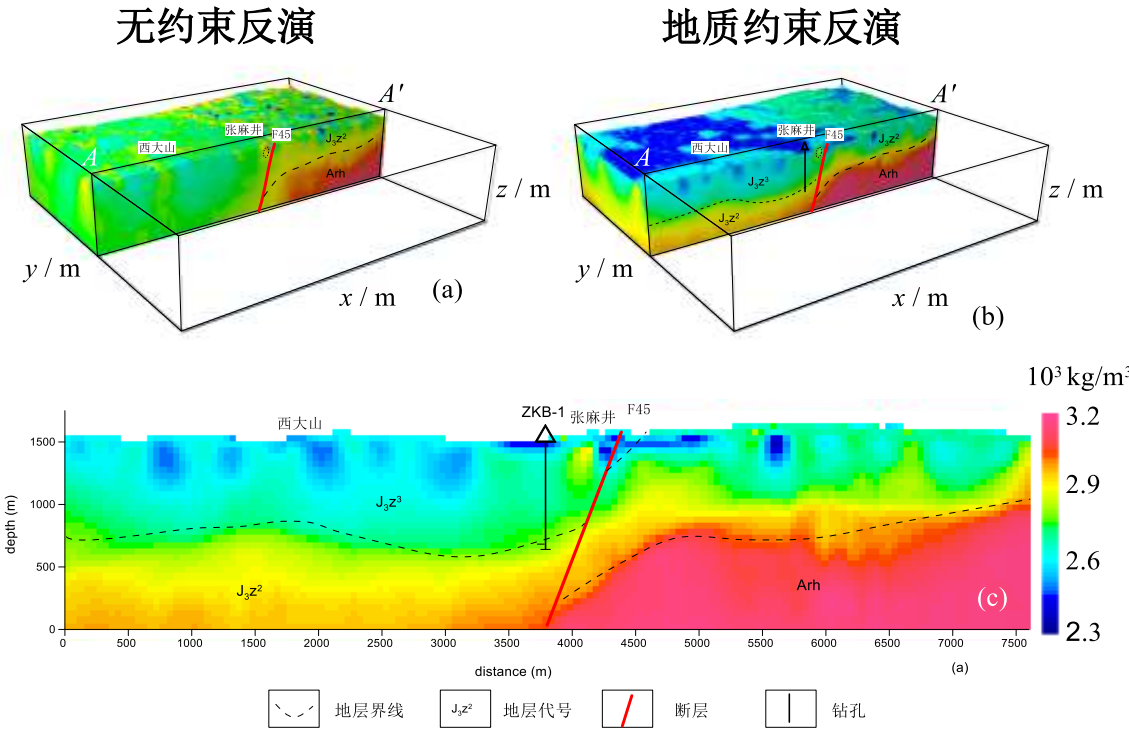
# 6.重磁异常反演

GeoGoku

■反演的不适定性

解的唯一性?




地质约束重力反演

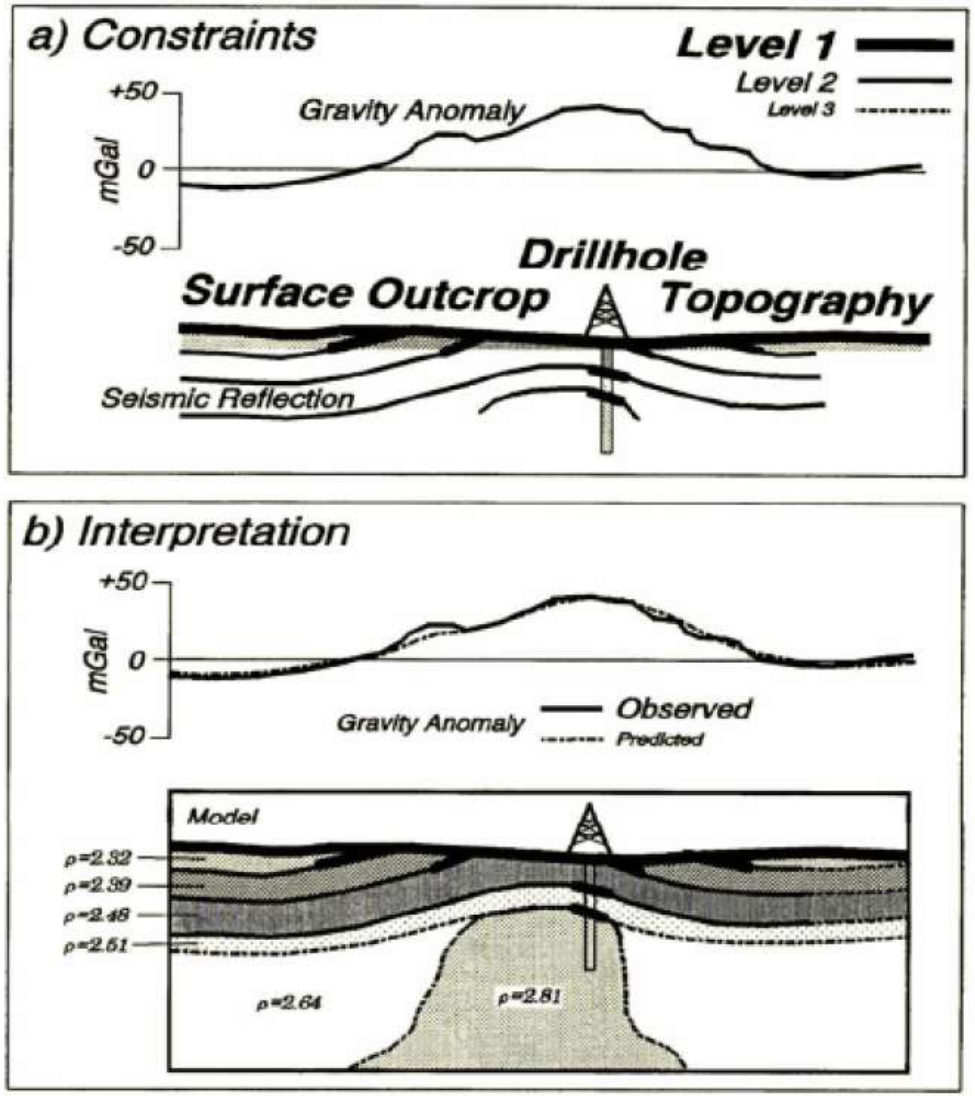
# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的唯一性?

**地质、地震约束重力反演**



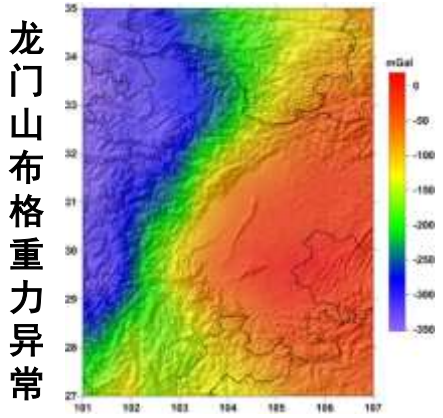
# 6.重磁异常反演

GeoGoku

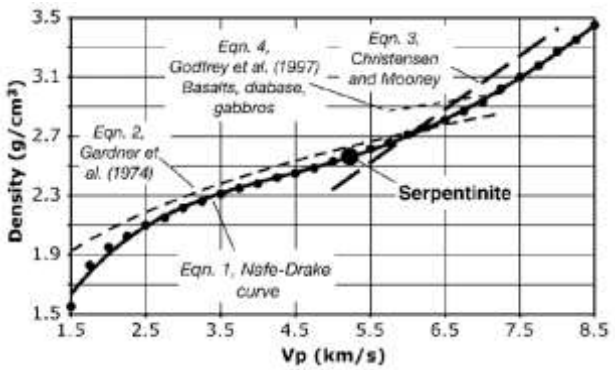
## ■反演的不适定性

解的唯一性?

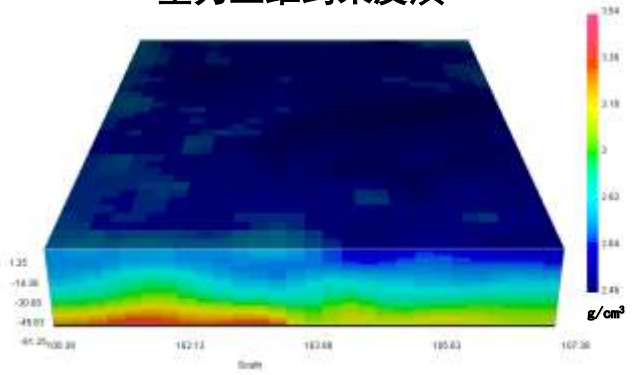
地质、地震约束重力反演

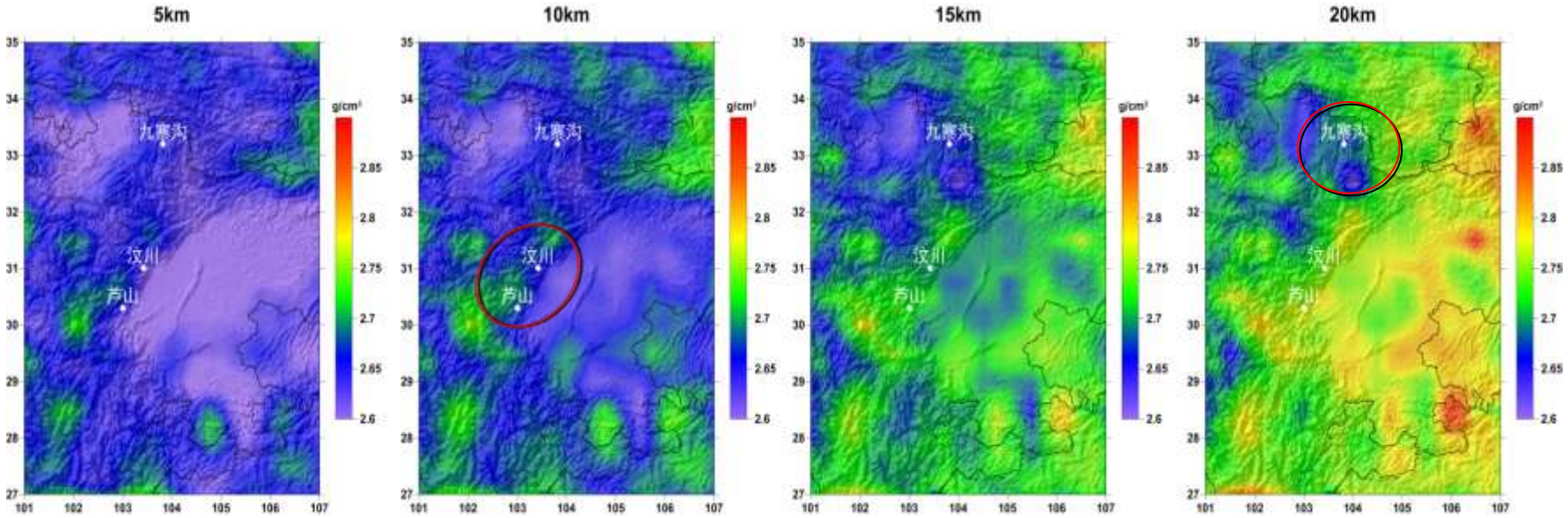



速度-密度关联式




重力三维约束反演



# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的稳定性?



# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的稳定性?

$$\begin{cases} 10x_1 - 7x_2 = 7 \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 4 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 = 6 \end{cases}$$

它的矩阵形式为 $Ax = b$，其中系数矩阵A和常数向量b分别为:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

# 6.重磁异常反演



■反演的不适定性

解的稳定性?

$$\nabla^2 W = 0$$

$$W(x, y, 0) = f(x, y)$$

$$W(x, y, h) = ? \quad (0 < h < H)$$

$$W(x, y, 0) = A\left[W(x, y, h)\right]$$

A延拓算子

# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的稳定性?

实际测量中由于仪器和其它因素的干扰，数据中多少会存在噪声，那么噪声会对解产生什么影响?

$$f(x,y)=a\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

$$\Rightarrow W(x,y,0)=a\sin(k_x x)\sin(k_y y)=f(x,y)$$

$$\Rightarrow W(x,y,z)=ae^{n_0 z}\sin(k_x x)\sin(k_y y), n_0=\sqrt{k_x^2+k_y^2}$$

GeoGoku

## ■反演的不适定性

解的稳定性?

现有两个不同的观测数据

$$f_1(x,y) = a\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

$$f_2(x,y) = (a+\varepsilon)\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

那么，对应的两个解为：

$$W_1(x,y,h) = ae^{n_0 h}\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

$$W_2(x,y,h) = (a+\varepsilon)e^{n_0 h}\sin(k_x x)\sin(k_y y)$$

$$\left|W_1(x,y,h) - W_2(x,y,h)\right| = \varepsilon e^{n_0 h}\left|\sin(k_x x)\sin(k_y y)\right|$$

# 6.重磁异常反演



## ■反演的不适定性

解的稳定性?

现有考察两个不同的观测数据得到的解的差

$$\left|W_1(x,y,h)-W_2(x,y,h)\right|=\varepsilon e^{n_0 h}\left|\sin(k_x x)\sin(k_y y)\right|$$

在测量点，

$$x_n=\pm(2n+1)\frac{\pi}{2k_x},y_m=\pm(2m+1)\frac{\pi}{2k_y},(n,m=0,1,2,\cdots)$$

$$\left|W_1(x,y,h)-W_2(x,y,h)\right|=\varepsilon e^{n_0 h}$$

$$\forall\varepsilon>0$$

$\left|W_1(x,y,h)-W_2(x,y,h)\right|$可以任意大

直接利用由反演目标引起的局部异常，通过某种积分运算和函数关系，求得与异常分布有关地质体的某些参量。

## ■三度体

全空间剩余质量与引力通量关系：

$$I = \oiint_S F_n \bullet dS = -G \oiint_S \frac{M}{r^2} dS = -4\pi GM$$

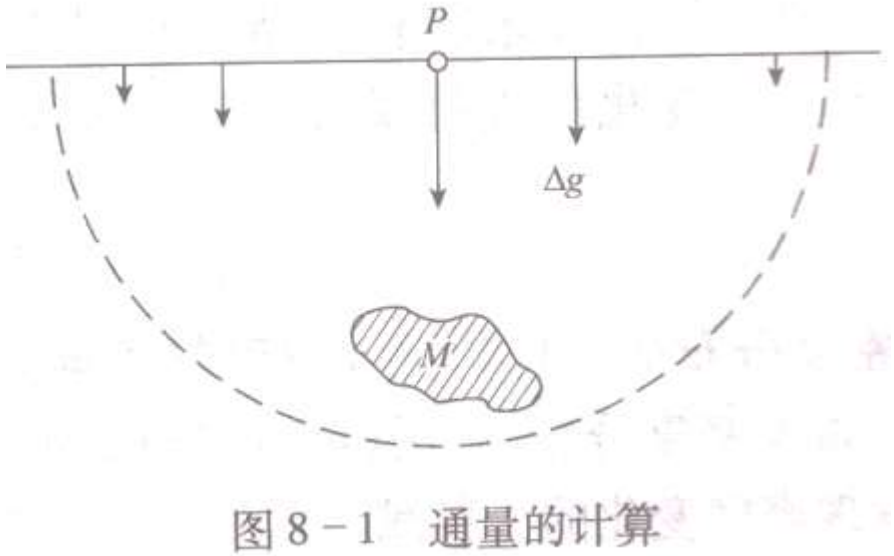


图 8－1 通量的计算

半空间剩余质量与引力通量关系：

$$I = \oiint_S \Delta g dxdy = 2\pi GM$$

这里的负号表示引力是吸引力，当曲面法向向外时，通量为负

## ■三度体

三度体剩余质量的求法

$$M = 2.386\left[\{\Delta x\Delta y\}_m \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\{\Delta g_{ij}\}_{g.u.} + 2\pi\{R^2\}_m\{\Delta g(R)\}_{g.u.}\right]$$

三度体重心水平坐标的求法

$$x_0 \approx \frac{2.386}{\{M\}_t}\{\Delta x\Delta y\}_m \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}[\{x_i\}_m\{\Delta g_{ij}\}_{g.u.}]$$

$$y_0 \approx \frac{2.386}{\{M\}_t}\{\Delta x\Delta y\}_m \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}[\{y_i\}_m\{\Delta g_{ij}\}_{g.u.}]$$

## ■二度体

二度体剩余质量的求法

$$\lambda = \frac{\Delta x \sum_{i=1}^{n} \Delta g_i}{4Gtg^{-1}\dfrac{x}{D}}$$

二度体重心水平坐标的求法

$$x_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x \cdot \Delta g)_i}{\sum_{i=1}^{n} \Delta g_i}$$

根据异常曲线上的一些点或特征点（如极大值点、零值点、拐点）的异常值及相应的坐标求取场源体的几何或物性参数；

仅适用于剩余密度为常数的几何形体。

## ■应用条件

- ✓ 对异常作平滑处理，尽量准确确定原点的位置；
- ✓ 对异常曲线作分离处理，获得单纯由研究对象引起的异常；
- ✓ 对剩余（局部）异常进行分类，判明该异常的场源体接近于何种可能的几何形体，然后选用相应的反演公式。

## ■异常曲线形态分类

重力异常

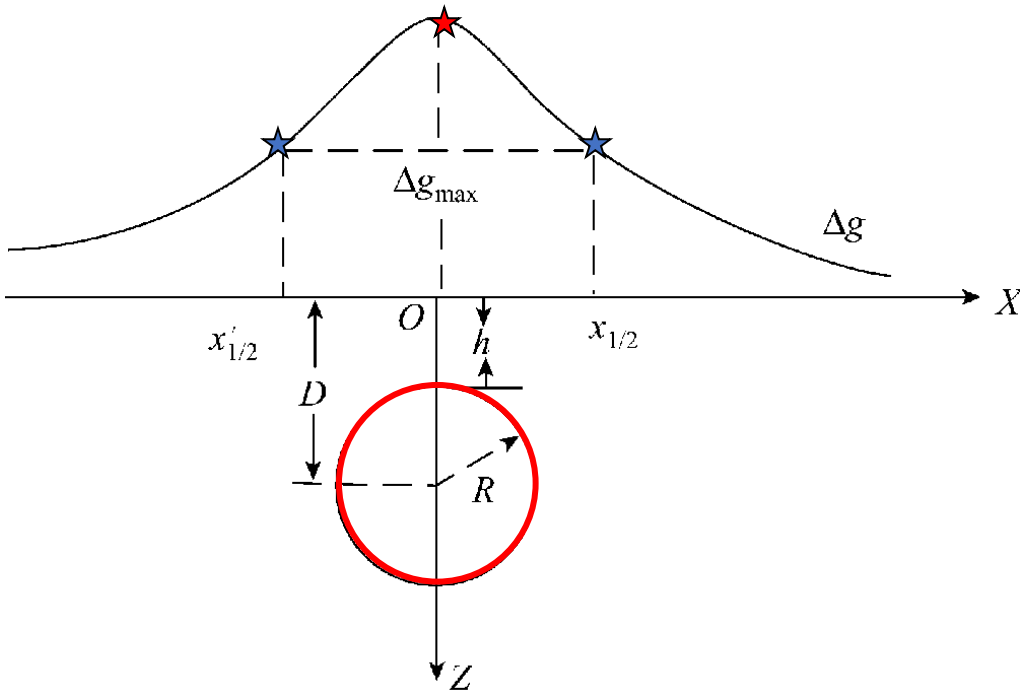
- 第一类是单峰异常，零值点在无穷远处

  如球体的$\Delta g$曲线、台阶的$V_{xz}$曲线等；
- 第二类是具有极大值、极小值和一个零值点

  如球体的$V_{xz}$曲线、台阶的$V_{zz}$、$V_{zzz}$曲线；
- 第三类是具有一个极大值、两个极小值和两个零值点

  如球体、水平圆柱体的$V_{zz}$和$V_{zzz}$曲线；
- 第四类是台阶的$\Delta g$曲线，一边高一边低的形态

■第一类单峰异常，零值点在无穷远处 球体$\Delta g$




$$\Delta g_1 = \frac{GMD}{(x_1^2 + D^2)^{3/2}} \qquad \Delta g_2 = \frac{GMD}{(x_2^2 + D^2)^{3/2}}$$

# 6.重磁异常反演　　特征点法

GeoGoku

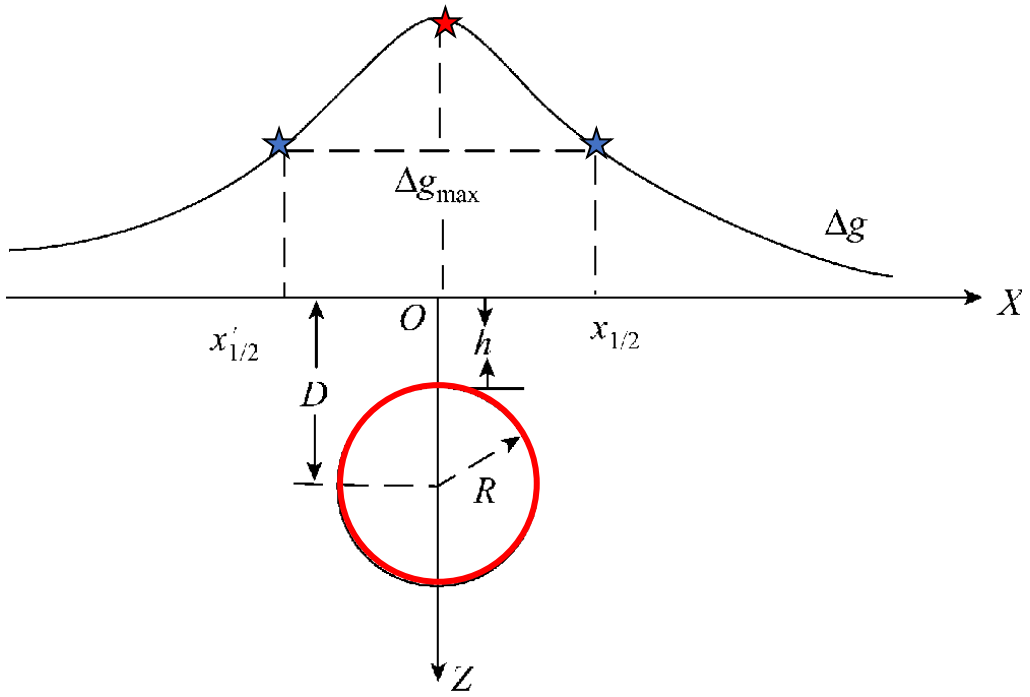
■第一类单峰异常，零值点在无穷远处

球体$\Delta g$

$$n=\frac{\Delta g_1}{\Delta g_2}=\frac{(x_2^2+D^2)^{3/2}}{(x_1^2+D^2)^{3/2}}$$

$$D=\left(\frac{x_2^2-x_1^2 n^{2/3}}{n^{2/3}-1}\right)^{1/2}$$

$$D=\frac{1}{2}\frac{x_{1/n}-x'_{1/n}}{\sqrt{n^{2/3}-1}}$$



# 6.重磁异常反演　　特征点法

GeoGoku

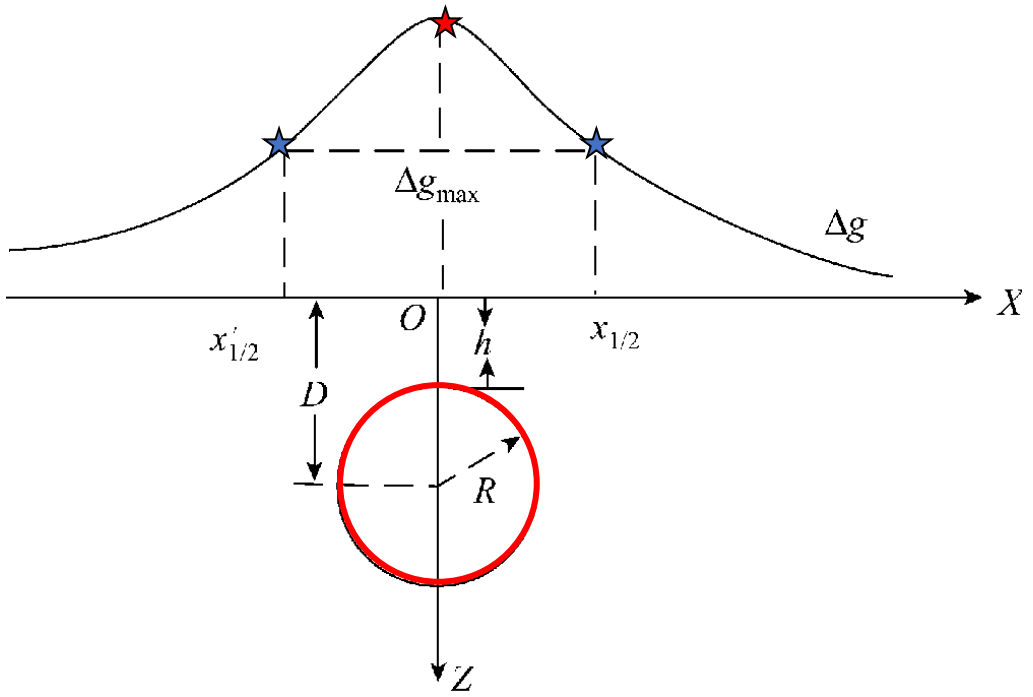
■第一类单峰异常，零值点在无穷远处　　球体$\Delta g$

$$M = 14.99 D^2 \Delta g_{\max}$$

$$R_m = \left[ \frac{3M}{4\pi(\sigma' - \sigma_0)} \right]^{1/3} = 0.62 \left( \frac{\{M\}_t}{\{\sigma\}_{g/cm^3}} \right)^{1/3}$$

$$h = D - R$$

$$M_{实} = \left\{ \frac{\sigma'}{\sigma} \right\}_{g/cm^3} \{M\}_t$$



■第二类是具有极大值、极小值和一个零值点 球体$V_{xz}$

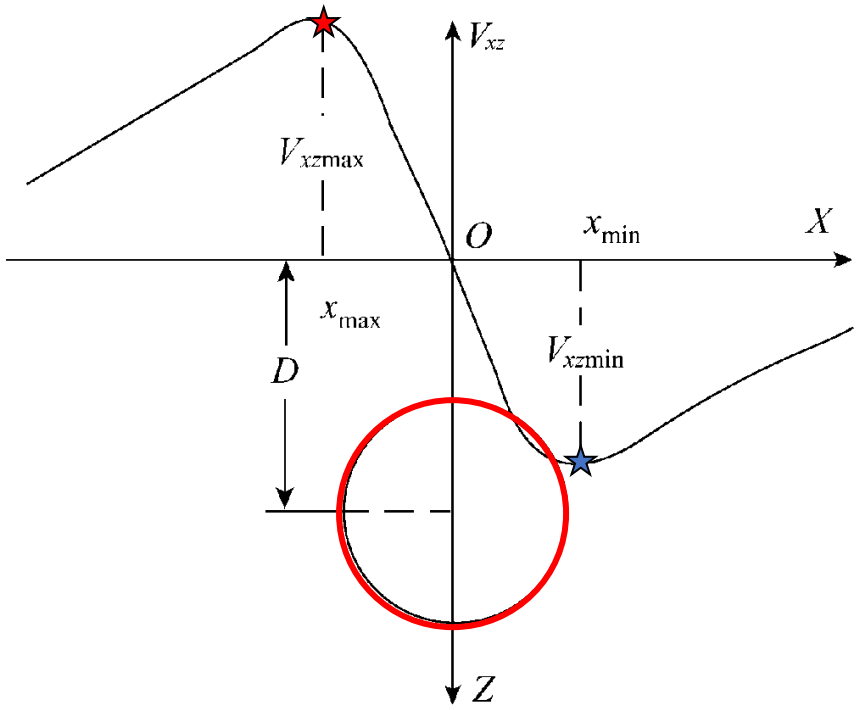
$$V_{xz} = -3GM\frac{Dx}{(x^2+D^2)^{5/2}}$$

$$x_{\max} = -\frac{1}{2}D,\ x_{\min} = \frac{1}{2}D$$

$$(V_{xz})_{\max} = -(V_{xz})_{\min} = \frac{48GM}{25\sqrt{5}D^3}$$

$$D = 2x_{\min} = -2x_{\max} = x_{\min} - x_{\max}$$

$$M = 0.01746D^3(V_{xz})_{\max}$$



■第三类是具有一个极大值、两个极小值和两个零值点 球体$V_{zz}$

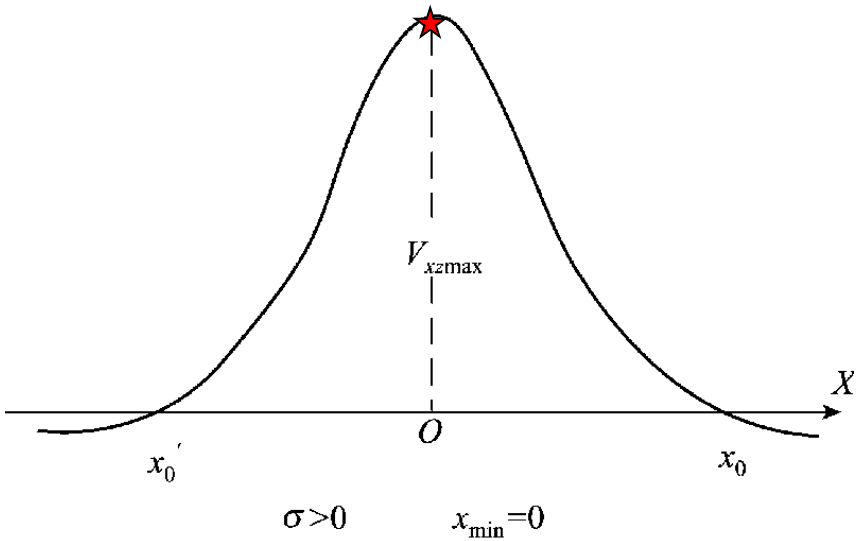
$$V_{zz} = GM\frac{2D^2 - x^2}{(x^2 + D^2)^{5/2}}$$

$$(V_{zz})_{\max} = \frac{2GM}{D^3}$$

$$x_0 = \sqrt{2}\{D\}_m \, , x_0 = -\sqrt{2}\{D\}_m$$

$$M = 0.00749D^3(V_{zz})_{\max}$$

$$= 0.00265x_0^3(V_{zz})_{\max}$$

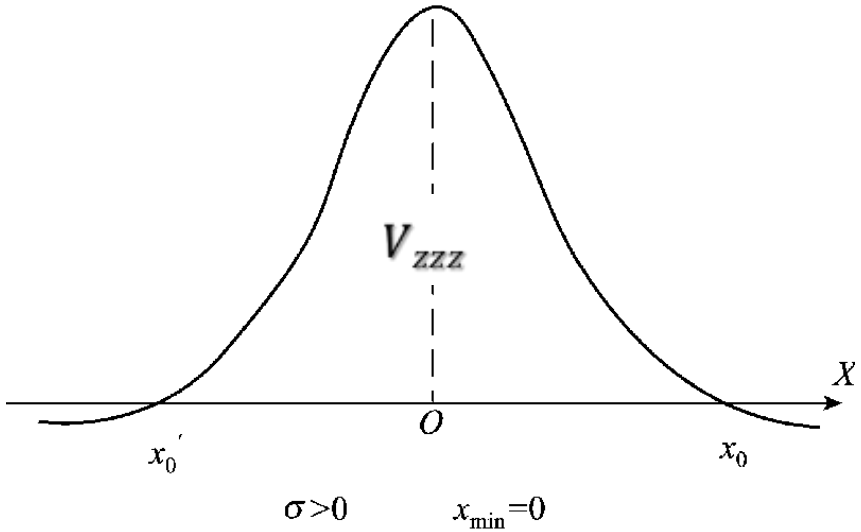


■第三类是具有一个极大值、两个极小值和两个零值点 球体$V_{zzz}$

$$V_{zzz}=3GM\frac{2D^2-3x^2}{(x^2+D^2)^{7/2}}$$

$$(V_{zzz})_{\max}=\frac{6GM}{D^4}$$

$$D=1.225|x_0|$$




$$M=2.499D^4(V_{zzz})_{\max}\times10^{-3}=5.622x_0^4(V_{zzz})_{\max}$$

# 6.重磁异常反演 特征点法

GeoGoku

■第四类是一边高一边低的形态

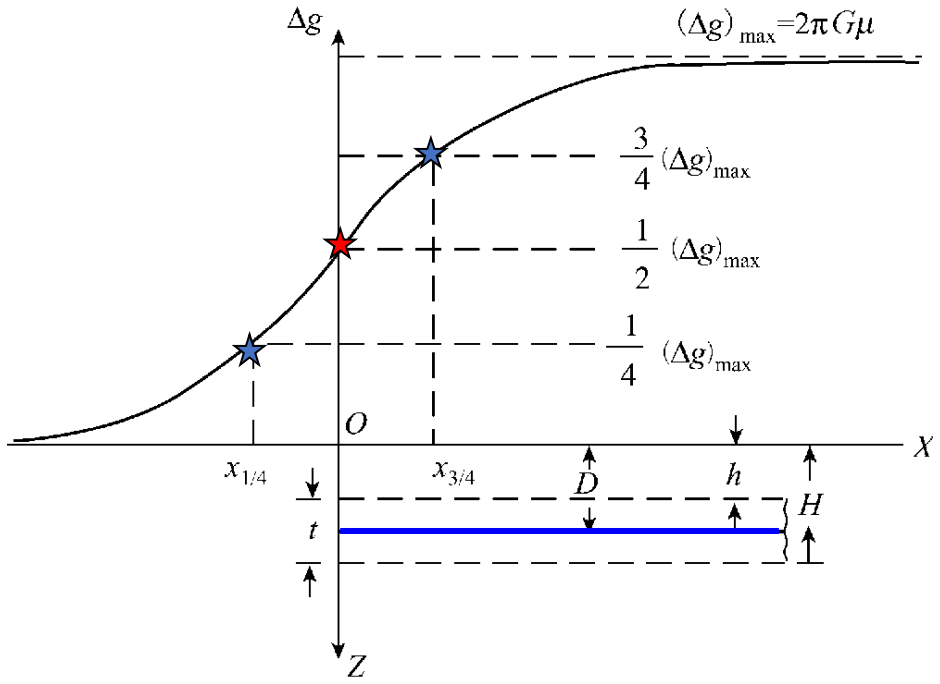
台阶

$$\Delta g = G\mu(\pi + tg^{-1}\frac{x}{D})$$

$$\Delta g_{\max} = \Delta g(x) + \Delta g(-x) = 2\pi G\mu$$

$$\frac{2\pi G\mu}{n} = G\mu(\pi + 2tg^{-1}\frac{x_{1/n}}{D})$$

$$D = \frac{x_{1/n}}{tg\dfrac{(2-n)\pi}{2n}}$$



■第四类是一边高一边低的形态

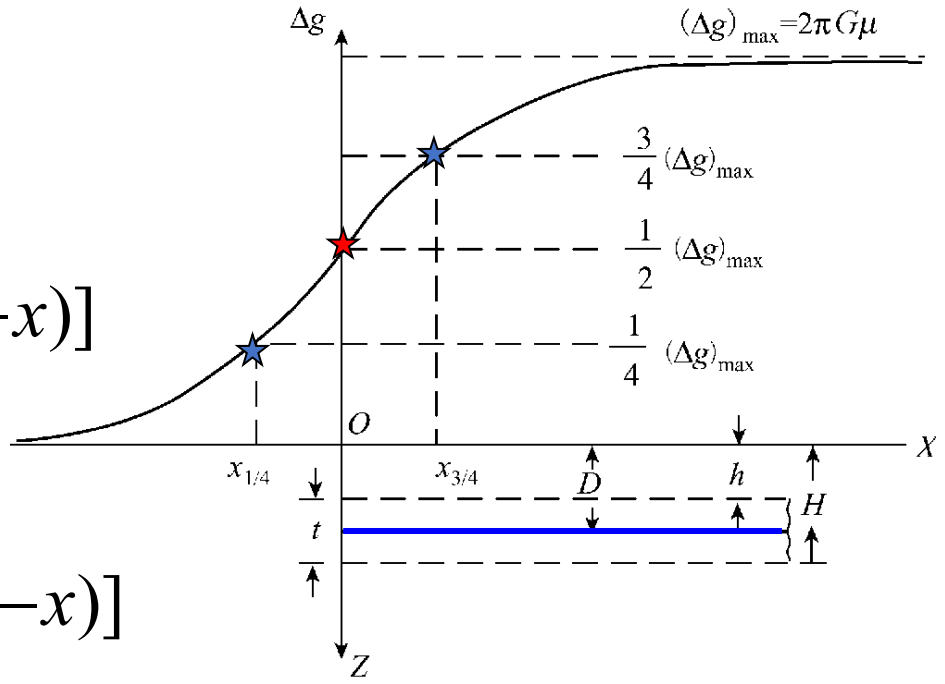
台阶

$$\mu = \frac{1}{2\pi G}[\Delta g(x) + \Delta g(-x)]$$

$$\sigma(H - h) = \mu$$

$$h = \frac{x_{1/n}}{tg\dfrac{(2-n)\pi}{2n}} - \frac{1}{4\pi G\sigma}[\Delta g(x) + \Delta g(-x)]$$

$$H = \frac{x_{1/n}}{tg\dfrac{(2-n)\pi}{2n}} + \frac{1}{4\pi G\sigma}[\Delta g(x) + \Delta g(-x)]$$



# 6.重磁异常反演　　特征点法

GeoGoku

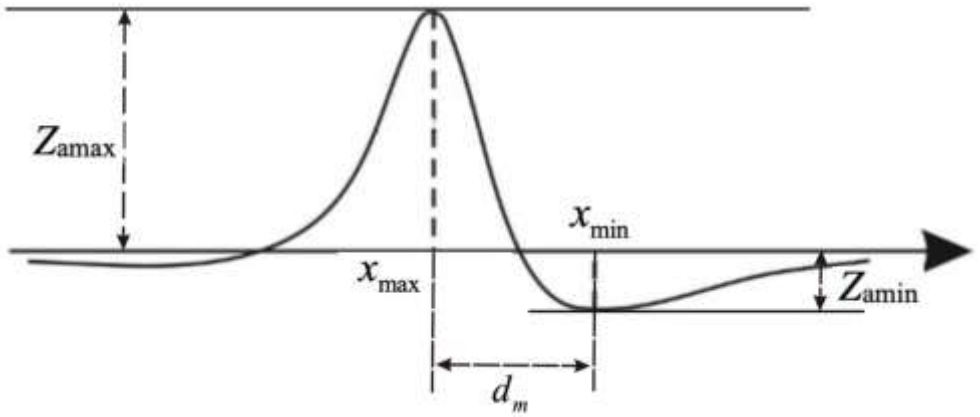
球体的磁场表达式（通过原点的中心剖面，或称主剖面）：

$$Z_a = \frac{\mu_0 m_s}{4\pi(x^2+R^2)^{5/2}}\left[(2R^2-x^2)\sin i_s - 3Rx\cos i_s\right]$$

$\frac{\partial Z_a}{\partial x}=0$ ➔三个根对应其极值的横坐标，其中极大值坐标$x_{max}$和一个明显的极小值坐标$x_{min}$之间距离$d_m$

$$d_m = x_{min} - x_{max} = \frac{1}{f}R$$

$R$-球体中心埋深！



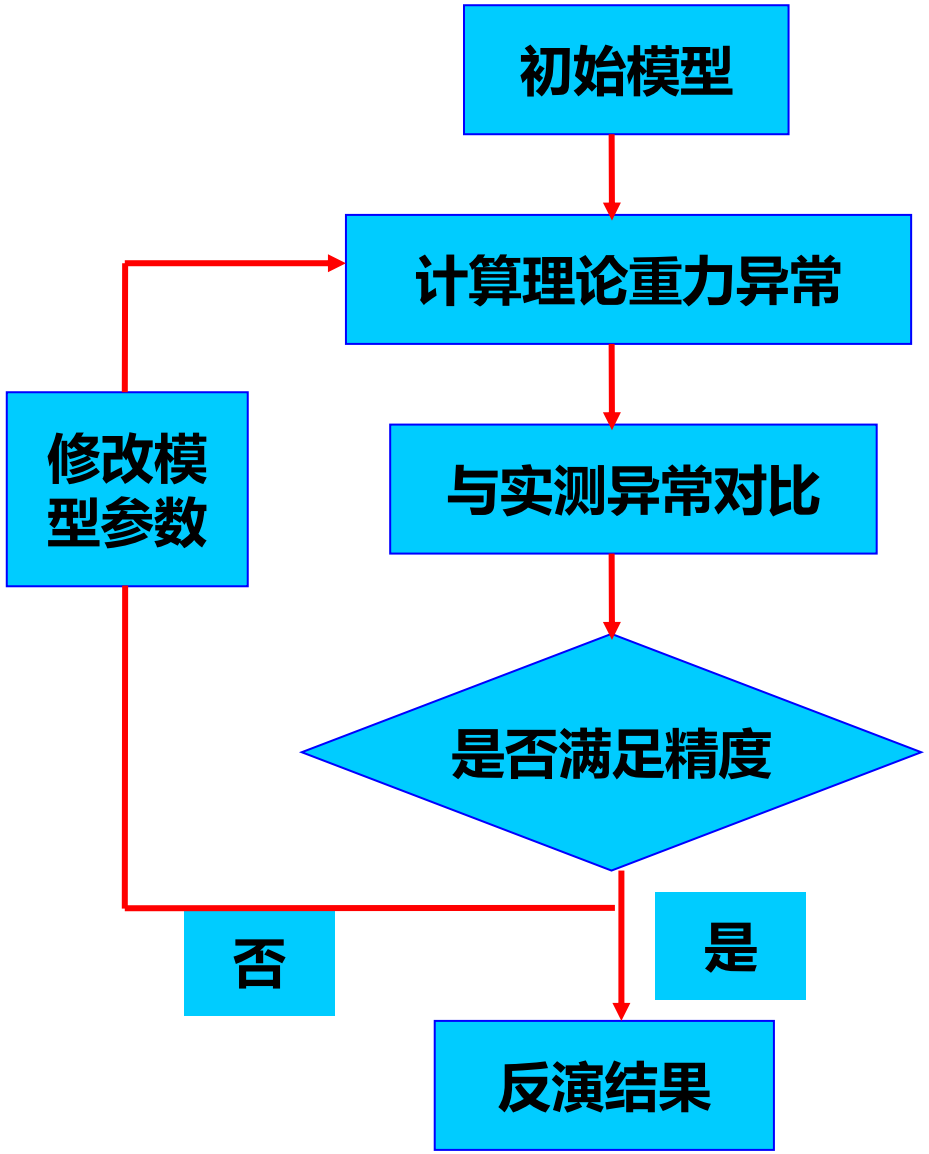
# 6.重磁异常反演

## 人机交互法

GeoGoku






初始模型
计算理论重力异常
与实测异常对比
是否满足精度
否
是
修改模型参数
反演结果

# 6.重磁异常反演 人机交互法

GeoGoku

a) 根据实测重力异常的分布和变化的基本特征，结合工区的地质和其他地球物理和物性等资料，给出引起异常的初始地质体模型；

b) 然后进行正演计算；

c) 将理论异常与实测异常进行对比

$$\phi = \sum_{k=1}^{m} [\Delta g_k - f(x_k, y_k, z_k, b_1, b_2, \cdots b_n)]^2 = \min$$

d) 当两者偏差较大时，根据解正问题时掌握的场与场源的对应关系，对模型进行修改，重算其理论异常，再次进行对比……；

e) 如此反复进行，直至两种异常的偏差达到事前要求的误差范围为止，则这最后的理论模型就可作为地下目标体的最佳近似。

## ■人机交互法的特点

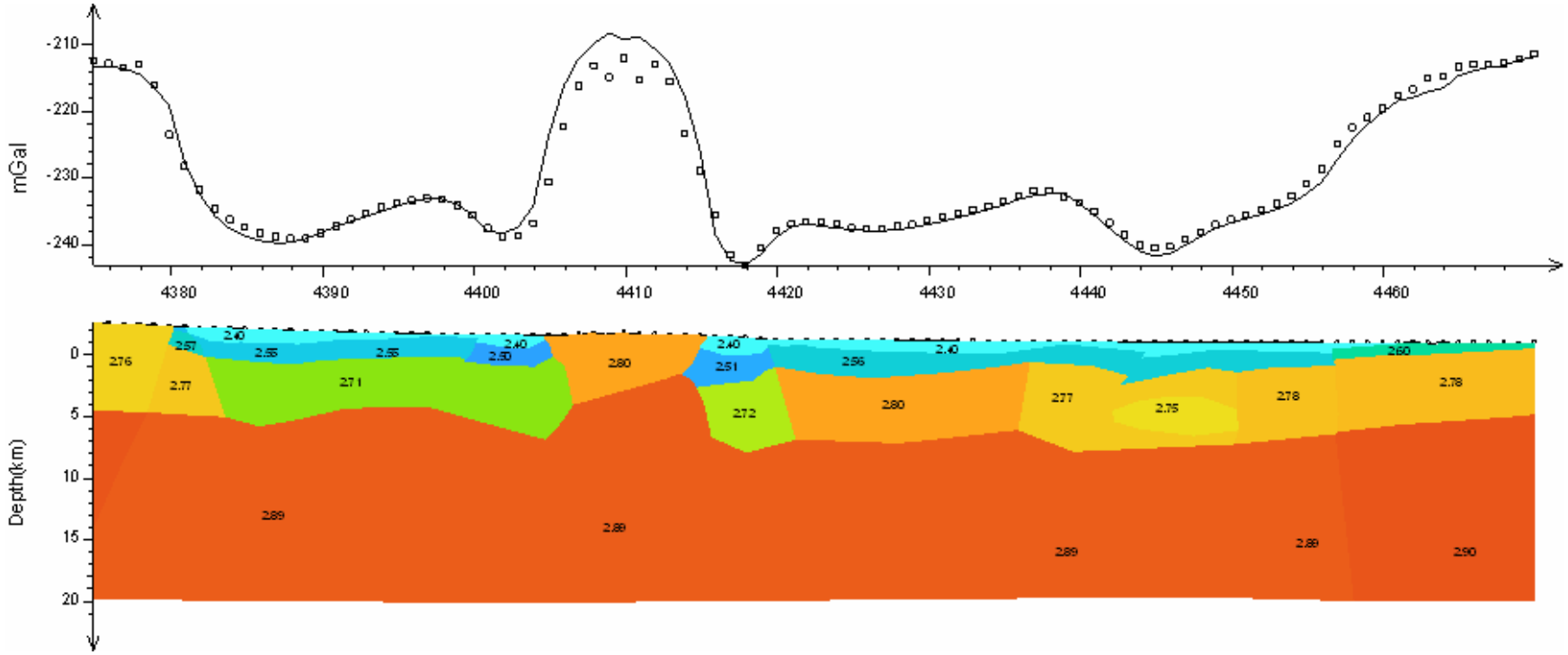
- ✓ 异常可以是整条剖面或整个测区的数据，受个别点误差的影响较小，抗干扰的能力较强。
- ✓ 需要重复而复杂的正演计算，可编制相应程序由计算机来自动完成。
- ✓ 解释复杂重力资料时，能够考虑研究区已知的地质构造资料，在反演过程中利用这些资料，控制或约束计算结果，使得到的地质模型更接近实际的地质体。

# 6.重磁异常反演

## 人机交互法

GeoGoku

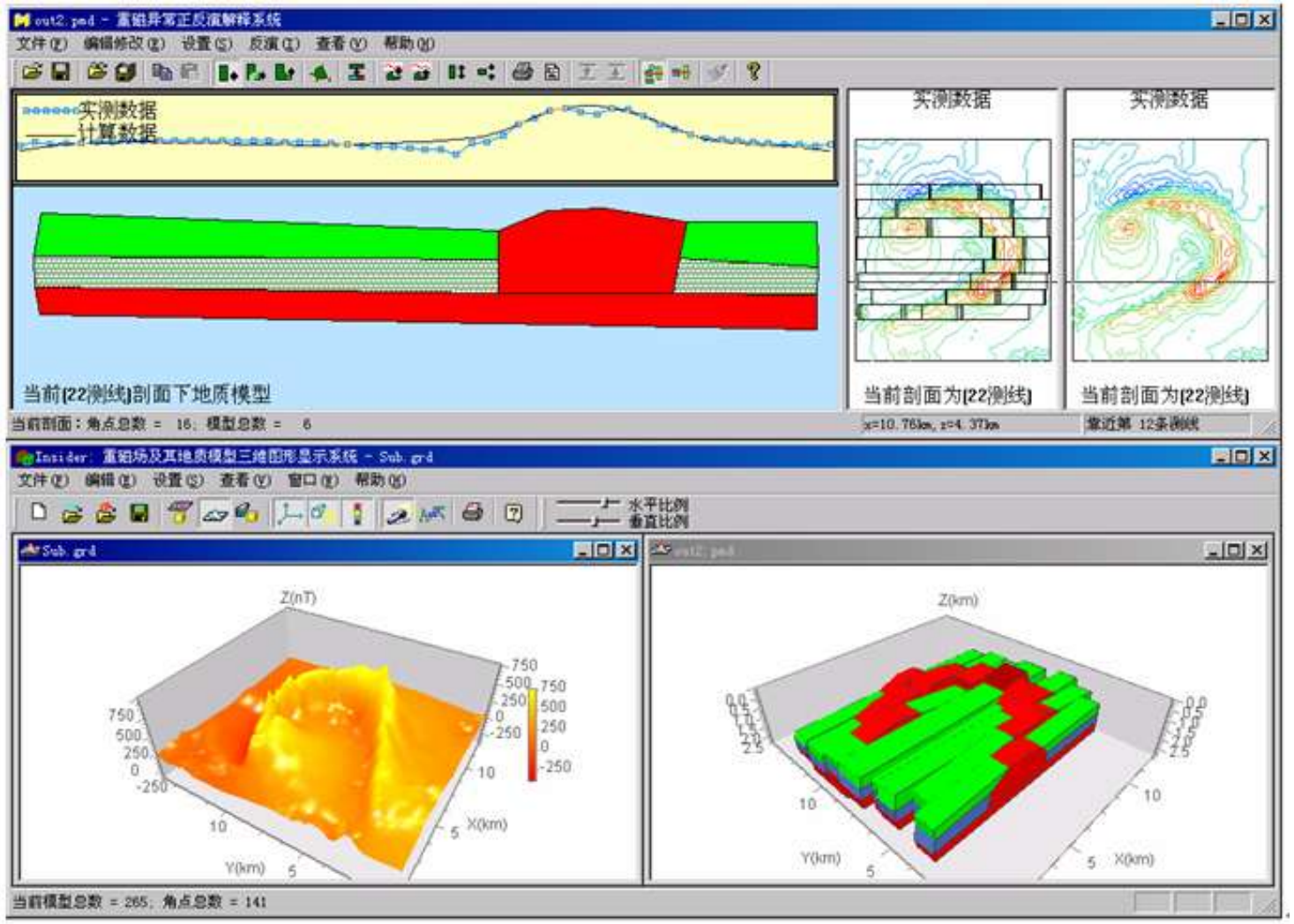
实测重力资料、地质模型及其正演计算的重力数据在计算机屏幕上始终以图形实体出现，可以直接对地质模型进行操作（修改、反演），实时计算修改后的地质模型所产生的重力值并与实测重力值进行比较；通过地质模型形态、物性的不断修改，使得重力正演计算值与实测值逐步拟合以达到反演目的。




(据姚长利，重磁异常正反演解释系统)

# 6.重磁异常反演 人机交互法

GeoGoku

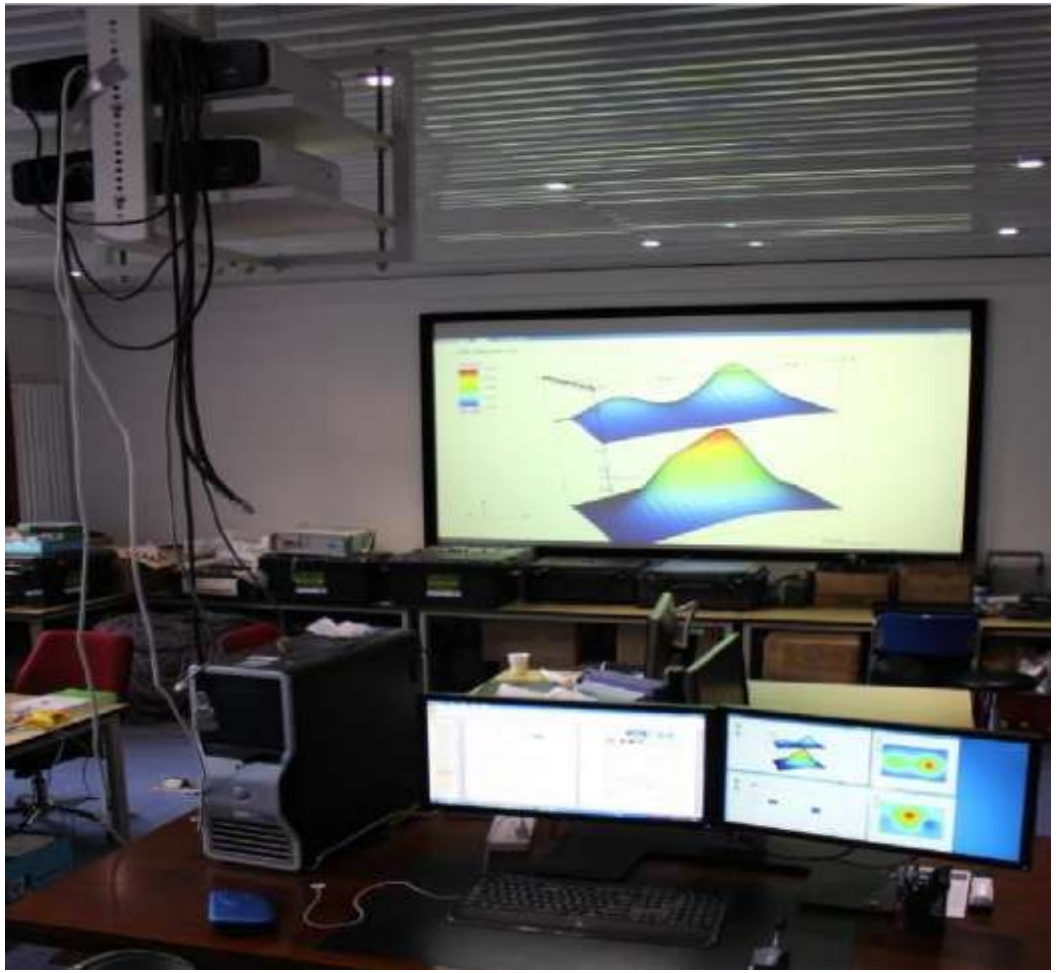


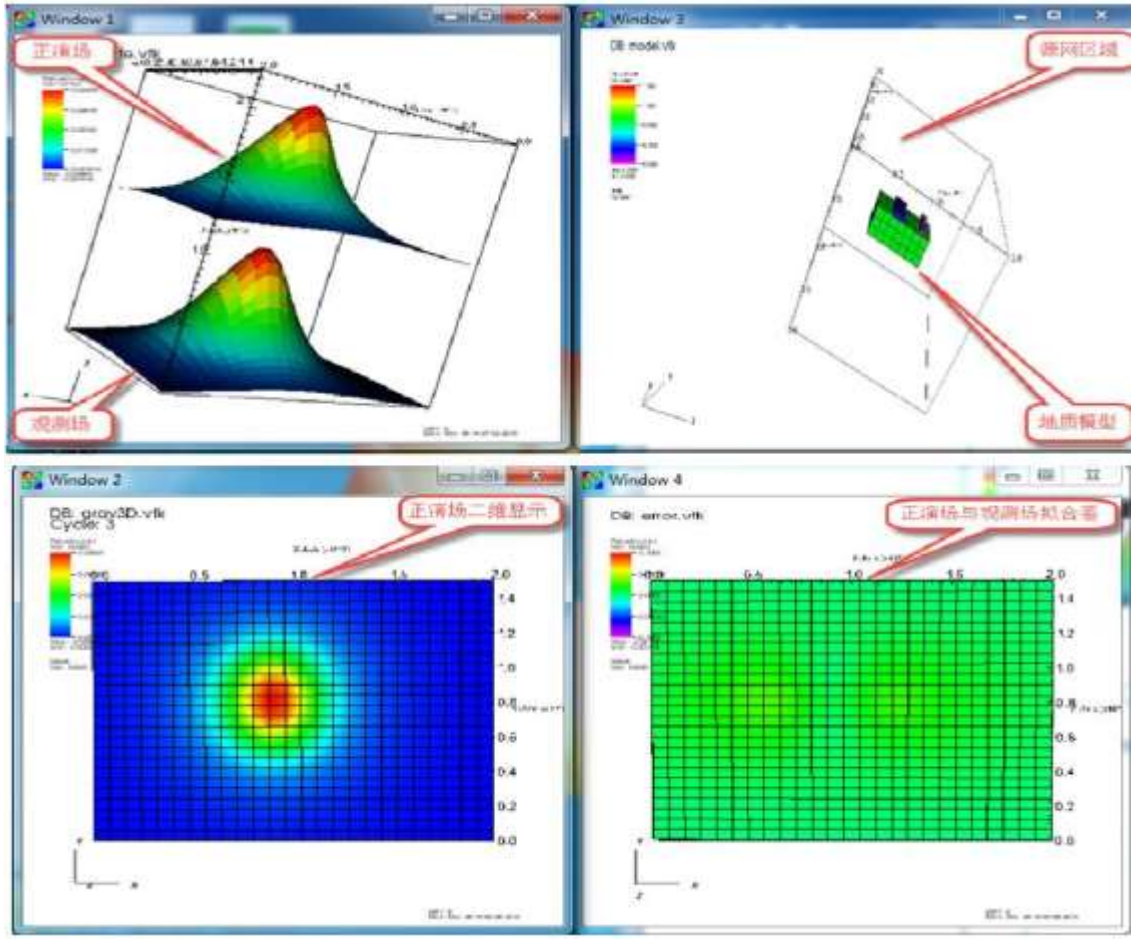

(据姚长利，重磁异常正反演解释系统)

# 6.重磁异常反演

## 人机交互法

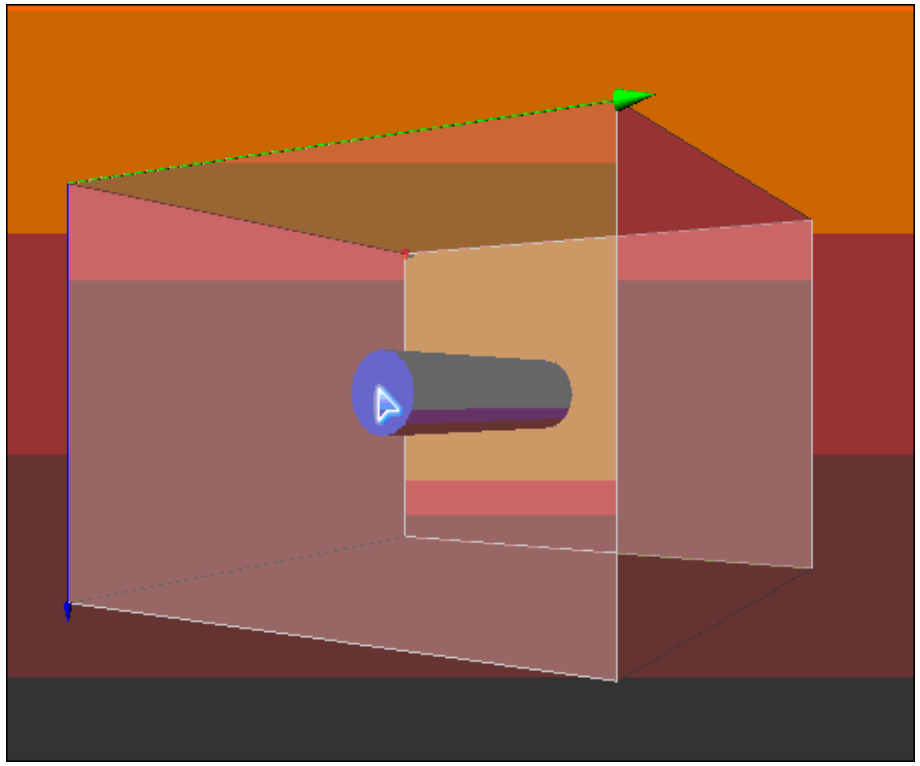
GeoGoku

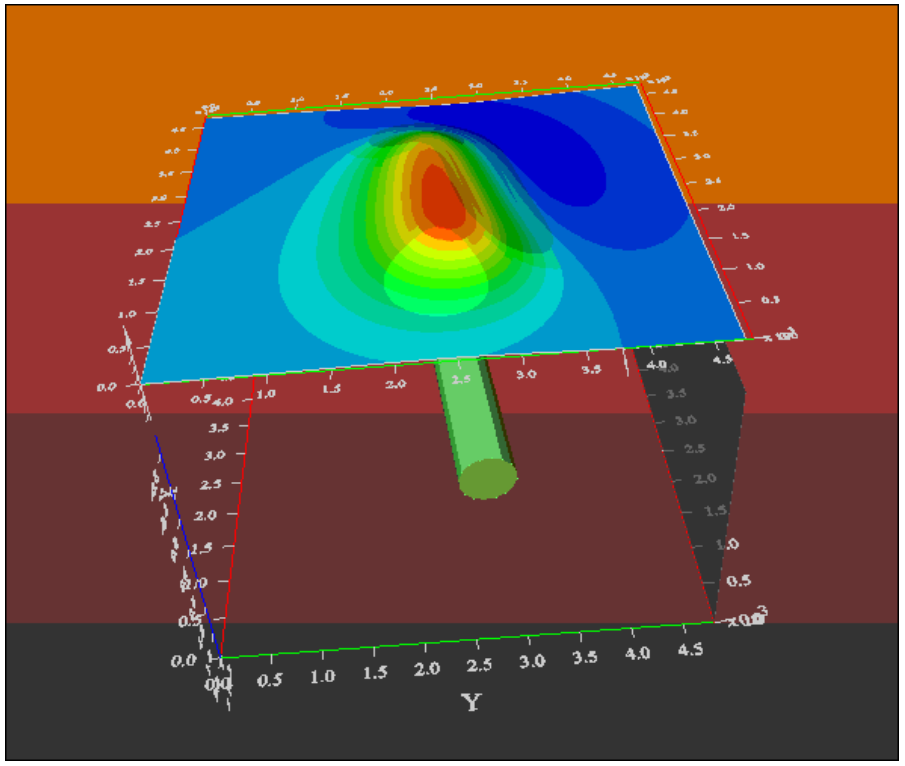





(据马朝阳，真三维人机交互系统)

三维交互操作的简单动态示例






(据闫浩飞，航遥中心)

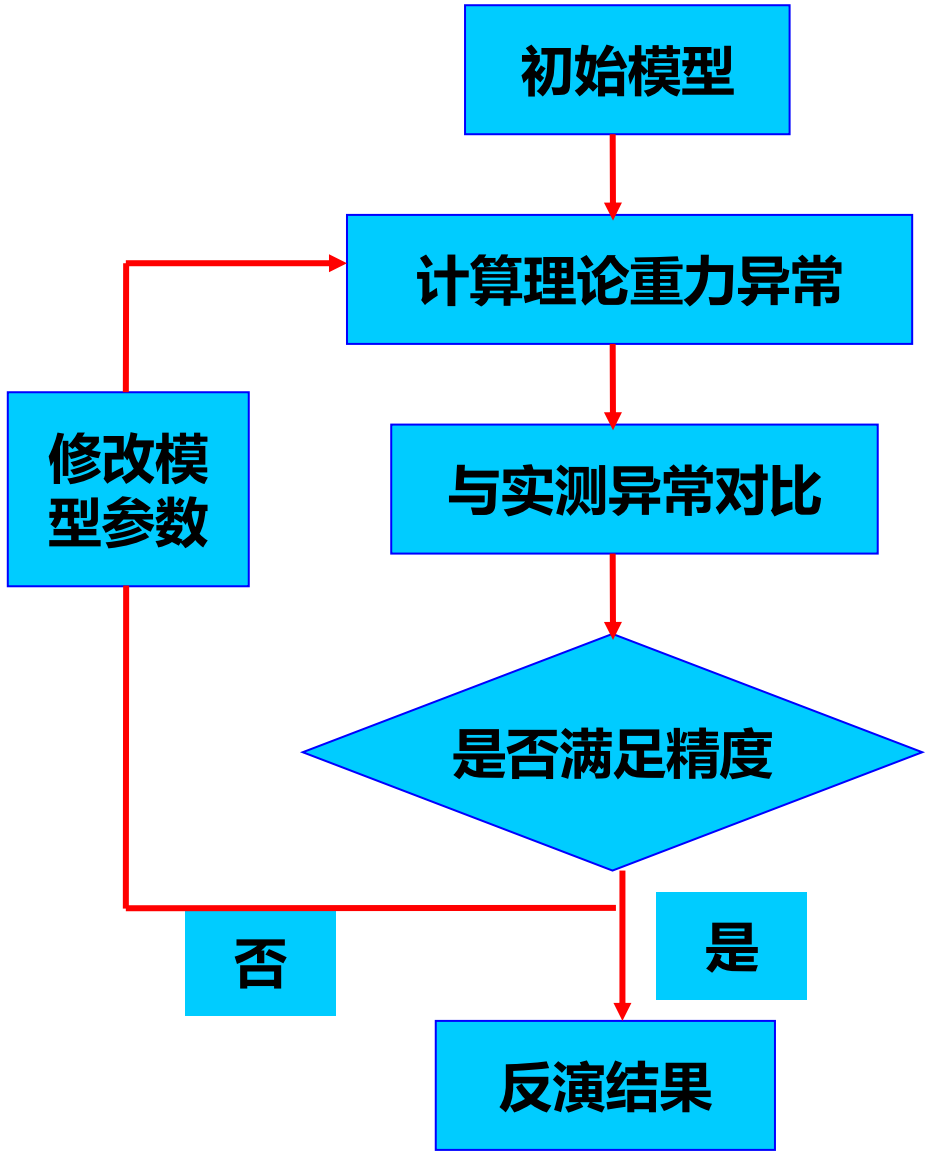



人机交互法可以在电磁、地震中

应用吗?

半自动人机交互

(选择法)



关键点：

a）直立长方体组合的剖分规则：

- 水平$x, y$方向等间隔剖分，$\Delta x$，$\Delta y$
- 垂直$z$方向也以等间隔剖分，$\Delta z$，通常小于水平间隔

b）单个长方体重力异常的计算

直立长方体在$(x_p, y_p, z_p)$点的重力异常

$$f_p(X)=\sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{K}F_p(\xi,\eta,\zeta)\Big|_{x_a+(j-1)\Delta x}^{x_a+j\Delta x}\Big|_{z_{1ij}}^{z_{2ij}}$$

$$F_p(\xi,\eta,\zeta)=G\sigma\left[\xi\ln(\eta+r)+\eta\ln(\xi+r)+\zeta\arctan\frac{\zeta r}{\xi\eta}\right]$$

$$r=\left[(\xi-x_p)^2+(\eta-y_p)^2+(\zeta-z_p)^2\right]^{1/2}$$

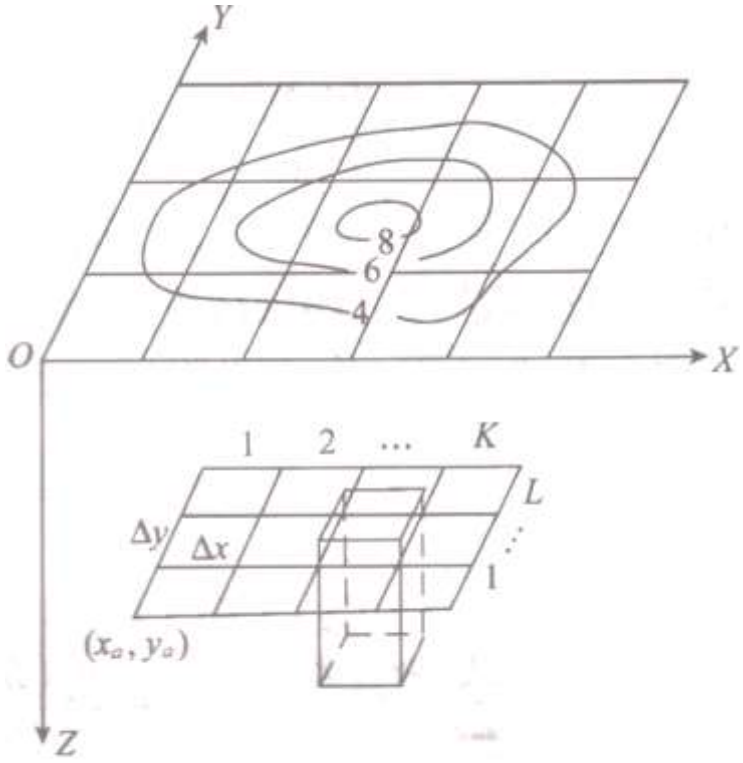



图 8－6　长方体组合模型

关键点： c)迭代计算公式的构造

$$\Phi(X)=\sum_{p=1}^{M}\left[\Delta g_p-f_p(X)\right]^2=\min$$

$$\left[\begin{array}{l}
\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial x_1}=\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial z_{111}}=2\sum_{p=1}^{M}\left[\Delta g_p-f_p(X)\right]\dfrac{\partial f_p(X)}{\partial x_1}=0\\
\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial x_2}=\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial z_{211}}=2\sum_{p=1}^{M}\left[\Delta g_p-f_p(X)\right]\dfrac{\partial f_p(X)}{\partial x_2}=0\\
\cdots\\
\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial x_N}=\dfrac{\partial\Phi(X)}{\partial\sigma}=2\sum_{p=1}^{M}\left[\Delta g_p-f_p(X)\right]\dfrac{\partial f_p(X)}{\partial x_N}=0
\end{array}\right]$$

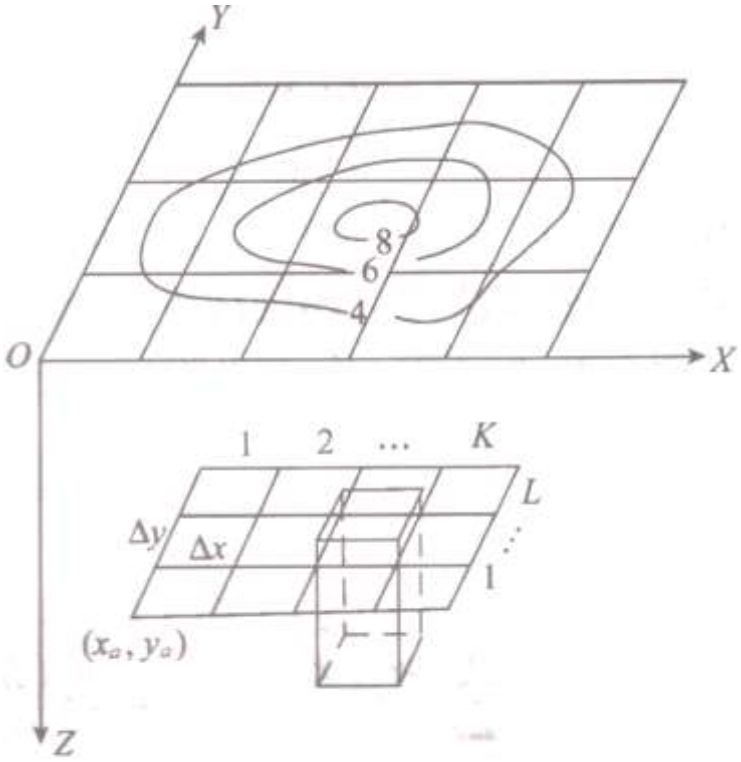



图 8－6 长方体组合模型

关键点： d)线性化处理

$$f_p(X) \approx f_p(X^{(0)}) + \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_i} \delta_i$$

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_i} \delta_i$$

$$= \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_1} \delta_1 + \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_2} \delta_2 + \cdots + \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_N} \delta_N$$

$$\tilde{\Phi}(X) = \sum_{p=1}^{M} \left[ \Delta g_p - f_p(X^{(0)}) - \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_i} \delta_i \right]^2 = \min$$

$$\frac{\partial \tilde{\Phi}(X)}{\partial \delta_i} = 0 (i = 1, 2, \cdots, N)$$

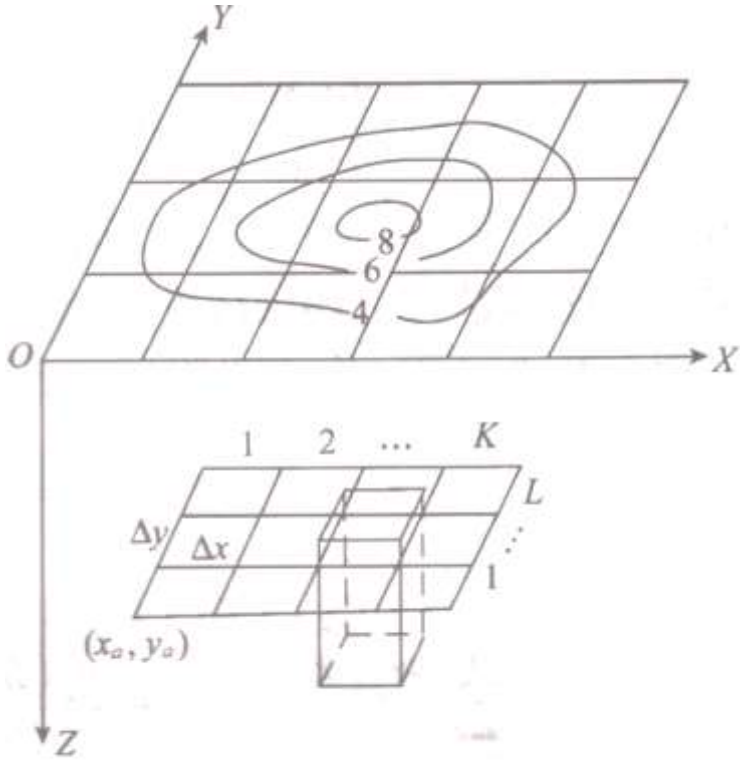



图 8－6 长方体组合模型

关键点： d)线性化处理

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \sum_{p=1}^{M} \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_i} \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_j}, \quad i = 1,2,\cdots,N; j = 1,2,\cdots,N;$$

$$b_i = \sum_{p=1}^{M} (\Delta g_p - f_p(X^{(0)}) \frac{\partial f_p(X^{(0)})}{\partial x_i}, \quad i = 1,2,\cdots,N$$

$$A\delta = B$$

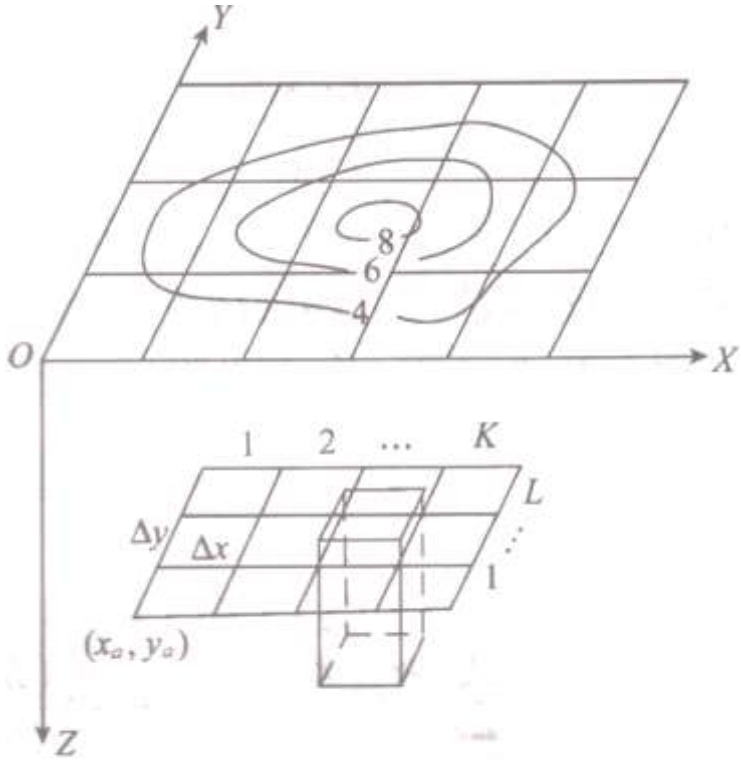


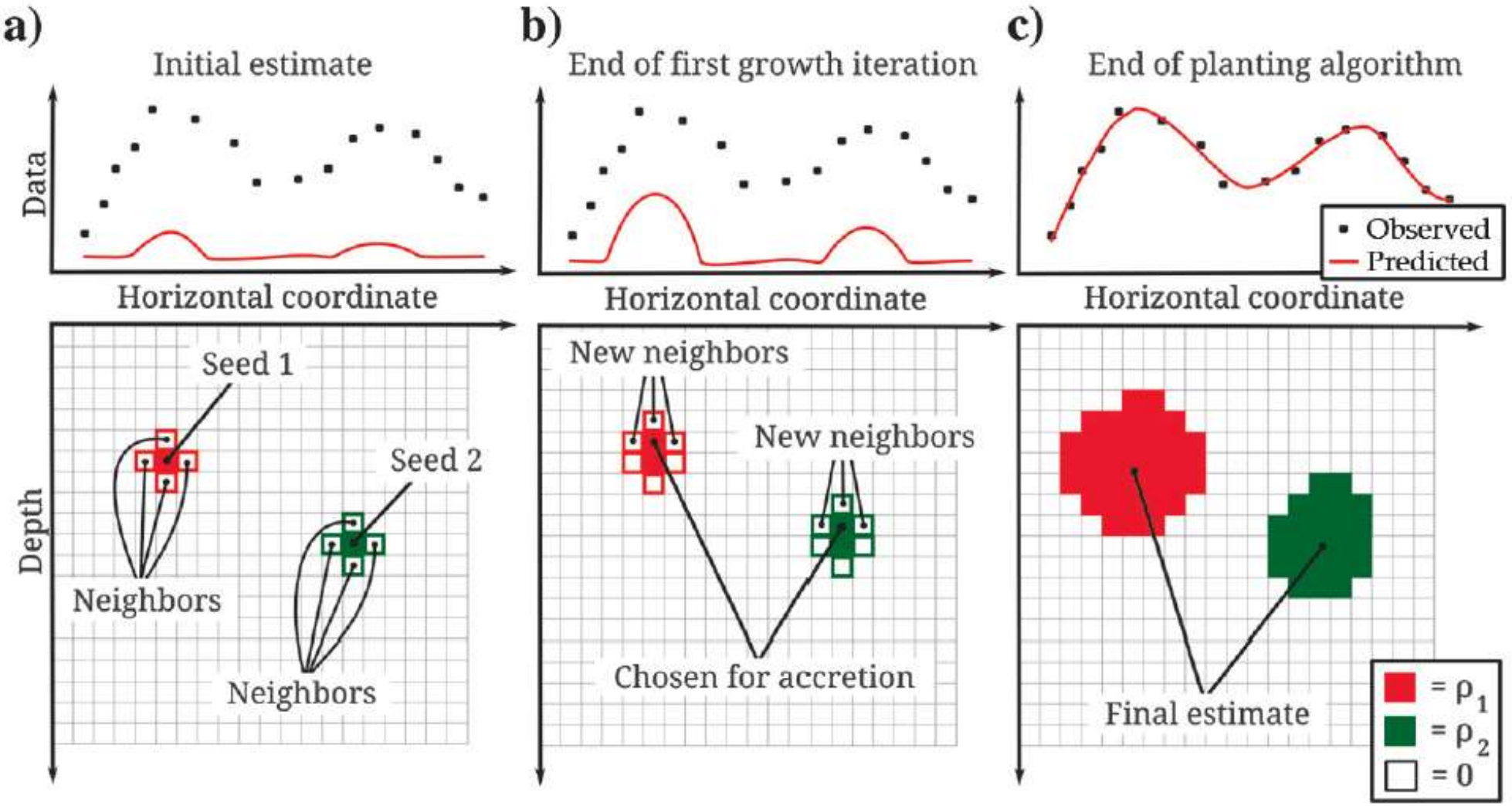

图 8－6 长方体组合模型

# 6.重磁异常反演

## 人机交互法

GeoGoku

最优自动化



方法特点：

1、利用平/剖面异常数据，受个别点影响小，抗干扰能力强；

2、能充分发挥解释人员丰富的经验修改模型；

3、由很多因素来决定。如复杂的地质条件、磁性参数不能完全由给定的有限条件来反映。要借助人对测区实际资料掌握程度，根据经验和技能来修改模型参量，计算机根据给定的约束条件和数据模式进行迭代计算。

4、最优化选择法可以利用计算机自动反演解释。但它是在给定的条件下，在最小二乘意义下的数学“最优解”，不一定满足实际地质情况。

## ■欧拉反演特点

1. 方法简明、快速

2. 对平面数据自动解释

3. 比特定反演方法所需要的场源信息少

## ■欧拉方程

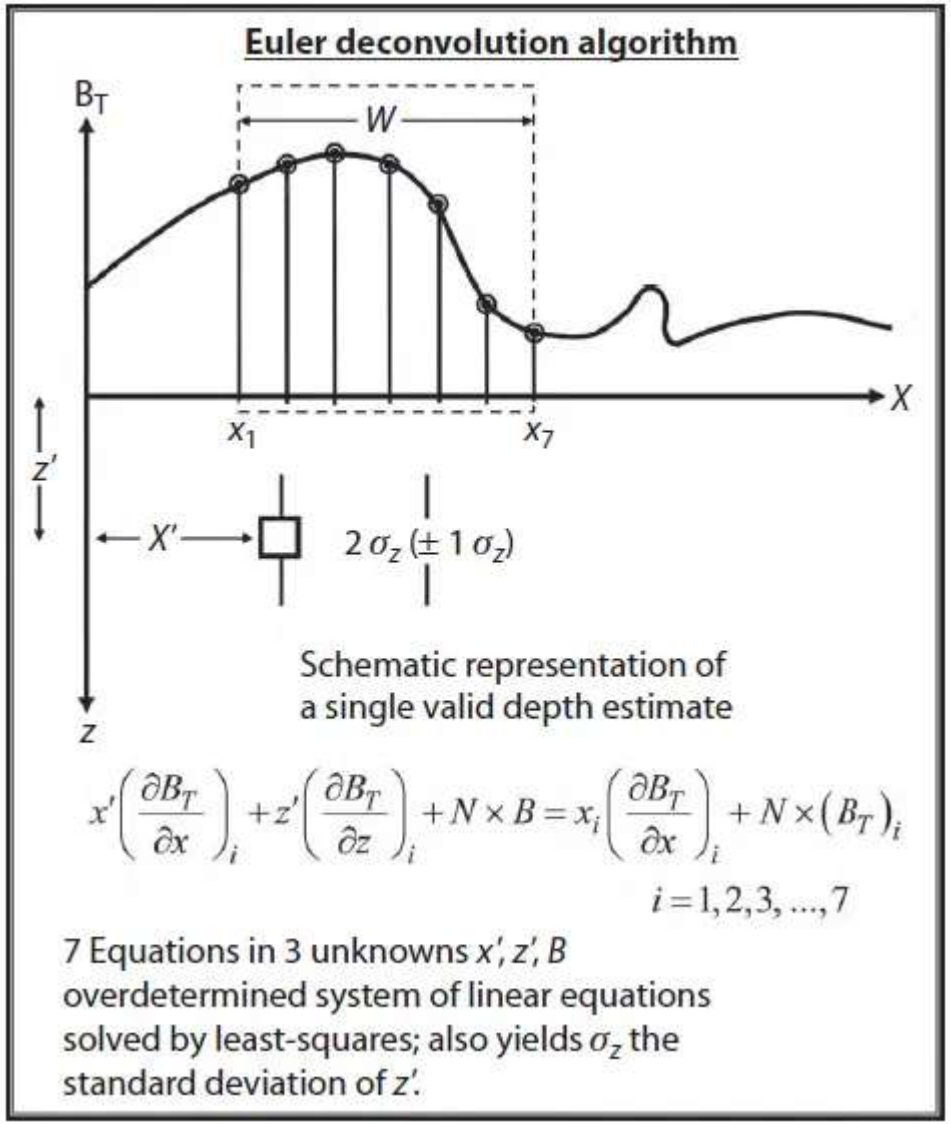
$$(x_i - x_0)\frac{\partial f_i}{\partial x} + (y_i - y_0)\frac{\partial f_i}{\partial y} + (z_i - z_0)\frac{\partial f_i}{\partial z} = \eta(b - f_i)$$

in which $f_i$ is the given potential field observation at point $(x_i, y_i, z_i)$, $b$ is the base level (a constant shift of the field, like a regional field), $\eta$ is the structural index, and $(x_0, y_0, z_0)$ are the coordinates of a point on the source (for a sphere, this is the center point).

# 6.重磁异常反演 欧拉反褶积

GeoGoku

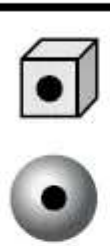
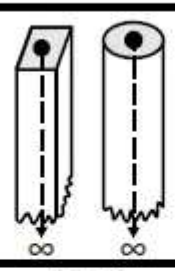
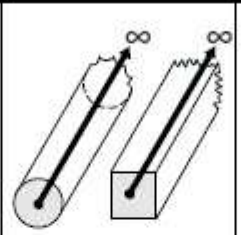
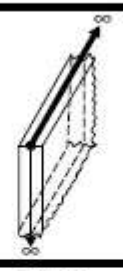
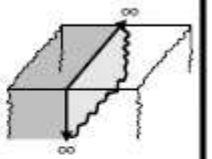
■结构指数



# 6.重磁异常反演 欧拉反褶积

GeoGoku

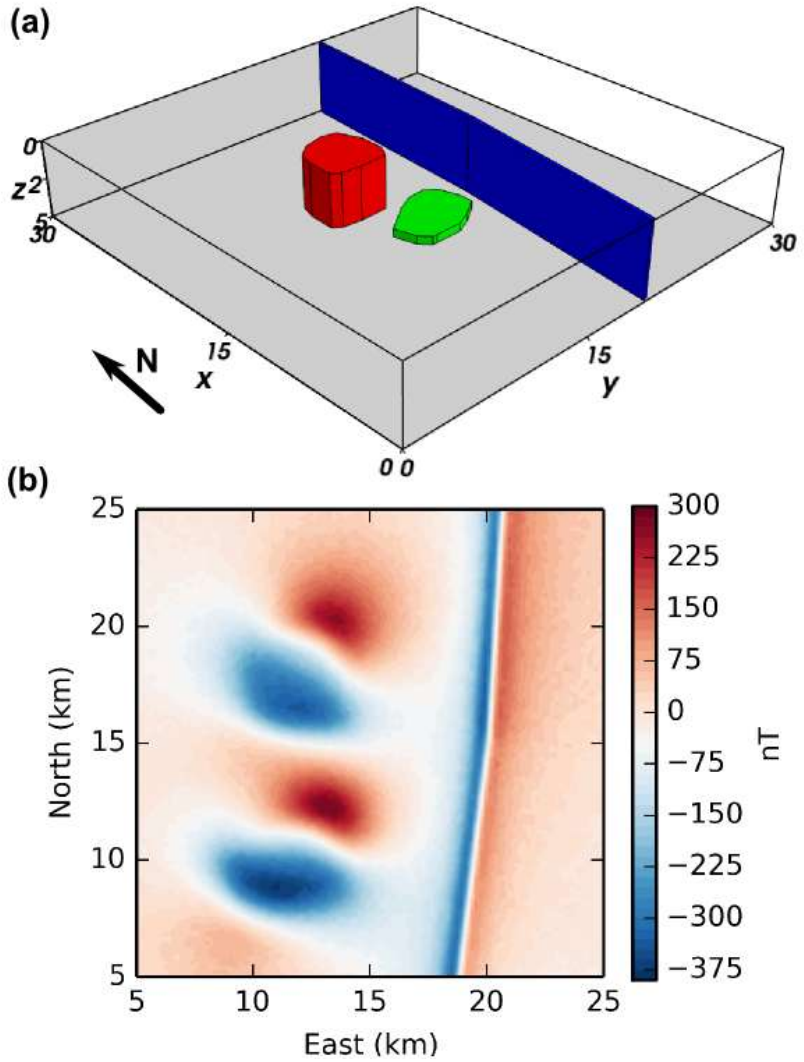
■结构指数

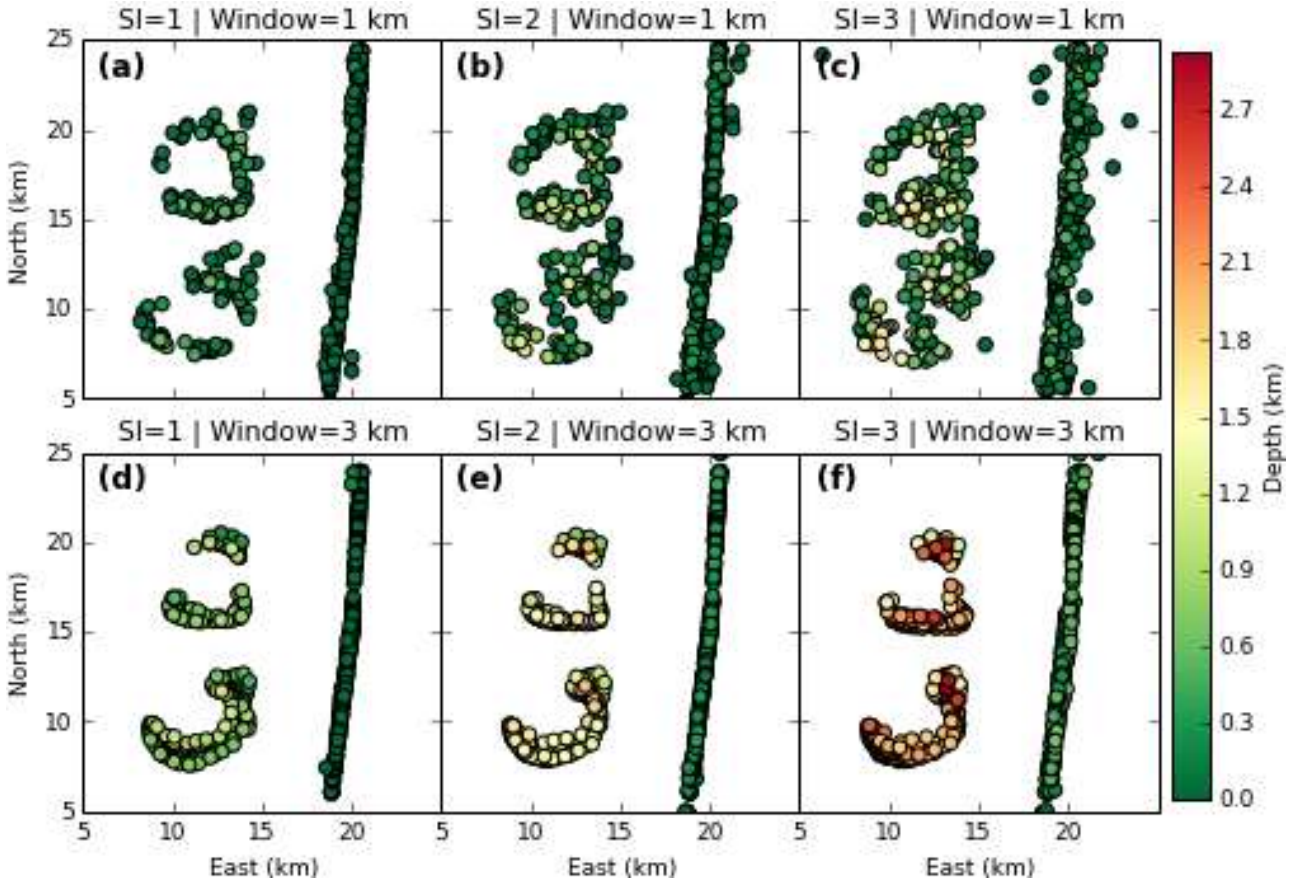
| EULER Structural index *N* for simple sources | | POINT DIPOLE | POINT POLE | LINE DIPOLES | LINE POLES | SHEET DIPOLES | SHEET POLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PD | PP | LD | LP | SD | SP |
| | |  |  |  |  |  |  |
| MAGNETIC & GRAVITY MODELS | | SPHERE | VERT CYLINDER | HORIZ CYLINDER | VERT SHEET | HORIZ SHEET SEMI–∞ SLAB | CONTACT (INTERFACE) |
| | | PT. MASS | VERT ROD | HORIZ ROD LINE MASS | THIN DIKE | FAULT (SMALL THROW) | |
| MAG | FIELD | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 1st DERV | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | 2nd DERV | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| GRAV | FIELD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | –1 ? |
| | 1st DERV | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 2nd DERV | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |

# 6.重磁异常反演

## 欧拉反褶积

GeoGoku



■密度成像

$$W_n = z^{0.5(n+N)} f_n$$

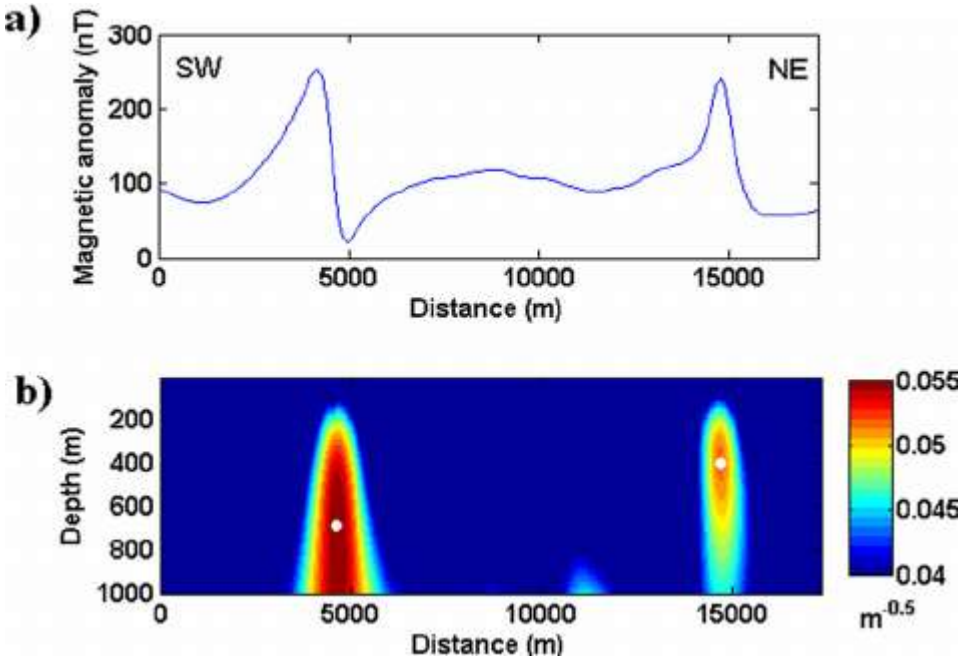
$$W_n = z^{0.5(m-n)} \Re_{mn} = z^{0.5(m-n)} \cdot \frac{f_m}{f_n}, (m > n)$$

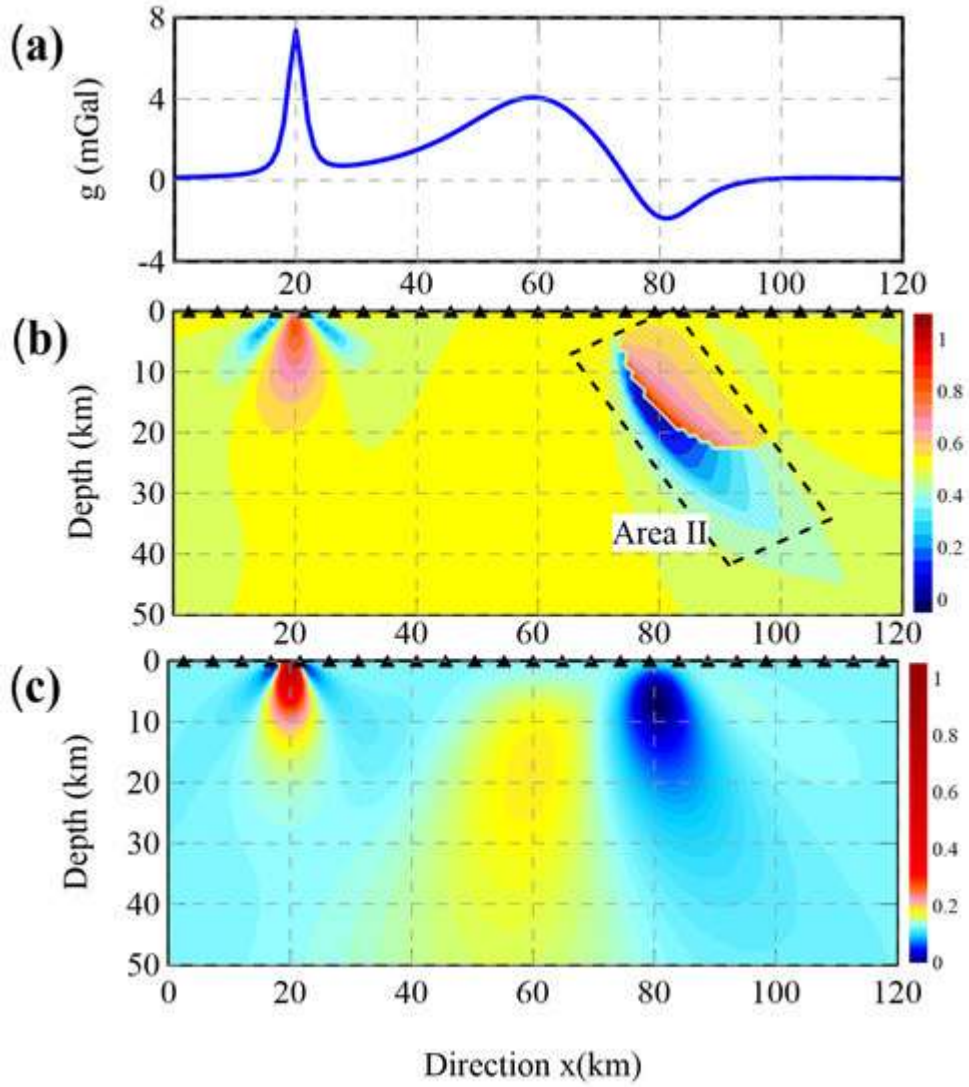
# 6.重磁异常反演

## 密度成像

GeoGoku

■密度成像



## ■密度成像

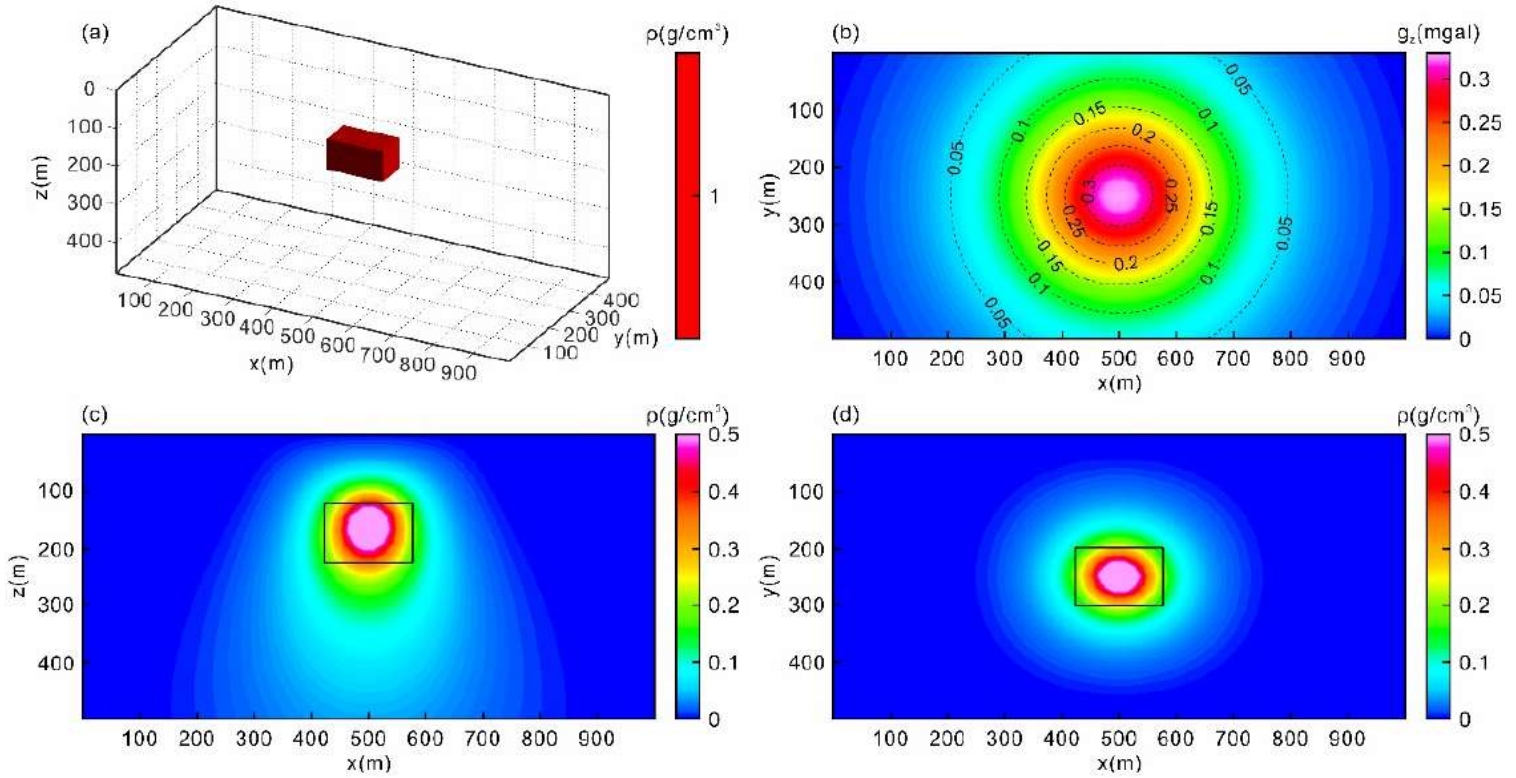



图 3.4 (a)单体模型三维示意图; (b)由模型产生的地面重力异常; (c)三维正则化聚焦偏移结果在 y=250m 切片; (d)三维正则化聚焦偏移在 z=150m 切片.

# 6.重磁异常反演

## 密度成像

GeoGoku

■密度成像

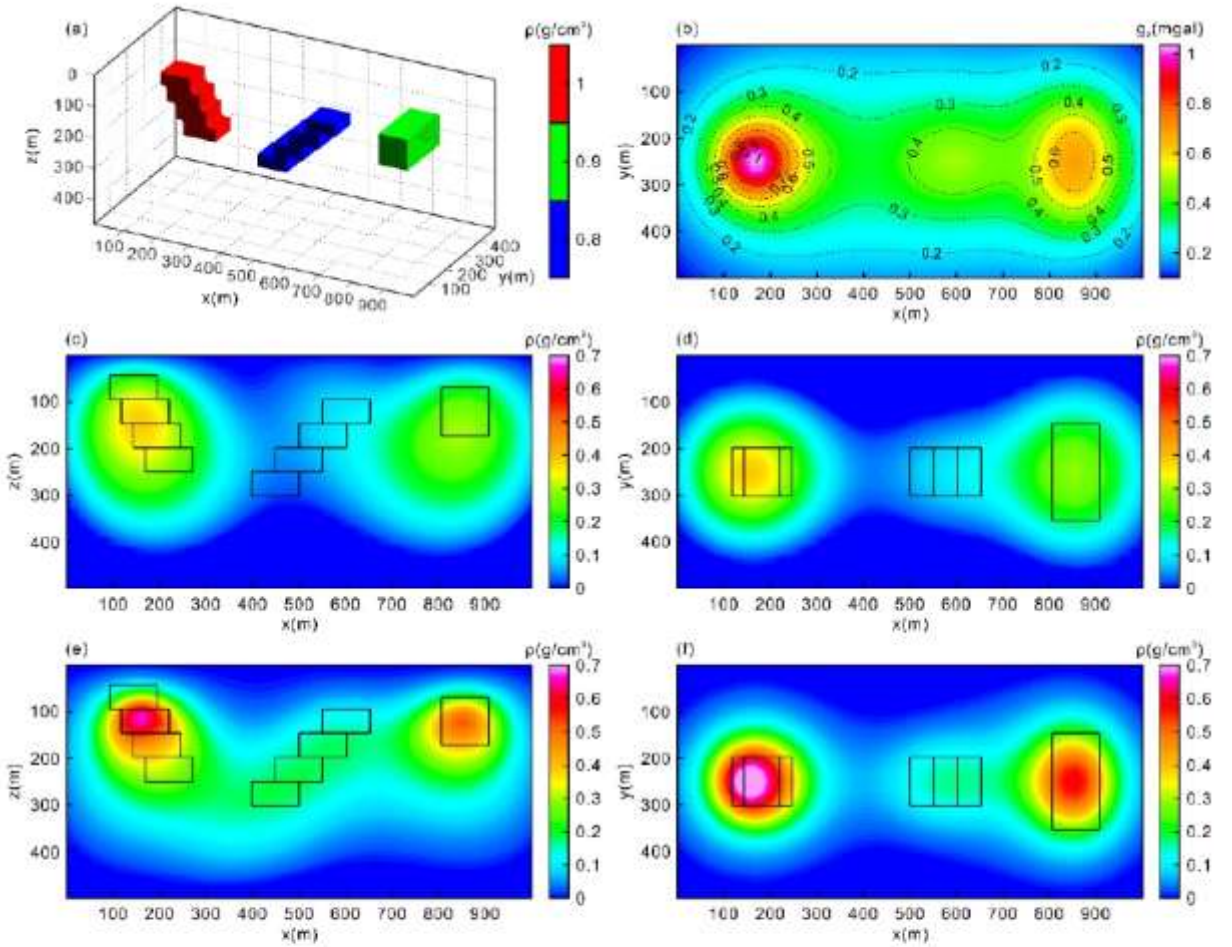


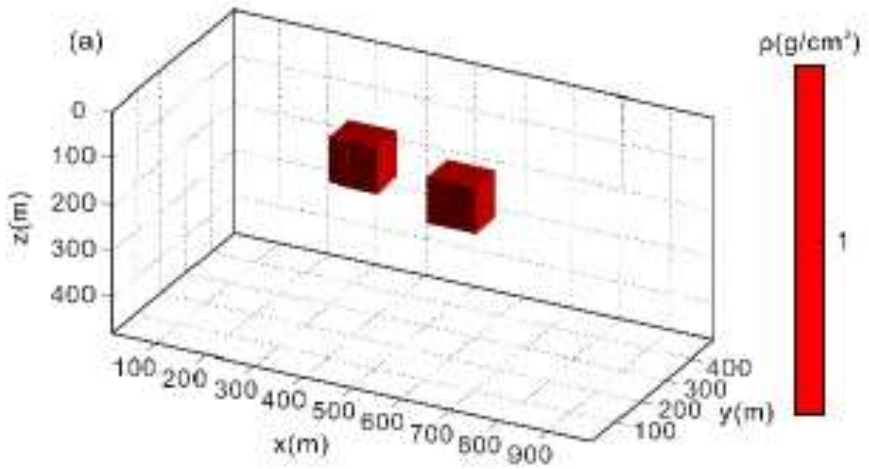

图 3.5 (a)地下模型三维示意图; (b)由模型产生的地面重力异常; (c)常规迭代偏移结果在 y=250m 切片; (d)常规迭代偏移在 z=150m 切片; (e)三维正则化聚焦偏移结果在 y=250m 切片; (f)三维正则化聚焦偏移结果在 z=150m 切片.

# 6.重磁异常反演

# 密度成像

GeoGoku

■密度成像



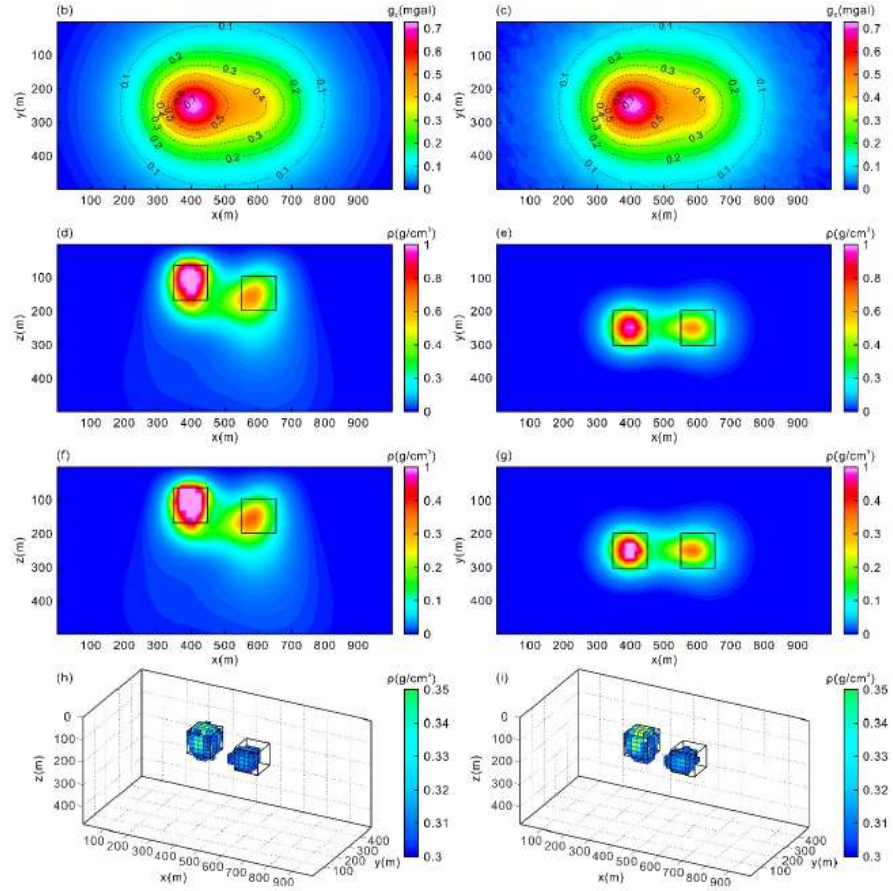




图 3.6 (a)地下模型的三维图; (b)由模型产生的地面重力异常; (c)含噪声地面重力异常; (d)无噪声重力数据成像结果在y=250m 的切片; (e)无噪声重力数据成像结果在z=150m 的切片; (f)含噪声数据结果在y=250m 的切片; (g)含噪声数据结果在z=150m 的切片; (h)无噪声数据结果中密度大于 0.3 g/cm3 的块体图; (i)含噪声数据结果中密度大于 0.3 g/cm3 的块体图.

# 6.重磁异常反演 密度成像

GeoGoku

■密度成像

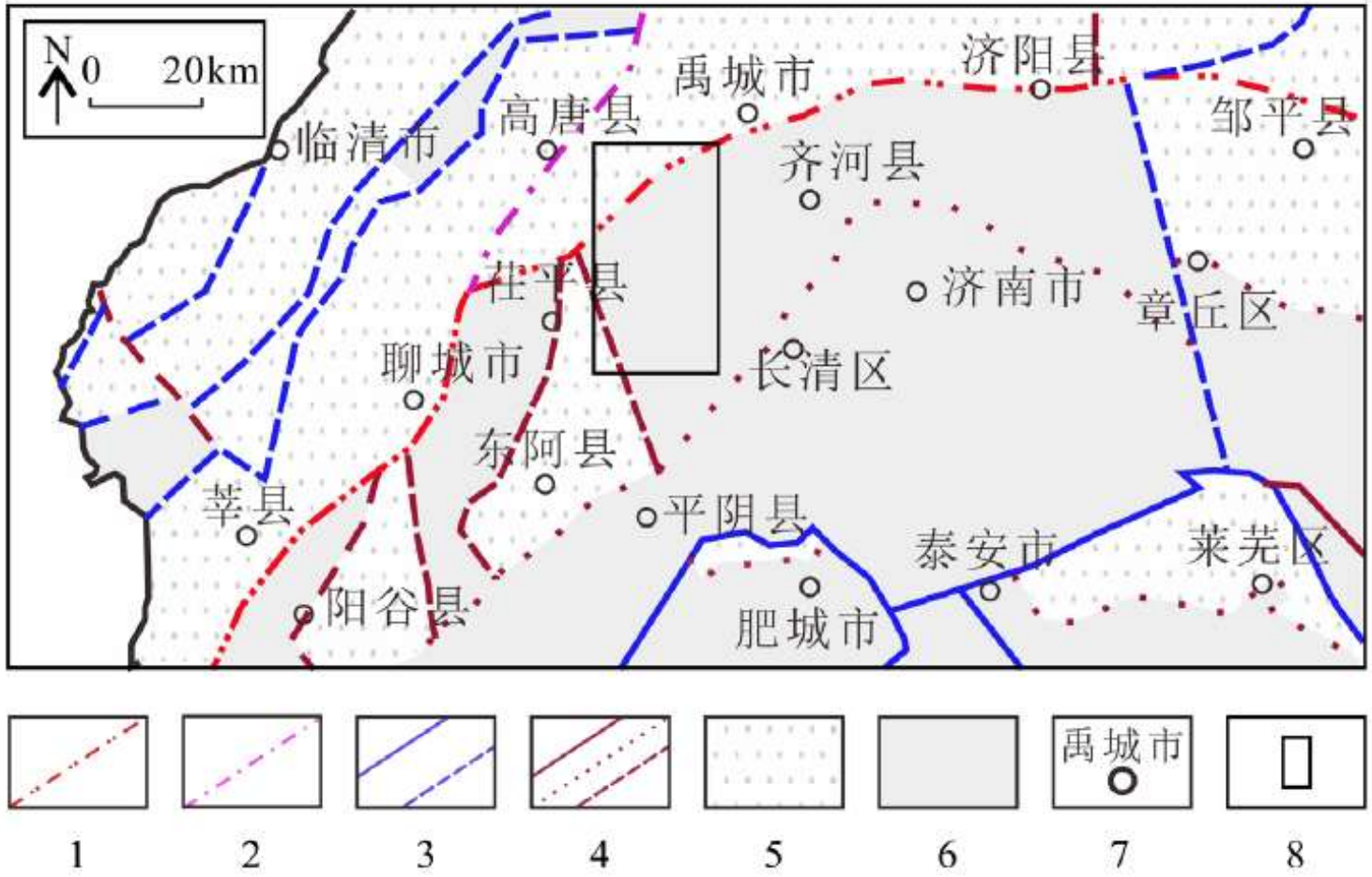



图 3.9 该地区构造背景图[61]调查区域被黑色矩形圈出. 1-二级结构单元; 2-三级构造单元; 3-四级构造单元; 4-五级构造单元; 5-(潜在)凹陷区; 6-潜在凸起区; 7-地名; 8 -调查区域.

(据丁一丹，2021)

■密度成像




(据丁一丹，2021)

该地区重力测线分布. 黑色矩形显示了我们进行正则化聚焦偏移的区域.

## ■密度成像

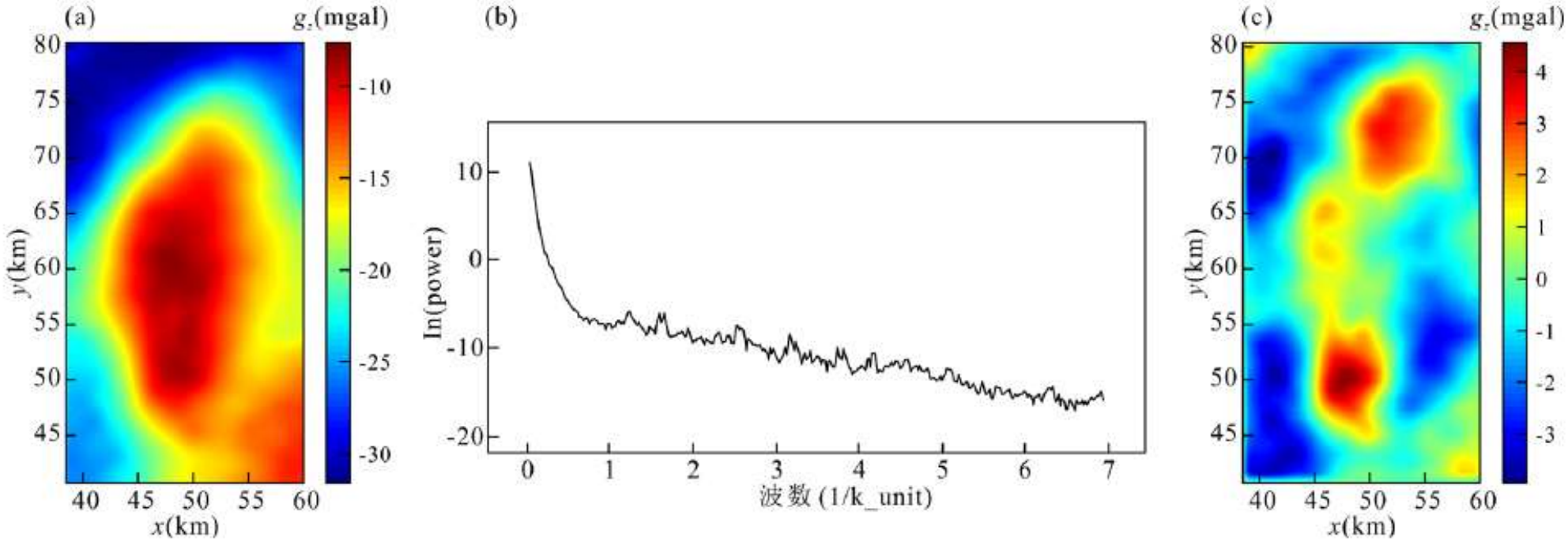



图 3.11 重力异常及其处理. (a)区域重力异常; (b)径向对数功率谱; (c)局部重力异常.

(据丁一丹，2021)

■密度成像

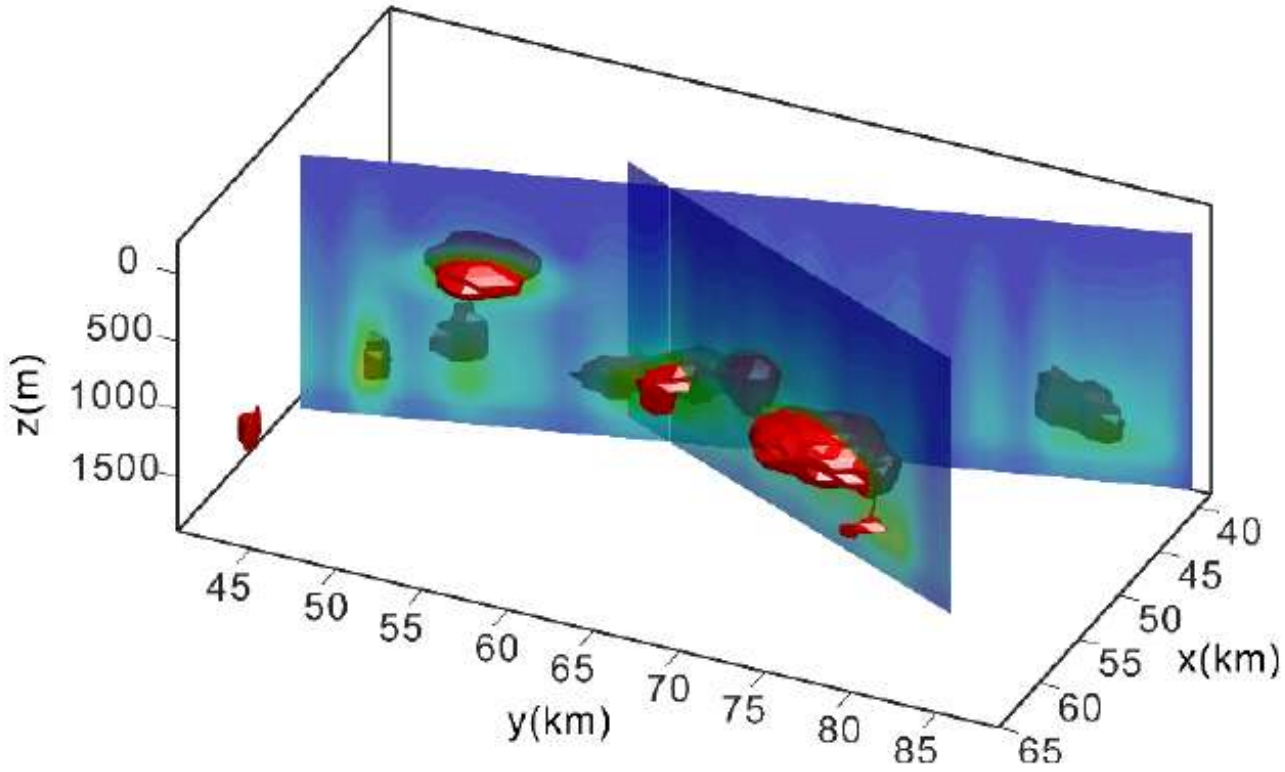



图 3.12 偏移密度模型的 3D 透视视图. 红色异常体密度分布大于 0.7 g/cm³

(据丁一丹，2021)

# 6.重磁异常反演

## 密度成像

GeoGoku

■密度成像

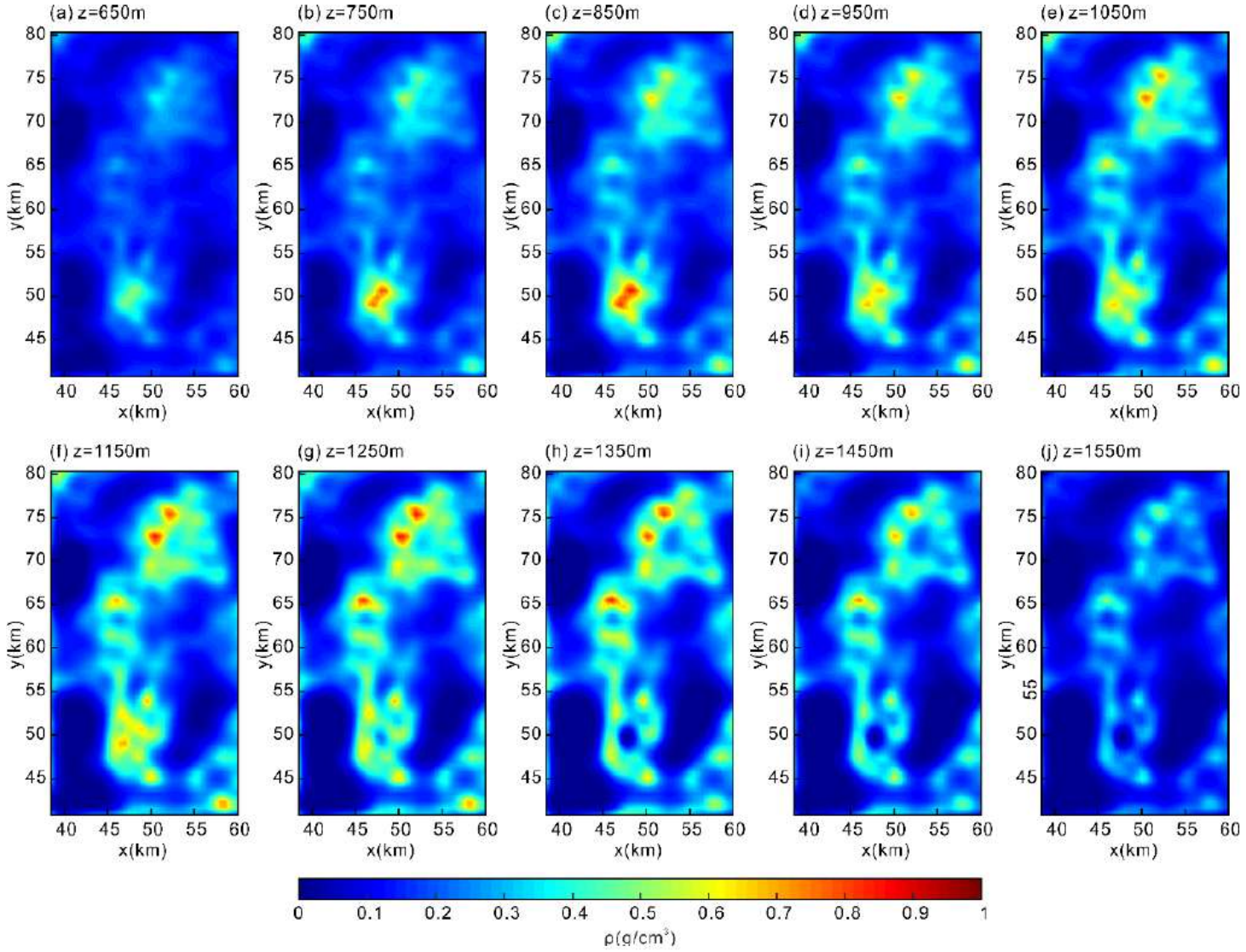
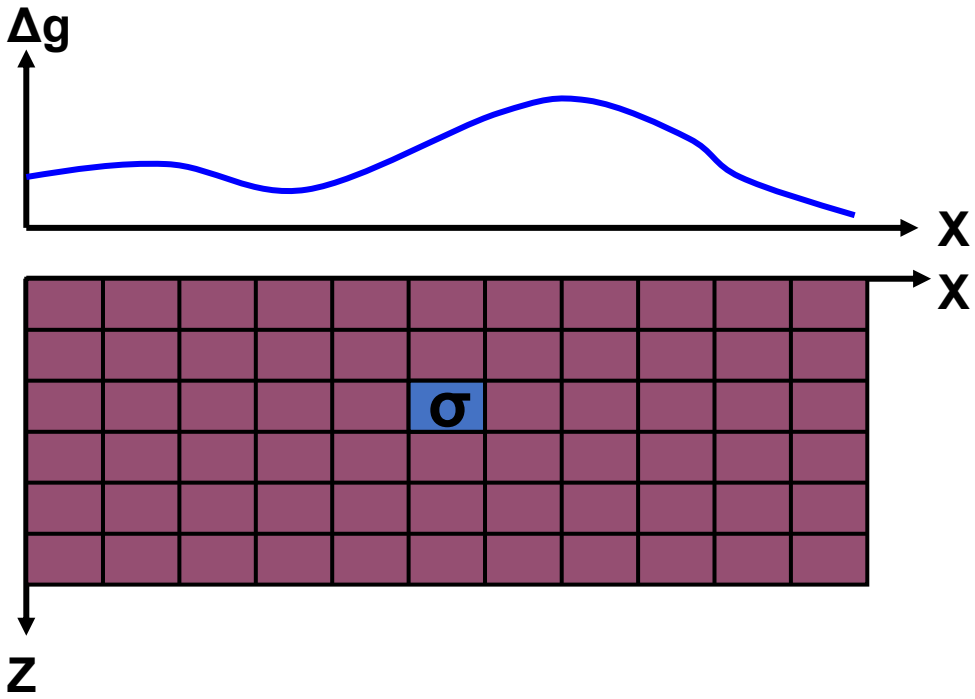


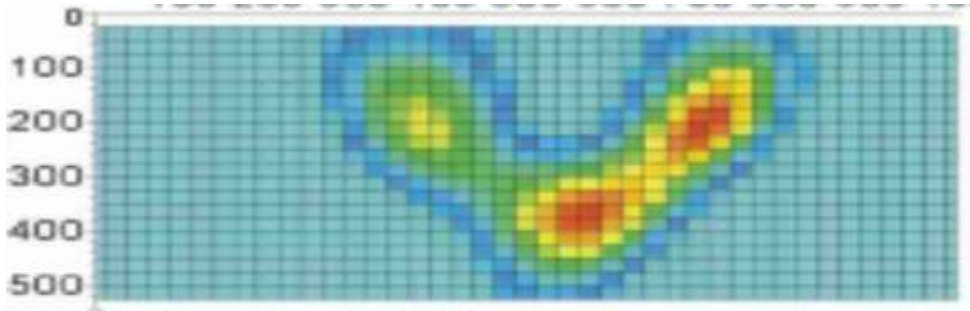

图 3.13 偏移成像结果在不同高度的水平切片.

(据丁一丹，2021)

根据重力异常反演地下密度的不均匀分布。

根据密度分布图，就可以判断是否存在高(低)密度体及其大小、位置，或发现密度的分界面，再结合地质资料就可以作出地质上的结论。



## ■二维反演

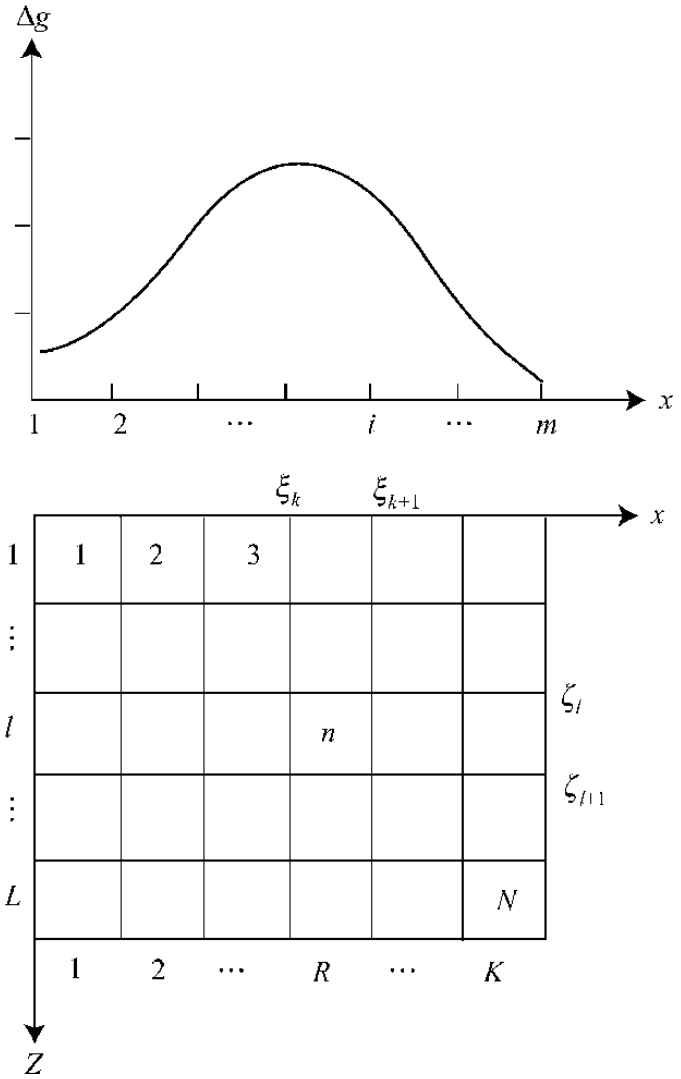
$$\Delta g_{in} = -2G\sigma_n[x\ln(x^2+z^2)+2ztg^{-1}\frac{x}{z}]$$

$$\left|\begin{matrix}\xi_{k+1}\\ \xi_k\end{matrix}\right|\left|\begin{matrix}\zeta_{l+1}\\ \zeta_l\end{matrix}\right| = a_{in}\sigma_n$$

$$g_i = \sum_{n=1}^{N} a_{in}\sigma_n,\ i=1,2,...,m$$

$$\begin{cases} a_{11}\sigma_1 + a_{12}\sigma_1 + \cdots + a_{1N}\sigma_N = \Delta g_1 \\ a_{21}\sigma_1 + a_{22}\sigma_1 + \cdots + a_{2N}\sigma_N = \Delta g_2 \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}\sigma_1 + a_{m2}\sigma_1 + \cdots + a_{mN}\sigma_N = \Delta g_m \end{cases}$$

**A□P = G**

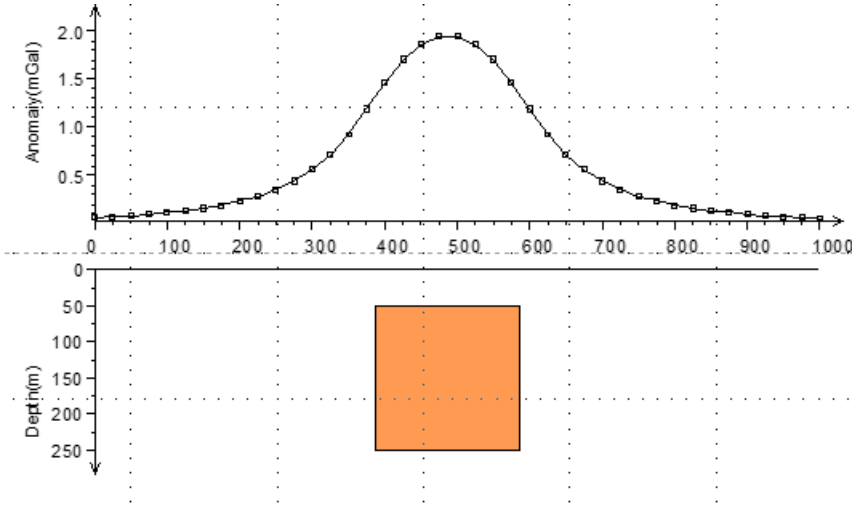


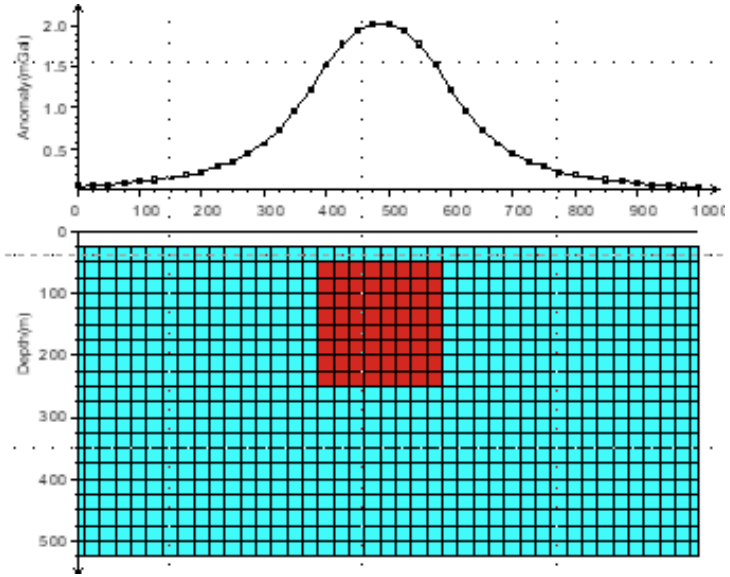
# 6.重磁异常反演

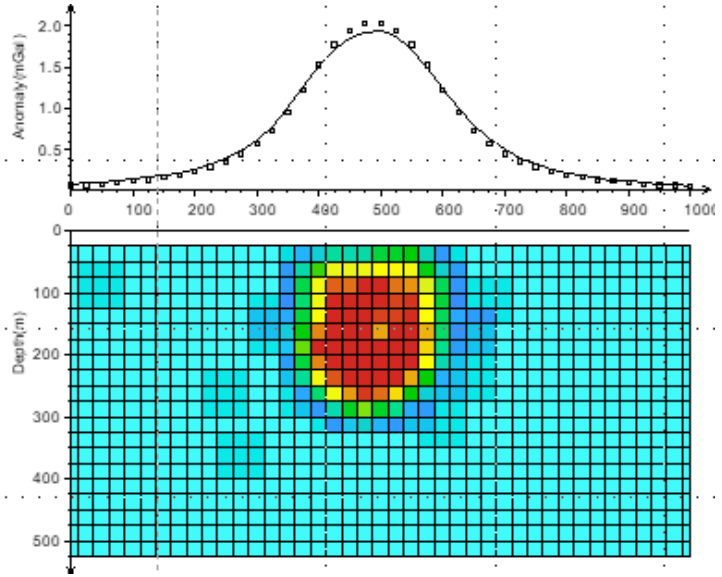
## 物性反演

GeoGoku

■二维反演



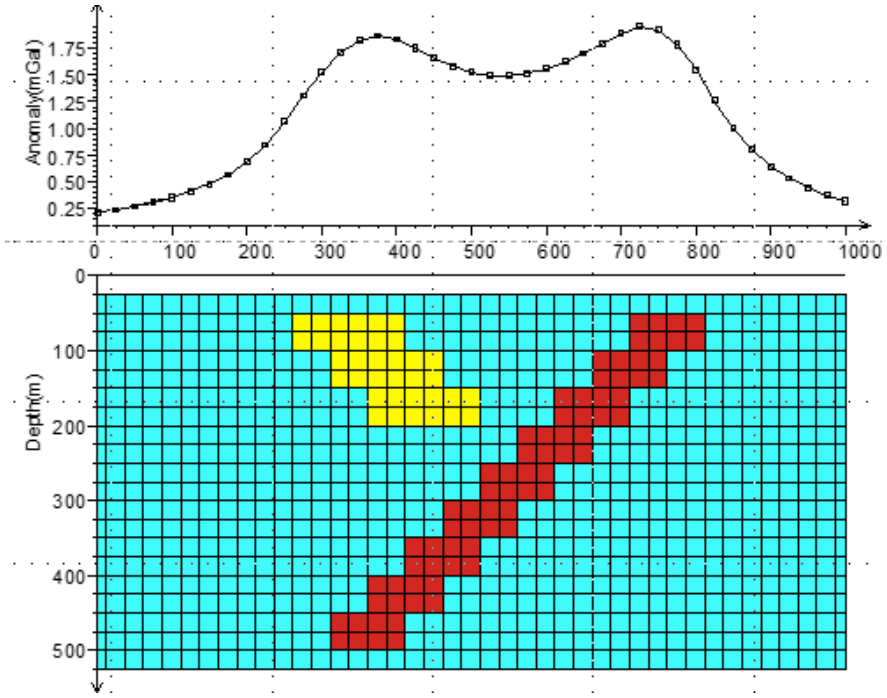



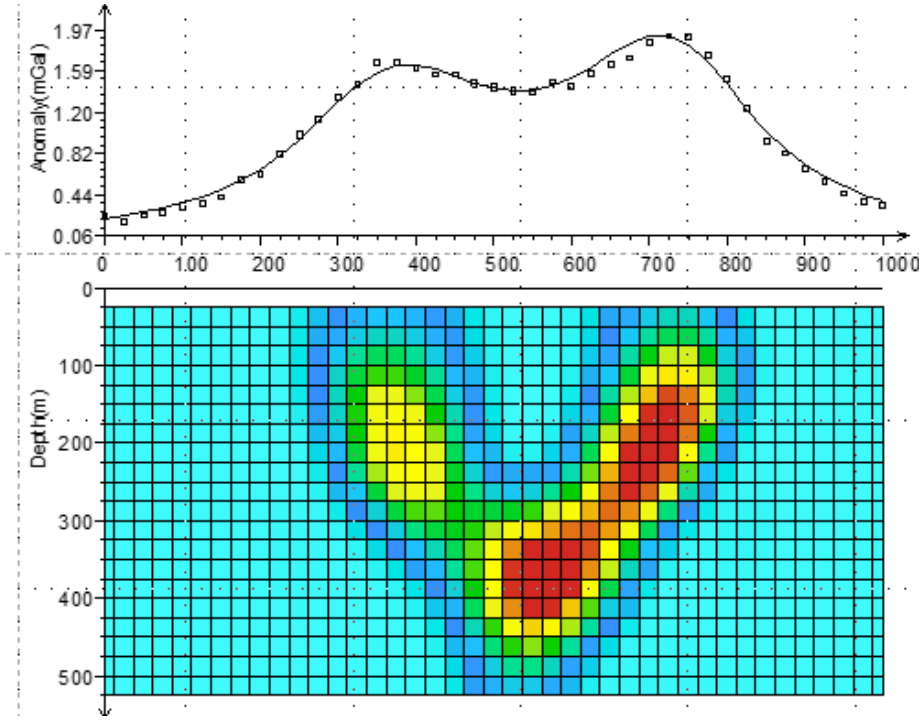
# 6.重磁异常反演

## 物性反演

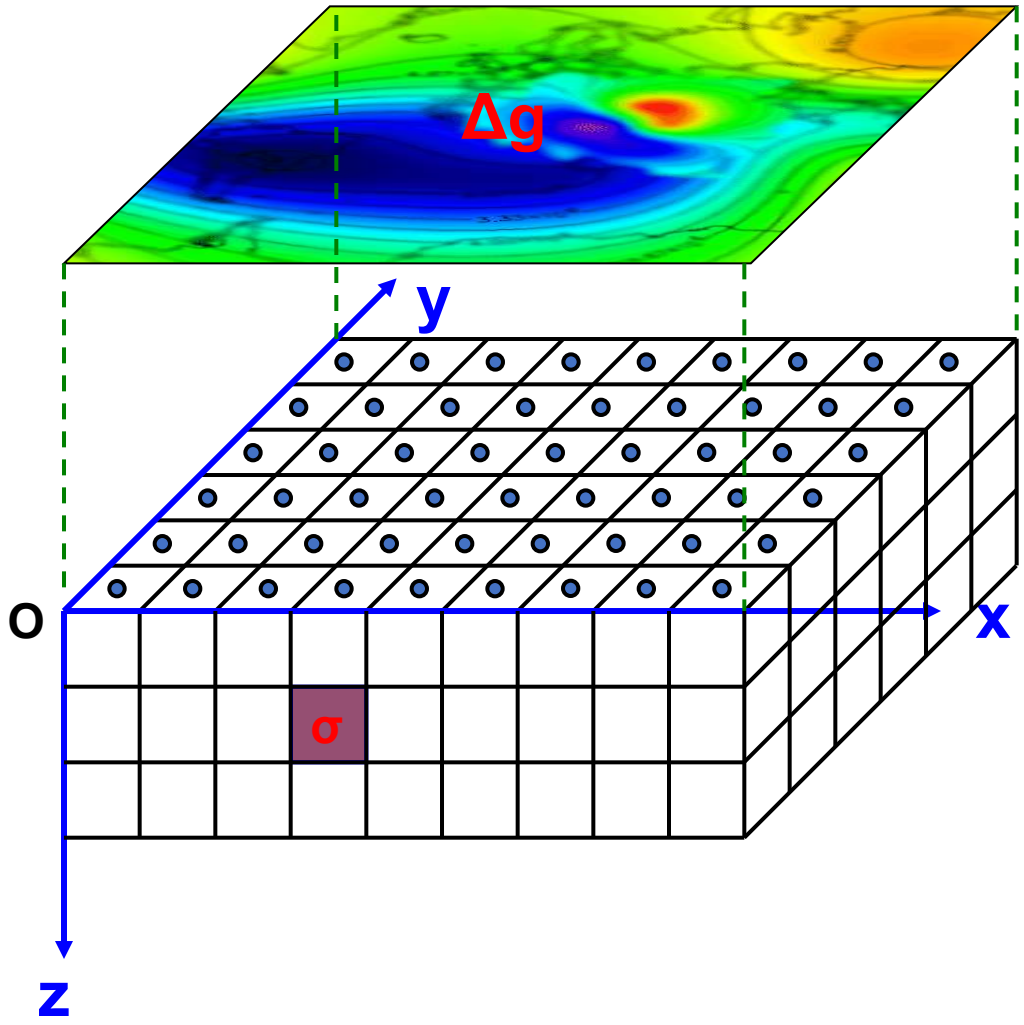
GeoGoku

■二维反演



■三维反演



## ■三维反演

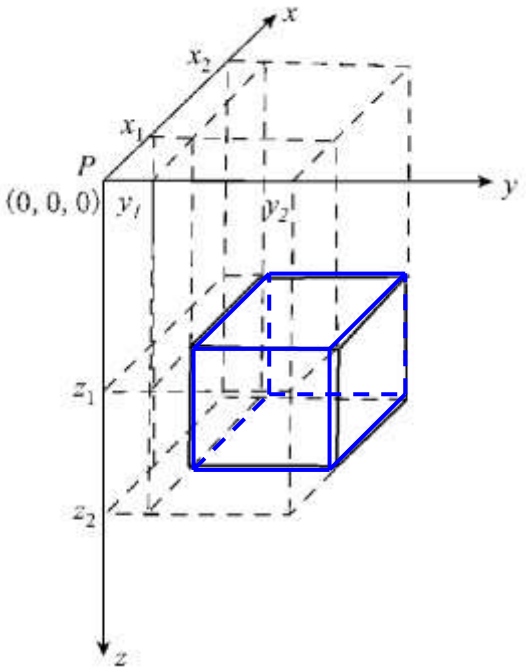
$$\rho = (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)^{1/2}$$

$$\Delta g = -G\sigma \left| \left| \left| \left[ \xi \ln(\eta + \rho) + \eta \ln(\xi + \rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \right|_{x_1}^{x_2} \right|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$

$$\frac{\Delta g}{\sigma} = -G \left| \left| \left| \left[ \xi \ln(\eta + \rho) + \eta \ln(\xi + \rho) - \zeta \; tg^{-1} \frac{\xi\eta}{\zeta\rho} \right] \right|_{x_1}^{x_2} \right|_{y_1}^{y_2} \Big|_{z_1}^{z_2}$$

$$= F$$

$$\Delta g = F\sigma$$



## ■三维反演

下半空间剖分为$M$个长方体，观测面上有$N$个观测点

$$\Delta g_{ij} = F_{ij}\sigma_j$$

$$\Delta g_i = \sum_{j=1}^{M} F_{ij}\sigma_j,\ i = 1,2,...,N$$

$$\begin{bmatrix} \Delta g_1 \\ \Delta g_2 \\ \vdots \\ \Delta g_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1M} \\ F_{21} & F_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ F_{N1} & \cdots & \cdots & F_{NM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \vdots \\ \sigma_M \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G = F\,P}$$

## ■三维反演

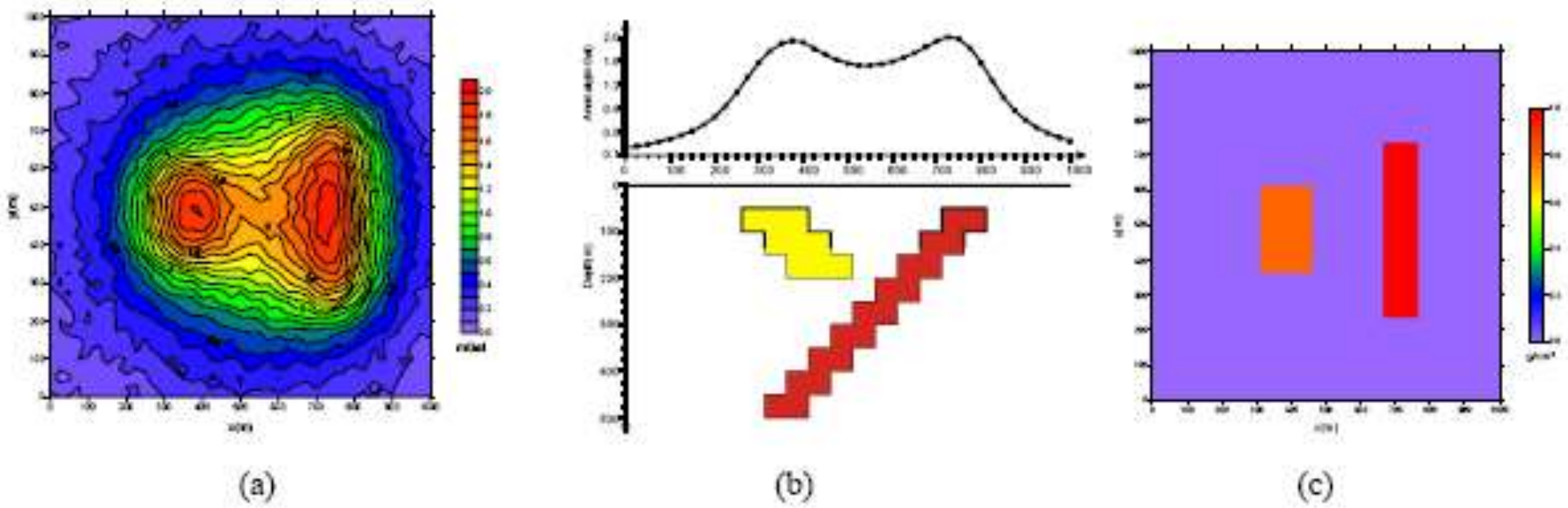
下半空间剖分为$M$个长方体，观测面上有$N$个观测点

$$\mathbf{FP} = \Delta\mathbf{G}$$

当$M = N$时，$\mathbf{P} = \mathbf{F}^{-1}\Delta\mathbf{G}$

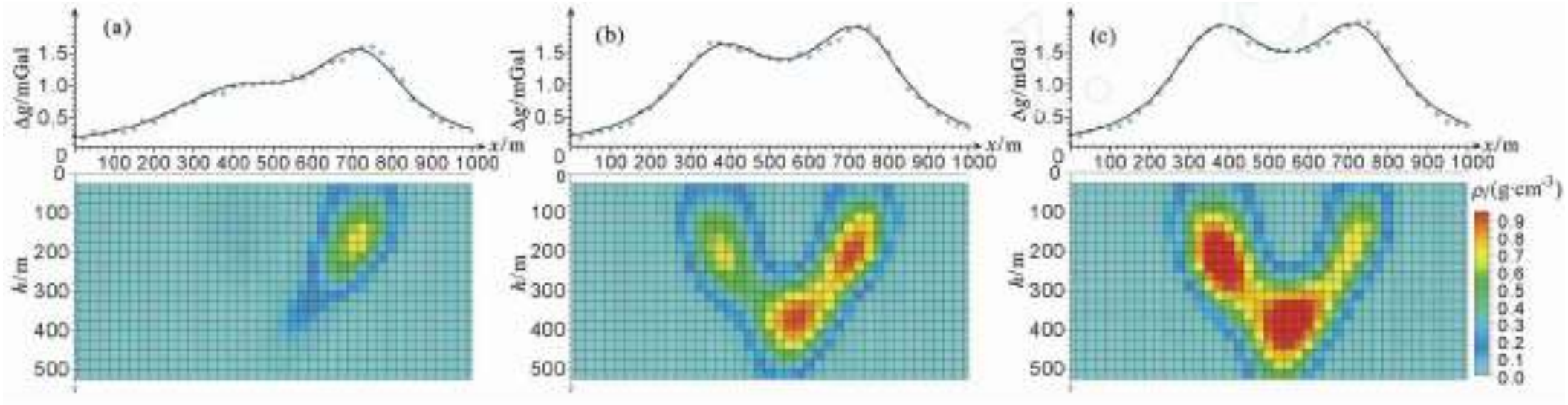
当$M > N$时，$\mathbf{P} = (\mathbf{F}^{T}\mathbf{F})^{-1}\mathbf{F}^{-1}\Delta\mathbf{G}$

■三维反演



(a) (b) (c)

■三维反演




(据姚长利，2007)

■三维反演

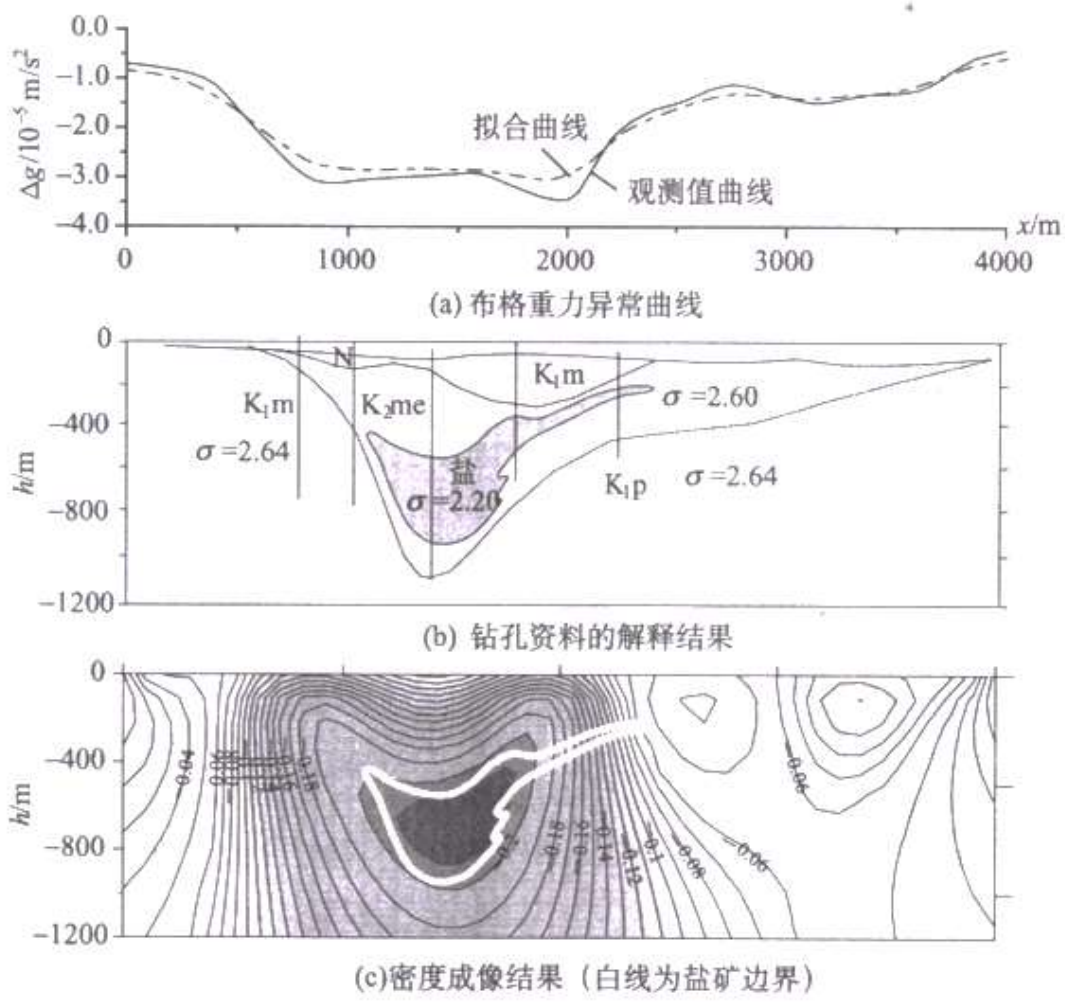



图 3.6 滇南某盐矿密度成像结果与钻孔资料解释结果对比图

(据刘天佑，2007)

■三维反演

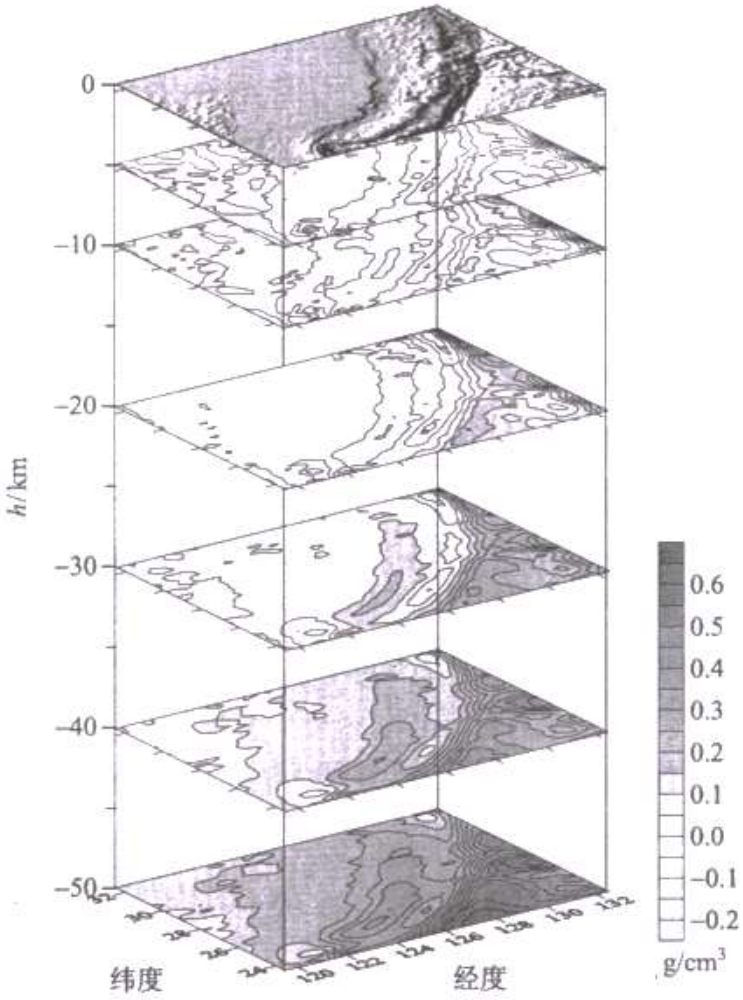



图 3.7 冲绳海槽三维密度成像水平切片图

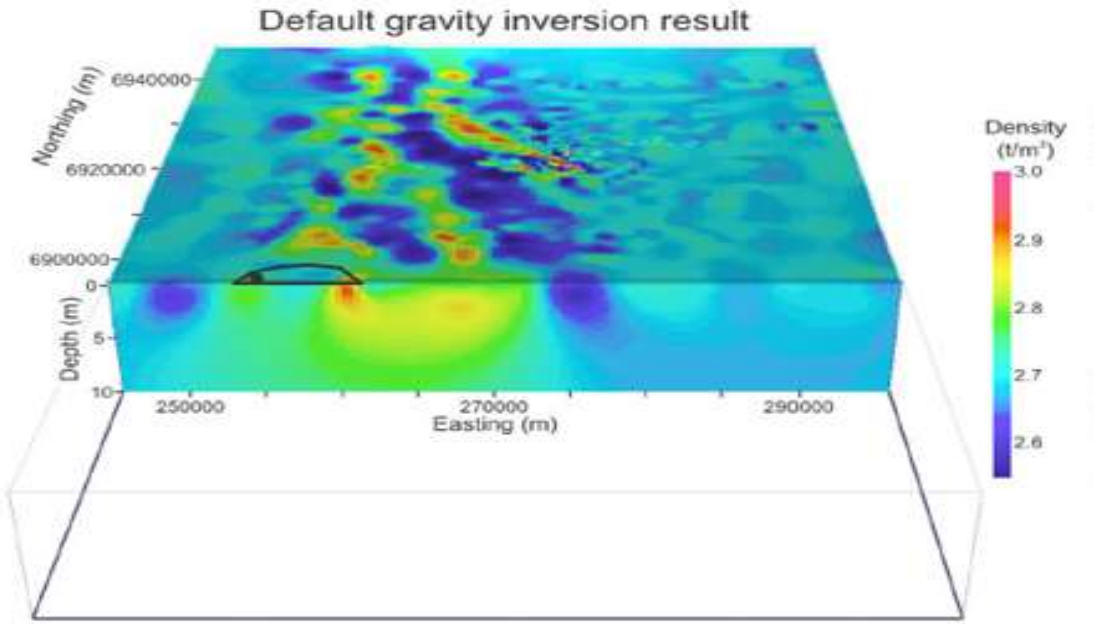
(据刘天佑，2007)

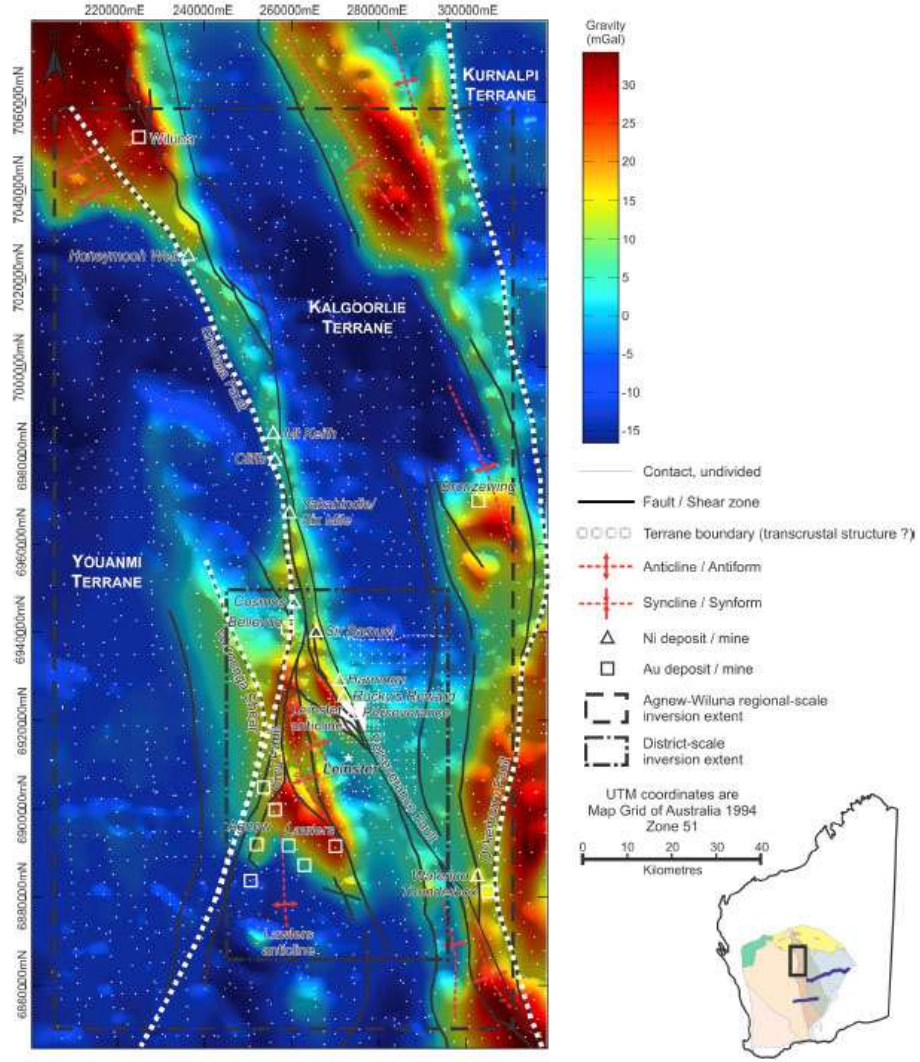
# 6.重磁异常反演

## 物性反演

GeoGoku

■三维反演



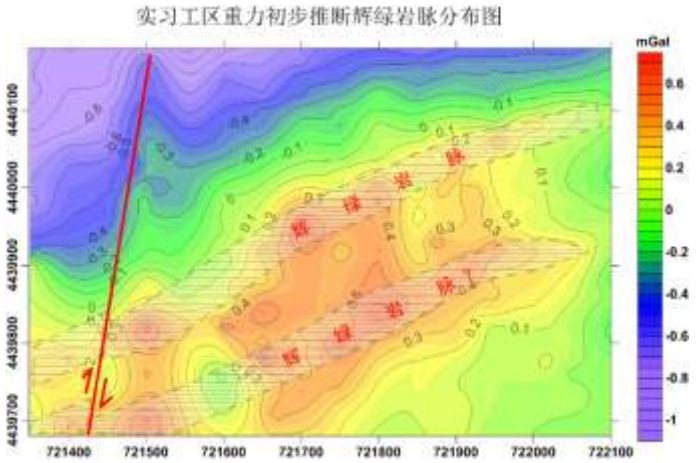
# 6.重磁异常反演

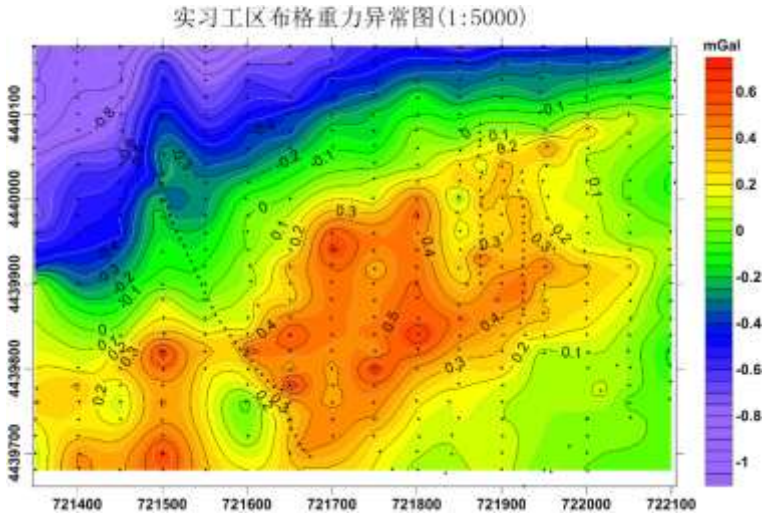
## 物性反演

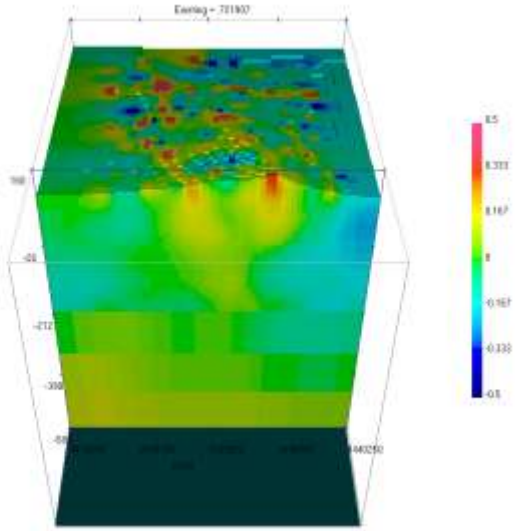
GeoGoku

■三维反演



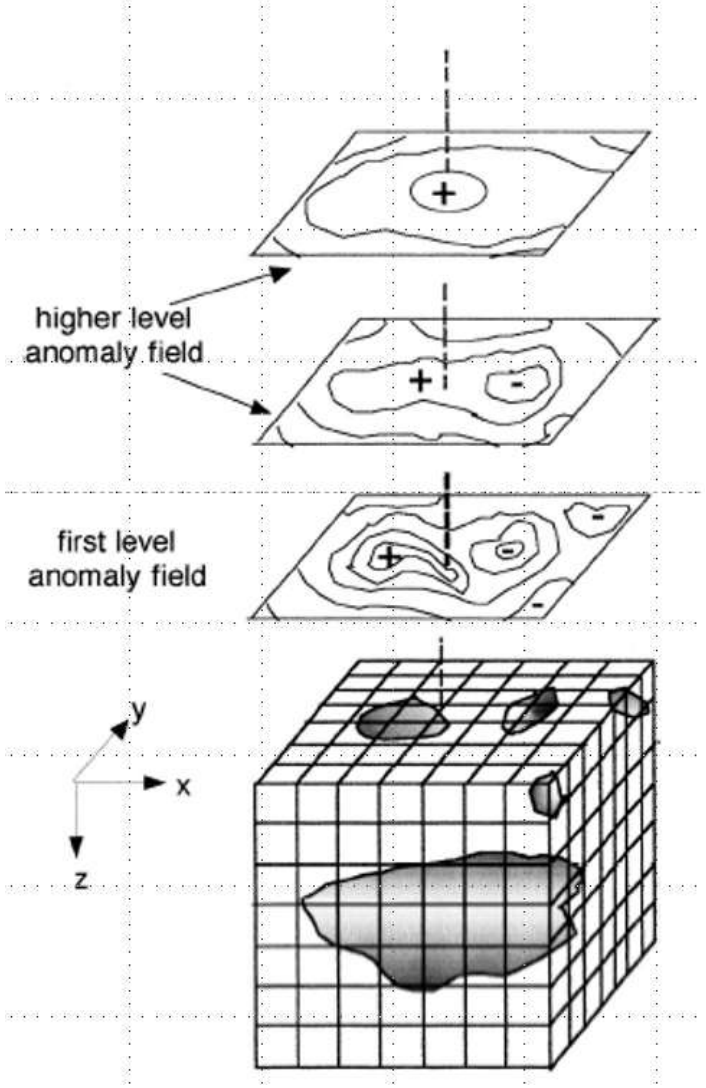



■三维反演

等维反演

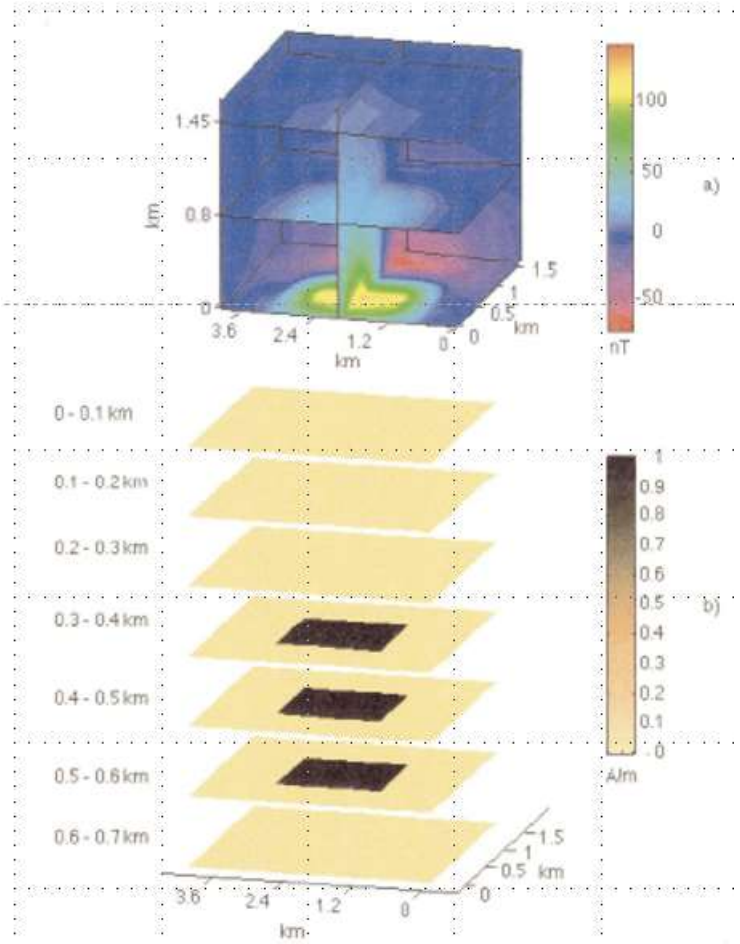


# 6.重磁异常反演

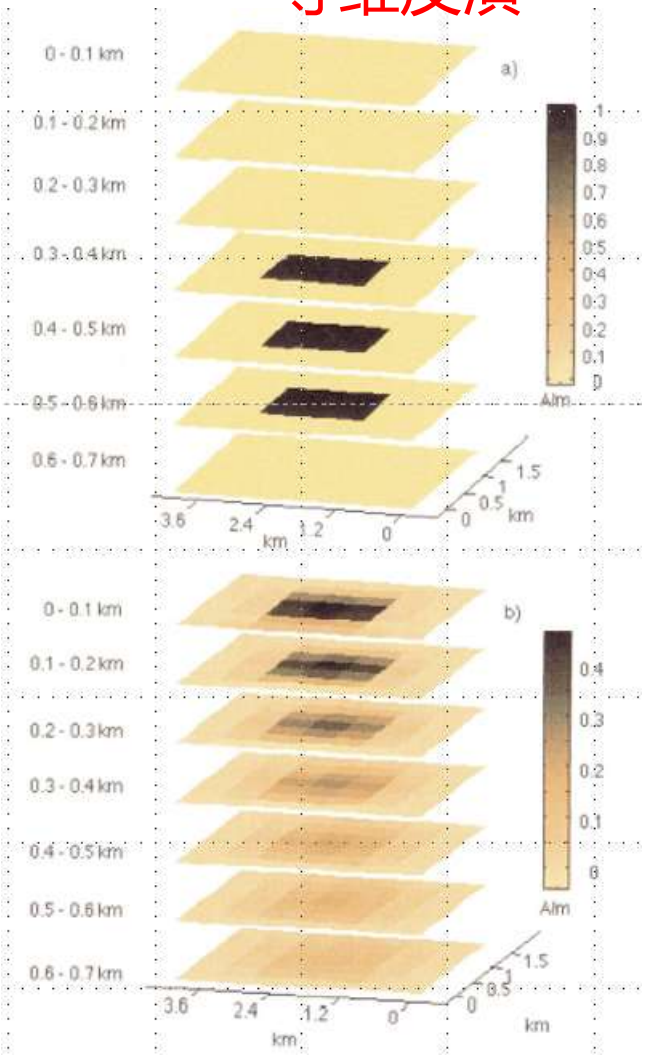
## 物性反演

GeoGoku

■三维反演

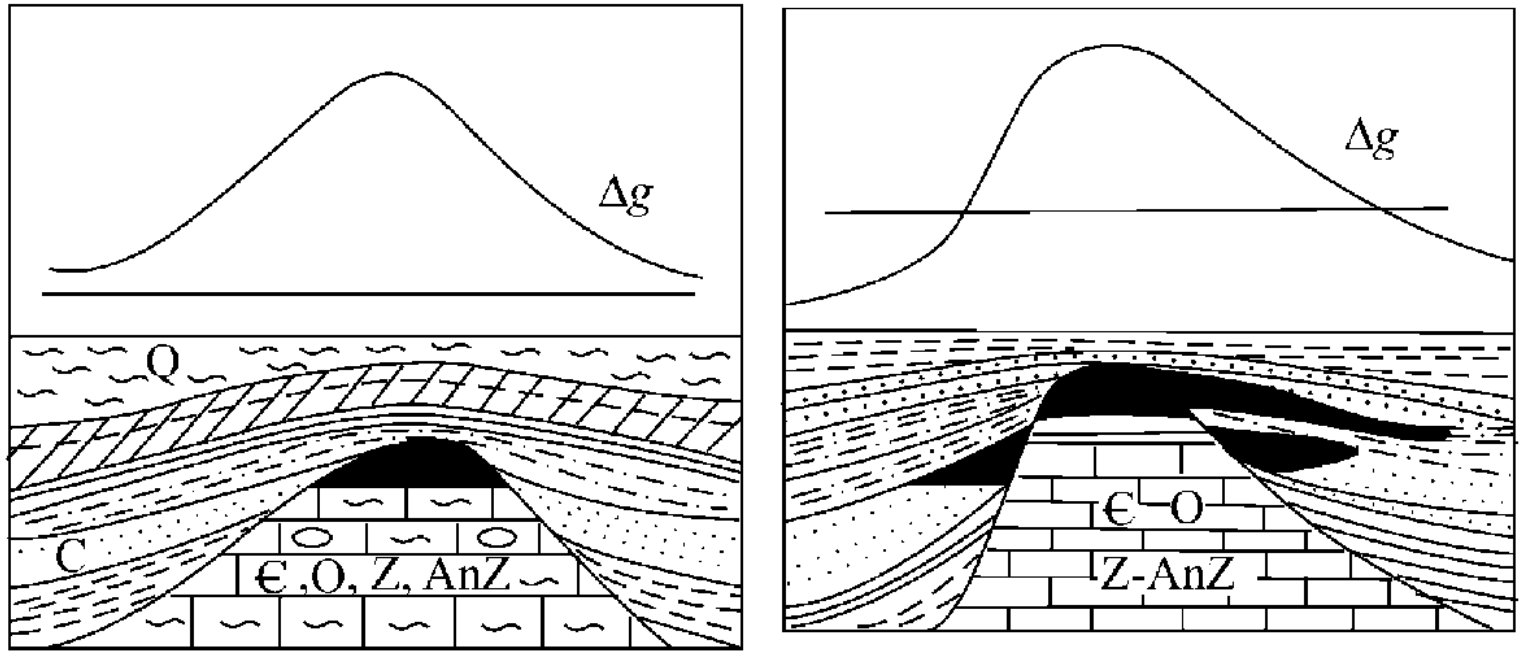



等维反演



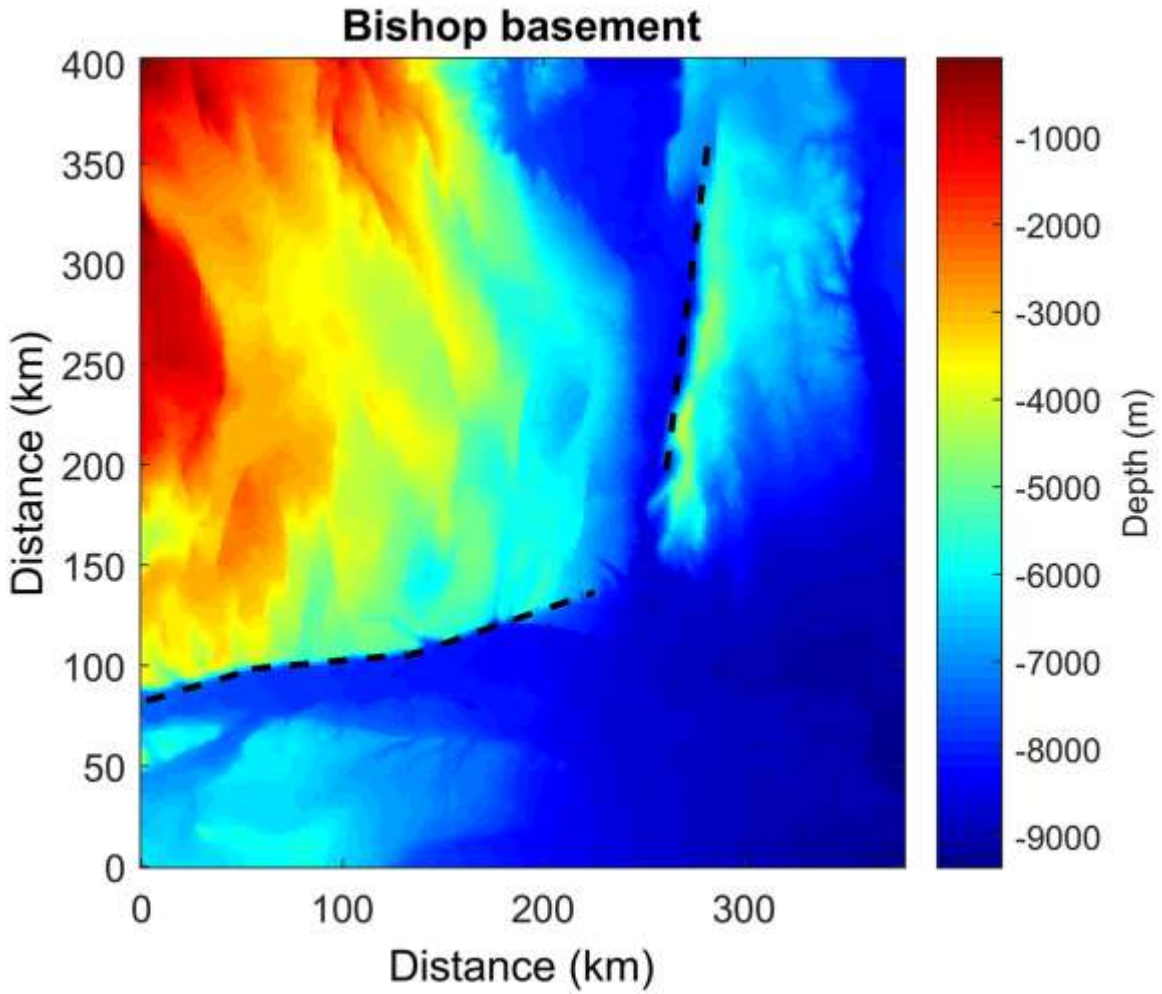
## ■密度界面反演

密度分界面与区域构造和储油构造有密切的关系，因此计算密度分界面的起伏或深度的变化在区域构造研究和石油勘探中具有重要的意义。



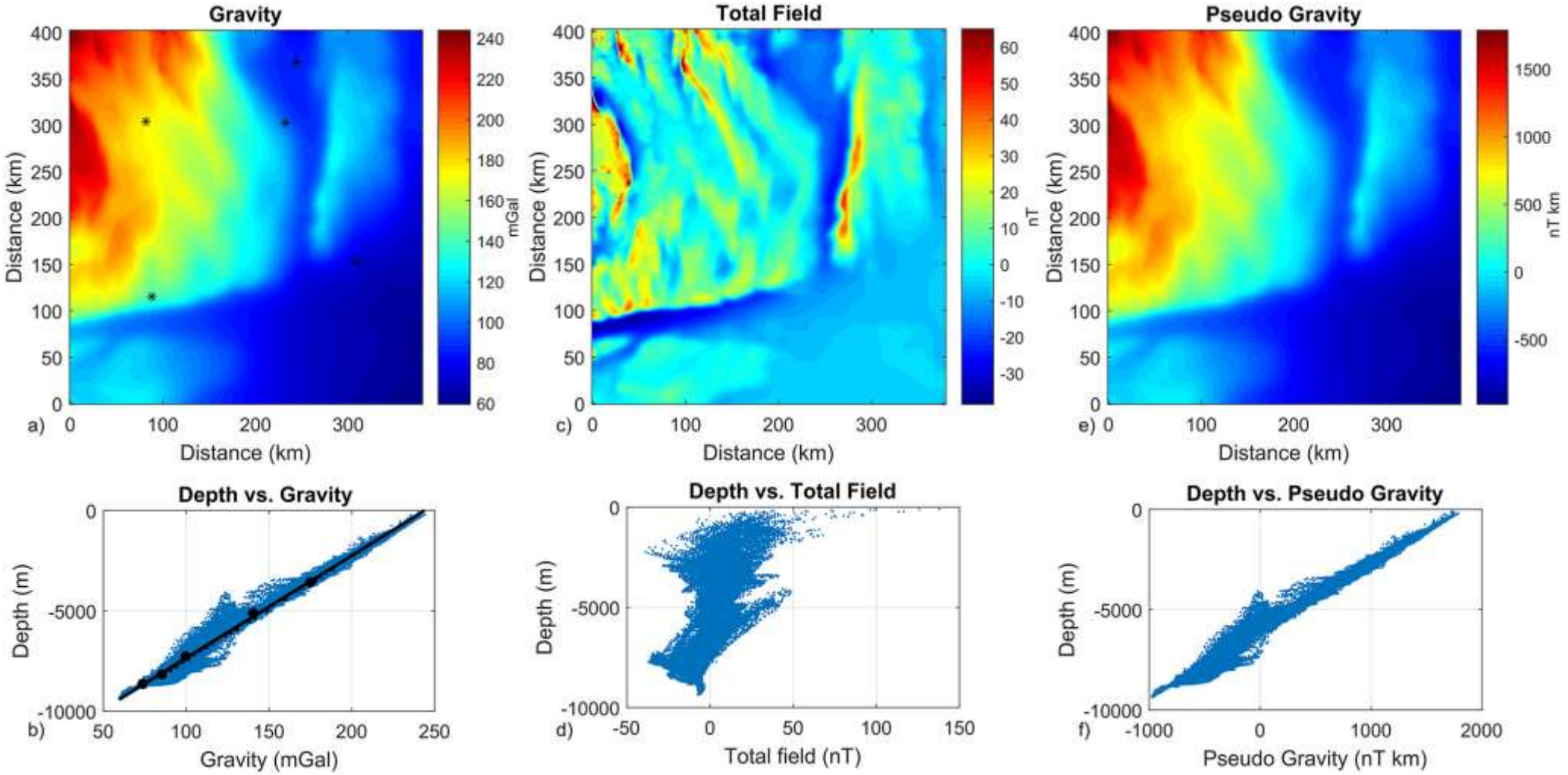
■密度界面反演

线性回归法



## ■密度界面反演

线性回归法

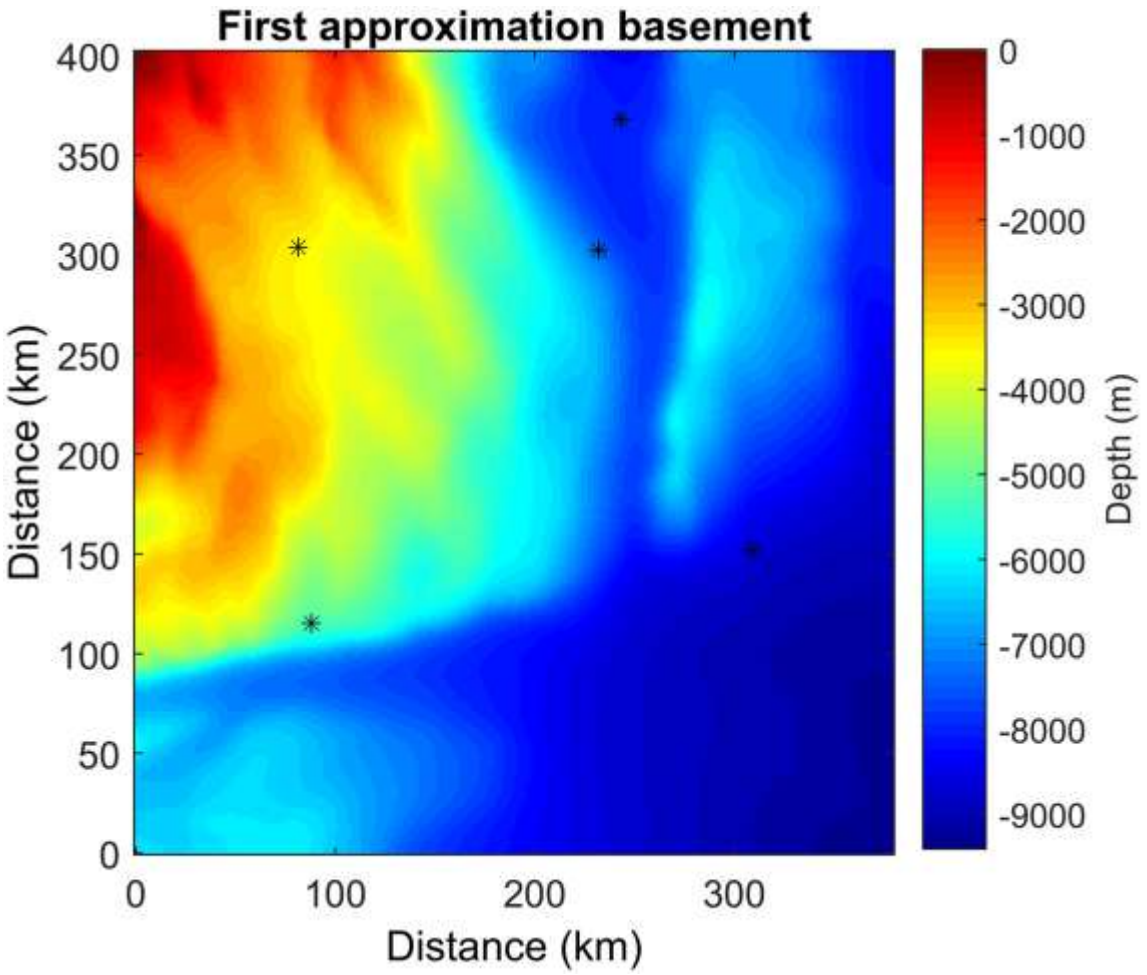


# 6.重磁异常反演

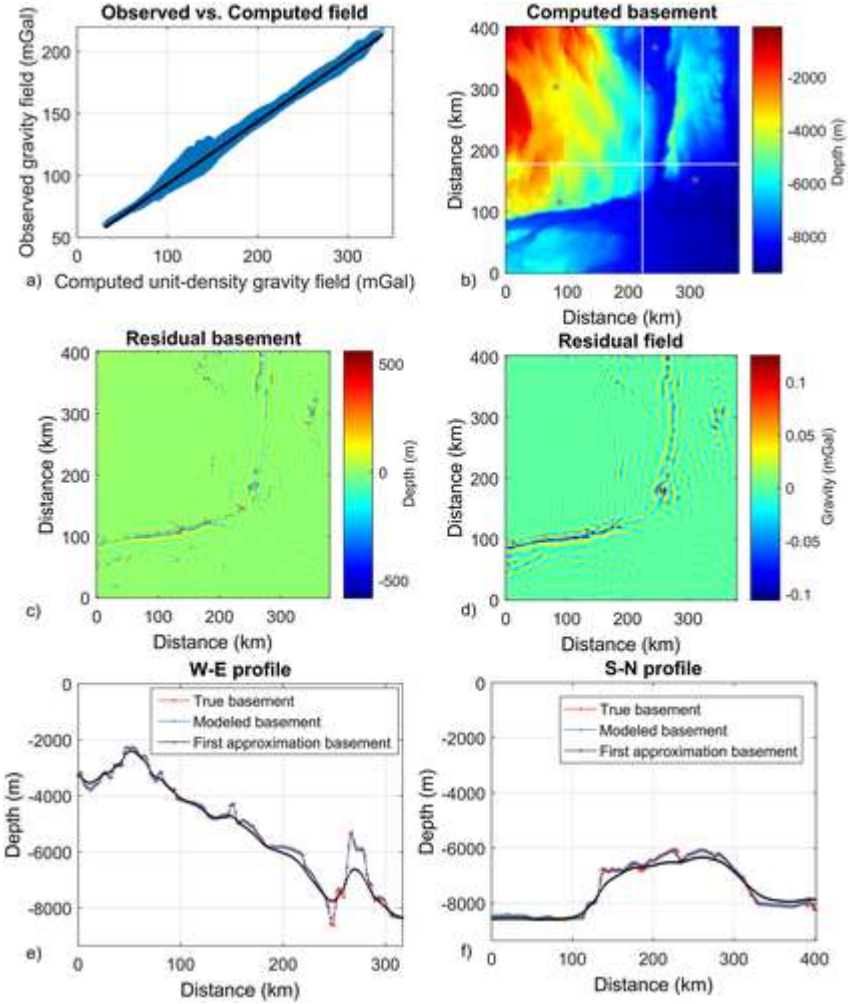
# 界面反演

GeoGoku

■密度界面反演




线性回归法



## ■密度界面反演

线性回归法

如果界面起伏平缓，可以认为重力变化与界面的起伏近似呈线性关系。

$$h = a + b \cdot \Delta g$$

$$\phi(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (h_i - \tilde{h}_i)^2 = \min$$

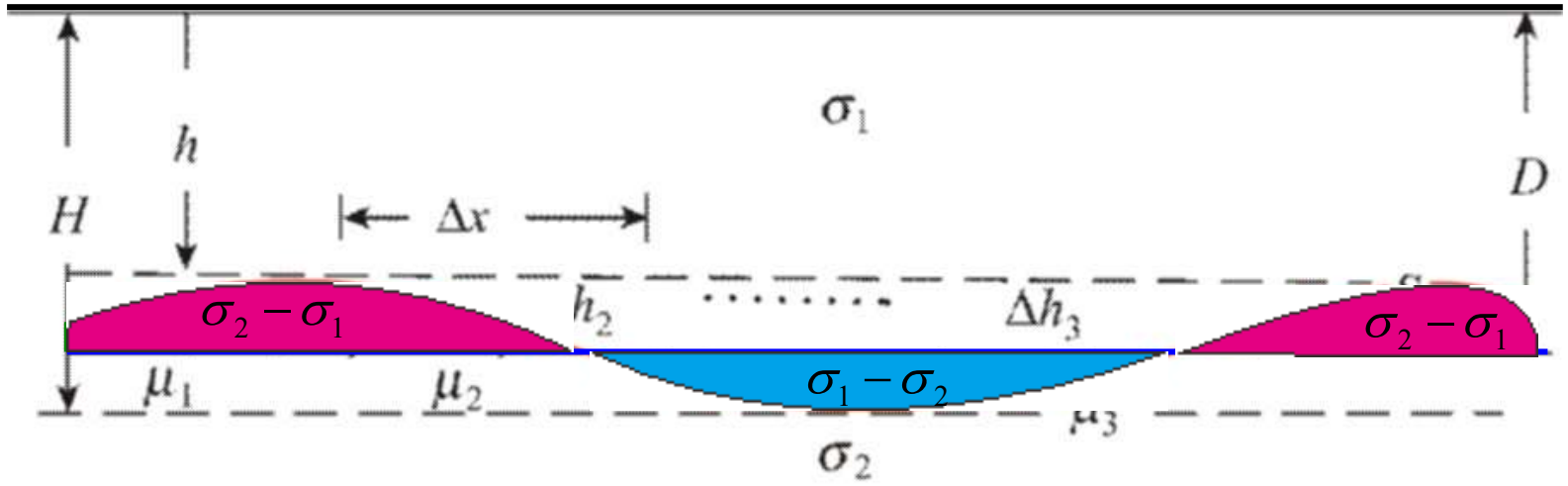
令 $\frac{\partial \phi}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial b} = 0,$ 则

$$a = \frac{\sum \Delta g_i^2 \sum h_i - \sum \Delta g_i \sum \Delta g_i h_i}{n\sum \Delta g_i^2 - (\Delta g_i)^2}, \quad b = \frac{n\sum \Delta g_i h_i - \sum h_i \sum \Delta g_i}{n\sum \Delta g_i^2 - (\sum \Delta g_i)^2}$$

## ■密度界面反演

压缩质面法

条件：界面起伏较小，埋藏深度较大。



## ■密度界面反演

压缩质面法

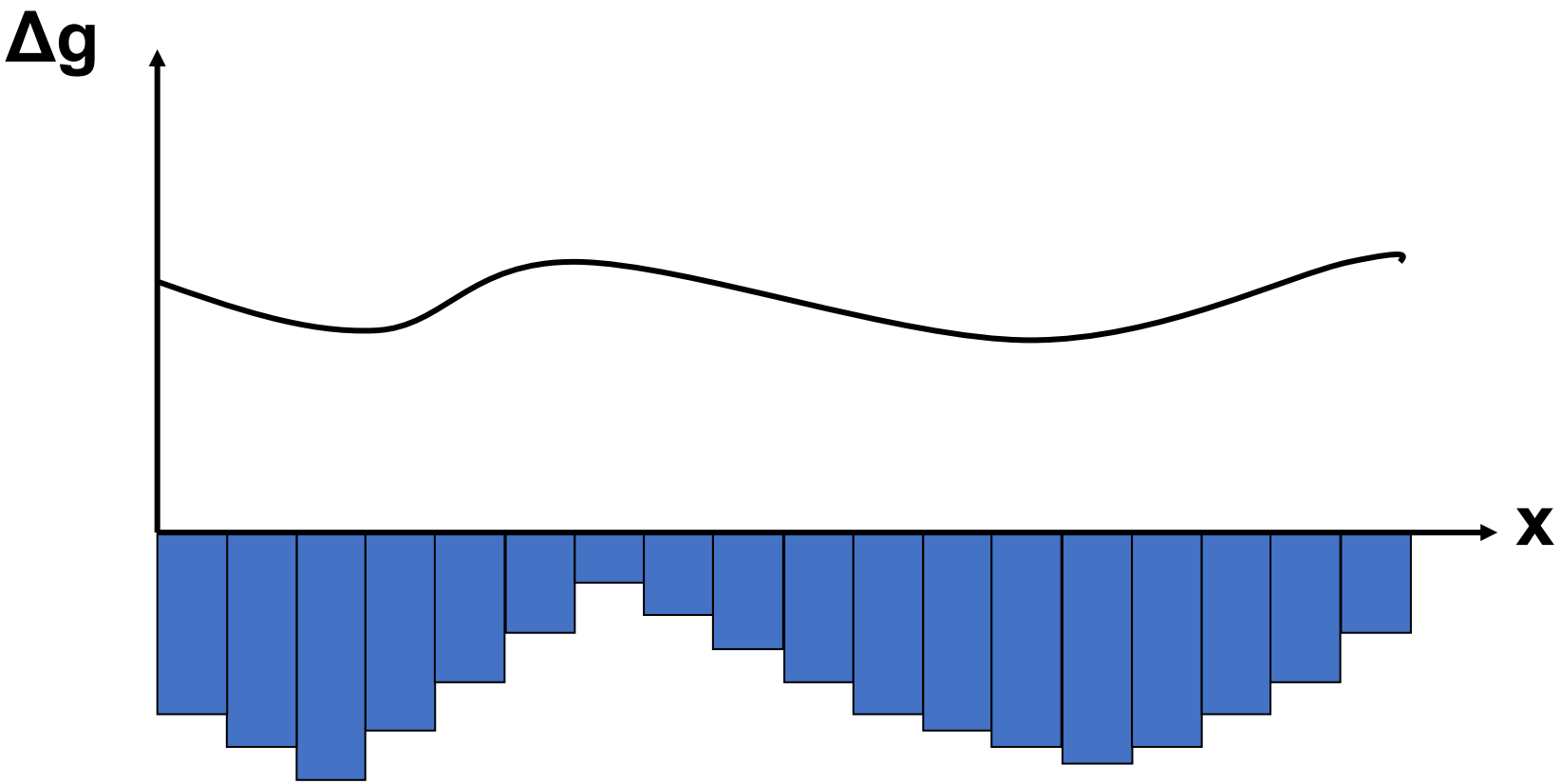
基本原理

- 将界面从最小深度$h$和最大深度$H$处向中间挤压，使之在界面平均深度$D=(h+H)/2$上压缩成一个面密度不均匀分布的物质面，
- 将该物质面剖分成局部面密度均匀分布的水平物质带(二维)或物质片，面密度 $\mu_j = \sigma\Delta h_j$
- 计算物质带或物质片的正演，或迭代反演物质带或物质片的面密度，进而求出界面深度。

$$\Delta g(i) = \sum_{j=1}^{n} 2G\left[tg^{-1}\frac{2(j-1)-i}{2} - tg^{-1}\frac{2(j-2)-1}{2}\right]\mu_j$$

■密度界面反演

迭代法



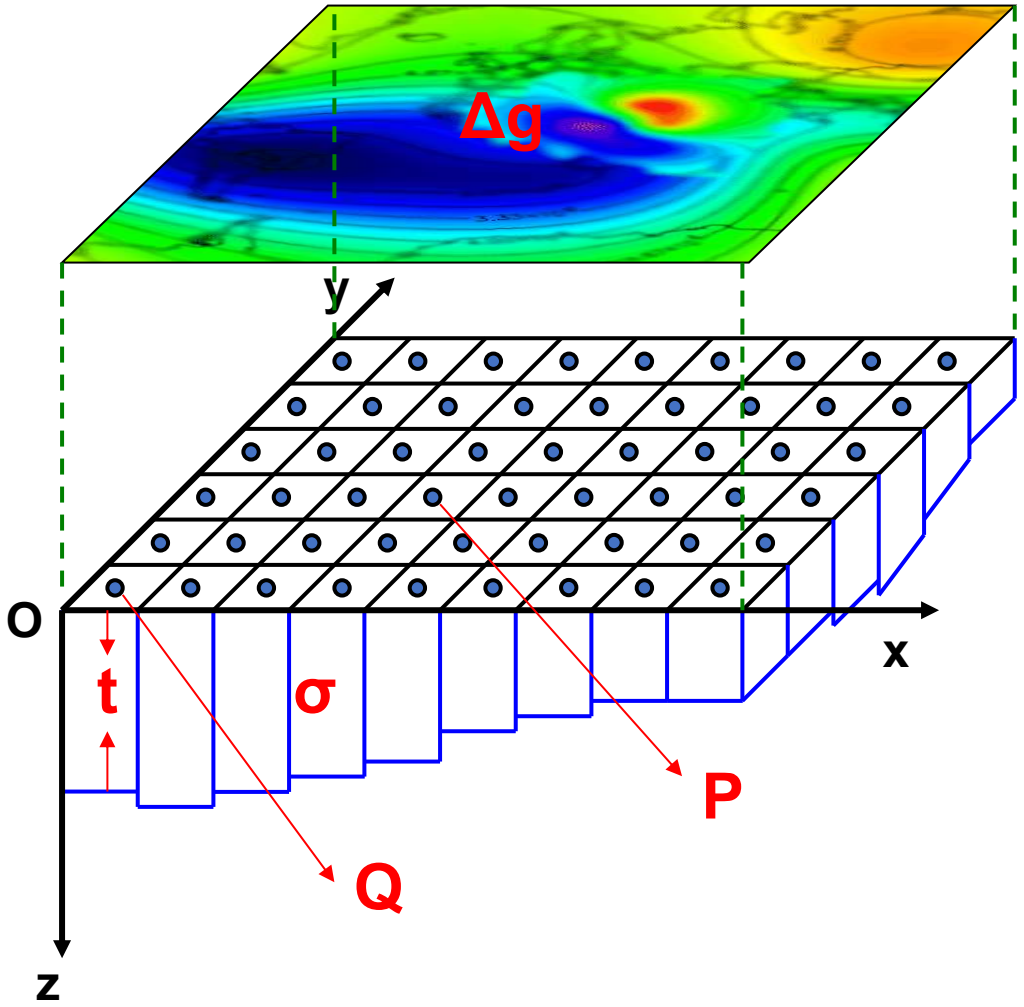
## ■密度界面反演

迭代法

- 1、由无限平板异常公式给出t初值 $t_i^0 = \dfrac{(g_{obs})_i}{2\pi G\sigma}$
- 2、计算模型剩余重力异常 $(g_{obs})_i - (g_{calc})_i$
- 3、计算t的下一个修改值 $\delta_i = [(g_{obs})_i - (g_{calc})_i] / 2\pi G\sigma$
- 4、计算条带厚度的修正值 $t_i^{(l+1)} = t_i^l + \delta_i$
- 5、判断剩余异常是否小于观测误差（2），满足则停止计算。否则转到第（3）步继续计算

■密度界面反演

迭代法



## ■密度界面反演

迭代法

- 由无限平板重力异常公式给出t初值 $$t_{1,q}=\frac{g_{obs(q)}}{2\pi G\sigma}$$
- 计算模型初值的重力异常 $$g_{calc,n,p}=\sum_{q=1}^{M} Gf(P,Q,t_{n,q},\sigma,D)$$
- 计算t的下一个修改值 $$t_{n+1,q}=t_{n,q}\left(\frac{g_{obs,q}}{g_{calc,n,q}}\right)$$
- 目标函数 $$\phi=\sum_{q=1}^{M}(g_{obs,q}-g_{calc,q})^2=\min$$
- 判断计算结果满足要求否，不合要求则转到第2步继续计算；否则停止计算。

Cordell and Henderson（1986）

## ■密度界面反演

迭代法

$$t_{1,q} = \frac{g_{obs(q)}}{2\pi G\sigma}$$

$$g_{calc,n,p} = \sum_{q=1}^{M} Gf(P,Q,t_{n,q},\sigma,D)$$

$$t_{n+1,q} = t_{n,q}\left(\frac{g_{obs,q}}{g_{calc,n,q}}\right)$$

$$\phi = \sum_{q=1}^{M} (g_{obs,q} - g_{calc,q})^2 = \min?$$

n=n+1

否

是

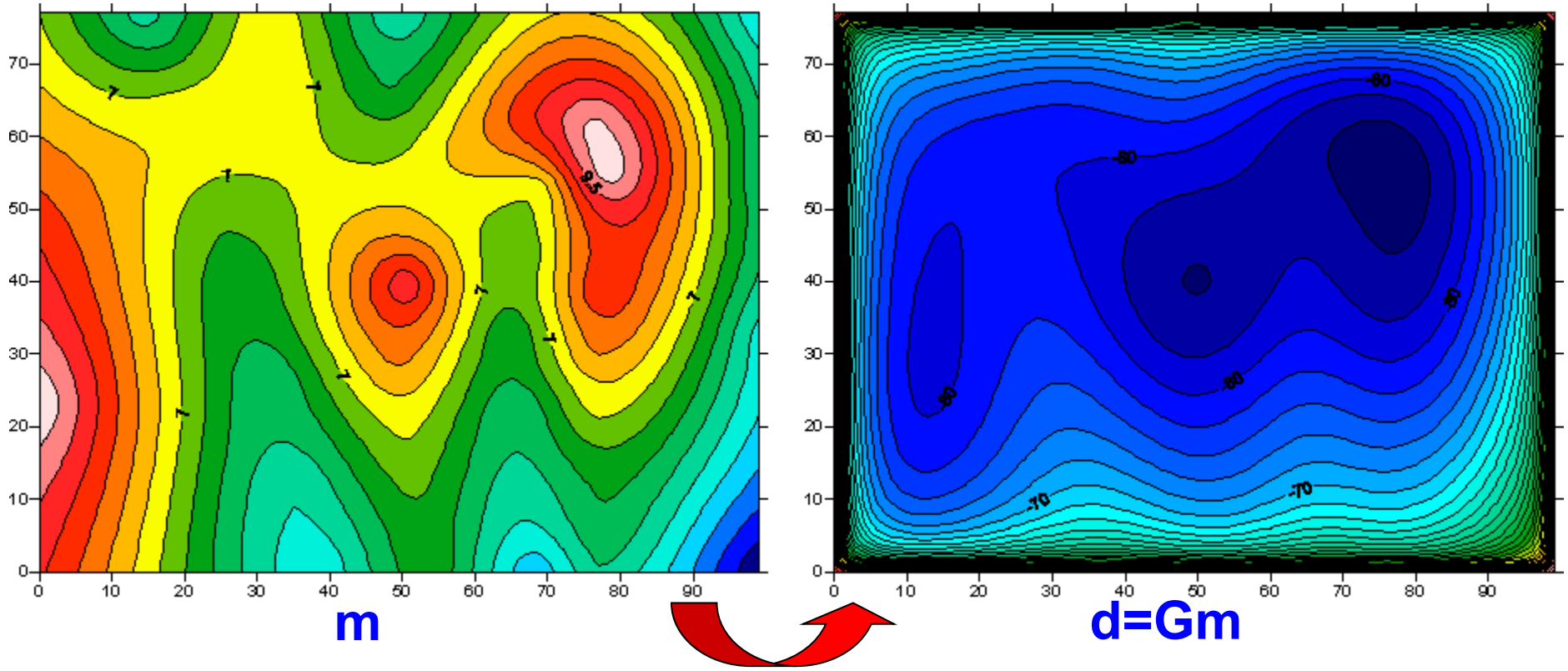
反演结果

■密度界面反演

迭代法

理论界面深度

正演的重力异常



# 6.重磁异常反演　界面反演

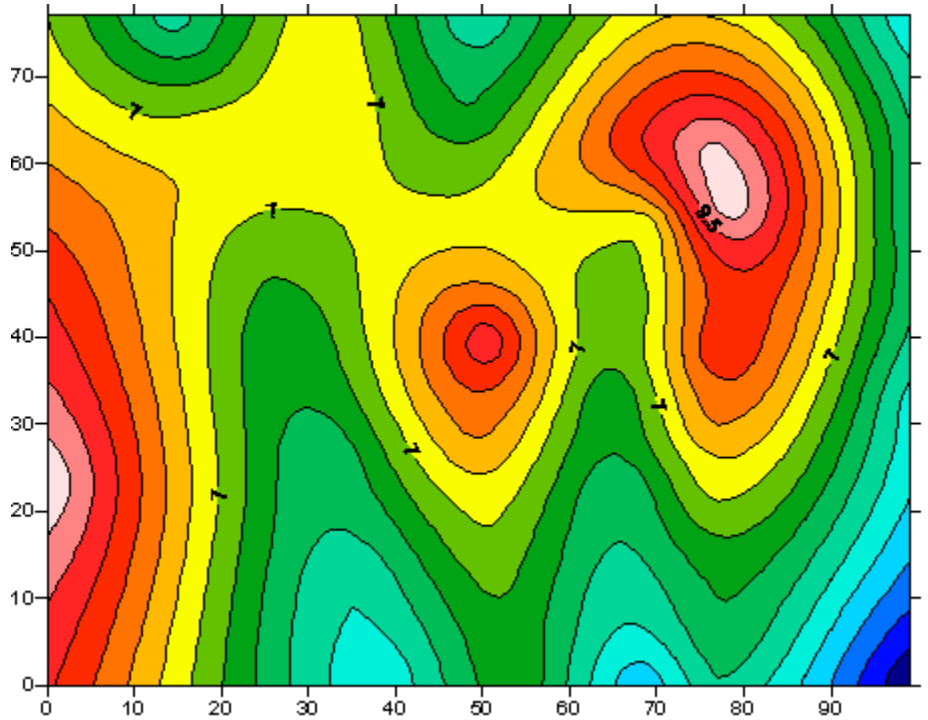
GeoGoku

■密度界面反演

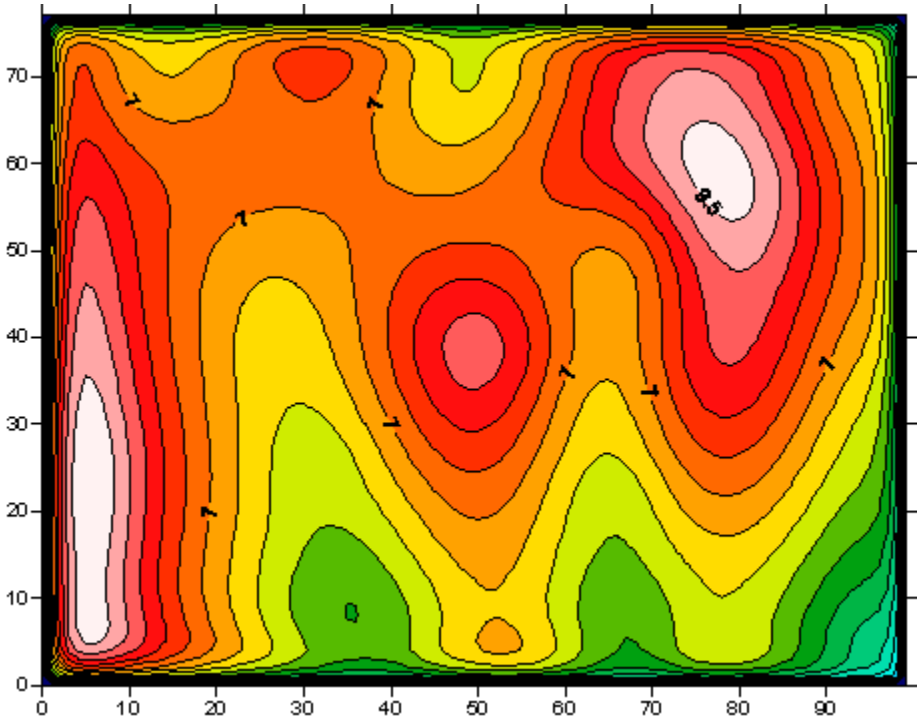
迭代法

理论界面深度

反演界面深度(迭代5次)




$\mathbf{m}$




$\mathbf{m'=G^{-1}d}$

# 6.重磁异常反演　界面反演

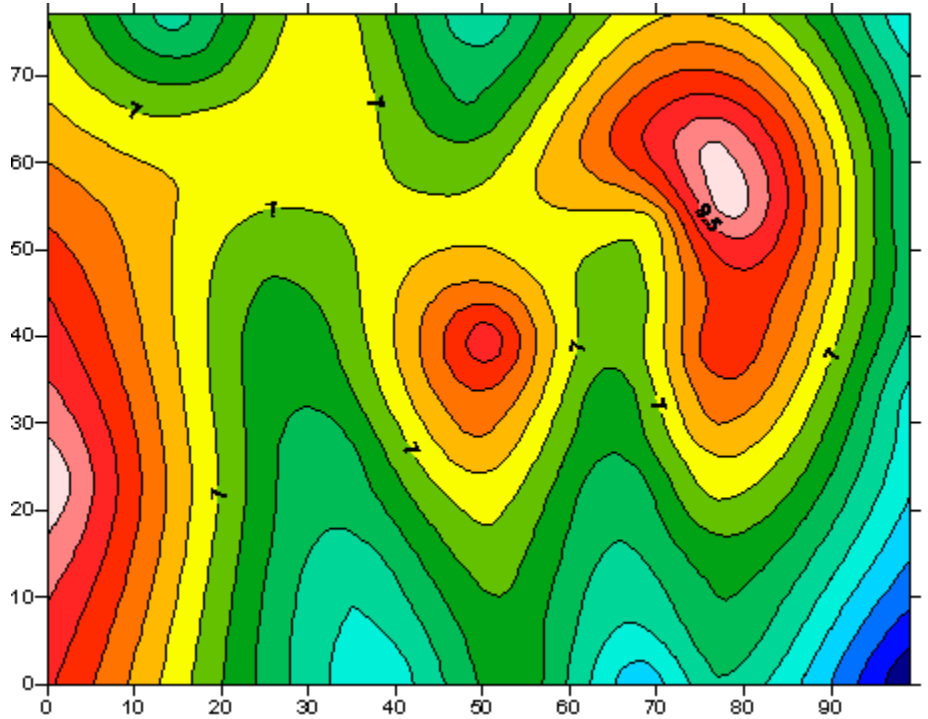
GeoGoku

■密度界面反演

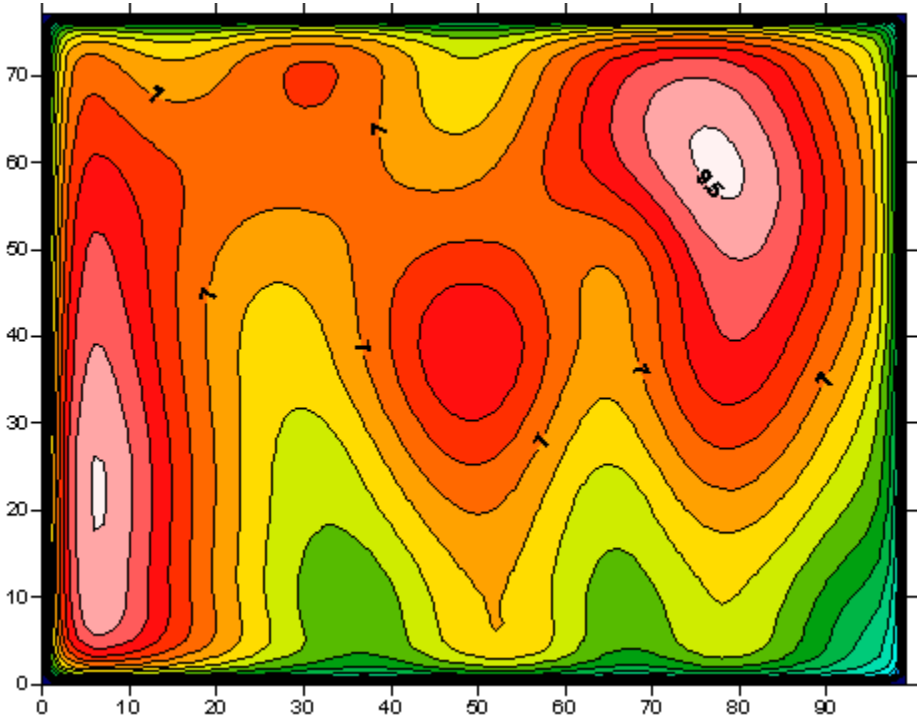
迭代法

理论界面深度

反演界面深度(迭代10次)




m




$m'=G^{-1}d$

# 6.重磁异常反演

# 界面反演

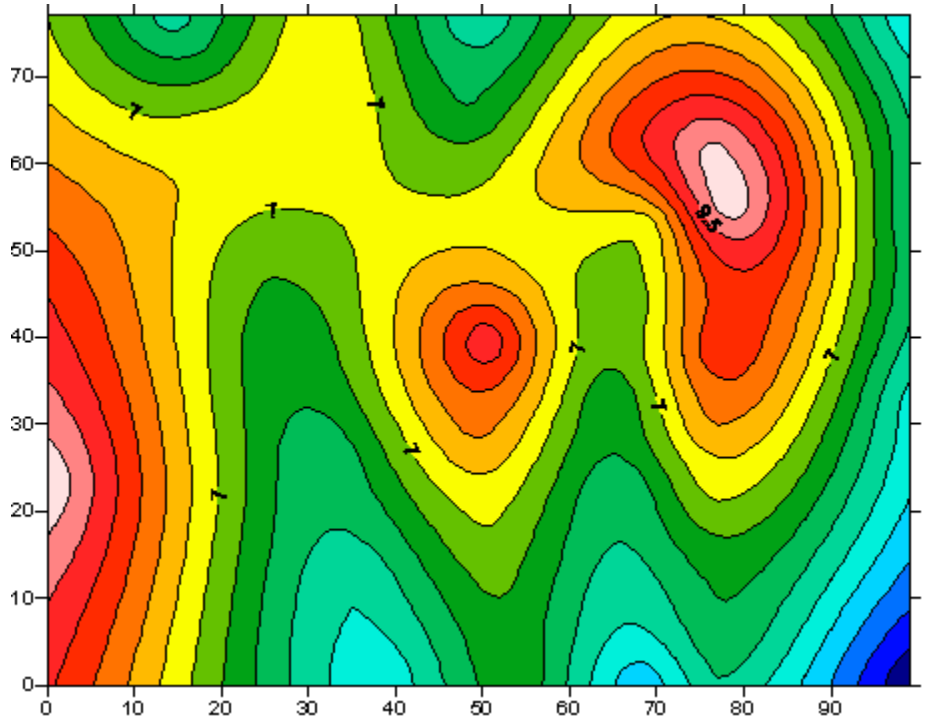
GeoGoku

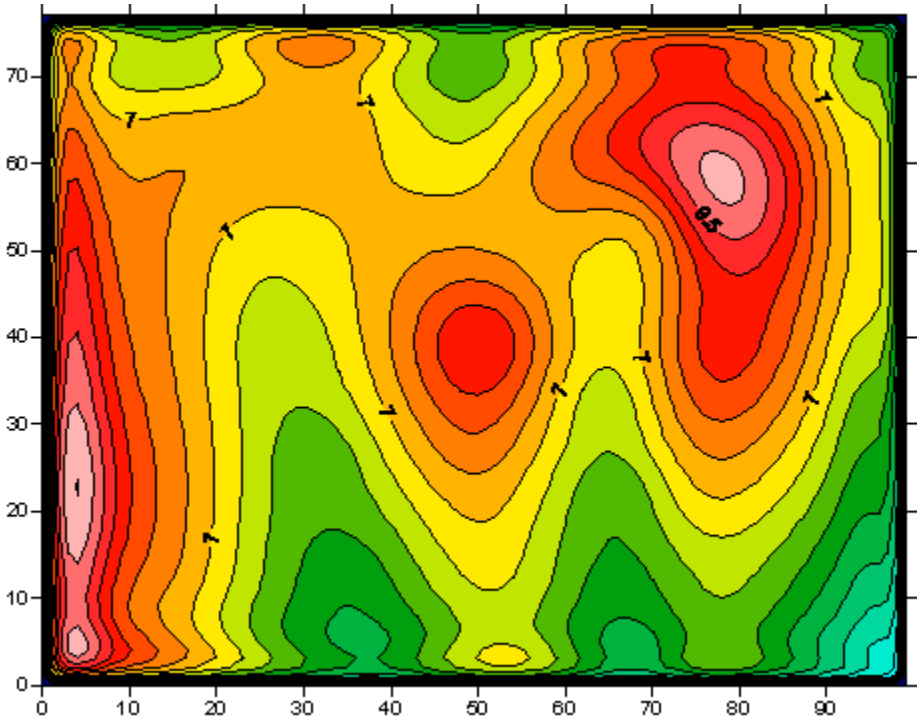
■密度界面反演

迭代法

理论界面深度

反演界面深度(迭代50次)




$m$

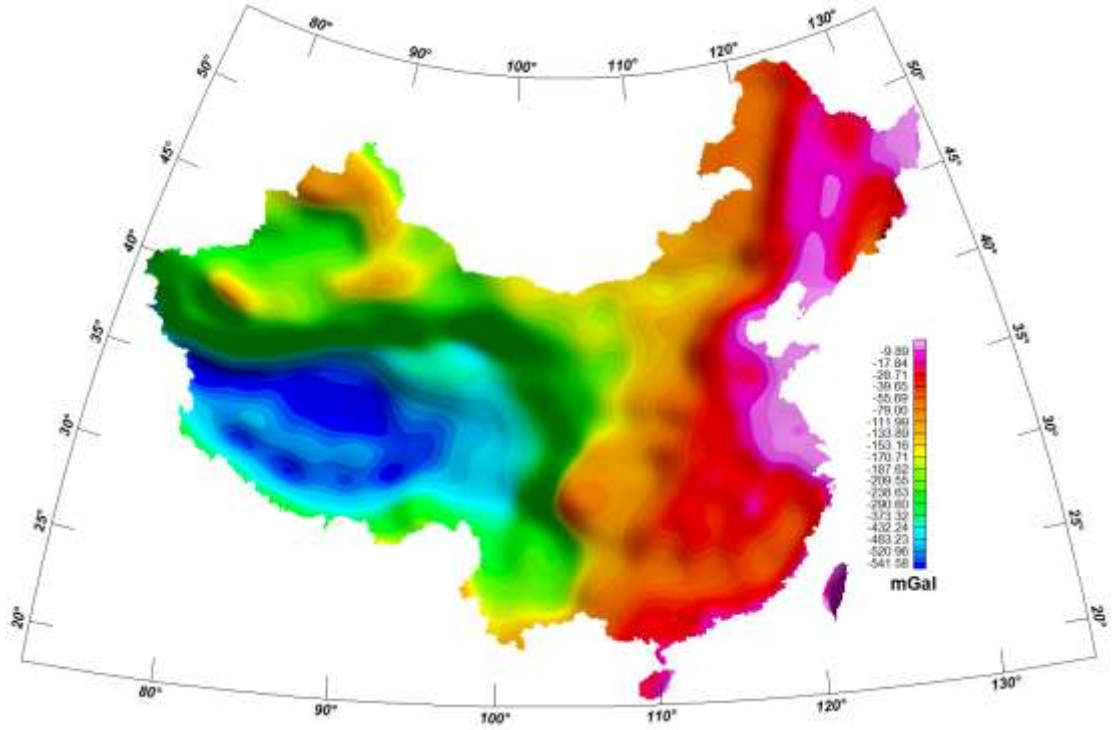
$m'=G^{-1}d$

# 6.重磁异常反演

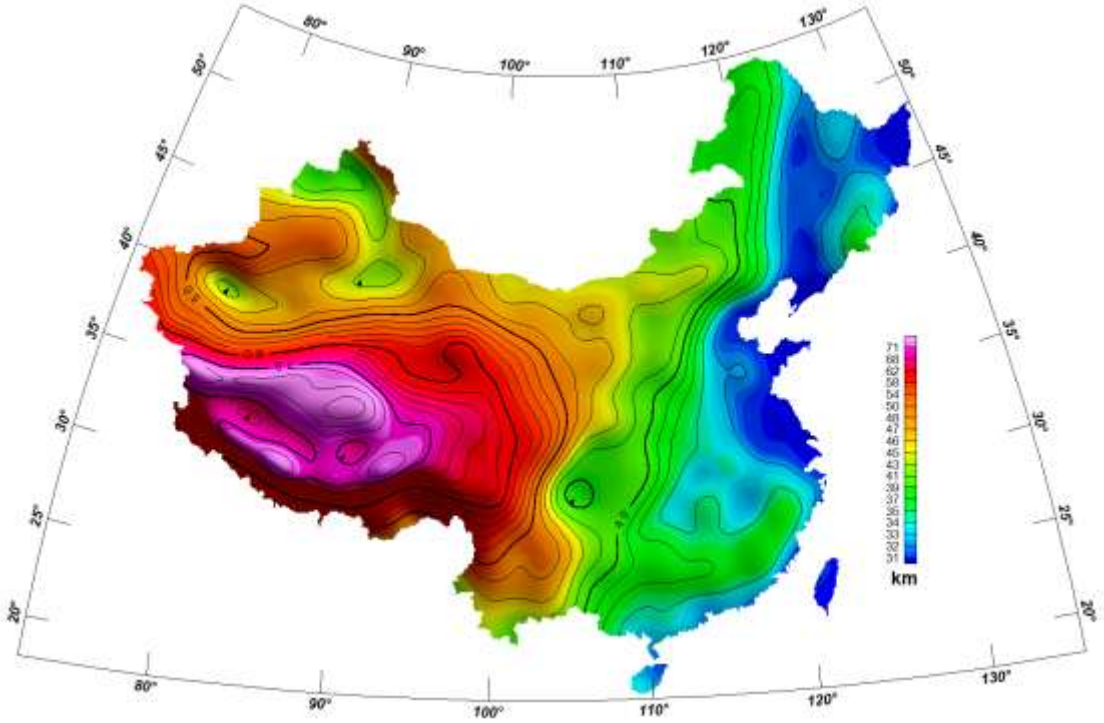
## 界面反演

GeoGoku

■密度界面反演




中国大陆莫霍面重力异常




莫霍面深度反演

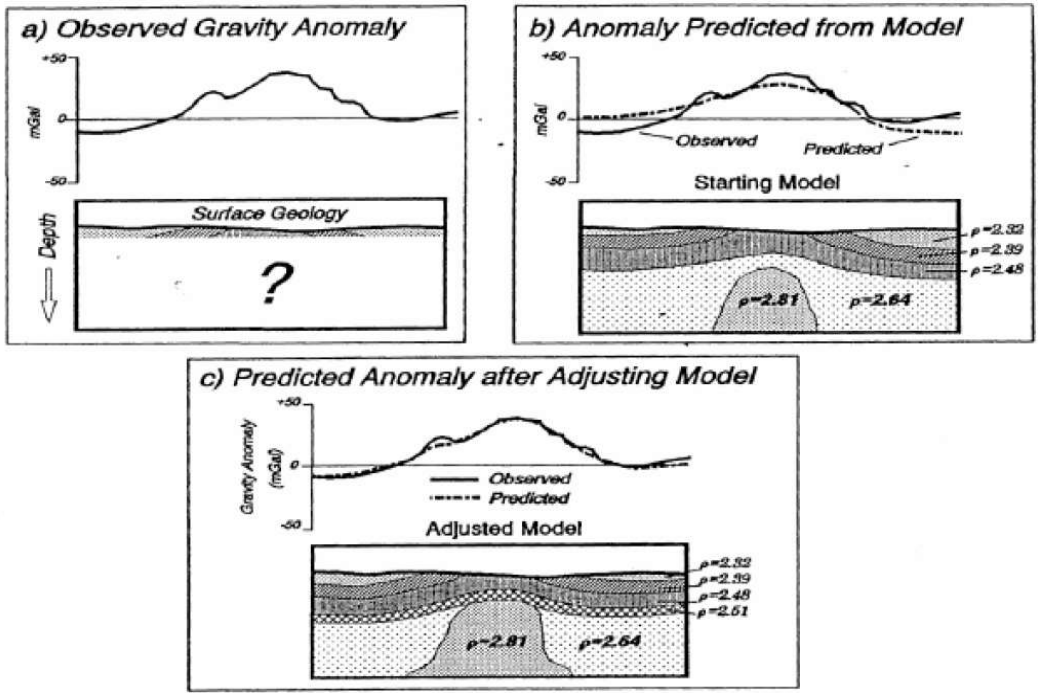
# 6.重磁异常反演

## 界面反演

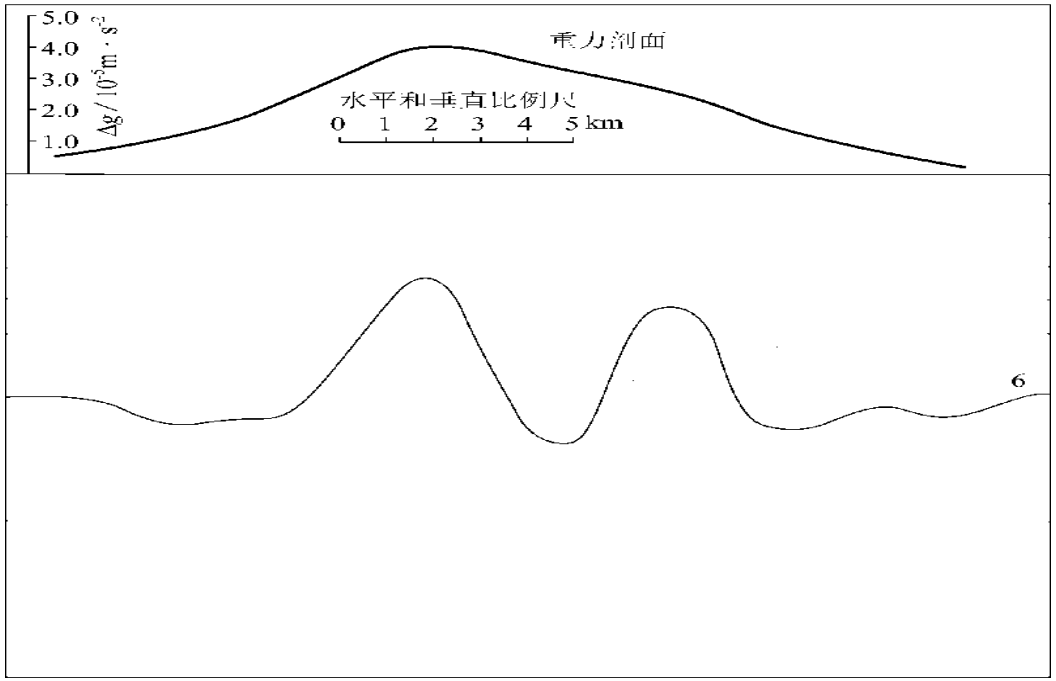
GeoGoku

■密度界面反演

**中国大陆莫霍面重力异常**




**莫霍面深度反演**

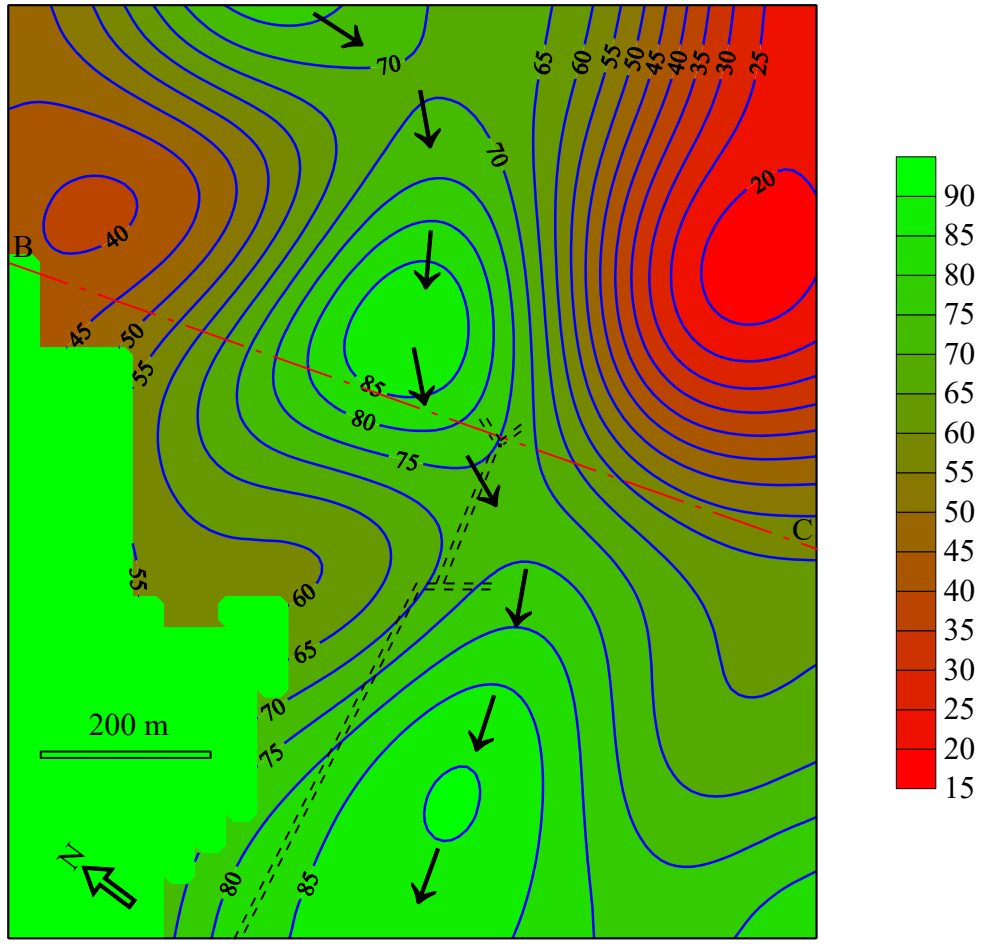


# 6.重磁异常反演

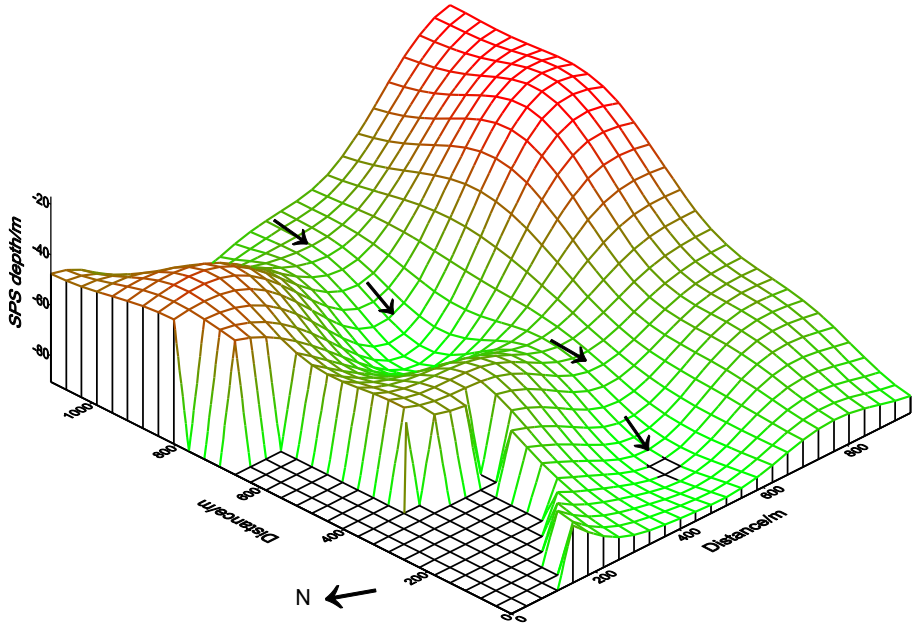
## 界面反演

GeoGoku

■密度界面反演




卢夏迪埃区SPS界面立体图



# 小结



简单规则几何形体重磁异常正演

球体、水平圆柱体、铅垂台阶、
倾斜台阶、二度铅垂柱体、倾斜脉、
铅垂圆柱体、直立长方体

复杂形体重磁异常正演

二度体：量板法、多边形截面法

三度体：直立面元、水平面元、直立线元
长方体组合法

分界面重磁异常正演

单个、多个分界面正演



# 小结



- 反演的概念
- 人机交互反演



# 课后习题



- 复杂密度体如何进行正演
- 球体重力异常的特征
- 思考：有其他方法进行正演模拟吗
- 如何减小反演的多解性
- 特征点法的适用场景




课程结束
陈涛
图片来自沈金松